

知を得て無知を識る

数理解析のための基礎的知識 と『発生的認識論 序説』

”宇宙のすべては人間の主観ではなく、数の法則に従う。

宇宙のすべては数字と計算によって解明できる。”

(4巻)

2023年3月

竹本 聡

目次

はじめに.....	9
まえがき.....	11
<謝辞>.....	13
第8部 数理科学事始め.....	14
第46章 数学の基礎.....	15
46.1 数.....	15
46.1.1 自然数.....	15
46.1.1.1 自然数の公理.....	15
46.1.1.2 ペアノの公理.....	16
46.1.1.3 特殊な自然数.....	16
46.1.2 無理数.....	17
46.1.2.1 超越数.....	18
46.1.3 有理数.....	18
46.1.4 実数.....	18
46.1.5 虚数.....	19
46.1.6 複素数.....	19
46.1.6.1 複素数の定義.....	19
46.1.7 特殊な数.....	20
46.1.7.1 主な数学定数.....	20
46.2 自然界の現象.....	22
46.2.1 植物に潜むフィボナッチ数列.....	22
46.2.2 黄金比.....	24
46.2.3 フラクタル.....	25
46.2.3.1 バーンズリーのシダ (Barnsley fern)	26
46.2.3.2 Python によるバーンズリーのシダのコード.....	28
46.2.4 対数螺旋.....	29
46.2.4.1 対数螺旋さまざまな自然の螺旋現象.....	30
46.2.4.2 Python による対数螺旋.....	31
46.2.4.3 Python による黄金螺旋の描画.....	32
46.3 代数学・解析学・幾何学の基礎.....	33
46.3.1 ネイピア数.....	33
46.3.1.1 ネイピア数が出現する主な場面.....	33
46.3.2 円周率.....	36
46.3.2.1 Python による円の描画と円周率の計算.....	37
46.3.3 オイラー定数.....	39
46.3.4 オイラー定数と Γ 関数の関係.....	39

46.3.5 ガウス平面（複素平面）	40
46.3.6 リーマン球面.....	42
46.3.6.1 拡張ガウス平面.....	43
46.3.6.2 複素多様体としてのリーマン球面.....	43
46.3.6.3 Python による球体の描画（1）	45
46.3.6.3 Python による球体の描画（2）	46
46.4 空間.....	48
46.4.1 数学上の空間.....	48
46.4.2 物理学上の空間.....	48
46.4.3 空間の属性と保存.....	48
46.4.4 空間と物質.....	49
46.4.5 ユークリッド空間.....	50
46.4.5.1 ユークリッド空間の性質.....	51
46.5 集合.....	52
46.5.1 公理的集合論.....	53
46.5.2 写像.....	54
第 47 章 数理論理学.....	55
47.1 モデル理論.....	55
47.1.1 普遍代数学.....	57
47.1.1.1 群論の概要.....	58
47.1.1.2 圏論の概要.....	59
47.1.2 有限モデル理論.....	61
47.1.3 一階述語論理.....	62
47.1.3.1 命題論理との差異.....	62
47.1.3.2 一階述語論理の表現力.....	63
47.1.3.3 一階の言語.....	63
47.1.3.4 項.....	64
47.1.3.5 論理式.....	65
47.1.3.6 自由変数.....	65
47.1.3.7 論理式の構造.....	66
47.1.3.8 論理式の充足.....	66
47.1.3.9 論理的帰結.....	68
47.1.3.10 論理公理.....	68
47.1.3.11 推論規則.....	68
47.1.3.12 証明可能性.....	69
47.1.3.13 代入.....	69
47.1.3.14 等号に関する公理.....	70
47.1.3.15 一階述語論理に関する定理.....	71
47.1.3.16 健全性と完全性.....	71

47.1.4 公理化可能クラス.....	72
47.1.5 コンパクト性定理.....	72
47.1.6 レーヴェンハイム-スコーレムの定理.....	72
47.1.7 計算複雑性理論.....	73
47.1.7.1 複雑性.....	73
47.1.7.2 決定問題.....	74
47.1.7.3 複雑性クラス.....	75
47.1.7.4 $P=NP$ 問題（未解決問題）.....	76
47.1.7.5 NP における不完全問題（未解決問題）.....	76
47.1.7.6 $NP = co-NP$ 問題（未解決問題）.....	76
47.1.8 証明論.....	77
47.1.8.1 形式的証明と非形式的証明.....	77
47.1.8.2 証明計算の種類.....	77
47.1.8.3 無矛盾性の証明.....	78
第 48 章 最適化モデルの基礎.....	79
48.1 1 変数の最適化.....	79
48.1.1 問題設定.....	79
48.1.2 数理モデル手法の選択.....	80
48.1.3 モデルを定式化.....	80
48.1.4 モデルを解く.....	80
48.1.5 問題の解答をだす.....	81
48.1.6 補足.....	81
48.1.7 感度分析.....	82
48.1.8 売却日と価格下落率の問題.....	82
48.1.9 成長率の問題.....	83
48.2 多変数の最適化（制約条件なし）.....	85
48.2.1 問題設定.....	85
48.2.2 数理モデル手法の選択.....	86
48.2.3 モデルを定式化.....	87
48.2.4 問題の解答をだす.....	90
48.2.5 感度分析.....	90
48.3 多変数の最適化（制約条件あり）.....	97
48.3.1 問題設定.....	97
48.3.2 数理モデル手法の選択.....	98
48.3.3 モデルを定式化.....	100
48.3.4 感度分析.....	101
第 49 章 現実的な 1 変数最適化.....	103
49.1 問題設定.....	103
49.2 モデルを定式化.....	104

49.3 問題の解答を出す.....	105
49.4 補足.....	105
49.5 感度分析.....	105
第 50 章 現実的な多変数最適化問題.....	109
50.1 制約のない非線形最適化問題.....	109
50.1.1 問題設定.....	109
50.1.2 数理モデル手法の選択.....	111
50.1.3 モデルを定式化.....	111
50.1.4 問題の解答を出す.....	111
50.2 線形計画法.....	112
50.2.1 問題設定.....	113
50.2.2 モデルを定式化.....	113
50.2.3 問題の解答を出す.....	113
50.3 離散最適化.....	114
50.3.1 問題設定.....	115
50.3.2 モデルを定式化.....	115
50.3.3 問題を解く.....	116
50.3.4 解答を与える.....	117
第 9 部 心理学と科学のあいだ.....	118
第 51 章 人間を科学する.....	119
51.1 “人間”とはなにか.....	119
51.2 哲学的人間学.....	119
51.2.1 人間の本質としての精神.....	120
51.2.2 生理的な生命過程と心的な生命過程.....	120
51.2.3 心的生命.....	121
51.2.4 心的生命の 4 つの段階.....	122
51.2.4.1 感受衝迫.....	122
51.2.4.2 本能.....	122
51.2.4.3 連合的記憶.....	122
51.2.4.4 実用的知能.....	123
51.2.4.5 生命の根源原理.....	123
51.2.4.6 衝迫.....	123
51.3 人間科学の立ち位置.....	124
51.3.1 人間科学の分類.....	124
51.3.2 心理学と人間科学のちがい.....	125
第 52 章 『発生的認識論 数学思想 序説』.....	126
52.1 数学思想.....	126
52.1.1 『発生的認識論序説』 (Piaget, 1950).....	127

52.1.1.1 科学的科学認識論.....	128
52.1.1.2 パラダイム論.....	128
52.1.1.3 認識とはなにか.....	128
52.2 認識と知覚.....	129
52.2.1 認識の過程.....	129
52.2.1.1 操作的側面.....	129
52.2.1.2 形象的側面.....	129
52.2.2 心像.....	130
52.2.3 円環と心理学に於ける特定のな問題.....	131
52.2.4 自然数の歴史と人間の数に対する認識.....	132
52.2.5 経験と演繹.....	133
52.3 認識と数学.....	134
52.3.1 物理的経験と論理数学的経験.....	134
52.3.2 数学解釈に関する稔実性.....	134
52.3.3 順序.....	136
52.3.4 抽象.....	137
52.3.4.1 反省的抽象の定義.....	137
52.3.4.2 ピアジェ群.....	138
52.3.4.3 反省的抽象と心理的メカニズム.....	138
52.3.4.4 意識化の法則.....	140
52.3.4.5 反省的抽象の意味.....	141
52.3.4.6 母構造.....	142
52.3.4.7 ブルバキによる数学の再構成と理論的公理体系.....	142
52.3.4.8 『発生的認識論序説』の結論.....	144
52.3.4.9 排中原理の補足.....	147
52.3.4.10 代数学と幾何学が同一の数学的存在についての補足.....	148
52.3.4.11 アプリオリズムの補足.....	149
52.4 『発生的認識論序説』と確率論.....	150
52.5 『発生的認識論序説 数学思想』のまとめ.....	152
第 53 章 『発生的認識論序説 物理学思想』	153
53.1 物理学に於ける因果と認識.....	154
53.1.1 因果性と物理学的な実在性.....	155
53.1.1.1 因果性.....	155
53.1.1.2 空間.....	159
53.1.1.3 因果性の特異的な問題.....	160
53.1.2.1 実在性.....	162
53.1.2.2 確率論.....	166
53.1.2.3 実在性の型.....	167
53.1.2.4 実在性と自我.....	168

53.1.2.5 実在性の転移と自我.....	169
53.1.2.6 真の実在性.....	170
53.1.2.7 実在性と還元.....	171
53.1.3 『発生的認識論 序説』について.....	172
53.1.3.1 ピアジェの認識論と他の認識論の比較.....	172
53.1.3.2 『発生的認識論 物理学思想 序説』の長所.....	172
53.1.3.3 『発生的認識論 物理学思想 序説』の短所.....	173
第 54 章 『人間科学 序説』	174
54.1 人間諸科学の社会科学の諸分科と人間科学との分類.....	174
54.1.1 人間諸学科の分類.....	175
54.1.1.1 法則定立科学.....	175
54.1.1.2 歴史諸科学.....	175
54.1.1.3 法律諸科学.....	175
54.1.1.4 哲学的学問.....	175
54.2 認識論の特殊性.....	177
54.2.1 実験物理学の演繹と実験.....	177
54.2.2 人間を科学することの困難な原因.....	178
54.2.2.1 個人的（自我）主体.....	178
54.2.2.2 脱中心化された主体.....	178
54.2.2.3 「科学」するとは.....	178
54.2.2.4 人間科学の構成.....	179
54.2.2.5 結局, 意識ということになる.....	179
54.2.2.6 フロー体験（flow experience）	180
54.3 知識の主体と人間科学.....	182
あとがき	183
Appendix I 参考文献.....	184
Appendix II 用語の意味.....	187
Appendix III 著者略歴.....	189

はじめに

人の一生とは儚い夢物語かもしれない。

自分が何者なのか？自分は何のためにこの世に生まれてきたのか？

人生の中で、誰もが追い求め続け、喜びや悲しみなどという感情に一喜一憂し、富や名声を得ることが人生なのだろうか？もしそうであるならば、幸福はお金で買えるモノであり、経済的に貧しければ、幸せとは程遠く、貧困な家に生まれれば、その瞬間から困難な人生を歩まなければならないことになる。人生に求められるモノはそんなモノなのだろうか？

大学卒業後、大手電機メーカー、大手光学機器メーカーに就職し、25歳のときに結婚し、二人の子供にも恵まれ、何不自由しない生活を30年近く続けてきた。人よりも努力し続け、給料も賞与も人並み以上に支給され役職もいただき、本当に何不自由しない豊かな生活を続けてきた。しかし、人生というものは不思議なもので私を襲った病気と交通事故が私の人生のすべてを変えることになったのであった。そんなときに冒頭で述べたようなことを考えるに至ったわけである。この出来事により私の恩師である長尾弘先生¹と出会うことによって、私は心理学の道を志すことになったのである。そして、臨床心理学から人間科学の道へ進み、意識研究というプロトサイエンス分野の研究をすることになった。

若いつもりでいても、私も還暦である。肉体的にも精神的にもまだまだ若いつもりでいるが、実際のところは、代謝や視力も衰えて身体にもガタがきていることは隠せない。

仏教の教えの一つである、“生・老・病・死”。これから先は老いていくだけの人生。誰もが避けることのできない老と死を超えた先にあるものは何だろうか？“生”と“死”について考えると、生も死も連続なのかもしれない。私たち人間が“生”と“死”を肉体のはじまりとおわりのように物理的に区別しているだけなのかもしれない。

最近、私が意識研究をしていて思うことは、魂、あるいは意識は永遠に存在し続けているのかもしれないということに気づいたことだ。そう考えると、意識の概念としては、Jung²の個人的無意識³、集合的無意識⁴や類心的無意識⁵はそういう意識なのかもしれない。また、仏教でいうところの八識にある末那識⁶や阿頼耶識⁷も同じような概念である。このように生も死も連続的な永遠の生命を、肉体という鎧を借りて生死を繰り返し、人間としての精神的な完成（靈性⁸の向上）を目指すことが（仏教で言うところの成仏）、現世の娑婆世界に生きる私たち人間は仮の姿なのかもしれない。人の命と言うのは表裏一体であり、未来永劫永遠に続くものかもしれない。私の意識もいずれ宇宙に散っていくことになるが、その散った意識が、肉体という鎧を纏い、再び生まれ変わったときに、今の自分が生きた証として、ここに私の生き様をできる限り活字にして残しておこうと思う。

私に残されている時間はあとどれくらいだろうか？

生まれてから物理的身体が減じるまでの52万時間の持ち時間が私の命の時間だとすれば、それはもう、あと175,000時間しかない。車の燃料ゲージみたいに残り三分の一を指している。何事もなく過ごせたとしてもあと余命二十年くらいか。175,000時間ほどしかない。私の平均睡眠時間は約6時間。一日の四分の一は睡眠である。130,000時間が起きている時間なわけだ。更に仕事に費やす時間もある。70歳まで働くとして、およそ16800時間が労働時間になるから、正味110,000時間以下が自分に割り当てられた残された時間ということだ。こんな自分の命の残り時間のことを考えていた。人生の残り時間を有効に使いたい。まだ果たせぬ夢もある。

生きるとは何か？

死とは何か？

命とは何か？

意識とは何か？

学問とは何か？

そんなことを思う日が増えてきている。

人がこの世に生を受けて一生を過ごすわけだが、その一生の間に人は何を目指して生きていけばよいのだろうか？

そんなことを漠然と考えてみると、たとえそこに生きる目的を見出せたとしても、それ自体が主観であって客観性はない。寧ろ、その目的と行動は一人の人間の生き様を表すものであり、第三者がその人の生き方に感銘、共感することでしか評価は得られないだろう。これを客観的と言うのであれば、それ自体が主観的ではないだろうか。何のために人は学び、働き、生きていくのか？

- a) "幸せ"を得るためだろうか？
- b) "豊か"な生活をおくるためだろうか？
- c) "地位"や"名誉"のためだろうか？
- d) 人間が人間らしく一生をおくるとは一体どう言うことか？

そんなことを"学問"や"研究"を通じて、ほんの少しでも会得できれば、私が今世で生きる価値は見出せたのではないかと思うのである。その最初の取っ掛けとして、このような書を執筆することにした。私自身のこれまでの生き方、学問、研究に対する姿勢、あるいは、これまでの研究成果や課題を含めて私自身が何を目指して生きてきたのか、"客観的"事実に基づいて記述した。この書の目的は、私の誕生から最期のときを迎える直前まで、私の歩んだ人生を書に認めておきたいと思うのである。

そして、この書が完成した暁には、私自身の自己満足的あるいは自尊心からくる達成感や充実感だけなのかもしれない。それでもできることなら、子どもたちやその子孫、あるいは第三者の人たちが私を知るキッカケ、もしくは、そんな人がいたことを理解する一助になれば嬉しい限りである。

2023年3月

自宅 書斎にて 竹本 聡

まえがき

物質の集合体であるヒトが”意識や無意識”,あるいは”心”や”魂”と呼ばれるモノを持ち合わせていることは他の生物と異なるわけであるが,意識研究を進めていくにあたって,Jungの意識研究を基礎として,日本を代表するJung派の河合隼雄先生や老松克博先生をはじめ偉大なる先人の先生方の研究実績を基に”自然”と”生命”の関わり,あるいはヒトと自然との関わりをあらゆる学問の知見を活かしつつ,意識や無意識の働きを自然科学により記述することが,わたしの意識研究の最終目標でもある。

わたしが考えている”自然”とはどのようなものなのか,ここで,”自然”について最初に述べておかなければなるまい。わたしが考える自然とは”人工”ではないものと言えるかもしれない。宇宙,惑星,銀河,地球,海,山・・・などは”大自然”であり,さらに,微生物,生物,植物,動物,鉱物,ヒトも自然であると言える。

人間の意思や力,あるいは因果に依らず,ありのままの姿を生成するのが”自然”であると考える。

ヒトを研究対象に考えたとき,そもそもヒトも自然の中に存在する自然物であるというのがわたしの研究の原点でもある。普段なかなか意識して考えることは無いと思うが,ヒトを自然物と考える理由は,ヒトには”本性”というものが備わっている。”本性”とは,人間が普遍的に持つ思考,感覚,行動などを指す概念である。

社会学,社会生物学,心理学では特に進化心理学と発達心理学が,人間の本性を明らかにしようと,古くから心理学者,哲学者,倫理学者,神学者もまた人間の本性を議論してきた。現在では,発達心理学,脳科学,人間科学など学際的な研究により,科学的な研究も行われている。

しかしながら,この壮大な研究を進めていくためには,フッサール(Edmund Gustav Albrecht Husserl, 1859年4月8日 - 1938年4月27日 オーストリアの哲学者,数学者である),ハイデッガー(Martin Heidegger, 1889年9月26日 - 1976年5月26日)の現象学を拠り所にしながら,一つ一つの現象が自然とどのような関係性を持っているのか,あるいは,ヒトの知覚,行動,認知が意識に対してどのような働きをしているのか,さらに言えば,ヒトの身体と現前で起きている現象の関係性は物理的にどう説明されるべきなのか。

”自然”と”ヒト”との関係性を理解しなければならないが,ヒトの現象を説明しようとする,それは生物学や生理学などによる唯物論的,あるいは因果論的な説明は出来ても自然との関わり,たとえば,自然の力(重力,電磁力,エネルギー)と人の意識の関係がどうなっているのか?そんな疑問も生じてくるのである。そんな疑問だらけの事柄を進めていくのがわたしの意識研究である。

第1巻では,わたしのこれまでの人生を振り返り,プロフィール,わたしの経験的な話しから意識研究をはじめまでのキッカケについて概説したが,とても意識研究全体を概観できるような話しではなく,引き続き第2巻でも意識研究の周辺を概説してみたいと思う。とくに,わたしの考えている”生物の生命”や”ヒトの意識”というものは,宇宙の成り立ちと密接に関連しているものと考えている。

第2巻の第4部では,「自然」をテーマに宇宙の誕生,地球の誕生,そしてヒトの発生と進化,行動の変化,脳の変化について進化心理学の理論の基礎となっている適応主義や文化基盤について論じる。

さらに宗教の発生や宗教の移り変わり,アニミズム,シャーマニズムについても論じる。とくに,文化人類学の観点からアイヌの歴史と文化について論じるとともに文化精神医学についても触れた。さらに,文化の遺伝やミームについても論じる。

日本人の起源や遺伝子についても現在判明していることなどについて述べる。第5部では「生命」をテーマに”ヒトの意識の起源”について認知心理学, 生体心理学, 身体性認知科学を中心に生得論, 記憶, 記憶現象, ヒトの発達について概観する。1巻から6巻までは主に意識研究を進めていくための学際的な知見や仮説について述べ, 7巻以降から具体的な研究テーマに沿ったわたしの研究内容の詳細を述べていく予定である。第2巻では主にこれまでの理論を中心にどのような研究が行われているのかを, わたし自身のメモ書きのような感覚で執筆した。書きたいことはいっぱいあるが, この巻で書くべきかどうかという迷いや葛藤もあり, ”自己感覚”については後半で多少触れるに留めたが, この話しの続きは第3巻の「知覚・感覚」で詳しく述べたいと思う。また, 身体性認知科学についてもサラッと述べたが, この話しの詳細は第4巻で詳しく述べる予定である。非常に中途半端な状態であるが, 意識研究の周辺についてなんとなくでもイメージをもつことができれば幸いである。この書は複数巻より成る。一つの巻のボリュームは100ページ〜300ページを想定している。現在は2巻まで執筆を終えているが, これから先何巻まで書き続けるかは未定である。命ある限り, 私の知や経験を書き続けていきたい。

- 第1巻 知の限界と智慧
- 第2巻 自然と生命
- 第3巻 知覚・感覚・認知
- 第4巻 数理解析のための基礎的知識
- 第5巻 生と死
- 第6巻 人間の身体

第2巻から第6巻までの内容は, これまでに議論されてきたさまざまな仮説を含め, 重要なポイントとなるべき点についてサマライズした内容になっている。この点については, 第7巻以降で採用する”仮説の原点”として詳細に説明する予定である。以下に第7巻から第20巻までの研究テーマの仮題を載せておく。

第7巻 研究法概説

第8巻 精神疾患とくにうつ病と発達障害に於ける脳機能障害と意識モデル

第9巻 脳機能障害の脳神経科学による意識モデル

第10巻 変性意識状態の意識モデル

第11巻 臨死体験と意識モデル

第12巻 瞑想状態に於ける意識モデル

第13巻 共時性（シンクロニシティ）と意識モデル

第14巻 睡眠と覚醒の意識モデル

第15巻 身体知覚の変化による意識の変化

第16巻 左利きと右利きの知覚機能と意識のちがい

第17巻 人間本性の知覚・認知と集合的無意識

第18巻 数理心理学と統合意識

第19巻 自然エネルギーと統合意識

第20巻 生命

<謝辞>

これまで私の人生は、どういうわけか私が窮地に陥ると、助けてくれる人に出会えた。そうした多くの人たちの理解や協力があつたからこそ、私はこうして生きてこられた。

また、好きな研究や学問と向き合うことができたと思う。私という人間を認めて戴いたすべての人々の愛ある弁達や指導があつて、ここまで生きてこられたのだと。

そして、今は亡き、故 長尾弘先生のご指導により、研究者の道へ進むことができたことは、私の人生を大きく変えたのである。苦しく辛い道のりであるが、この道へ進んだことを後悔していない。

寧ろ、研究者として命ある限り意識研究を続けていくことをここに誓う。

おそらく私は、最期の時を迎えても広大な”宇宙”という大自然を理解することはできないだろう。その研究は次に生まれ変わるときまでの楽しみにする外ないだろう。

これまでに私が縁してきた方々、959名の方々と共に、そして、私という人間を認めてくれた、ご先祖様、父、母、弟、親戚、友人、恩師、同僚、愛する人、子供たち、すべての人々に感謝する。

第8部 数理科学事始め

第1巻から第3巻までは意識研究に必要な周辺の知見について述べてきたが、第4巻の第8部では、これから意識研究を進めていく上で必要になる、数学の基礎的な話しと数理解析に必要な数理科学や、ピアジェの『発生的認識論 序説』の基礎的な話しをしたいと思う。

さまざまな法則と自然との関係について、自然界の現象そのものが数学と密接に関係していること、そのことがわたしたちの生活にどのような影響を及ぼしているのか、自然界あるいは日常の出来事に於ける基礎的な現象を数学的な表現により概説するとともに、認識論についてピアジェの理論といくつかの論文を紹介しながら、『発生的認識論 序説』を概観する。

第46章 数学の基礎

46.1 数

自然界と数学の関係,あるいは,数学という学問から自然現象を導くことはできるのだろうか?本節ではさまざまな自然界あるいは日常の出来事に於ける現象と数学理論の関係について述べてみようと思う.そのはじまりとして,数の体系(自然数・無理数・有理数・実数・複素数・完全数)の定義について述べておきたい.

46.1.1 自然数

1, 2, 3, ……のように,ものを数えたり,順番を示したりするのに使われる数をいう.これは,正の整数ということもできる.自然数は,ものの集まりの多さを表し,また,集まりのなかでの順序を表すという二つの役割を果たす.

前者の場合を**集合数**,後者の場合を**順序数**ということがある.ものの集まりを数えるという操作はその一つ一つのものに,自然数を1から順に一つずつ対応させていき(順番を決めることになる),最後の自然数を決めるということであって,これによって,個数が求められる.

自然数は,1から始めて1を次々に加えていって構成される.したがって,自然数は限りなくある.このことを公理に基づいて理論的に確率したのがペアノである.ペアノの公理は,次の五つからなる.

46.1.1.1 自然数の公理

自然数がどんなものかは子供でも簡単に理解できるが,その定義は簡単ではない.自然数を初めに厳密に定義可能な公理として提示されたものにペアノの公理があり(1891年,ジュゼッペ・ペアノ),以下のように自然数を定義することができる.

- a) 自然数 1 が存在する.
- b) 任意の自然数 a にはその後者 (successor) の自然数 $\text{suc}(a)$ が存在する ($\text{suc}(a)$ は $a + 1$ の "意味").
- c) 異なる自然数は異なる後者を持つ.つまり $a \neq b$ のとき $\text{suc}(a) \neq \text{suc}(b)$ となる. (ある種の単射性)
- d) 1 はいかなる自然数の後者でもない (1 より前の自然数は存在しない).
- e) 1 がある性質を満たし, a がある性質を満たせばその後者 $\text{suc}(a)$ もその性質を満たすとき,すべての自然数はその性質を満たす.

最後の公理は,数学的帰納法を正当化するものである.また,上の公理に現れる数字は1だけであり,自然数1からすべての自然数が作り出されることを意味している.一方,この公理の"1"を"0"に置き換えれば,自然数0, 1, 2, 3, …を作り出せる.ただし,ペアノの原典においては上とは少し違った形式で公理系が述べられており,ペアノ自身は自然数そのものを定義しようとしたわけではなかった.

46.1.1.2 ペアノの公理

- 0 は自然数である.
 - 任意の自然数 a にはその後者 (successor), $\text{suc}(a)$ が存在する ($\text{suc}(a)$ は $a + 1$ の "意味").
 - 0 はいかなる自然数の後者でもない (0 より前の自然数は存在しない).
- a) 異なる自然数は異なる後者を持つ: $a \neq b$ のとき $\text{suc}(a) \neq \text{suc}(b)$ となる.
- b) 0 がある性質を満たし, a がある性質を満たせばその後者 $\text{suc}(a)$ もその性質を満たすとき, すべての自然数はその性質を満たす.

現在ペアノの公理系として知られる形のものが発表されたのは 1891 年の「数の概念について」である. この論文の中でペアノは次の 5 項目を自然数の満たすべき原始命題として与え, さらにこれら 5 つの命題が互いに独立であることを証明した. ペアノは現代の用語で言うところの公理と推論規則を合わせて原始命題と呼んだ. ここで挙げているものは公理にあたる.

- 1 は自然数である
- 任意の自然数 a に対して, $a+$ が自然数を与えるような右作用演算 $+$ が存在する
- もし a, b を自然数とすると, $a+ = b+$ ならば $a = b$ である
- $a+ = 1$ を満たすような自然数 a は存在しない
- 集合 s が二条件「(i) 1 は s に含まれる, (ii) 自然数 a が s に含まれるならば $a+$ も s に含まれる」を満たすならば, あらゆる自然数は s に含まれる.

46.1.1.3 特殊な自然数

特殊な自然数として, 素数, 完全数, 双子素数がある. それぞれについて以下に述べる.

(1) 素数

自分自身と 1 以外の約数を持たない 1 より大きな ($= 1$ 以外の) 自然数を素数という. 無限に存在する. 素数を小さい方から列挙すると, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... となる.

(2) メルセンヌ数

メルセンヌ数 (Mersenne number) とは, 2 の冪よりも 1 小さい自然数, すなわち $2^n - 1$ (n は自然数) の形の自然数のことである. これを M_n で表すことが多い. メルセンヌ数を小さい順に列挙すると, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, 2047, 4095, 8191, ... となる.

(3) 完全数

完全数 (perfect number) とは, 自分自身が自分自身を除く正の約数の和に等しくなる自然数のことである. 以下に完全数の例を示す.

$$6 = (1 + 2 + 3)$$

$$28 = (1 + 2 + 4 + 7 + 14)$$

$$496 = (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248)$$

$$8128 = (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064)$$

「完全数」は「万物は数なり」と考えたピタゴラスが名付けた数の一つであることに由来するが、彼がなぜ「完全」と考えたのかについては何も書き残されていないようである。中世の『聖書』の研究者は、「6 は『神が世界を創造した（天地創造）6 日間』, 28 は『月の公転周期』で、これら 2 つの数は地上と天界における神の完全性を象徴している」と考えたとされる。

古代ギリシアの数学者は他にもあと 2 つの完全数 (496, 8128) を知っていた。以来、完全数はどれだけあるのかの探求が 2500 年以上のちの現在まで続けられている。

完全数の定義は、正の約数の総和が自分自身の 2 倍に等しいことと同値である。すなわち、 N が完全数であるとは、約数関数 σ に対して $\sigma(N) = 2N$ が成り立つことであると表現できる。また、正の約数の逆数和が 2 であると表現することもできる。

完全数を式で表現すると、素数が $2^p - 1$ であるならば、完全数 C_n は、

$$C_n = 2^{(p-1)} 2^p - 1$$

で表される。

46.1.2 無理数

無理数 (irrational number) とは、有理数ではない実数、つまり分子・分母ともに整数である分数（比 = ratio）として表すことのできない実数を指す。実数は非可算個で有理数は可算個であるから、ほとんど全ての実数は無理数である。無理数の例を以下に挙げておく。

- ネイピア数 (e)
- 円周率 (π)
- ゲルフォントの定数 (e^π)
- $\log_m n$

ただし、 m, n は 1 より大きい整数で、 $m = Na, n = Nb$ を満たす整数 N, a, b が存在しないとき $\dots \log 3, \log 5$

- $\sqrt[m]{N}$

ただし、 m は 1 より大きい整数、 N は m 乗数でない整数

46.1.2.1 超越数

$e, \pi, e^\pi = (-1)^{-i}$ (ゲルフォント定数) などは無理数であり超越数 (transcendental number) という. 超越数とは, 有理係数の代数方程式の解にならない複素数のことである. もう少し詳しくいうと, 整数係数の多項式による方程式の解となる複素数を代数的数という. そして, それ以外の代数的数ではない複素数が超越数である.

$$x^2 - 2 = 0, \quad (x^2 = 2)$$

$x = \sqrt{2}$ は, 代数的数である. 一方, π や e は超越数である.

よく知られた超越数にネイピア数 (自然対数の底) や円周率があり, またほとんど全ての複素数が超越数であることが分かっている. ただし超越性が示されている複素数のクラスはほんの僅かであり, 与えられた数が超越数であるかどうかを調べるのは難しい問題だとされている. 例えば, ネイピア数と円周率はともに超越数であるにもかかわらず, それをただ足しただけの $\pi + e$ すら超越数かどうか分かっていない.

46.1.3 有理数

有理数 (rational number) とは, 二つの整数 a, b (ただし b は 0 でない) を用いて a/b という分数で表せる数のことをいう. $b = 1$ とすることにより, 任意の整数は有理数として扱うことができる.

有理数を十進法などの位取り記数法を用いて小数表示した場合, どの有理数も位取りの基数のとり方に関わらず有限小数または循環小数のいずれかとなる (もちろん, ある基数で表示したとき有限小数となる有理数が, 別の基数では循環小数となったりすること, あるいはその逆になることはある). 同様に, 有理数は必ず有限正則連分数展開を持つ.

$\frac{a}{b}; b = 1$ としたとき, どんな整数でも有理数として扱える.

46.1.4 実数

数学における実数 (real number) とは, 連続な量を表すために有理数を拡張した数の体系である.

実数全体の空間は, 途切れのなさにあたる完備性とよばれる位相的な性質を持ち, 代数的には加減乗除ができるという体の構造を持っている.

幾何学や解析学ではこれらのよい性質を利用して様々な対象が定義され, 研究されている. 一方でその構成方法に自明でない手続きが含まれるため, 実数の空間は数学基礎論の観点からも興味深い性質を持っている. また, 自然科学における連続的なものの計測値を表すのに十分な数の体系だとも考えられている.

実数の概念は, その形式的な定義が 19 世紀に達成される前から数の体系として使われていた. 「実数」という名前は複素数の概念が導入された後に「普通の数」を表現する言葉として導入されたものである.

46.1.5 虚数

虚数 (きょすう, 英: imaginary number) とは, 実数ではない複素数のことである. すなわち, 虚数単位 $i = \sqrt{-1}$ を用いて表すと,

$z = a + bi$ (a, b は実数, $b \neq 0$) と表される数のことである.

46.1.6 複素数

数学における複素数 (complex number) とは, 2つの実数 a, b と虚数単位 $i = \sqrt{-1}$ を用いて $z = a + bi$

と表すことのできる数のことである.

- i は実数体上線型独立であり, 複素数は, 係数体を実数とする,
- i の線型結合である. 実数体 R 上の二次拡大環の元であるため, 二元数の一つである.

複素数全体からなる集合を, 太字の C あるいは黒板太字で $\mathbb{C}$ と表す. C は可換体である. 体論の観点からは, 複素数体 C は, 実数体 R に $\sqrt{-1}$ を添加して得られる拡大体である. 代数学の基本定理により, 複素数体は代数的閉体である.

複素数体はケーリー=ディクソン代数 (四元数, 八元数, 十六元数など) の基点となる体系であり, またさまざまな超複素数系の中で最もよく知られた例である.

複素数の概念は, 一次元の実数直線を二次元の複素数平面に拡張する. 複素数全体に通常的大小関係を入れることはできない. つまり, 複素数体 C は順序体でない. 数学での分野, 概念や構成において, 考えている体構造が複素数体であるとき, それを, それらの概念等の名称に, 多くは接頭辞「複素-」を付けることで反映させる. 例えば, 複素解析, 複素行列, 複素 (係数) 多項式, 複素リー代数など.

46.1.6.1 複素数の定義

- $i^2 = -1$ を満たす数 i を虚数単位という. 実数 1 と i は実数体上で線型独立である. 実数 a, b を係数として $1, i$ の線型結合で表される数 $a + bi$ を複素数と呼ぶ.
- 任意の実数 a は $a + 0i$ と表せるので複素数である (実数全体の複素数全体への埋め込みは, 四則演算および絶対値を保つという意味で, 位相体の埋め込みである). $bi = 0 + bi (b \neq 0)$ の形の複素数を純虚数と呼ぶ.
- 複素数 $z = a + bi (a, b \in R)$ に対して,
- a を z の実部 (real part) といい, $\text{Re}(z), \Re(z), \text{Re } z, \Re z$ などで表す.
- b を z の虚部 (imaginary part) といい, $\text{Im}(z), \Im(z), \text{Im } z, \Im z$ などで表す. 虚部とは実数「 b 」を指し複素数「 bi 」ではないことに注意.
- 虚部が 0 でない, すなわち実数でない複素数のことを虚数という.
- 実部, 虚部がともに整数のときガウス整数といい, その全体を $\mathbb{Z}[i]$ と書く.
- 実部, 虚部がともに有理数のときガウス有理数といい, その全体を $\mathbb{Q}(i)$ と表す.

46.1.7 特殊な数

数学定数とは、なんらかの性質を持った定数である。数学定数は、ふつうは実数体か複素数体の元である。数学定数と呼ばれるものは、一つの変項を持ち、ZFC 集合論により証明可能な論理式により、それを満足するただ一つの数として決定可能 (definable) であり、ほとんどの場合はその値が計算可能 (computable) である。

46.1.7.1 主な数学定数

記号	およその値	名称	性質
0	0	零, ゼロ	整数
i^i	$\approx 0.20787\ 95763\ 50762$	i の i 乗	超越数
λ	$\approx 0.30366\ 30028\ 98732\ 65859\ 74481\ 21901\ 55623$	ガウス＝クズミン＝ヴィルズィング定数	
$\cos 1$	$\approx 0.54030\ 23058\ 6814$	1 の余弦	超越数
Ω	$\approx 0.56714\ 32904\ 09783\ 87299\ 99686\ 62210\ 35555$	オメガ定数	超越数
γ	$\approx 0.57721\ 56649\ 01532\ 86060\ 65120\ 90082\ 40243$	オイラー・マスケローニ定数	
C_2	$\approx 0.66016\ 18158\ 46869\ 57392\ 78121\ 10014\ 55577$	双子素数の定数	
$\ln 2$	$\approx 0.69314\ 71805\ 59945\ 30941\ 72321\ 21458$	2 の自然対数	超越数
$\sin 1$	$\approx 0.84147\ 09848\ 07896\ 50665\ 25023\ 21630\ 29899$	1 の正弦	超越数
1	1	一, 単位元	整数
$\sqrt[3]{2}$	$\approx 1.25992\ 10498\ 9487$	2 の立方根, デロスの定数	代数的数
$\sqrt{2}$	$\approx 1.41421\ 35623\ 73095\ 04880\ 16887\ 24209\ 69807$	2 の平方根, ピタゴラスの定数	代数的数
$\emptyset$	$\approx 1.61803\ 39887\ 49894\ 84820\ 45868\ 34365\ 63811$	黄金比	代数的数
$\sqrt{3}$	$\approx 1.73205\ 08075\ 68877\ 29352\ 74463\ 41505$	3 の平方根, テオドルスの定数	代数的数
$\sqrt{5}$	$\approx 2.23606\ 79774\ 99789\ 69640\ 91736\ 68731\ 27623$	5 の平方根	代数的数
$\ln 10$	$\approx 2.30258\ 50929\ 94045\ 68401\ 79914\ 54684$	10 の自然対数	超越数
ς_s	$\approx 2.41421\ 35623\ 73095\ 04880\ 16887\ 24210$	白銀比	代数的数
α	$\approx 2.50290\ 78750\ 95892\ 82228\ 39028\ 73218\ 21578$	第 2 ファイゲンバウム定数	
e	$\approx 2.71828\ 18284\ 59045\ 23536\ 02874\ 71352\ 66249$	ネイピア数, オイラー数, 自然対数の底	超越数

π	$\approx 3.14159\ 26535\ 89793\ 23846\ 26433\ 83279\ 50288$	円周率, アルキメデスの定数, ルドルフ数	超越数
ψ	$\approx 3.35988\ 56662\ 43177\ 55317\ 20113\ 02918\ 92717$	フィボナッチ数列の逆数和	無理数
δ	$\approx 4.66920\ 16091\ 02990\ 67185\ 32038\ 20466\ 20161$	第1 ファイゲンバウム定数	
e^π	$\approx 23.14069\ 26327\ 7926$	ゲルフォントの定数, e の π 乗	超越数
i, j		虚数単位, -1 の平方根	代数的数
e^i	$\approx 0.54030\ 23058\ 6814 + 0.84147\ 09848\ 07897i$	e の i 乗	超越数
ω	$\approx -0.5 + 0.86602\ 54037\ 84439i$	1 の虚立方根, 1 の自明でない立方根	代数的数

46.2 自然界の現象

『第1巻 第8章 自然科学と数学』の章でも述べたが、イタリアの数学者フィボナッチ(1170~1259年頃)が紹介した数列を”フィボナッチ数列”と言う。

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, . . .

フィボナッチ数列に現れる数は、前2つの数字を足した数という規則の数列である。数学的に表現すれば、”フィボナッチ数列の隣接2項の比は黄金数に収束する”ということであり、

$F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_n + F_{n+1} (n \geq 0)$ とくと、

この式の中に黄金比が含まれているのである。

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left\{ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\} = \frac{\phi^n - (1-\phi)^n}{\sqrt{5}} = \frac{\phi^n - (-\phi)^{-n}}{\sqrt{5}}$$

さて、ここまでの話しは既に『第1巻 第8章 自然科学と数学』でも述べているが、このことと自然界との関わりがどうなっているのかを、次節では詳しく述べていきたい。

46.2.1 植物に潜むフィボナッチ数列

フィボナッチ数は自然界、特に植物の中にさまざまな形で現れる。これは、植物が自然に適応するために合理的に進化した結果自然に組み込まれたものと考えられる。そして、たとえば、ひまわりの花や松かさといった身近な植物のうず巻きの本数として自然の中にフィボナッチ数を見つけ出すことができる、

植物の形態の中にはじめてフィボナッチ数を見つけたのはドイツの有名な天文学者ケプラーである、彼は、1611年に著した葉や花の配置について書いた本の中にフィボナッチ数を記している。

ところで、植物の葉が茎につく形状には一定の順序がありこの葉の配列のことを葉序と言う。さまざまな植物の葉序についてくわしく観察すると、太陽の光を少しでも有利に受けることができるように配慮された特別な工夫が見られる。次のようなことが言われている。

- 葉と次に出る葉のなす角 θ は一定である。
- 多くの植物に対し、 $\theta = \frac{a_n}{a_{n+2}} * \pi$ ただし、 $n=1,2,3 \dots$ 正数であり、 a_n はフィボナッチ数列。
- 葉を最も均一にする角度は $\frac{3-\sqrt{5}}{2} 2\pi = 137.507^\circ$

植物の80%では、茎についた葉の列は螺旋を描く。葉はそれぞれすぐ下の葉と一定の角度だけずれた所についている。

このずれる角度は、多くの種に於いて 137.5° であるという。この角度はいつたい、どこから現れたのだろうか？ この中心角 $\theta = 137.5^\circ$ を黄金角というが、これが本当に特別な角度なのだろうか？ 導出してみる¹。

$a_{n+2} - a_{n+1} - a_n = 0, a_1 = a_2 = 1$ に於いて、 $x^2 - x - 1 = 0$ の解を α, β とおく。

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

解と係数の関係から、 $\alpha + \beta = 1$ となる

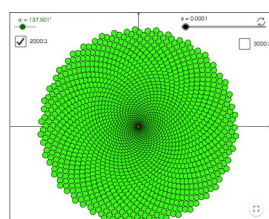
$$a_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta} \text{ ただし, } |\alpha| > |\beta|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha^{n+2} - \beta^{n+2}} = \frac{1}{\alpha^2}$$

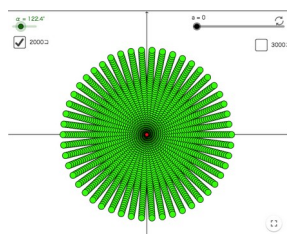
$$\therefore \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

上式に 2π をかけると、 137.5° が得られる。 θ が異なる角度のとき、葉のつき方が異なることを以下の図で示す²。

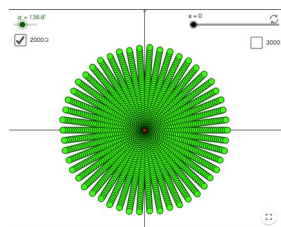
1) $\theta = 137.501$ 度（黄金角）のとき



2) $\theta = 122$ 度のとき



3) $\theta = 136.8$ 度のとき



黄金角・・・中途半端な $137.5077\cdots$ 度を決める原理は一体何か？ 黄金角を数学的に導出できても、隣り合った葉原基が、なぜ黄金角だけずれるのか？ 解らない。生命と数学の神秘的な世界である。

1 『数学教育の講義から — $1+1=2$ の理由、葉序の分析 —』, 田山育男, 2009.

2 GeoGebra より

46.2.2 黄金比

黄金比は、「不思議な数」でも何でもなく、古代ギリシアの数学においてはアタリマエの主題として出てきたに相違ない。実際、古代ギリシアの数学は、「整数比」を中心的な主題の一つにするものであって、整数比を求めるアルゴリズムの「ユークリッドの互除法」をつくっていた。そしてこのユークリッドの互除法で「無理数」をつくるときは、つぎの連分数³で表される。

$$\varphi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots}}}} = [1; 1, 1, 1, 1, \dots]$$

さらに、黄金比の美しさを別の式で表すこともできる。

$$x^2 - x - 1 = 0 \text{ より, } x^2 = 1 + x$$

$$x = \sqrt{1 + x} \quad (x > 0)$$

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 + x}}$$

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + x}}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

.

.

以上のことから、黄金比はフラクタル構造になっていることがわかる。つまり、自己相似型の生成であるということである。さて、ここでフィボナッチ数列をもう一度見てみることにしよう。フィボナッチ数列の隣接2項の比は黄金数に収束する。これを証明してみよう。

(証明)

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

両辺を a_n で割る。

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = 1 + \frac{a_n}{a_{n+1}}$$

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \text{ とおく,}$$

$$b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n} \text{ になるから, 数列 } b_{[n]} \text{ の漸化式は } b_{n+1} = f(b_n) \text{ の形式であり, } f(x) \text{ は縮小写像であることから, } b_{[n]} \text{ は不}$$

動点 α に収束する。

3 『第1巻 第8章 8.1 知を得ることは人生を変えること』を参照。

$b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n}$ に α を代入する.

$\alpha = 1 + \frac{1}{\alpha}$ は, $\alpha^2 - \alpha - 1 = 0$ となるから, この方程式を解けばよい. つまり,

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (\alpha > 0)$$

以上より, フィボナッチ数列の 2 項の比は黄金比に収束することがわかる.

(証明終わり)

46.2.3 フラクタル

フラクタル (fractal) は, フランスの数学者ブノワ・マンデルブロ (Benoît B. Mandelbrot) が導入した幾何学の概念である. ラテン語の fractus から, 図形の部分と全体が自己相似 (再帰) になっているものなどをいう.

自然界には, たとえば, リアス式海岸の海岸線や, 空に浮かぶ雲の形, 河川の本支流の形, 動物の体内に広がっている血管の分布の形, あるいは樹木の枝の形など, 数学の初等幾何で扱う円や三角形, 球, 直方体などの整った形とは異なって不規則で複雑な図形が至る所に存在する.

数学の古典的な微分法は, どんなに複雑なようにみえる形 (曲線) であっても微分が可能である, つまり, 全体としては曲がっていても, それを十分に細かく分解していけば, 細分された部分はやがて直線と見分けがつかないほどになってしまう, いいかえれば十分に細分された微小部分は直線で近似的に表すことができる, という前提のもとに発展してきた. ところが前記のような自然界にみられる形はその図形を分解していった, その一部を取り出して拡大してみると, 元の全体の図形と同じような複雑な図形を依然としてもっている.

いま, どのように分解してもその部分が元の全体と同じ形を備えている図形を数学的に考える. このつねに元の形の縮小した形を備えているという性質を自己相似性という. 自己相似性を備えた図形は, その微小部分が線分に近似できないから微分が不可能である.

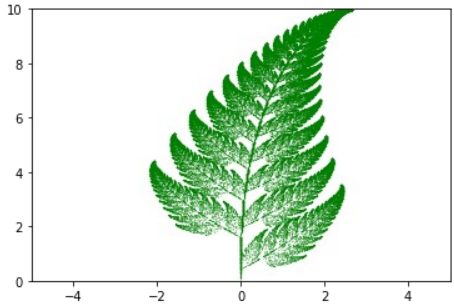
フラクタルとはそのような自己相似性を備え, どこでも微分が定義できないような形 (集合) をいい, それを扱う数学をフラクタル幾何学という.

46.2.3.1 バーンズリーのシダ (Barnsley fern)

シダは, 自己相似図形の代表例の 1 つである. すなわち, 数学的に生成されたパターンであり, そのパターンは任意に拡大または縮小しても同一の形状が現れる自己相似性を示す.

シェルピンスキーの三角形のように, バーンズリーのシダは, コンピューターで数式を繰り返し使用することで, 視覚的に美しい図形を構築する方法を示している. バーンズリーの 1988 年の本『Fractals Everywhere』は, ジョージア工科大学数学部のフラクタル幾何学と呼ばれるコースにおける学部生と大学院生に対する講義内容に基づいている.

この本の出版後、フラクタル測定理論と呼ばれる第二のコースが設置された。バーンズリーの作品は、数学モデルで自然を模倣しようとするグラフィックアーティストのインスピレーションの源となっている。



Python を使った数学的に生成されたシダの葉

最初に描画される点は原点（ $x_0 = 0, y_0 = 0$ ）にあり、次の4つの座標変換 f_1, f_2, f_3, f_4 のいずれかを設定した発生確率 p でランダムに適用することにより、新しい点を反復的に計算する。

すなわち、どの座標変換を使用するか確率に応じた乱数範囲を設定しておき、コンピュータで乱数を発生させ、乱数の値に応じてどの座標変換を使用するか決め、変換計算を反復的に実行する。

これは、1988年にバーンズリーがランダム・アルゴリズムと名付けた初めての例であり、現在ではカオスゲーム、確率論的反復関数系とも呼ばれている。

バーンズリーのシダは、4つのアフィン変換を使用する。変換の式は次のとおりである。

$$f(x, y) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} e \\ f \end{vmatrix}$$

w	a	b	c	d	e	f	p	生成する部分
f1	0	0	0	0.16	0	0	0.01	シダの茎
f2	0.85	0.04	-0.04	0.85	0	1.60	0.85	連続する小さい葉
f3	0.20	-0.26	0.23	0.22	0	1.60	0.07	左側の大きな葉
f4	-0.15	0.28	0.26	0.24	0	0.44	0.07	右側の大きな葉

上記の表は、次の4つの変換に対応している。 f_1, f_2, f_3, f_4 についてそれぞれ対応させる。

$$f_1(x, y) = \begin{vmatrix} 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.16 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix}$$

座標変換 f_1 は1%の確率($p=0.01$)で実行される。この変換は、任意の点を、シダの茎基部の最初の線分にマッピングするだけである。フラクタル図のこの部分は、反復の過程で最初に完了する部分である。

$$x_n + 1 = 0$$

$$y_n + 1 = 0.16y_n$$

$$f_2(x, y) = \begin{vmatrix} 0.85 & 0.04 \\ -0.04 & 0.16 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0.00 \\ 1.60 \end{vmatrix}$$

この座標変換 f_2 は, 85%の確率($p=0.85$)で実行され, 図の赤い三角形で表される葉の中の任意のポイントを, 青い三角形で表される反対側の小さな葉の中の点にマッピングする.

$$x_n + 1 = 0.85x_n + 0.04y_n$$

$$y_n + 1 = -0.04x_n + 0.85y_n + 1.6$$

$$f_3(x, y) = \begin{vmatrix} 0.20 & -0.26 \\ 0.23 & 0.22 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0.00 \\ 1.60 \end{vmatrix}$$

この座標変換 f_3 は, 7%の確率($p=0.07$)で実行され, 青い三角形で表される葉 (または羽片) の中の任意の点を, 茎を交差し交互に対応する三角形内にマッピングする (反転する) .

$$x_n + 1 = 0.2x_n - 0.26y_n$$

$$y_n + 1 = -0.23x_n + 0.22y_n + 1.6$$

$$f_4(x, y) = \begin{vmatrix} -0.15 & 0.28 \\ 0.26 & 0.24 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0.00 \\ 0.44 \end{vmatrix}$$

この座標変換 f_4 は, 7%の確率($p=0.07$)で実行され, 青い三角形で表される葉 (または羽片) の中の任意の点を, 茎を交差し交互に対応する三角形内にマッピングする (反転せずに) .

$$x_n + 1 = -0.15x_n + 0.28y_n$$

$$y_n + 1 = 0.26x_n + 0.24y_n + 0.44$$

最初の座標変換は茎を描画する. 2 番目は茎と下葉を連続コピーして, 完全なシダを生成する. 3 番目は左下葉を描き, 4 番目は, 右下の葉を描く. IFS の再帰的な性質により, 全体が各葉の部分の大きな複製となっている. シダ全体が $-2.1820 < x < 2.6558$ および $0 \leq y < 9.9983$ の範囲内にある.

46.2.3.2 Python によるバーンズリーのシダのコード

```
import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import random

#原点を(0, 0)に設定

x, y = 0, 0

#計算した x 座標と y 座標を格納するリストを生成

X_list = []

Y_list = []

#X_list と Y_list に原点の座標を追加しておく

X_list.append(0)

Y_list.append(0)

#100000 回繰り返す

for i in range(100000):

    #1 から 100 までの乱数を発生させる

    s = random.randint(1, 100)

    if s <= 1: #1%の確率でこれが起きる

        X = 0.0

        Y = 0.16*y

    elif 2 <= s <= 8: #7%の確率でこれが起きる

        X = 0.2*x - 0.26*y

        Y = 0.23*x + 0.22*y + 1.6

    elif 9 <= s <= 15: #7%の確率でこれが起きる

        X = -0.15*x + 0.28*y

        Y = 0.26*x + 0.24*y + 0.44

    else: #85%の確率でこれが起きる

        X = 0.85*x + 0.04*y

        Y = -0.04*x + 0.85*y + 1.6

    X_list.append(X) #X_list に X の値を追加

    Y_list.append(Y) #Y_list に Y の値を追加

x = X

y = Y

plt.scatter(X_list, Y_list, s=0.01, c='green') #X_list と Y_list に入っている値を散布図として描画(サイズは 0.01, 色は緑)

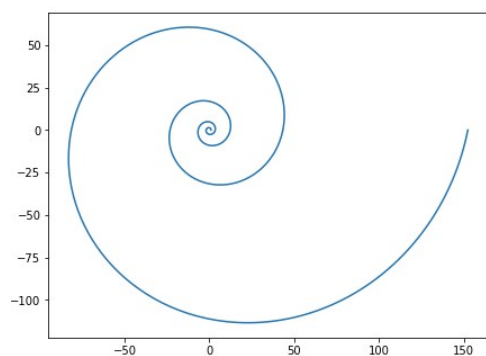
plt.xlim(-5, 5) #散布図の x 座標の範囲を設定

plt.ylim(0, 10) #散布図の y 座標の範囲を設定

plt.show() #描画した図を表示
```

46.2.4 対数螺旋

対数螺旋 (logarithmic spiral) とは, 自然界によく見られる螺旋の一種である. 等角螺旋 (equiangular spiral), ベルヌーイの螺旋ともいい, 「螺旋」の部分には螺線, 渦巻線, 匝線などとも書く.



極座標表示(r, θ) で $r = ae^{b\theta}$

と表される平面曲線を対数螺旋という. ここに, e はネイピア数, a, b は固定された実数である. r が原点からの距離を表すため, a は正でなければならないが, b は正, 負のどちらでも構わない. 正の場合は中心から離れる際に左曲がりである螺旋になり, 負の場合は右曲がりの螺旋になる. 裏返すことによって左曲がりを右曲がりにできるため, $b > 0$ に限った定義をすることもある. 定義式において形式的に $b = 0$ とすると, 半径 a の円となる. 定義式は, $\theta = \frac{1}{b} \log \frac{r}{a}$ である.

46.2.4.1 対数螺旋さまざまな自然の螺旋現象



オウムガイの殻の対数螺旋



台風の対数螺旋



M51 星雲の渦巻銀河

46.2.4.2 Python による対数螺旋

```
%matplotlib inline

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.xlim(-5, 5) #散布図の x 座標の範囲を設定

plt.ylim(0, 10) #散布図の y 座標の範囲を設定

plt.show() #描画した図を表示


def logSpiral(a, r0, theta):

    """対数螺旋
    対数螺旋の座標値を返す関数

    Args:
    a: 対数螺旋の拡大率
    r0: 動径の初期値
    theta: 回転角

    Returns:
    x, y: 対数螺旋上の座標値
    """

    r = r0*np.exp(a*theta)
    x = r*np.cos(theta)
    y = r*np.sin(theta)
    return (x, y)

r0 = 1

a = 0.2

theta = np.linspace(0, 8*np.pi, 1000)

x, y = logSpiral(a, r0, theta)

plt.figure(figsize=(7, 7))

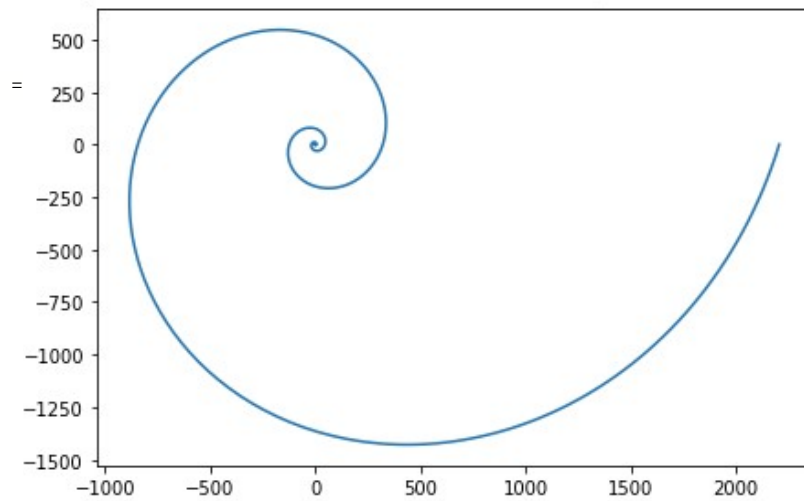
plt.axes().set_aspect('equal')

plt.plot(x, y)
```

46.2.4.3 Python による黄金螺旋の描画

`r0 = 1`

`a`



```
np.log((1+np.sqrt(5))/2)/(np.pi/2) # 黄金螺旋
```

```
theta = np.linspace(0, 8*np.pi, 1000)
```

```
x, y = logSpiral(a, r0, theta)
```

```
plt.figure(figsize=(7, 7))
```

```
plt.axes().set_aspect('equal')
```

```
plt.plot(x, y)
```

46.3 代数学・解析学・幾何学の基礎

46.3.1 ネイピア数

ネイピア数, $e = 2.718281828459045235360287471352\dots$ のことであるが, このネイピア数について解説しておきたい.

46.3.1.1 ネイピア数が出現する主な場面

e が出現するのはどんな場面で出てくるのか? 主な問題を以下に挙げてみた.

(1) 宝くじ

$\frac{1}{n}$ の確率で当たる宝くじを n 回引いて n 回とも当たらない確率は次式で示される.

$(1 - \frac{1}{n})^n$ となる. n を 1, 2, 3, 4, 5 $\dots$ と増やしていくと,

$n=2$ のとき 0.25

$n=3$ のとき 0.296

$n=4$ のとき 0.316

$n=5$ のとき 0.327

$n=10$ のとき 0.348

$n=500$ のとき 0.36751

$n=100$ のとき 0.36603

$n=500$ のとき 0.36751

$n=1000$ のとき 0.36769

つまり 0.3678 $\dots$ に収束していることがわかる.

$\lim(1 - \frac{1}{n})^n$ に於いて, n を ∞ とすると, これは, $\frac{1}{e}$ に収束することがわかる.

つまり, 当たらない確率は増え続け, $\frac{1}{e}$ に収束するのである.

(2) 1年間の3%の利息と半年間の3%の利息

たとえば, ある銀行に口座開設すると, A コースは1年間で3%の利息が得られる. 一方, B コースは半年間で3%の利息が得られる. さて, A コース, B コースどちらに申し込めばよいだろうか? 預け入れる元金は100, 000 円である.

単純に100, 000 円をA コースに1年間預け入れると,

$$100000 * (1 + 0.03) = 103, 000 \text{ 円}$$

一方, B コースに1年間預け入れると,

$$100000 * (1 + 0.03)^2 = 106, 090$$

そうすると, 期間を半年より3ヶ月, 1ヶ月とした方が増えそうなのがわかる. 上の計算式を一般化してみる.

元金: 1円, 年利: r , 期間: x

$(1 + \frac{r}{x})^x$ となる. x を ∞ とすると, $\lim (1 + \frac{r}{x})^x$ となる. ここで x の値を大きくしていくと, e に収束することがわかる.

つまり, $e = 2.718281828459045235360287471352 \dots$ となり, 1年後の1円の価値は $2.718 \dots$ 円であることが解る.

46.3.1.2 ネイピア数が登場する世界

(1) お湯が冷めるまでの時間や温度

これは既に解説しているので詳しくは, 第3巻の「44.3.1.2 コーヒーの温度」を参照. 考え方のポイントのみを以下に解説する.

ニュートンの冷却の法則(Newton's law of cooling)によれば, 液体や気体などの媒質中に置かれた高温の固体が, 周囲の媒質によって冷却される速度は, 固体の表面積及び固体と媒質の温度差に比例する.

固体の温度を T , 媒質の温度を T_m , t を時刻とすると, 以下の関係が成り立つ. ただし, k は定数とする.

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m)$$

これにより, 時刻 t における固体の温度 T_t とし, T の初期値 ($t=0$ における値) を T_0 とすると

$$T_t = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}$$

となり, 温度は指数関数的に低下することが解る.

(2) マルサスの人口増加モデル

これは既に解説しているので詳しくは, 第3巻の「44.3.1.3 人口増加モデル」を参照. 考え方のポイントのみを以下に解説する.

マルサスモデルでは, ある生物の個体数 (人間の場合は人口) P の増加速度が個体数自体に比例するとして, 次のように個体数増加速度 $\frac{dp}{dt}$ を表す.

$$\frac{dp}{dt} = mP$$

ここで, t は時間で, m は定数である. 発案者に因み, 係数 m をマルサス係数と呼ぶ. 上式のマルサスモデルを解くと, 次のような解が得られる.

$$P = P_0 e^{mt}$$

ここで, 初期 $t=0$ における個体数は P_0 である. m が正のとき, P は増加の一途をたどることになる. このような形で与えられる指数関数的増加型の個体数増殖のことをマルサス増殖と呼ぶ. このモデルでは無限に人口増加が続く.

以上みてきたように, ネイピア数はあらゆる場面で登場してくることが理解できる. 期間, 時間に関わる現象や問題はネイピア数と密接に関係している.

46.3.2 円周率

円周率は元々ユークリッド幾何で定義された円の周の長さを直径の長さで割った値, つまり

$$\pi = \frac{l}{r} \quad l: \text{円周}, r: \text{半径}$$

円は直径が異なる円であっても相似なので円周 π は同じになる.

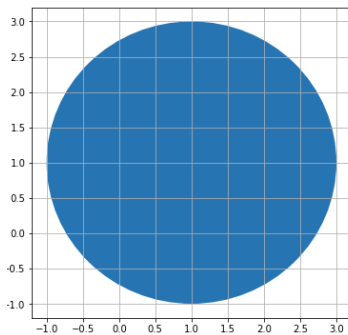
上記以外に円周率を求める方法として以下がある.

$$\pi = 4 \arctan 1 = \arcsin 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}} \right)$$

$$= 4 \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

$$= \frac{S}{r^2} \quad S: \text{円の面積}$$

46.3.2.1 Python による円の描画と円周率の計算



```
from matplotlib import pyplot as plt

from matplotlib import patches
patch = patches.Circle(xy=(1, 1), radius=2)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))
ax.add_patch(patch)
ax.autoscale()
ax.grid()
plt.show()
```

GaussRegendre(1) = 3.1405792505221686

GaussRegendre(2) = 3.141592646213543

GaussRegendre(3) = 3.141592653589794

```
from matplotlib import pyplot as plt

from matplotlib import patches
patch = patches.Circle(xy=(1, 1), radius=2)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))
ax.add_patch(patch)
ax.autoscale()
ax.grid()
plt.show()
```

ガウス=ルジャンドルのアルゴリズムとは以下のように連立漸化式に従って数列の項を繰り返し計算していくという手順に従って円周率を計算する方法である.

$$a_0 = 1, b_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, t_0 = \frac{1}{4}, p_0 = 1$$

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$$

$$t_{n+1} = t_n - p_n(a_n - a_{n+1})^2$$

$$p_{n+1} = 2p_n$$

$$\pi = \frac{a_n + b_n}{4t_n}$$

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + b_n}{4t_n}$$

このアルゴリズムは, 計算を進めていくたびに厳密値と一致する桁数がおよそ2倍に増えることが知られており, 簡単かつ高精度で円周率を求めることができる.

46.3.3 オイラー定数

級数 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdots + \frac{1}{n}$ は、 n が増せば発散するが、

$c_n = S_n - \log n$ は、 n が限りなく大きくなるとき、極限值 c に収束する。この極限值 c がオイラーの定数で、値は、 $c = 0.57721566\ldots$ である。

表記は c , または γ で表す。この定数は、その性質がわかりにくく、また計算もしにくくて、現在小数点以下2万桁余りが計算されているが、有理数か無理数かすらもわかっていない。

$$\begin{aligned}\gamma &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) \right) \\ &= \int_1^\infty \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx\end{aligned}$$

ここで、

$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ を調和級数（発散無限級数）という。

単純化すると、

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n)$$

この式は+無限大に発散する。判定式は積分判定法を使う。

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} > \int_1^\infty \frac{dx}{x} = \ln(k+1)$$

46.3.4 オイラー定数と Γ 関数の関係

特殊関数と言って、ガンマ関数、ベータ関数、ベッセル関数、ルシャンドルの多項式、球関数、直交関数系などを特殊関数という。ここでは、特殊関数の一つであるガンマ関数とオイラー定数の関係について述べる。オイラーは無限乗積⁴を複素数 z に導入した。

$$\frac{1}{z} \prod_1^\infty \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 \left(1 + \frac{z}{n} \right)^{-1} \quad \text{ただし, } z \neq 0, -1, -2, \ldots$$

これを Γ 関数という。

さらにワイヤーシュトラスの標準形に書き直すと、

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \left\{ \prod_{n=1}^\infty \left(1 + \frac{z}{n} \right) e^{-\frac{z}{n}} \right\}$$

ちなみに、 e^z はド・モアブルの定理により次のように表すことができる。

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} \cdots$$

ここで、複素数 $z = a + bi$ に対して指数関数 e^z は、以下の式で定義される。

$$e^{a+bi} = e^a (\cos(b) + i \sin(b)) \quad \text{ただし, } a, b \text{ は実数である.}$$

* これを導出する方法はマクロリーン展開を使う（次ページ）。

4 無限数列 $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ の各項を掛け合わせた $a_1 a_2 a_3 \cdots a_n$ を無限乗積とよぶ。 $\prod_{n=1}^\infty a_n$ で表す。

さらに, $a = 0$ とすると, オイラーの公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

が得られる.

$e^{a+bi} = e^a (\cos(b) + i \sin(b))$ をマクローリン展開により導出する.

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} \dots$$

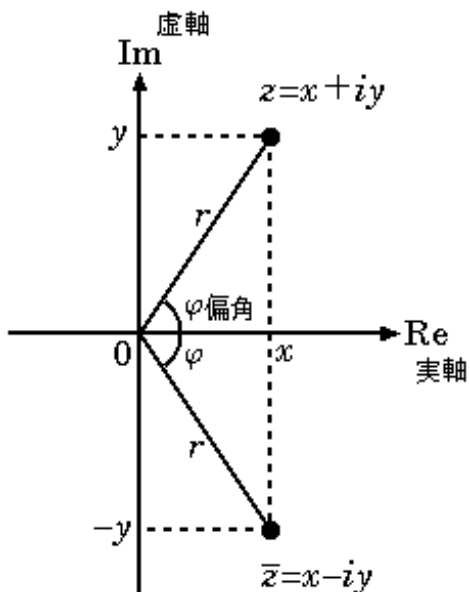
$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} \dots$$

$$= 1 - \frac{(\theta)^2}{2!} + \frac{(\theta)^3}{4!} + \frac{(\theta)^3}{6!} + \dots + i\left(\theta - \frac{(\theta)^3}{3!} + \frac{(\theta)^5}{5!} - \frac{(\theta)^7}{7!} + \dots\right)$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (\text{証明終わり})$$

46.3.5 ガウス平面 (複素平面)

数学において, 複素数平面 (complex plane) あるいは数平面, z-平面とは, 複素数 $z = x + iy$ を直交座標 (x, y) に対応させた直交座標平面のことである. 複素数の実部を表す軸を実軸 (real axis ; 実数直線), 虚部を表す軸を虚軸 (imaginary axis) という.



複素数 $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ ($r \geq 0, \alpha$ は実数) に $\cos \beta + i \sin \beta$ (β は

実数) を掛けると, z の偏角が β 増える. このことから, 虚数単位

$\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ は, 実数直線における実数単位 1 を原点中心, 反時計回りに

90° 回転した位置にあると考えることができる. そこで, 実数直線を拡張し, 実軸

と虚軸からなる座標平面を導入すると, 複素数の演算が幾何学的な操作に対応し, 見通しが良くなる. この平面を複素数平面という.

複素数平面では, 複素数の実部, 虚部が点 (位置ベクトル) のそれぞれ x 座標 (x 成分), y 座標 (y 成分) に対応する.

絶対値は, 複素数平面においては, その複素数が表す点と原点 $O(0)$ の距離に等し

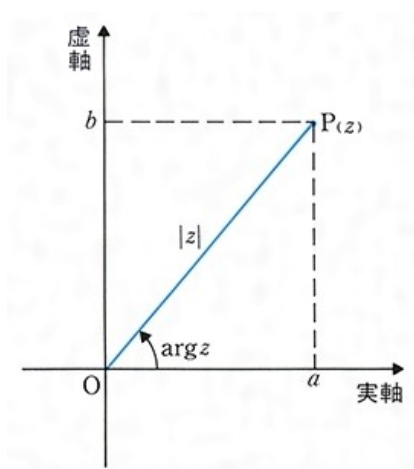
い. 複素共役は, 実軸対称に当たる.

複素数 z を直交座標表示すると, $z = x + yi$ (x, y は実数) となり, 加法・減法・実数倍 は, 幾何学的には平面上の平行移動および原点中心の拡大縮小に対応する.

z を極形式表示すると, $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ($r \geq 0, \theta$ は実数) となり, ド・モアブルの定理より, 乗法・除法・冪乗は原点中心の θ 回転に対応する.

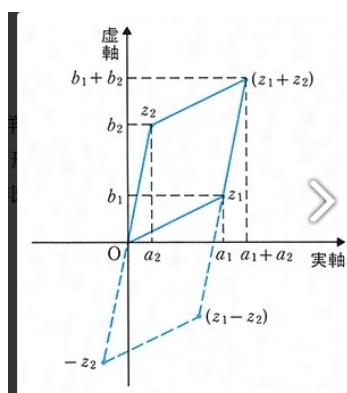
複素数を, 複素数への左からの作用と考えると, 平面 R^2 上での原点を動かさない反転や回転を含む線型変換 (一次変換) を引き起こす. この一次変換の表現行列は, 複素数の実二次正方行列としての実現と考えることができる.

複素数 $z = x + yi$ に対して z の $\sqrt{x^2 + y^2}$ を絶対値といい $|z|$ で表す. $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ と表される. これを z の極形式という.



今, 複素数 $z_1 = a_1 + b_1i$, $z_2 = a_2 + b_2i$ を考える.

$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$ であるから, $z_1 + z_2$ は原点 O, 点 z_1 , 点 z_2 からつくられる平行四辺形の頂点を表す. また点 $-z_2$ は点 O に関する点 z_2 の対称点であるから, 点 $z_1 - z_2$ は O, $z_1 - z_2$ から平行四辺形をつくれればよい.



複素数の積と商を考えるときには, 極形式を用いる.

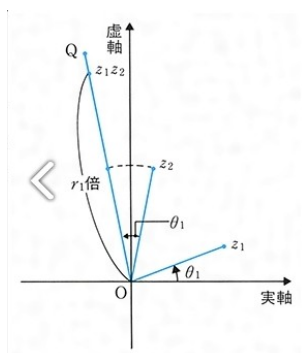
$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1),$$

$$z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

とすると, 三角関数の加法定理を用いて

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

となる. そこで $z_1 z_2$ は, 絶対値が $r_1 r_2$ で, 偏角が $(\theta_1 + \theta_2)$ であるから, 初めの 2 点 z_1, z_2 から $z_1 z_2$ を作図するには, 次のようにすればよい. まず, 点 z_2 を原点の周りに θ_1 だけ回転した点 Q をとる. 次に半直線 OQ 上に, OQ を r_1 倍した点をとる. その点が $z_1 z_2$ である.



また,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2))$$

であるから, 点 z_1/z_2 も, 同様に回転と伸縮によって作図することができる.

46.3.6 リーマン球面

実解析では、実軸上で正の方向に沿って動くと、どこまでもどこまでも果てなく動ける。実数の集合の中には最大元がないのだ。つまり次を満たす元 M は実数集合にない。

$$(\forall \in \mathbb{R})(a \leq) M$$

無限大 ∞ は極限操作で「限りなく大きくなる」ということを言い表すものである一方、限りなく大きくなったところで実数集合には最大元がないので、厳密に実数だけを考えているのならば、それはつまり存在しないことになる。禪問答のようである。

複素解析に移行すると、舞台はガウス平面（複素平面）という方角を全方位に伴った開けた世界になる。すると

$f(z) := 1/z$ という複素関数は $z = re^{i\theta}$ として原点を除いて次のように変換する。

$$f_{(z)} = r^{-1}e^{i\theta}$$

これから原点への偏角 θ の直線に沿った極限值は次のようになる。

$z \rightarrow e^{i\theta}$ とすると、

$$\lim f_{(z)} = r^{-1}e^{i\theta}$$

実解析の場合と違って偏角の回転方向に依存し、それは逆回転方向に発散することがわかる。極限操作をとった直線方向にのみ大小関係を定めても、問題は実直線と同じになり、再度 $e^{i\theta}\infty$

なる量が複素数の集合にはないことが明らかになる。そしてやはり原点での複素数値をどのように定めても極限値を一致させることができない。

結局、複素平面でも $f(z) := 1/z$ は原点と種々の方角の無限大とは一対一に対応していない。一方で原点を除いては一対一に対応している。

そこで様々な無限大 $e^{i\theta}\infty$ を一つの無限大 $\tilde{\infty}$ (複素無限大) として同一視してしまっ、原点に対応する元として地位を与えることを考える。そして次式の右辺は数として見ることになる。

$z \rightarrow 0$ とすると、

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z} = \tilde{\infty}$$

この同一視によって零点と極とが一対一に対応したとも述べるができる。

46.3.6.1 拡張ガウス平面

複素無限大としての無限遠点 ∞ を単なる極限操作の振る舞いを記述するための記号ではなく、一つの元として、つまり他の複素数と合成可能な量として以下に定義する。複素解析での無限遠点 ∞ とは加法と乗法および除法について以下を満たす元 ∞ のことである。ただし、 $\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \sqcup \{\infty\}$ であり、これを拡張複素平面またその元を拡張複素数とよび、更に拡張複素平面を球面上に立体射影したものを **Riemann 球面** とよぶ。以下に加法, 乗法, 除法を示す。

- 加法 : $z + \infty = \infty + z := \infty (z \in \mathbb{C})$
- 乗法 : $z * \infty = \infty * z := \infty (z \in \hat{\mathbb{C}})$
- 除法 : $\frac{z}{\infty} := 0 (z \in \mathbb{C})$, $\frac{\infty}{0} := \infty (z \in \hat{\mathbb{C}})$

また, 上記に加えて, 絶対値, 複素共役は以下のように定義する。

- 絶対値 : $|\infty| := \infty$
- 複素共役 : $\widetilde{\infty} := \infty$

上記の定義の延長として無限遠点での導関数を次で定義する。拡張複素平面または **Riemann 球面** $\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \sqcup \{\infty\}$ 上の複素関数 $f(z)$ の導関数とは無限遠点での値を次のように定めて得られる関数のことである。

$$f' \widetilde{\infty} := \left[-\omega^2 \frac{d}{d\omega} f \frac{1}{\omega} \right]$$

これから $g(\omega) = f(1/\omega)$ が原点で微分可能で値が $\mathbb{C}$ の元として複素数値であるならば, $f' \widetilde{\infty} := 0$ である。

46.3.6.2 複素多様体としてのリーマン球面

Riemann 球面の説明では, **Riemann 球面**の配置が次の何れかのみが紹介されることが多い。ただし, **Riemann 球面**の中心座標を (a, b, c) とし, 半径を r とする。

$$(a, b, c; r) = (0, 0, 0; 1)$$

$$(a, b, c; r) = (0, 0, 1; 1)$$

これらだけが拡張複素平面を球面上に射影できる配置ではない。一般の配置を想定すると, 拡張複素平面上の点 $z = x + iy$ と **Riemann 球面**上に射影される点 (ξ, η, ζ) とは次のように対応する。

$$\xi = \frac{2r(c+r)}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (c+r)^2} (x-a) + a$$

$$\eta = \frac{2r(c+r)}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (c+r)^2} (y-b) + b$$

$$\zeta = \frac{2r(c+r)}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (c+r)^2} (c+r)$$

Riemann 球面の北極座標は $(a, b, c+r)$ である.

- 北極と点 $(x, y, 0)$ とを結ぶ線分を L とする.
- 線分 L と Riemann 球面の交点座標を (ξ, η, ζ) とする.

以上を実行すればよい.

線分 L の方程式は北極と点 $(x, y, 0)$ の位置ベクトルの差を求めて, 各軸方向について傾きが一致することから, 方程式が次のように求められる.

$$\frac{\xi - a}{a - x} = \frac{\eta - b}{b - y} = \frac{\zeta - (c+r)}{c+r}$$

これと Riemann 球面の次の方程式を連立させて (ξ, η, ζ) について解けばよい.

$$(\xi - a)^2 + (\eta - b)^2 + (\zeta - c)^2 = r^2$$

46.3.6.3 Python による球体の描画 (1)

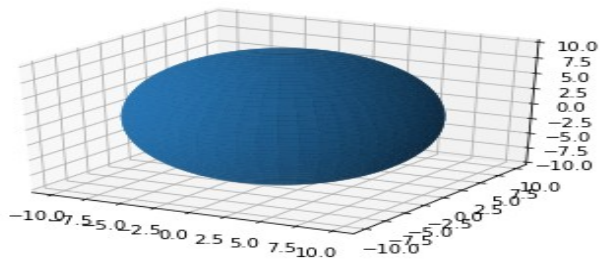
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(projection='3d')

# Make data
u = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
v = np.linspace(0, np.pi, 100)
x = 10 * np.outer(np.cos(u), np.sin(v))
y = 10 * np.outer(np.sin(u), np.sin(v))
z = 10 * np.outer(np.ones(np.size(u)), np.cos(v))

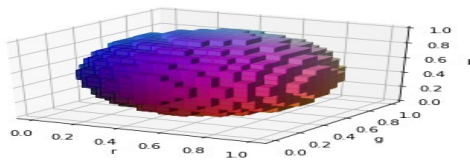
# Plot the surface
ax.plot_surface(x, y, z)

plt.show()
```



46.3.6.3 Python による球体の描画（2）

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
def midpoints(x):
    sl = ()
    for i in range(x.ndim):
        x = (x[sl + np.index_exp[:-1]] + x[sl + np.index_exp[1:]] / 2.0
        sl += np.index_exp[:])
    return x
# prepare some coordinates, and attach rgb values to each
r, g, b = np.indices((17, 17, 17)) / 16.0
rc = midpoints(r)
gc = midpoints(g)
bc = midpoints(b)
# define a sphere about [0.5, 0.5, 0.5]
sphere = (rc - 0.5)**2 + (gc - 0.5)**2 + (bc - 0.5)**2 < 0.5**2
# combine the color components
colors = np.zeros(sphere.shape + (3,))
colors[..., 0] = rc
colors[..., 1] = gc
colors[..., 2] = bc
# and plot everything
ax = plt.figure().add_subplot(projection='3d')
ax.voxels(r, g, b, sphere,
          facecolors=colors,
          edgecolors=np.clip(2*colors - 0.5, 0, 1), # brighter
          linewidth=0.5)
ax.set(xlabel='r', ylabel='g', zlabel='b')
plt.show()
```



Wolfram を使って解いた結果の一部は以下のとおり.

$$k = \frac{2r(c+r)}{((x-a)^2 + (y-b)^2 + (c+e)^2)(x-a)} + (x-a) + a$$

厳密な結果

$$k = \frac{2r(c+r)}{(x-a)((x-a)^2 + (y-b)^2 + (c+e)^2)} + x$$

根

厳密値 表示桁数を増やす

$$r = 0, \quad x = 0, \quad a^3 + ab^2 - 2ab y + ac^2 + 5.43656ac + ay^2 + 7.38906a \neq 0$$

$$r = -c, \quad x = 0, \quad a^3 + ab^2 - 2ab y + ac^2 + 5.43656ac + ay^2 + 7.38906a \neq 0$$

$$x(a-x) \neq 0, \\ y \approx \frac{1}{x(a-x)} \left(-\sqrt{(x(-(a-x))(a^3x - 3a^2x^2 + ac^2x + 5.43656acx + 3ax^3 + 7.38906ax - c^2x^2 - 2cr - 5.43656cx^2 - 2r^2 - x^4 - 7.38906x^2)) + abx - bx^2} \right), \quad cr + r^2 \neq 0$$

$$x(a-x) \neq 0, \\ y \approx \frac{1}{x(a-x)} \left(\sqrt{(x(-(a-x))(a^3x - 3a^2x^2 + ac^2x + 5.43656acx + 3ax^3 + 7.38906ax - c^2x^2 - 2cr - 5.43656cx^2 - 2r^2 - x^4 - 7.38906x^2)) + abx - bx^2} \right), \quad cr + r^2 \neq 0$$

変数yについての根

近似値 ☒ ステップごとの解説

$$y = \frac{1}{2(x^2 - ax)} \\ \left(-\sqrt{((2abx - 2bx^2)^2 - 4(x^2 - ax)(-a^3x + 3a^2x^2 - ab^2x - ac^2x - 2eacx - 3ax^3 - e^2ax + b^2x^2 + c^2x^2 + 2cr + 2ecx^2 + 2r^2 + x^4 + e^2x^2)) - 2abx + 2bx^2} \right)$$

$$y = \frac{1}{2(x^2 - ax)} \\ \left(\sqrt{((2abx - 2bx^2)^2 - 4(x^2 - ax)(-a^3x + 3a^2x^2 - ab^2x - ac^2x - 2eacx - 3ax^3 - e^2ax + b^2x^2 + c^2x^2 + 2cr + 2ecx^2 + 2r^2 + x^4 + e^2x^2)) - 2abx + 2bx^2} \right)$$

導関数

近似値 ☒ ステップごとの解説

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2r(c+r)}{((x-a)^2 + (y-b)^2 + (c+e)^2)(x-a)} + (x-a) + a \right) = \\ - \frac{2r(c+r)}{(x-a)^2((a-x)^2 + (b-y)^2 + (c+e)^2)} - \frac{4r(c+r)}{((x-a)^2 + (y-b)^2 + (c+e)^2)^2} + 1$$

46.4 空間

46.4.1 数学上の空間

集合に幾何学的な構造を与えたものを空間という. 集合や構造の与え方によって, さまざまな空間が得られる.

われわれの住む直観的空間 E も, 空間内の点 O と, O で互いに直交する三つの直線を定め, それらの直線を, O を原点とする数直線と考えて, 三つの数直線のおおの座標 x, y, z で定まる点 (x, y, z) の全体を E と同一視すれば, 前述した数学的空間と考えられる. すなわち, これは三つの実数の組 (x, y, z) の全体 R_3 を考え, 集合 R_3 の任意の 2 点

$$p(x_1, y_1, z_1), q(x_2, y_2, z_2)$$

の間の距離をと定義した空間である.

R_3 にこの距離 d を与えた空間は, 三次元ユークリッド空間とよばれる.

この概念を拡張すると, n 次元ユークリッド空間が得られる. この場合, 直観的空間 E における平面や直線は, それぞれ二次元ユークリッド空間, 一次元ユークリッド空間に対応する. ユークリッド空間以外の空間も数多く知られている.

46.4.2 物理学上の空間

物理学において空間とは, 広がりをもった連続体であり, 物質全体に同時にその存在の場所を与えている実在であると考えられている. 時間・空間と物質とは互いに独立したものでなく, 密接不可分なものであることが, 物理学の発展に伴いしだいに明らかになってきた. 空間の点の位置は, その縦・横・高さの三つの座標を用いて定めることができる. このことを空間が三次元であるという. 時間の次元をあわせると, 時空の次元は四次元となる. 宇宙の誕生とその発展過程の研究の進展に伴い, さまざまな形式の宇宙の存在の可能性が指摘されている. またこの可能性は素粒子の基本構造の研究からも論ぜられている. 現在の物理学では, 時空と物質とを互いに密接な関係をもつ独立な実在のようにみなしており, 物質の運動が研究の対象であるのと同じように, 空間の広がり方, その構造もまた研究の対象とされている.

46.4.3 空間の属性と保存

空間はどの点をとっても, また各点からみたどの方向に対しても同質である. これをそれぞれ空間の一様性および**等方向性**という. 力学系の保存量は, 以下に示すように, 力学系の変換性と密接な関係をもっているが, このような関係は, 空間の一様性と等方向性にに基づいている.

一定の運動量 (あるいは質量×速度) をもつ力学系 (対象とよぶことにする) を, その運動量の方向にずらした座標系からみても, 力学系の運動量の方向や大きさは変わらない. 逆にいえば, 座標系のずらし, すなわち変位に対して不変な物理量が運動量という物理量であるといつてよい. このようにして, 力学系が座標系の変位に不変であれば, その力学系は一定の運動量をもつことがわかる. すなわち運動量を保存量とすることがわかる. このように, 座標系の変換に対する力学系の不変性と力学系が保存量をもつことは表裏一体の関係にある. 空間回転に不変な力学系は角運動量を保存量とする.

座標系として直交座標系, すなわち縦・横・高さの x, y, z 軸からなる座標系 P と, 図 A のようにこのうちいずれか一つ, たとえば z 軸をその反対方向に向けた座標系 Q とを比較してみよう. 同じ三角形 abc を座標系 Q からみたとき三角形 abc の各頂点の z 座標はいずれも負であつて, 座標系 P からみたときこれらと同じ座標をもつ三角形を座標系 P に書き込んだのが三角形 $a'b'c'$ である. 二つの三角形 abc と $a'b'c'$ とは互いに鏡に映した像になっている. 二つの座標系 P と Q との一方から他方への変換を空間の反転という. 空間反転によって力学系の座標は鏡像に映る. 空間反転した二つの座標系からみても物理学の基本法則は多くの場合同一であるが, 素粒子の崩壊現象では多くの場合空間反転による不変性が成り立たない.

46.4.4 空間と物質

相対性理論では、等速度運動を行うどの座標系からみても、光の速さは一定の値をもつ。この光速不変が基準となって時間の進み方や空間の広がり方が定まる。物体の広がり方は物体の異なる部分の同時刻の位置を測ることによって求めることができる。同時刻であるか否かも光速不変を基準として定まるので、一つの座標系からみて同時刻である時空の2点も、この座標系に対して一定速度で移動する座標系からみたときには同時刻ではない。一般に任意の時空の点Aから他の時空の点Bに光を放射したとき、ちょうど時空の点Bに届くこともあるが、そうでない一般の場合、2点の時空上の位置は、適当な慣性系からみたとき2点A, Bが同時になる場合と、空間上の同位置になる場合とがある。前者を空間的、後者を時間的という。このように時空関係の基本が光の速さによって定まるとは時空と物質との関係の密接さを示す。

われわれが日常経験している空間はユークリッド空間であって、物質密度がゼロで光の速度が無限大のときの空間である。光の速さが有限であることを考慮したとき、われわれの空間はミンコフスキー空間であることをみいだしたのが相対性理論であり、物質密度がゼロではなく時空構造にもつ関係を考慮したとき、一般相対論はわれわれの時空がリーマン空間であることを示した。このように物理学では、時空の構造を認識対象としながら、しだいに研究されてきている。

物質の運動が量子的であることが20世紀に入ってみいだされてきたが、その結果もっともエネルギーの低い状態にある力学系すなわち真空もエネルギーの有限な系と同列に扱われるようになってきた。真空とは物質のない空間であり、物質の存在する現実の空間から物質を排除することによって得られた物理的対象であったが、量子的研究は、真空を最低エネルギー状態と規定することによって、この現実の空間を物質的実在とみなすことを求めている。このように、量子力学の発展とともに、物質と空間との不可分な関係はいっそう深く認識されるようになってきた。

素粒子の基本構造もまたこの観点から研究されており、湯川秀樹の晩年の非局所場理論および最近の超弦理論などの統一場理論はこのような研究の方向を示唆したものといえよう。

そのほか、物理学の理論が数学的に構成された空間を用いて定式化されていることが多い。多自由度の系のための位相空間や量子力学に対するヒルベルト空間などがそれである。

46.4.5 ユークリッド空間

数学におけるユークリッド空間 (Euclidean space) は、エウクレイデス (ユークリッド) が研究したような幾何学 (ユークリッド幾何学) の場となる平面や空間、およびその高次元への一般化である。

エウクレイデスが研究した平面や空間はそれぞれ、2次元ユークリッド空間、3次元ユークリッド空間に当たり、これらは通常、ユークリッド平面、ユークリッド空間などとも呼ばれる。「ユークリッド的」という修飾辞は、これらの空間が非ユークリッド幾何やアインシュタインの相対性理論に出てくるような曲がった空間ではないことを示唆している。ユークリッド平面を考える一つの方法は、(距離や角度といったような言葉で表される) ある種の関係を満足する点集合と見なすことである。たとえば、平面上には二種類の基本操作が存在する。一つは平行移動で、これは平面上の各点が同じ方向へ同じ距離だけ動くという平面のずらし操作である。

いま一つは平面上の決まった点に関する回転で、これは平面上の各点が決められた点のまわりに一貫して同じ角度だけ曲がるという操作である。ユークリッド幾何学の基本的教義の一つとして、二つの図形 (つまり点集合の部分集合) が等価なもの (合同) であるとは、平行移動と回転および鏡映の有限個の組合せ (ユークリッドの運動群) で一方を他方に写すことができることをいう。これらのことを数学的にきちんと述べるには、距離や角度、平行移動や回転といった概念をきちんと定義せねばならない。

標準的な方法は、ユークリッド平面を内積を備えた二次元実ベクトル空間として定義することである。そうしてユークリッド平面の点は、二次元の座標ベクトルに対応する。

- 平面上の平行移動は、ベクトルの加法に対応する。
- 回転を定義する角度や距離は、内積から導かれる。

といったようなことを考えるのである。こうやってユークリッド平面が記述されてしまえば、これらの概念を勝手な次元へ拡張することは実に簡単である。次元が上がっても大部分の語彙や公式は難しくなったりはしない (ただし、高次元の回転についてはやや注意が必要である。また高次元空間の可視化は、熟達した数学者でさえ難しい)。

最後に気を付けるべき点は、ユークリッド空間は技術的にはベクトル空間ではなくて、(ベクトル空間が作用する) アフィン空間⁵と考えなければいけないことである。直観的には、この差異はユークリッド空間には原点の位置を標準的に決めることはできない (平行移動でどこへでも動かせるため) ことをいうものである。大抵の場合においては、この差異を無視してもそれほど問題を生じることはないであろう。

⁵ 数学において、アフィン空間 (affine space) または擬似空間とは、幾何ベクトルの存在の場であり、ユークリッド空間から絶対的な原点・座標と標準的な長さや角度などといった計量の概念を取り除いたアフィン構造を抽象化した幾何学的構造である。代数的なベクトル空間からどの点が原点であるかを忘れたものとも考えることもできる。1次元のアフィン空間はアフィン直線、2次元のアフィン空間はアフィン平面と呼ばれる。

46.4.5.1 ユークリッド空間の性質

ユークリッド空間とは、ユークリッドが研究した平面幾何学のような空間、またそれを一般化した空間のことである。

$\mathbb{R}^N$ の $\mathbb{R}$ は実数 (real number) を指す。実数は、正の整数 (自然数 $\mathbb{N}$)、負の整数を含む整数 $\mathbb{Z}$ 、分数で表される有理数 $\mathbb{Q}$ だけでなく、 $\sqrt{2}$, π のような無理数を含む。 $\mathbb{R}^N$ の N は空間の次元を指す。 $\mathbb{R}^1$ は数直線、 $\mathbb{R}^2$ は平面、 $\mathbb{R}^3$ は空間を示す。

ユークリッド空間には、構造 (structure) が入っている。つまり、単なる実数の集まりではなく、数と数が関係性を持っている。構造には、大まかにわけて3種類ある。**位相的構造**、**代数的構造**、**順序的構造**である。

(1) 位相的構造

位相的構造 (topological structure) は、点と点のつながり・まとまりを与える仕組みである。ユークリッド空間では、つながりを与えるものは距離である。2つの点の距離を測ることができる。

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_N - y_N)^2}$$

位相的構造を持った空間を位相空間、距離構造を持った空間を距離空間という。ユークリッド空間は、位相空間であり距離空間である。また、ユークリッド空間はある意味で「閉じて」いる。実数列 (コーシー列) の極限が必ず実数となる、つまり完備性 (completeness) を持っている。完備性を持った距離空間を完備距離空間と言う。ユークリッド空間は、完備な距離空間である。

(2) 代数的構造

代数的構造 (algebraic structure) とは、足し算や掛け算のような「演算」を与える仕組みである。基本的な代数的構造としては、群、環、体、加群などがあるが、ユークリッド空間はより多くの構造を持っている。

たとえば、ベクトルとベクトルの足し算ができ、あるベクトルを拡大縮小するスカラー倍という操作も可能である。このような性質 (他にもいくつか必要ですが) を持った空間を、線形空間 (ベクトル空間) と言う。ユークリッド空間は、線形空間である。単に線形空間であるだけでなく、内積によって2つのベクトルの角度を測ったり、ノルム⁶によって2つのベクトルの距離を測ることができるのである。これを、ユークリッド空間は内積空間であり、ノルム空間であると言う。

(3) 順序的構造

順序的構造 (order structure) とは、 $3 < \pi$ のように、2つの要素の順序を比べられる仕組みのことである。

ユークリッド空間 $\mathbb{R}^N$ は $N = 1$ (数直線) のときのみ順序構造を持つ。数直線には順序をつけられるが、 $\mathbb{R}^2$ (平面) 以上の空間の場合には順序をつけることはできない。

ここまでの話しとしてユークリッド空間とは、集合と位相的構造を持ち合わせたものが空間と言えることが解る。

⁶ 解析学において、ノルム (norm) は、平面あるいは空間における幾何学的ベクトルの "長さ" の概念の一般化であり、ベクトル空間に対して「距離」を与えるための数学の道具である。ノルムの定義されたベクトル空間を線型ノルム空間または単にノルム空間という。

46.5 集合

集合論 (Set theory) のもっとも基本的な概念は, 対象 m が集合 M の元である ($m \in M$ と書く) ということである. 元を含まない集合を空(くう)集合といい ϕ で表す. $\{a, b, \dots, m, \dots\}$ によって $a, b, \dots, m, \dots$ を元とする集合を表す.

同じ元からなる二つの集合 a と b は同じ集合と考え $a = b$ によって表す. a の元がすべて b の元であるとき a は b の部分集合であるといい $a \subset b$ で表す. 数学の諸概念は集合と集合間の関係 $a \subset b$ から論理的に構成できる.

たとえば自然数 $0, 1, 2, \dots$ はそれぞれ集合 $\phi, \{\phi\}, \{\phi, \{\phi\}\}, \dots$ と定義される.

一般に順序数 α は α より小さい順序数全体の集合と定義し, その大小関係 $\alpha \leq \beta$ を $\alpha \in \beta$ のこととする. 順序対 (a, b) を集合 $\{\{a\} \{ab\}\}$ のこととすれば, $(ab) = (cd)$ のとき $a = c$ かつ $b = d$ となる.

集合 A と B に対し集合 AB を, A の元 a と B の元 b の順序対 (ab) 全体からなる集合とし, A と B の直積という. A, B をそれぞれ x 軸上, y 軸上の実数の全体とすれば, AB は平面上の点の座標の全体となる. N を自然数全体の集合とする. $m, n \in N$ なる m と n の間に大小関係 $m \leq n$ すなわち $m \in n$ が成り立つとする. E を $x \in y$ で $x, y \in N$ であるような順序対 (x, y) の全体からなる集合とすれば, $m \leq n$ とは $(m, n) \in E$ のことであり, $E \subset NN$ である.

このように, 集合 A の元の間関係とは, $R \subset AA$ という集合 R のことと考えれば, 「関係」も集合概念になる. 集合 A の元の間関係 $a < b$ について, $a < b$ か $a = b$ のとき $a \leq b$ と書くことにする. A の任意の二元 x と y について $x \leq y$ か $y \leq x$ が成り立ち, $x \leq y$ かつ $y \leq x$ のとき $x = y$ で, $x \leq y$ かつ $y \leq x$ のとき $x \leq y$ が成り立つとき, 関係 ($<$) を A の順序という. 集合 A の各元の間に関このような順序があるとき A を順序集合という.

集合 A の元を集合 B の元に対応させる関数 $F(a)=b$ は $(a, b) \in F$ と考えれば, $F \subset AB$ となるような集合 F のことで, 「関数」も集合概念になる. 関数の場合には, $F(a)=b$ かつ $F(a)=c$ ならば $b=c$ という一意性を要求する場合が多い. 一意性のほかに $F(a)=c$ かつ $F(b)=c$ ならば $a=b$ という条件を満たせば, F は一対一の対応といわれる.

集合 A と B の間に一対一対応があるというのは, A の各元に B のちょうど一つの元が, B の各元に A のちょうど一つの元が対応するような関数 F があるということである. A と B の間に一対一対応があれば, A と B とは同じ濃度をもつといい $=$ と書く. A と B の間の一対一対応はないが, B の部分集合と A の間に一対一対応があれば, B の濃度は A の濃度より大きいといい $>$ と書く.

A の濃度とは A の元の個数に相当する概念で, 個数の概念を一般の無限集合にまで拡張したものである.

n を自然数とすれば n は n より小さい自然数全体からなる集合である. n と一対一対応のある集合を濃度 n の有限集合, そうでない集合を無限集合という. N と一対一対応のある集合を可算無限集合という. その濃度を $\aleph_0$ と書く ($\aleph_0$ はヘブライ文字アレフで, $\aleph_0$ はアレフゼロと読む).

A を任意の集合とし, A の部分集合の全体からなる集合を A のべき集合といい $P(A)$ と書く. このとき $P(A)$ の濃度は A の濃度より大きい. これをカントルの定理という. N を自然数全体からなる集合とすれば, $\overline{N} \leq \overline{PN} \leq \overline{P(P(N))} \leq \dots$ であり, 無限集合の濃度にも無限の段階がある.

実数の全体からなる集合の濃度は $P(N)$ の濃度と等しく, これを $\aleph$ と書き, 連続体の濃度という. A が順序集合であって, A のどの部分集合にも最小元があるとき, A は整列集合であるという. 順序数の任意の集合は, 順序数の大小関係で整列集合である.

自然数に関する数学的帰納法の拡張として、「 α を任意の順序数とする. $\beta < \alpha$ なるすべての β に対して命題 $P(\beta)$ が成り立つと仮定して $P(\alpha)$ が証明できるとする.このときすべての順序数 x に対して $P(x)$ が成り立つ」ことが証明できる.これを**超限帰納法**という.整列集合 A の各元は順序数によって $a_0, a_1, a_2, \dots, a_\omega, a_{\omega+1}, \dots$ のように並べることができる.

後述する選択公理を用いると、「任意の集合 A は,適当な順序を A の元の間に与えることによって整列集合にすることができる」ことが証明できる.これを**整列可能定理**という.

またこの公理を用いると,濃度もその大小の順序で整列集合であることがわかる. $\aleph_0$ が最小の無限濃度で, α を順序数として α 番目の無限濃度を $\aleph_\alpha$ と書く. $\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \dots < \aleph_\alpha < \dots$ となる.このとき「 $\aleph$ がどの $\aleph_\alpha$ になるか」という問題を**連続体問題**といい,集合論の基本的な重要問題であった.ゲーデルは $\aleph \neq \aleph_1$ と仮定してもツェルメロ-フレンケルの公理的集合論と矛盾しないことを証明(1938),コーエンは $\aleph \neq \aleph_1$ と仮定しても矛盾しないことを証明した(1963).

46.5.1 公理的集合論

集合論の公理系を最初に与えたのはツェルメロである(1908).その後この公理系は拡張され整備されて,今日ツェルメロ-フレンケルの公理的集合論とよばれるものになった.ここでは「 x は集合である」と「 $y \in x$ 」という二つの概念は**未定義概念**として扱われる.次にその公理を与える.

(1)空集合が存在する.

(2)同じ元をもつ集合 x と y は同じ集合である.これを**外延性の公理**という.

(3)集合 x と y に対して $\{x, y\}$ は集合である.

(4)集合 x に対し集合 y が存在して, $u \in y$ とは $u \in z \in x$ となるような集合 z が存在することである.これは集合族 x の元である集合の和集合 y を与えるものである.

(5)集合 x に対しそのべき集合が存在する.

(6)集合 x と命題 $A(u)$ に対して集合 y が存在して, $u \in y$ とは $u \in x$ かつ $A(u)$ なることである.これを**分出公理**という.

(7) $A(u, v)$ を命題とし,任意の u, v, w について $A(u, v)$ かつ $A(u, w)$ ならば $v = w$ とする.このとき任意の集合 x に対し集合 y が存在して, $z \in y$ とは $u \in x$ かつ $A(u, z)$ である u が存在することである.これは集合 x の一意写像 y が集合として存在することを主張するもので,フレンケルによって導入された(1922).これを**置換公理**という.

(8)空でない集合 x が存在して, $v \in x$ ならば $w \in x$ なる w で $v \sqsubset w$ かつ $v \neq w$ となる w が存在する.この x は無数個の元を含むことになる.これを**無限公理**という.

(9) $A(u)$ を命題とする. $A(x)$ となる x が存在すれば, $A(x)$ を満たす x で, $y \in x$ なるどの y も $A(y)$ を満たさないような x が存在する.この公理は次の選択公理のもとでは, $\dots \in x_3 \in x_2 \in x_1$ のような無限下降列が存在しないことと同等であり,**正則性の公理**という.

(10) x を集合族としその各元は空集合でなく, x のどの二元も共通部分をもたないとする.このとき, x の各元のちょうど一つずつの元を含むような集合 y が存在する.この集合 y を x の**選択集合**といい,この公理を**選択公理**という.これはツェルメロによって公理として導入された(1904).数学の多くの定理の証明に用いられるが,この公理の使用には論議が多い.公理(6)と(9)の命題 $A(u)$ と(7)の命題 $A(u, v)$ は無数個あるので,これらの公理はそれぞれ**無限個の公理**からできている.

46.5.2 写像

風景と、レンズを通して得られるその像のように、ある対象の点を他の対象の点に写す、または対応させる仕方を写像というが、その考え方はもっと一般化されて、集合、位相空間、群とか体(たい)のような数学的対象においても用いられる。

f が対象 A から B への写像(同様の意味で対応、関数とか射という語が用いられることがある)とは、 A の任意の元 x に対して、 f によって、 B のただ一つの元が定まるときで、この y のことを x の f による像といい、 $x \rightarrow f(x)$ とか $y = f(x)$ のように記す。

また f が A から B への写像であることを $f: A \rightarrow B$ とか AB のように記す。とくに A の相異なる元に対応する B の元が相異なるとき f は一意写像または単射とよばれる。

そして B の任意の元が A の元の像となつてるとき f は全射とよばれる。

特別な場合として A の元 x にそれ自身を対応させる写像 1_A は恒等写像とよばれている。恒等写像は全射であると同時に単射でもある。このような写像は全単射とよばれる。

A から B への写像 f が全単射であるとき、 B の任意の元 y に対して $y = f(x)$ となる A の元 x がただ一つ定まる。 y にこの x を対応させる写像を f^{-1} と記して、 f の逆写像とよぶ。もちろん A のすべての元について $f^{-1}(f(x)) = x$ であり、 B のすべての元について $f(f^{-1}(y)) = y$ である。

A から B への写像 f について $f(x)$ が定まっている x の全体、この場合は A を f の定義域、そして x が定義域を動くときの $f(x)$ の全体の集合を f の値域とよぶ。したがって値域が B に一致する写像が全射である。

たとえば、実数から実数への写像として、 x にその平方 x^2 を対応させる写像では、定義域は実数の全体、値域はゼロまたは正の実数の全体である。

何個かの写像については合成写像という概念がたいせつである。

たとえば f は A から B への、 g は B から C への写像であるとき、 A の元 x に対して f によって B の元 $f(x)$ が定まり、さらに g によって C の元 $g(f(x))$ が定まる。このようにして A の元 x に対して C の元 $g(f(x))$ が定まる。この写像を f と g の合成写像といい $g \circ f$ と記する。

さて A から B への二つの写像 f と f' について A のすべての元 x について $f(x)$ と $f'(x)$ が等しいとき f と f' は写像として等しいといい $f = f'$ と記す。

このようにすれば恒等写像については $f \circ 1_A = 1_B \circ f = f$ であり、 f が全単射のときは逆写像 f^{-1} について $f \circ f^{-1} = 1_B$ および $f^{-1} \circ f = 1_A$ が成立する。

さらに h を C から D への写像とすれば $h \circ g$ は B から D への写像であるが、二つの異なる仕方での A から D への合成写像、つまり $h \circ (g \circ f)$ と $(h \circ g) \circ f$ については、 A の任意の元 x に対して両方とも D の元 $h(g(f(x)))$ を対応させる写像として $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ という結合法則(結合律)が成立する。この点は写像の合成の重要な点である。

しかしながら $f \circ g$ が定義されていても $g \circ f$ が定義されるとは限らず、両方とも定義されている場合でも一般には等しいとは限らない。つまり一般には交換法則(交換律)は成立しない。

第47章 数理論理学

前章までが数理論理学を学ぶ上での基礎となる導入部分である。本章では、モデル理論、再帰理論、証明論と構成的数学論について概説する。

数理論理学 (mathematical logic) または現代論理学、記号論理学は数学の分野であり、その主な目的は形式論理の数学への応用の探求や数学的な解析など。数理論理学は超数学、数学基礎論、コンピュータ科学 (計算機科学)、理論コンピュータ科学 (理論計算機科学) などと密接に関係している。数理論理学の共通な課題としては形式的体系の表現力や形式証明系の演繹の能力の研究が含まれる。

数理論理学はしばしば集合論、モデル理論、再帰理論、証明論の4つの領域に分類される。これらの領域はロジックのとくに一階述語論理や定義可能性に関する結果を共有している。

47.1 モデル理論

モデル理論における研究対象は、形式言語の文に意味を与える構造としてのモデルである。もし言語のモデルがある特定の文または理論 (特定の条件を満足する文の集合) を満足するならば、それはその文または理論のモデルと呼ばれる。

モデル理論は様々な形式理論のモデルを研究する。ここで理論とは特定の形式論理に於ける論理式とシグネチャからなる集まりで、モデルとはその理論の具体的な解釈を与える構造である。モデル理論は普遍代数と代数幾何学に密接に関係しているが、モデル理論の手法は他の分野よりも論理的な考察に重きを置いている。

特定の理論の全てのモデルからなる集合は初等クラスと呼ばれる；古典モデル理論は特定の初等クラスの性質を決定しようとしたり、あるいは構造からなる或るクラスが初等クラスとなるか否かを決定しようとする。

量化記号消去の手法は特定の理論における定義可能集合がそこまで複雑ではないことを示すことに使える。タルスキ(1948)は実閉体の量化記号消去 (これは実数体の理論が決定可能であることをも示す結果である) を確率した。

(彼はまた自身の手法が任意の標数の代数閉体にもそのまま適用可能であることを指摘した。) ここから発展した現代的な副分野は順序極小構造に関わる。

マイケル・D・モーレイ (1965) によって証明されたモーレイの範疇性定理は、もし可算言語上の一階理論が或る非可算濃度について範疇的 (つまりその濃度を持つ全てのモデルが同型) ならば、全ての非可算濃度で範疇的となることを述べる。

連続体仮説からの自明な帰結として、連続体濃度個未満の互いに非同型な可算モデルを持つような完全理論はそれ (非同型モデル) をちょうど可算個だけ持つこと、がある。ロバート・ローソン・ヴォートに因むヴォート予想はこれが連続体仮説とは無関係に真であることを主張する。この予想は多くの特別なケースについて確率されている。

プログラム意味論において操作的意味論と表示の意味論があるように、数理論理学における (論理式の) 操作的意味論に相当するものが証明論であるのに対し、モデル理論は同様の類推で表示の意味論に当たる。

すなわち、前者は論理式の証明中での振る舞いを定めた形式的体系を研究するのに対して、後者は論理式の構成要素である記号に数学的対象 (元、関数、関係等) を割り当てる解釈 (モデル) を研究の対象とする。

Chang および Keisler (1990) の一ページ目を引用すると：

- 普遍代数 + 構造 = モデル理論.

普遍代数学では（等号以外の）関係記号を備えず専ら関数記号のみを備える理論のモデル（代数）を考察対象とするのに対し、（一階述語論理の）モデル理論ではより一般に関係記号をも備えた理論のモデルを考察対象とするということである。モデル理論は 1990 年代に急速に発展し、より現代的な定義はウィルフリッド・ホッジス (1997) によって与えられた：

- モデル理論 = 代数幾何学 - 体.

代数幾何学では主に代数的集合のような体上の定義可能集合を考察対象とするが、モデル理論では体に限らない一般のモデルにおける代数的集合をも考察対象とするということである。

モデル理論の不完全かつ幾分恣意的な下位区分として、古典モデル理論、群および体への応用、および幾何学的モデル理論がある。ここに含まれていないものに計算可能モデル理論があるが、これは論理学の独立した下位分野として見ることができると言っても良い。

ゲーデルの完全性定理を含む古典モデル理論初期の定理の例は、上方および下方レーヴェンハイム-スコレームの定理、ヴォーットの two-cardinal 定理、スコットの同形定理、タイプ排除定理 (omitting types theorem)、そしてリル＝ナルゼウスキの定理がある。

モデル理論が体へ応用された初期の結果の例は、タルスキの実閉体についての量化記号消去法、擬有限体 (pseudo finite field) 上のアックスの定理、そしてロビンソンの超準解析の開発がある。古典モデル理論の発展において、安定理論の誕生が（非可算カテゴリー論 [uncountably categorical theory] 上の Morley の範疇性定理およびシェラハの分類プログラムを通して）重要なステップとなった。この安定理論は、理論が満たす構文条件に基づくランクと独立性の算法を発展させた。

この数十年で、応用モデル理論はより純粋な安定理論と繰り返し融合してきた。この合成の結果は、この記事では幾何学的モデル理論と呼ばれている。幾何学的モデル理論は、古典幾何学的安定理論と同じく、

たとえば、o-minimality を含むために利用されている。幾何学的モデル理論の例は、関数体についての Mordell–Lang 予想のフルジョフスキーによる証明がある。幾何学的モデル理論の目標は、純粋なモデル理論の研究において実際に開発されたツールによって、さまざまな数学的構造における定義可能集合の詳細な研究を行い、数学の地理学を提供することである。

47.1.1 普遍代数学

幾何学, 解析学と並ぶ数学の大きな分野の一つで, 数の四則のような演算が定義された集合をおもな研究対象にしている. より正確に言えば次のようになる. 集合 A と A 自身との積集合 $A \times A$ から A への写像

$$f : A \times A \ni (a, b) \rightarrow f(a, b) \in A$$

を A の二項演算という. 数の足し算 $(a, b) \rightarrow a + b$ および掛け算 $(a, b) \rightarrow ab$ は, 数の集合の二項演算である.

有限個の二項演算が定義されている集合を代数系という. 現代の代数学は, ひとことでいえば, 代数系を研究する数学である. とくに重要な代数系として, 群, 環, 体, リー環があり, それぞれに独自の理論ができていますが, 相互の代数系を関係づけた研究もなされ, また, 他の数学の分野への応用も考えられてきている.

普遍代数学でいう代数 (algebra) (代数系) あるいは代数的構造 (algebraic structure) とは, 集合 A に A 上の演算 (算法) を合わせて考えたものを言う. A 上の n -項演算とは, A の n 個の元を引数に取り, A の一つの元を返す写像である. 従って零項演算は単に A の元のこと, あるいは定数を意味することになる (これはしばしば a などのラテン小文字で表される).

単項演算は単に A から A への写像のことであり, これはその引数のまえに $\sim x$ のように記号を置くことでしばしば表される. 二項演算はしばしば中置記法に従って $x * y$ のように引数の間に記号を置く. 多変数 (項数は不特定でもいい) の場合には, 通常の写真の記法に従って, 引数をコンマで区切ってパーレンで括った $f(x, y, z)$ や $f(x_1, \dots, x_n)$ のような書き方をする. 特定の場面では, 無限項演算が意味を持つ場合もあり, 適当な無限添字集合 J を用いて $\Lambda_{\alpha \in J} x_\alpha$ のような記法が用いられることもある (完備束の代数理論など). 代数について言及する一つの方法は, どのような型 Ω の代数 (英語版) であることを明示することである. ここで Ω はその代数の演算のアリティ (項数) を表す自然数の順序組である. 型 Ω はいま固定して考えるものとする. このとき三種類の基本的な構成, 準同型像, 部分代数, 直積 (あるいは積) について述べる.

二つの代数 A, B の間の準同型とは A から B への写像 $h : A \rightarrow B$ であって, A の任意の演算 $f \in A$ に対して対応する (アリティ n が等しい) B の演算 f_B が存在して $h(f_A(x_1, \dots, x_n)) = f_B(h(x_1), \dots, h(x_n))$ を満たすことを言う (文脈から明らかならば添字の類いはしばしば省略する). 例えば e が定数 (零項演算) ならば $h(eA) = eB$ が成り立つということであり, 単項演算 $\sim$ については $h(\sim x) = \sim h(x)$ が成り立つということであり, 二項演算 $*$ ならば $h(x * y) = h(x) * h(y)$ が成立するということであり, それ以上のアリティでも同様である. 準同型について述べるべきことは, 準同型の項目に書かれているような特定の種類の準同型同様に, それほどない. 特に, 代数の準同型像 $h(A)$ は同種の代数になる. A の部分代数とは A の部分集合であって A の全ての演算の下で閉じているものを言う. また代数的構造の適当な集合の積はそれら集合のデカルト積に成分ごとの演算を定義したものである. 等式によって定義することのできる代数的構造は, 代数多様性として総称され, 普遍代数学の一対象として代数多様性を研究するものもあれば, 普遍代数学の研究対象は代数多様性のみ調べれば十分と考える者もある.

代数多様性について調べるための制約として除かれるものとして:

a) 述語論理, とりわけ普遍量化 $\forall$ を含む量化. 等式に用いることや限定量化 $\exists$ はよい.

b) 等式を除く全ての有限項関係. 特に非等号 $a \neq b$ と順序を含めた任意の不等式

この狭い意味での定義において普遍代数学は, 典型的には演算のみをもつ構造のみを扱うは函数の記号は含むが, 等式以外の関係の記号は含まないのであるから, これらの構造について述べる言葉としては等式のみを用いるような, モデル理論の特別な分科と考えることができる.

より広い意味で代数的構造を扱うならば、そのすべてがいま言ったような議論の範疇に収まることは期待できようはずもなく、例えば順序群は順序関係を含むから、普遍代数学の主流としては研究の対象にならない。より基本的な制約として、普遍代数学では体のクラスを研究することはできない。

これは、体の公理系をすべて等式として書くような型（つまり算号系）が存在しないことによる（逆元の存在は任意の「非零元」に対して定義されるから、この反転演算を型に単純に追加することができない）。このような制約があることの利点は、普遍代数学において研究される構造が、有限積を持つ任意の圏において定義できることである。例えば、位相群は位相空間の圏における群（群対象）である。

47.1.1.1 群論の概要

群の通常定義は、一つの二項演算 $*$ に対する以下の公理系によって与えられる。

- 結合律: $x*(y*z) = (x*y)*z; \forall x, y, z. x*(y*z) = (x*y)*z$.
- 単位律: 元 e が存在して任意の元 x に対し $e*x = x = x*e$ が成り立つ ($\exists e \forall x. e*x = x = x*e$) .
- 反転律: 単位元は明らかに唯一であり、この唯一の単位元 e に対して各 x は $x*i = e = i*x$ を満たす i を持つ（形式化すると $\forall x \exists i. x*i = e = i*x$ ）.

この群の定義は普遍代数学の観点からは問題を孕むものになっている。それは、単位元と逆元に関する公理において、純粋に等式のみで与えられるのではなく、「 $\sim$ であるような…が存在する」といった箇所があることである。これでは不便なので、零項演算 e と単項演算 $\sim$ を追加して群の性質を普遍量化された等式のみで書き表そう。そうすれば、公理系は演算に対する以下の条件

結合性: $x*(y*z) = (x*y)*z$

単位律: $e*x = x = x*e, \exists x e \forall x. e*\sim x = x = \sim x*e$

反転律: $x*(\sim)x = e = (\sim)x*x$

（もちろん $\sim x$ と書く代わりに通常の通り " x^{-1} " と書いてもいい。これから分かるのは小さなアリティの演算の記法はいつも第二段落のような形であるとは限らないということ。）

普通の定義と何が変わったか並べると、

- 一つの二項演算（算号系が (2) で与えられる）
- 一つの等式法則（結合律）
- 二つの量化された法則（単位律と反転律）

だったものが、普遍代数学的な定義では

- 三つの演算: 一つは二項、一つは単項、一つは零項
- 三つの等式法則（結合律、単位律、反転律）
- 量化された法則は無し（変数に対する普遍量化は対象外）

になっている。これでちゃんと群の定義が表せているのかということをチェックするのは重要なことである。

普遍代数的意味での群を一つとってきたときに、通常の意味での群として取ってきたときよりも多くの情報が出てくるといえることはあてはまらない。通常定義において単位元 e が一意であると断っている（一意でなく他の単位元 e' が存在するなら零項演算 e の値であるところの元と紛らわしい）ことについて、普遍代数的な定義では何も言っていないが、特段断らずとも一意性が出ることは古典的な群論の教科書における初歩的な練習問題になるようなことなので、問題でない。逆元についても同様である。故に、群の普遍代数的な定義は通常定義と同じものになる。一見すると、量化された法則を等式律に書き換えることは単に形だけの違いにも思えるが、しかしこれは極めて実利的な結果である。

圏論において群対象を定義しようとするとき、考えている圏の対象が集合でない場合には、それが元を持つわけではないために、量化された法則が意味を成さないということも起こり得る。そこで一般の圏で意味を持つ性質としての等式法則を使わなければならない。さらに言えば、普遍代数学の観点は逆元や単位元が存在することのみならず、それが圏の射であることまで主張するのである。

基本的な例である位相群では、逆元は各元に対して存在することのみならず、逆元を対応させる反転写像が連続写像となることを要求する。

47.1.1.2 圏論の概要

圏論 (category theory) は、数学的構造とその間の関係を抽象的に扱う数学理論の 1 つである。圏論において考察の対象となる圏は対象とその間の射からなる構造であり、集合とその間の写像、あるいは要素とその間の関係（順序など）が例として挙げられる。

数学の多くの分野、また計算機科学や数理物理学のいくつかの分野で導入される一連の対象は、しばしば適当な圏の対象たちだと考えることができる。圏論的な定式化によって同種のほかの対象たちとの、内部の構造に言及しないような形式的な関係性や、別の種類の数学的な対象への関連づけなどが統一的に記述される。圏の研究は、関連する様々なクラスの数学的構造に共通する性質を見出そうとする試みだといえる。

集合論的な数学理論の構成では集合やその元に対して写像や関係を導入し、それらが満たすべき公理を列挙する。その公理を満たすような「構造」を持った個々の集合が理論の具体的な実現を示していて、それら一つ一つの実現に共通の性質が公理から演繹的に証明される。たとえば、群に関する定理は公理系から演繹的に証明される。例えば群の単位元が一意に定まることは公理系から直ちに証明される。こうして各種の数学理論が建設されるが、これら異なった理論に共通する様々な構成ができることも認識された。圏論の言葉を使えば、数学の多くの分野の研究からしかるべき圏を作り出し、異なった理論の間に平行して存在する手続きを統一的に理解することができる。例えば集合、群、位相空間の圏などである。これらの圏は、例えば空集合や 2 つの位相空間の直積など、何かしら特別な性質を持った「空間」が存在する。しかし、圏の定義においては対象は根源的なものとみなされ、それぞれの対象が具体的にどんな集合として実現されるのかは指定されていない。そこで、これらの特別な空間についての概念を、その「要素」を参照せずに定めることはできるだろうか、という問いが生まれる。

圏論的な解析においては、何かしら与えられた構造を持つ個々の対象（例えば群）とその「内部構造」だけを考えるよりも、対象間の射 — 構造を保つ対応関係 — に力点が置かれる。群の圏の例で言えば、射は群の準同型写像にあたる。それぞれの圏における特別な対象は、他の対象とのあいだの射がどうなっているか、によって特徴づけることができる。たとえば集合の圏における空集合 $\emptyset$ は任意の集合 S について $\emptyset$ から S への射（つまり写像）がただ 1 つだけ存在するようなもの、として特徴づけられる。このような特徴づけは、極限やその双対概念である余極限を用いた普遍性という考え方にまとめられる。実際、数多くの重要な構成がこのようにして純粋に圏論的な方法で記述できることがわかっている。

一方で、圏そのものもある種の数学的構造であるため、圏の構造を保存する対応関係も考えることができる。このような対応関係は関手と呼ばれる。関手は、ある圏の中の全ての対象を、別の圏の対象に、一方が持つ全ての射をもう一方の射に関連づける。圏と関手を調べることで、ある類における数学的構造とその間の射だけでなく、「数学的構造を持つ様々な類の間の関係」をも追求することができる。多くの数学理論は、ある特別な種類の構造から、別のよりシンプルな、よりわかりやすい構造を引き出そうとする試みであった。

例えば代数的位相幾何学の中心的なテーマは、位相幾何学における非常に難しい問題を、より簡単な代数的問題に関連づけることである。

例えば、点付き位相空間に対してその基本群を対応させる「自然な対応」は関手を用いて得られると考えることができる。基本群とホモロジー群のような「似た」数学的変換はしばしば「自然に」関連づけられているが、これは自然変換、すなわちある関手から別の関手への変換、という考え方によって理解される。圏と関手の考え方を積極的に用いて以下のような概念が定められる。

関手圏

D^C は圏 C から圏 D への関手を対象とし、関手の間の自然変換を射とする圏である。米田の補題は圏論における最も有名な基礎的結果の1つである。この補題は、関手圏において表現可能な関手を記述する。

双対性

圏論におけるあらゆる言明、定理、定義はその双対を持つ。これらは基本的に「全ての射を逆向きにする」ことで得られる。

ある圏 C においてある言明が真のとき、その双対はその双対圏 Cop において真である。この双対性は、圏論のレベルでは自動的に成立し非常に解りやすいものであるが、その応用においてはしばしば明らかではなく、驚くような関係性をもたらすことがある。

随伴関手

ある関手が他の関手に対し左随伴、もしくは右随伴であるということを定義できるが、多くの場合にこのような随伴関手の対は普遍性によって定義される構成から生まれる。これは、普遍性を調べるためのより抽象的で強力な手法を与えているとも考えられる。

47.1.2 有限モデル理論

有限モデル理論 (Finite model theory) とは, モデル理論の一種であり, 一階述語論理などの論理言語を有限構造 (有限群, グラフ, データベース, 多くの計算模型など) に適用したときの属性に着目した理論である. 論理言語と計算の関係に特に注目し, 離散数学や計算複雑性理論やデータベース理論とも密接に関連する.

一階述語論理と古典モデル理論の重要な成果の多くは, 有限構造に制限されると成り立たない.

たとえば, コンパクト性定理, クレイグの補間定理, レーヴェンハイム-スコーレムの定理, ゲーデルの完全性定理などである. このような文脈では, 一階述語論理の表現能力が十分とは言えない点が根本的な問題である. このため, 一階述語論理に推移閉包や最小不動点の作用素を追加したり, 二階述語論理の一部を使ったりして, 有限構造での属性を表現できる新たな論理体系を構築する.

有限モデル理論の一分野として重要な理論に記述計算量がある. これは, 様々な抽象機械の能力と論理言語の表現能力を結びつけるものである. ある言語が一階述語論理に最小不動点作用素を追加したもので表せる場合, チューリングマシンにある文字列を与えたとき, その文字列がその言語に属するかどうかを判定するには多項式時間を要する^(P).

記述計算量の考え方によって, 計算複雑性理論と数理論理学の成果の交流が可能となり, 標準的な複雑性クラスが「自然」なものであるという証拠も与える.

Neil Immerman は, 「数理論理学の歴史の中でも, 有限構造に関する研究が最も興味深く…さらに言えば, コンピュータ上のオブジェクトは常に有限である. 計算の研究には, 有限構造の理論が必要である」と述べている.

また, 有限モデル理論の重要な帰結の一つに, 対象 X の性質 $P(x)$ はほとんどの対象において当てはまるものであるか, ほとんどの対象において当てはまらないものであるかに分類されるという法則 (Zero-One Law) がある.

たとえば, サイズが n 以下のグラフの性質について考えるとき, 対象が連結グラフである確率は n が無限大に近づくにつれて 1 に近づく. 逆に, 対象が孤立点を含んでいる確率は 0 に近づく.

Zero-One Law は, 多項式時間でチェック可能な任意のグラフの性質について, 性質を満たす対象の比率が 1 か 0 のどちらかに近づいていくことを主張する. この法則は, 大規模な有限構造についての乱択アルゴリズム⁸に影響を及ぼす.

有限モデル理論では, 論理の有限な制限についても研究する. 例えば, 変項数を k 個に制限された一階述語論理などである.

⁷ (P) ; 計算複雑性理論とは, 計算量理論における P とは多項式時間 (polynomial time) で解ける判定問題の集合である.

⁸ 乱択アルゴリズム; ランダム・アルゴリズム (randomized algorithm) または確率的アルゴリズム (probabilistic algorithm) は, その論理の一部に無作為性を導入したアルゴリズムである. 通常のアルゴリズムでは自然数を順番にあてはめるような決定的な部分で, 乱数による非決定的な選択を入れることで, 「平均的に」よい性能を実現することを目的としている.

47.1.3 一階述語論理

一階述語論理 (first-order predicate logic) とは, 個体の量化のみを許す述語論理 (predicate logic) である. 述語論理とは, 数理論理学における論理の数学的モデルの一つであり, 命題論理を拡張したものである.

個体の量化に加えて述語や関数の量化を許す述語論理を二階述語論理 (second-order predicate logic) と呼ぶ.

それに, さらに一般化を加えた述語論理を高階述語論理 (higher-order predicate logic) という.

47.1.3.1 命題論理との差異

命題論理では文を構成する最も基本的な命題 (原子命題) は命題記号と呼ぶ一つの記号によって表していた. それに対し, 一階述語論理においては, 最も基本的な命題は原子論理式と呼ぶ記号列によって表す.

原子論理式とは述語記号 (P) と呼ぶ記号と, 項 ($t_1, \dots, t_n$) と呼ぶものの列, からなる $P(t_1, \dots, t_n)$ という形の記号列であり, これは個体の間の関係を表すものである.

命題論理にない一階述語論理のもう一つの特徴は量化 (quantification) である. たとえば, 定言的命題論理の範囲において, 次のような推論の妥当性を扱うことはできない:

すべての人間は死ぬ.

ソクラテスは人間である.

したがってソクラテスは死ぬ.

一階述語論理では, このような「すべての…について」という表現や, また「ある…について」といった表現を扱えるように, 全称量化記号 (universal quantifier) と呼ぶ記号 $\forall$; と存在量化記号 (existential quantifier) と呼ぶ記号 $\exists$ を新たに導入する.

これらを用いると「すべての x について ϕ である」という命題は $\forall x \phi$, 「ある x に対して ϕ である」は $\exists x \phi$ と表される.

これらの記号を用いると, 上の三つの文はそれぞれ, 例えば,

$$\forall x [P(x) \Rightarrow Q(x)]$$

$$P(a)$$

$$Q(a)$$

のように記号化することができる.

ここで, $P(x)$ と $Q(x)$ はそれぞれ「 x は人間である」「 x は死ぬ」を表し, a はソクラテスを表すことを意図している. 上の日本語による定言命題推論の妥当性は不決定的だが, 仮言命題推論化されるならば, 一階述語論理において $Q(a)$ が $\{\forall x [P(x) \Rightarrow Q(x)], P(a)\}$

の論理的帰結 (logical consequence) であるという事実に反映される.

一般に, 論理式 ϕ が論理式の可算集合 Σ の論理的帰結であるとは, Σ の論理式のすべてをみたす解釈は必ず ϕ もみたすこととして定義され, これは, あるいくつかの前提からある結論が論理的に導かれるという概念の数学的な定式化である.

命題論理においては、論理式の解釈は各命題記号に対する真理値 $0, 1$ の割り当てが与えられた。これに対して、一階述語論理の論理式の解釈は構造 (structure) と呼ばれ、これは領域 (universe, domain) と呼ぶ空でない集合と、それぞれの非論理記号 (述語記号・関数記号・定数記号) の "意味" の割り当てからなる。

領域とは「すべての x について」といったときの x が動きうる値の範囲である。一階述語論理の論理式は構造を一つ与えることによって真偽が決定される。

二階述語論理（およびそれ以上の高階述語論理）では、述語および関数に対する量化を導入する。

47.1.3.2 一階述語論理の表現力

一階述語論理は、数学のほぼ全領域を形式化するのに十分な表現力を持っている。実際、現代の標準的な集合論の公理系 ZFC は一階述語論理を用いて形式化されており、数学の大部分はそのように形式化された ZFC の中で行うことができる。すなわち、数学の命題は一階述語論理の論理式によって記述することができ、そのように論理式で記述された数学の定理には ZFC の公理からの形式的証明 (formal proof) が存在する。

47.1.3.3 一階の言語

一階述語論理の言語（一階の言語）は次のものからなる：

論理記号 (logical symbol)

- 変数（あるいは個体変数）と呼ぶ記号の集合： $V = \{x_1, x_2, \dots\}$
- 結合記号： $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$
- 量化記号： $\forall, \exists$
- 括弧： $(,), [,], \{, \}$
- 等号： $=$ （含まなくてもよい。）

非論理記号 (nonlogical symbol)

- 述語記号と呼ぶ記号の集合（有限集合でも無限集合でもよい）。各述語記号にはアリティ (arity) と呼ぶ引数の個数に相当する正の整数が一つ対応しているものとする。
- 関数記号と呼ぶ記号の集合（有限集合でも無限集合でもよい）。各関数記号もアリティを持っているものとする。
- 定数記号と呼ぶ記号の集合（有限集合でも無限集合でもよい）。

一階の言語は、それが等号を持つかどうか、非論理記号に何を持っているかを定めることによって定まる。たとえば、集合論においては、等号を持ち、非論理記号としてはアリティ 2 の述語記号 $\in$ だけをもつ一階の言語（集合論の言語）が使われる。以下に一階の言語について、いくつかの注意を述べる。

等号 $=$ はアリティ 2 の特別な述語記号として扱われる。どの一階の言語にも等号を含めて少なくとも一つは述語記号が含まれていなければならないものとする。アリティ n の述語（関数）記号を、 n 変数述語（関数）記号と呼ぶこともある。

記号は一つの用途のみに用いる。

すなわち、一つの一階の言語において、ある記号が述語記号であると同時に定数記号でもあるということや、論理記号であると同時に関数記号でもあるというようなことがあってはならない。

いくつかの結合記号や量化記号は言語にもともと含まれている記号ではなく、省略記法として定義によって導入される場合がある。たとえば、 $\Leftrightarrow$ は言語に含まれず、 $[(\phi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \phi)]$ を表すものとして定義される場合もある。

上の論理記号すべてを用いて表現される命題は、たとえば、 $\neg \vee \vee \exists$ や $\neg, \implies, \forall$ だけを用いても十分に表現できることが知られている。文献によっては、 $\Rightarrow$ の代わりに $\supset$ を用い、 $\forall$ の代わりに Π を用いている場合がある。同一性関係を一階述語論理の一部とみなす場合もある。その場合、等号は必ず言語に含まれることになる。

常に等号が含まれることを仮定した一階述語論理を等号付き一階述語論理と呼ぶ。

定数記号はアリティ 0 の関数記号と呼ぶこともある。

上の定義では述語は 1 以上のアリティを持つとされているが、アリティ 0 の述語も考えることができ、それらは「真」や「偽」を意味するものと考えることができる。しかし「真」は $\forall x(x = x)$ などと別の方法で表せるので、アリティ 0 の述語を導入することに大きな意味はない。括弧の使い方の流儀は様々である。

ある人は $\forall x$ を $(\forall x)$ と書く。括弧の代わりにコロンや終止符を使う場合もある。もちろんその場合には、言語にコロンや終止符を含めておく必要がある。

括弧を全く使わない表記法にポーランド記法(Polish notation)と呼ぶものがある。これは、 $\wedge$ や $\vee$ を先頭に書いて $(\phi \wedge \psi)$ の代わりに $\wedge \phi \psi$ のように書く方法である。ポーランド記法はコンパクトで数学的に取り扱いやすいという利点があり、可読性が低いという欠点がある。

47.1.3.4 項

一階述語論理の項 (term) は次のように帰納的に定義される：

1. 変数と定数記号はすべて項である。
2. $t_1, \dots, t_n$ が項で、 f がアリティ n の関数記号ならば、 $f(t_1, \dots, t_n)$ は項である。

上記の 1. と 2. によって項とされるものだけが項である。

項というのは直観的には議論領域に属するある対象を表す"名前"の役割をもった記号列である。

例. 自然数論の言語は等号を持つ一階の言語で、非論理記号として、1 変数関数記号 S , 2 変数関数記号 $+$, $\cdot$ と定数記号 0 を持つ。定義より、

$$x_1, x_5, 0, Sx_1, S0, SS0, +S0S0, +0x_5, \cdot Sx_1 + 0x_5$$

はすべて項である。

$+S0S0$ や $+0x_5$ といった前置記法は読みにくいため、これらの項を表すのに、通常使われている $S(0) + S(0)$ や $0 + x_5$ のような表現(中置記法)が用いられることもある。したがって $Sx_1 + 0x_5$ は中置記法では $S(x_1) \cdot (0 + x_5)$ のように表される。

47.1.3.5 論理式

項が何らかの対象を表す記号列であったのに対して、論理式は何らかの命題を表すものである。論理式は原子論理式と呼ぶ最も基本的な論理式から結合記号と量化記号を繰り返し用いることによって形成される。まず、原子論理式は次のように定義される：

ある正の整数 n に対するアリティ n の述語記号 P と n 個の項 $t_1, \dots, t_n$ を用いて $P(t_1, \dots, t_n)$ と表される記号列を原子論理式 (atomic formula) と呼ぶ。

原子論理式を用いて、論理式 (well-formed formula, wff) あるいは式 (formula) は次のように帰納的に定義される：

1. 原子論理式は論理式である。
2. ϕ と ψ が論理式ならば、 $(\neg\phi), (\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \Rightarrow \psi), (\phi \Leftrightarrow \psi)$ は論理式である。
3. ϕ が論理式で x が変数ならば、 $(\forall x\phi), (\exists x\phi)$ は論理式である。

上記の 1. と 2. と 3. によって論理式とされるものだけが論理式である。

例. 再び自然数論の言語を考える。定義から、

$$[(S0 + S0) = SS0], [(0 + x_5) = S0]$$

はすべて原子論理式（したがって論理式）であり、

$$\{\neg[(S0 + S0) = SS0]\},$$

$$\{[(0 + x_5) = S0] \wedge [(S0 + S0) = SS0]\},$$

$$\{\forall x_5[(0 + x_5) = S0]\},$$

$$\{\exists x_2[(0 + x_5) = S0]\}$$

47.1.3.6 自由変数

自然数論の言語における論理式 $(S0 + S0) = SS0$ の各記号を通常の意味で解釈すれば「 $1 + 1 = 2$ 」となり、これは真である論理式である。 $\neg[(S0 + S0) = SS0]$ は「 $1 + 1 \neq 2$ 」となるので通常の意味で偽なる論理式である。

また、変数の動く範囲（議論領域）は自然数全体の集合だとすれば、論理式 $[\forall x_1(0 = Sx_1)]$ は「すべての自然数 n について $0 = n + 1$ 」という意味になり、これは真である論理式であることが分かる。

一方、論理式 $(0 + x_5) = S0$ の意味を考えてみると、「 $0 + x_5 = 1$ 」となるがこれは真であるか偽であるかを判断することができない。なぜなら、 x_5 という変数が何を表しているかが決まっていないからである。

このようなとき、 x_5 は論理式 $(0 + x_5) = S0$ における自由変数 (free variable) であると言われる。

正式には、各論理式 ϕ に対して、" ϕ における自由変数全体の集合" $fr(\phi)$ を次のように再帰的に定義する：

ϕ が原子論理式ならば、 $fr(\phi)$ は記号列 ϕ に現れるすべての変数からなる集合である。

$$fr[(\neg\phi)] = fr(\phi).$$

$$= fr[(\phi \wedge \psi)]$$

$$= fr[(\phi \vee \psi)]$$

$$= fr[(\phi \Rightarrow \psi)]$$

$$= fr(\phi) \cup fr(\psi).$$

$$fr(\forall x \phi) = fr(\exists x \phi) = fr(\phi) - \{x\}.$$

論理式 ϕ が自由変数を一切持たないとき、つまり $fr(\phi) = \emptyset$ のとき、 ϕ は閉論理式 (closed formula) あるいは文 (sentence) と呼ぶ。直観的には、文とは記号に解釈を与えて意味を考えたときに正しいか正しくないかが決まるような論理式である。

$(S0 + S0) = SS0$ や $\forall x_1 0 = Sx_1$ は文であるが、 $fr[(0 + x_5) = S0] = \{x_5\}$ より $(0 + x_5) = S0$ は文でない。

47.1.3.7 論理式の構造

はじめに述べたように、一階述語論理の論理式の解釈は構造と呼ぶものによって与えられる。構造は変数が動く領域とそれぞれの非論理記号に対する "意味" の割り当てからなる。正式には、構造は次のように定義される。

一階の言語に対する構造 (structure) とは、空でない集合 D と、非論理記号全体の集合を定義域とする関数 F の組 $M = (D, F)$ で次をみたすものをいう：

P がアリティ n の述語記号ならば、 $F(P) \subseteq D^n$ 、すなわち $F(P)$ は D 上の n 項関係である。

f がアリティ n の関数記号ならば、 $F(f) : D^n \rightarrow D$ 、すなわち $F(f)$ は D 上の n 項演算である。

c が定数記号ならば、 $F(c) \in D$ 、すなわち $F(c)$ は D のある要素である。

集合 D を M の領域 (universe, domain) と呼び、通常 $|M|$ で表す。また $F(P), F(f), F(c)$ などは通常 P^M, f^M, c^M と表される。

M が一階の言語に対する構造であるとき、 M の領域 $|M|$ の要素を M の個体 (individual) と呼ぶ。

47.1.3.8 論理式の充足

自由変数を持たない論理式 (すなわち文) は解釈 (構造) を一つ与えることで、正しいか正しくないかが定まる。構造 M を与えたとき、文 ϕ が正しい命題になっているならば、 ϕ は解釈 M において真 (true) であるといい、正しくない命題である場合、 ϕ は M において偽 (false) であるという。以下で、これらの真偽の概念をより正確に定義する。ただし、論理式の真偽の定義にはいくつかの異なる (同値な) 方法があり、ここで述べる定義はその内の一つである。

M が一階の言語に対する構造であるとき、変数全体の集合 V から M の領域 $|M|$ への関数を、変数に対する M の個体の割り当て関数と呼ぶ。変数に対する M の個体の割り当て関数 s を一つとったとき、それぞれの項 t に対して、 t の値 (value) $t^M(s)$ が次のように再帰的に定義される：

変数 x に対しては、 $x^M(s) = s(x)$ 。

定数記号 c に対しては、 $c^M(s) = c^M$ 。

$t_1, \dots, t_n$ が項で, f がアリティ n の関数記号ならば, $(ft_1 \dots t_n)M(s) = fM(t_1M(s), \dots, t_nM(s))$.

直観的には, 項 t の値 $tM(s)$ とは, 各変数 x が M の個体 $s(x)$ を表すとしたとき, t が表す M の個体のことである.

次に, 「構造 M が個体の割り当て関数 s によって論理式 φ を充足する」と言うことを定義する. M が s によって φ を充足するとは, 各変数 x は $s(x)$ を表すとし, 各非論理記号は M によって与えられた意味を表すとしたとき, φ が正しい命題になっているということである.

M が一階の言語に対する構造であるとき, 各論理式 φ と M の個体の割り当て関数 s に対して, $M(\varphi, s) 0, 1$ を次のように再帰的に定義する:

$$M(t_1 = t_2, s) = 1 \Leftrightarrow t_1M(s) = t_2M(s).$$

P がアリティ n の非論理述語記号ならば,

- $M(Pt_1 \dots t_n, s) = 1 \Leftrightarrow (t_1M(s), \dots, t_nM(s)) \in PM$.
- $M(\neg, s) = 1 \Leftrightarrow M(\varphi, s) = 0$.
- $M((\varphi \wedge \psi), s) = 1 \Leftrightarrow M(\varphi, s) = 1$ かつ $M(\psi, s) = 1$
- $M((\varphi \vee \psi), s) = 1 \Leftrightarrow M(\varphi, s) = 1$ または $M(\psi, s) = 1$.
- $M((\varphi \rightarrow \psi), s) = 1 \Leftrightarrow M(\varphi, s) = 0$ または $M(\psi, s) = 1$
- $M((\varphi \leftrightarrow \psi), s) = 1 \Leftrightarrow M(\varphi, s) = M(\psi, s)$
- $M((\forall x \leftrightarrow \psi), s) = 1 \Leftrightarrow$ すべての $m \in |M|$ に対して $M(\varphi, s[x|m]) = 1$
- $M((\exists x \leftrightarrow \psi), s) = 1 \Leftrightarrow$ ある $m \in |M|$ に対して $M(\varphi, s[x|m]) = 1$

ただし, $s[x|m]$ は変数 x には m を割り当て, x 以外の変数に対しては s と同じ個体を割り当てる関数を表す.

$M(\varphi, s) = 1$ であるとき M は s によって φ を充足するという.

特に φ が文である場合は, すべての個体の割り当て関数 s に対して $M(\varphi, s) = 1$ であるか, すべての個体の割り当て関数 s に対して $M(\varphi, s) = 0$ であるかのいずれかであることが示される.

そこで, 前者の場合に φ は M において真であるといい, 後者の場合に φ は M において偽であるという. すなわち, 構造 M と文 φ に対して, φ は M において真 (true) $\Leftrightarrow$ 任意の M の個体の割り当て関数 s に対して, $M(\varphi, s) = 1$.

φ は M において偽 (false) $\Leftrightarrow$ 任意の M の個体の割り当て関数 s に対して, $M(\varphi, s) = 0$.

と定義する. φ が M において真であるとき, M は φ のモデル (model) であるともいう. また, M が文の集合 Σ のすべての要素のモデルであるとき, 単に M は Σ のモデルであるという.

47.1.3.9 論理的帰結

Σ を論理式の集合とし, ϕ を論理式とする. Σ に属するすべての論理式 ψ に対して $M(\psi, s) = 1$ であるような任意の構造 M と M の個体の割り当て関数 s が $M(\varphi, s) = 1$ をみたすとき, φ は Σ の論理的帰結 (logical consequence) であるといい, $\Sigma \models \varphi$ と書く. 論理式 φ と ψ が $\{\varphi\} \models \psi$ かつ $\{\psi\} \models \varphi$ をみたすとき, φ と ψ は論理的に同値 (logically equivalent) であるという.

また, φ が $\emptyset$ の論理的帰結である場合, すなわち任意の構造 M と M の個体の割り当て関数 s に対して $M(\varphi, s) = 1$ であるとき, φ は恒真 (valid) であるという. φ と ψ が論理的に同値であることは, $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ が恒真であることと同値である.

47.1.3.10 論理公理

以下の形の論理式すべてを論理公理とする. ここで, x, y は変数, $t, t_1, \dots, t_n$ は項, φ, ψ は論理式を表す:

トートロジー (命題論理におけるトートロジーの命題記号を一階の論理式で置き換えて得られる論理式)

量化記号に関する公理

1. $\forall x \varphi \rightarrow [\varphi]$ (ただし, φ において t が x に代入可能 (後述) の場合に限る)
2. $\forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x \varphi \rightarrow \psi)$
3. $\forall x (\neg \varphi) \leftrightarrow (\neg \exists x \varphi)$

等号に関する公理 (言語が等号を持つ場合に限る)

1. $x = x$
2. $x = y \rightarrow (Pt_1 \dots t_n \rightarrow Pu_1 \dots u_n)$ (ただし, P は n 変数述語記号で, u_i は t_i における x のいくつかを y で置き換えて得られる項である)

量化記号に関する公理 1. における $\varphi x[t]$ とは, 論理式 φ において "束縛されていない" 変数 x をすべて項 t で置き換えて得られる論理式を表す (正確な定義は後述) .

47.1.3.11 推論規則

推論規則とは, あるいくつかの論理式から別の論理式を導出するための規則である. これは正確には, 論理式全体の集合の上の関係として定義される. 推論規則には様々なものが考えられるが, ここで用いる推論規則はモーダス・ポネンス (modus ponens) と呼ぶ規則と全称化 (generalization) と呼ぶ規則の二つである.

(1) モーダス・ポネンス (MP)

モーダス・ポネンスとは, φ と $(\varphi \rightarrow \psi)$ から ψ を導出してよいという規則である. これは, 論理式全体の集合の上の関係としては次のように定義することができる:

$MP = (\varphi, (\varphi \rightarrow \psi), \psi) \mid \psi \text{ と } \psi \text{ は論理式} \}$.

$(\varphi_1, \varphi_2, \psi_3) \in MP$ であるとき, φ_3 は φ_1, φ_2 からのモーダス・ポネンスによる導出であるという.

(2) 全称化 (GEN)

全称化規則とは、 x が変数のとき、 φ から $\forall x\varphi$ を導出してよいという規則である。これは、論理式全体の集合の上の関係としては次のように定義することができる：

$$GEN = (\varphi, \forall x\varphi) \mid \varphi \text{ は論理式かつ } x \text{ は変数} \}.$$

$(\varphi_1, \varphi_2) \in GEN$ であるとき、 φ_2 は φ_1 からの全称化による導出であるという。

47.1.3.12 証明可能性

論理式 φ が論理式の集合 Σ から証明可能であるとは、 Σ に属する論理式と論理公理から推論規則の有限回の適用によって φ が得られることを意味する。そして、 Σ に属する論理式と論理公理から φ を導出する仮定を示した論理式の有限列を、 Σ からの φ の形式的証明とよぶ。これらの概念は次のように厳密に定義することができる。

φ を論理式、 Σ を論理式の集合とする。 Σ からの φ の形式的証明 (formal proof) あるいは証明 (proof) とは、論理式の有限列 $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ で次をみたすものをいう：

- a) $\varphi_n = \varphi$
- b) n 以下の任意の自然数 k に対して、次のいずれかが成り立つ：
 - ① $\varphi^k \in \Sigma$
 - ② φ^k は論理公理である。
 - ③ ある $i, j < k$ が存在して、 φ^k は φ^i, φ^j からのモーダス・ポネンスによる導出である。
 - ④ ある $i < k$ が存在して、 φ^k は φ^i からの全称化による導出である。

Σ からの φ の証明が存在するとき、 φ は Σ から証明可能 (provable) である、あるいは φ は Σ の定理 (theorem) であるといい、 $\Sigma \vdash \varphi$ と書く。

47.1.3.13 代入

$\varphi x[t]$ は、論理式 φ において "束縛されていない" 変数 x をすべて項 t で置き換えて得られる論理式を表すと述べた。正確には、 $\varphi x[t]$ は再帰によって次に述べるような仕方で定義される。

まず、それぞれの項 u に対して $ux[t]$ を次のように再帰的に定義する：

- $xx[t] = t$
- y が x と異なる変数ならば、 $yx[t] = y$
- c 定数記号ならば、 $cx[t] = c$
- $t_1, \dots, t_n$ が項で、 f がアリティ n の関数記号ならば、 $(ft_1 \dots t_n)x[t] = f_{(t_1)x[t]} \dots f_{(t_n)x[t]}$ 。

そして、 $\varphi x[t]$ を次のように再帰的に定義する：原子論理式 $P_{t_1} \dots P_{t_n}$ に対しては、

- $(P_{t_1} \dots P_{t_n}x[t]) = P_{(t_1)x[t]} \dots P_{(t_n)x[t]}$
- $(\neg\varphi)x[t] = (\neg\varphi x[t])$

- $(\varphi \wedge \psi)x[t] = (\psi x[t] \wedge \varphi x[t])$
- $(\varphi \vee \psi)x[t] = (\psi x[t] \vee \varphi x[t])$
- $(\varphi \rightarrow \psi)x[t] = (\psi x[t] \rightarrow \varphi x[t])$
- $(\varphi \leftrightarrow \psi)x[t] = (\psi x[t] \leftrightarrow \varphi x[t])$
- $(\forall x \varphi)x[t] = \forall x \varphi, (\exists \varphi)x[t] = \exists x \varphi$
- y が x と異なる変数ならば,
- $(\forall y \varphi)x[t] = \forall y \varphi x[t],$
- $(\exists y \varphi)x[t] = \exists y \varphi x[t]$

次に, 論理式 φ において項 t が変数 x に代入可能であることを定義する. このことの直観的な意味は, φ が x について述べていることと同じことを $\varphi x[t]$ が t について述べているということである.

論理式 φ において項 t が変数 x に代入可能 (substitutable) であるということを次のように再帰的に定義する:

- 原子論理式においては, 常に t は x に代入可能である.
- $(\neg \varphi)$ において t が x に代入可能 $\Leftrightarrow \varphi$ において t が x に代入可能.
- $(\varphi \wedge \psi)$ において t が x に代入可能 $\Leftrightarrow \varphi$ と ψ において t が x に代入可能.
- $(\varphi \vee \psi)$ において t が x に代入可能 $\Leftrightarrow \varphi$ と ψ において t が x に代入可能.
- $(\varphi \rightarrow \psi)$ において t が x に代入可能 $\Leftrightarrow \varphi$ と ψ において t が x に代入可能.
- $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ において t が x に代入可能 $\Leftrightarrow \varphi$ と ψ において t が x に代入可能.
- $\forall y \varphi$ において t が x に代入可能 $\Leftrightarrow x \neq y$ または $x \notin fr(\varphi)$ または (φ において t が x に代入可能かつ t の中に y が現れない).
- $\exists y \varphi$ において t が x に代入可能 $\Leftrightarrow x \neq y$ または $x \notin fr(\varphi)$ または (φ において t が x に代入可能かつ t の中に y が現れない).

47.1.3.14 等号に関する公理

等号に関する公理の 2. は,

$$x = y \rightarrow (P_{t_1} \dots P_{t_n} \rightarrow P_{u_1} \dots P_{u_n})$$

ただし, P は n 変数述語記号で, u_i は t_i における x のいくつかを y で置き換えて得られる項であるとなっている.

ここで, 項 u が項 t における x のいくつかを y で置き換えて得られる項であるということは正確には次のように定義される.

変数 x と y を固定し, 項の間の関係 $\approx$ を次のように再帰的に定義する:

- $x \approx u \Leftrightarrow u = x$ または $u = y$
- z が x と異なる変数ならば, $z \approx u \Leftrightarrow u = z$
- c 定数記号ならば, $c \approx u \Leftrightarrow u = c$

- $t_1, \dots, t_n$ が項で, f がアリティ n の関数記号ならば,

$$ft_1, \dots, ft_n \approx u \Leftrightarrow t_1 \approx u_1, \dots, t_n \approx u_n \text{ であるような } u_1, \dots, u_n \text{ が存在して } u = f_{u_1 \dots u_n}$$

$t \approx u$ であるとき, u は t における x のいくつかを y で置き換えて得られる項であるという.

47.1.3.15 一階述語論理に関する定理

- コンパクト性定理 : 文の集合 Σ のすべての有限部分集合がモデルを持つならば, Σ 自身もモデルを持つ.
- レーヴェンハイム・スコーレムの定理 : κ を無限基数とする. 論理式全体の集合の濃度が k であるような一階の言語における文の集合がモデルを持つなら, それは濃度 k 以下のモデルも持つ.
- 恒真論理式全体の集合は (言語にアリティ 2 以上の述語が一つでも含まれていると) 決定可能でない. つまり, 任意に論理式が与えられたとき, それが恒真であるか否かを判定するアルゴリズムは存在しない.
- この結果はアロンゾ・チャーチとアラン・チューリングがそれぞれ独立に導き出した. 正確には, 恒真論理式のゲーデル数全体の集合は帰納的でないということである.
- それでも, 与えられた論理式が恒真であるとき, かつそのときにのみ 1 (yes) を出力して停止するアルゴリズムは存在する.
- ただし, 恒真でない論理式を入力した場合はこのアルゴリズムは停止しないかもしれない.
- これを, 恒真論理式全体の集合は準決定可能であるという.
- これは正確に述べれば, 恒真論理式のゲーデル数全体の集合が帰納的可算であるということである.
- 1 変数述語記号だけを非論理記号に持つ言語の恒真論理式全体の集合は決定可能である.

47.1.3.16 健全性と完全性

文 φ が文の集合 Σ の論理的帰結であること ($\Sigma \models \varphi$) と, φ が Σ の定理であること ($\Sigma \vdash \varphi$) は全く別の仕方で定義されている.

健全性とは, Σ の定理はすべて Σ の論理的帰結であることである.

$$\Sigma \vdash \varphi \implies \Sigma \models \varphi$$

完全性とは, Σ の論理的帰結はすべて Σ の定理であることである.

$$\Sigma \models \varphi \implies \Sigma \vdash \varphi$$

古典一階述語論理は健全かつ完全である.

47.1.4 公理化可能クラス

モデル理論を群のような（グラフ理論においては木のような）数学的対象のクラスへ応用する最初のステップは、多くの場合は自明であるが、シグネチャ σ を選択することおよびその数学的対象を σ -構造で表現することである。

次のステップは、そのクラスが初等クラス、すなわち、一階述語論理における公理化可能である（すなわち、 σ -構造が理論 T を満足する場合のみ、クラス内にその σ を含むような理論 T が存在する）ことを示すことである。

たとえば、このステップは木では失敗する、連結性が一階述語論理内で表現できないためである。公理化可能性は、モデル理論が正当な対象について語ることができるのを保証する。

量化記号消去法は、モデル理論がその対象について多くのことを言い過ぎないようにすることを保証する。理論 T は、 T におけるすべてのモデルの下位構造が初等下位構造ならモデル完全と呼ばれる。

47.1.5 コンパクト性定理

ゲーデルの完全性定理は、ある理論が無矛盾である、すなわちその理論によって矛盾が生じない場合だけ、その理論はモデルを持つこと述べている。これはモデル理論の核心であり、モデルを見ることで理論についての疑問に答えることができ、逆も同様である。理論の完全性を完全理論（英語版）と混同しないこと。

コンパクト性定理は、もし文 S のすべての有限部分集合が充足可能なら文 S の集合は充足可能であることを述べている。証明論の文脈においては、すべての証明が持つことのできる証明において用いられる前件の数は有限なので、類似の言明は自明である。

モデル理論の文脈では、しかしながら、この証明はより困難となる。この証明には二つのよく知られたものがある。一つはゲーデルによるもの（複数の証明を経由して行われた）で、もう一つがマルチェフによるもの（これはより直接的で結果として生じるモデルの濃度を制限することができる）である。

モデル理論は通常、一階述語論理と結びついており、（完全性やコンパクト性のような）多くの重要な結果は二階述語論理や他の代わりの理論では成り立たない。

一階述語論理では、すべての無限濃度は可算である言語にとっては同じに見える。これはレーヴェンハイム-スコーレムの定理において次のように表現されている。

無限モデル $\mathfrak{A}$ （少なくともその言語の無限モデル）を持つ全ての可算理論は、全ての文において $\mathfrak{A}$ と一致する全ての無限濃度のモデルを持つ、すなわちそれらは初等同値である。

47.1.6 レーヴェンハイム-スコーレムの定理

レーヴェンハイム-スコーレムの定理（Löwenheim-Skolem theorem）とは、可算な一階の理論が無限モデルを持つとき、全ての無限濃度 κ について大きさ κ のモデルを持つ、という数理論理学の定理である。

そこから、一階の理論はその無限モデルの濃度を制御できない、そして無限モデルを持つ一階の理論は同型の違いを除いてちょうど1つのモデルを持つようなことはない、という結論が得られる。

47.1.7 計算複雑性理論

計算複雑性理論 (computational complexity theory) とは、計算機科学における計算理論の一分野であり、アルゴリズムのスケラビリティや、特定の計算問題の解法の複雑性 (計算問題の困難さ) などを数学的に扱う。計算量理論、計算の複雑さの理論、計算複雑度の理論ともいう。計算複雑性理論は計算可能関数の計算の複雑さを扱う。計算理論のもう一つの重要な分野である計算可能性理論では問題の解法があるかどうかだけを扱い、その複雑さや必要とする計算資源量は問わない点異なる。

具体的には、計算複雑性理論は「あるアルゴリズムへの入力データの長さを増やしたとき、実行時間や必要な記憶量はどのように増えるか？」という問いに答える。これは、計算機の実際的な限界を与えるものであり、この理論は産業や社会にとって重要な意味を持つ。なぜならば、計算機の性能は向上しているが、解析すべき情報も増加しているため、アルゴリズムが入力データ長の増大にうまく対応できるか否かで、計算機が現実的な問題を解決するのに役に立つか否かが決まるからである。計算複雑性理論では、計算問題やそれを解くアルゴリズムを、NP や P といった複雑性クラスに分類する。個々の計算問題を少ない計算資源で解くアルゴリズムを発見することはもちろん計算機科学の重要な課題だが、複雑性理論ではこれにとどまらず、計算問題が何らかの複雑性クラスに属すること、あるいは属しないことを証明したり、クラス間の階層構造を解明することも目標とする。

計算量 t_C をもつ複雑性クラス C に 或る計算問題 X が属する とは、あるアルゴリズム A が存在して、問題 X が A により t_C 以下で解決されることを意味し、問題 X の複雑性の上界を与える。そして、よりよい上界を求めることは、問題 X をより少ない計算資源で解くアルゴリズムを発見する (あるいはその存在を示す) ことに他ならず、産業界において有意義である。

また、ある計算問題 X が、ある複雑性クラス C に属しないとは、問題 X は、いかなるアルゴリズムをもってしても、計算量 t_C 以下では解決できないことを意味し、問題 X の複雑性の下界を与える。計算問題の下界を示すことは、理論的意義を有するだけではなくて、暗号理論においては、ある暗号方式が計算量的に解読不能であることを示すことを意味し、実際的な価値がある。

現在の計算複雑性理論の最も重要な課題は、 $P \neq NP$ 予想の証明である。この予想は提起された当初それほど重要とは見なされなかったが、産業において重要なオペレーションズリサーチの問題の多くが NP の部分クラスに属する NP 完全問題であることが明らかになるにつれて重要性を増してきた。

NP 完全問題は、解が正しいかどうかは簡単に確かめられるが、正確な解を探す方法はスケラブルではない問題である。 NP クラスが P クラスより範囲が広いことが確定すると、それらの問題にはスケラブルな解が存在しないことが確定する。このため、 $P \neq NP$ 予想の証明は重要とされているのである。

47.1.7.1 複雑性

計算複雑性理論で扱う問題とは、ある一連の問いの集合があり、各問いは有限長の文字列で表され、与えられた問いに対して解を求めて出力する計算問題である。例えば、FACTORIZE 問題とは「二進数で書かれた 1 つの整数について、その素因数を全部求めて返す」という問題である。問題に属する個別の問いをインスタンスと呼ぶ。例えば、「15 の素因数を求めよ」は FACTORIZE 問題のインスタンスである。

アルゴリズムの計算量とは、計算機がそのアルゴリズムの実行に要する計算資源の量をいい、アルゴリズムのスケラビリティを示す。形式的には計算機をチューリング機械やランダムアクセス機械 (random access machine) などの計算モデルとして定式化したうえで、アルゴリズムの使用する資源の量を入力データ長などに対する関数として表す。

計算モデルの瑣末な詳細に影響を受けないよう、計算量はその漸近的な挙動のみに注目し、定数倍を無視する O 記法で書き表すことが多い。計算モデルとしては、チューリング機械や論理回路などがある。計算資源の量としては、チューリング機械における時間計算量（動作ステップ数）や空間計算量（テープ長）、また論理回路における素子数や深さなどがある。時間計算量は、あるアルゴリズムを使ったときに問題のインスタンスを解くのに要するステップ数を意味し、入力データの長さ（ビット数などで表現できる）の関数として表される。シンプルな例として、ある問題に対する解法が n ビットの入力に対して、ある計算モデルで n^2 ステップで動作する場合、時間計算量は n^2 であるが、他のほとんどの計算モデルでも、時間計算量は漸近的には定数倍の違いしかなく、 O 記法を使えば計算モデルによらず問題の時間計算量を $O(n^2)$ と表せる。計算を芝生を刈る作業にたとえれば、その時間計算量は線型であり、芝生の面積が 2 倍になれば時間も 2 倍かかる。この面積が 2 倍になれば時間も 2 倍になるという関係は、芝刈機の数には関係しない。しかし、辞書を二分探索する場合の時間計算量は対数時間であり、辞書の厚さが 2 倍になっても、二分探索のステップが 1 増加するだけである。空間計算量は、同様の概念であり、アルゴリズムが必要とする記憶容量を意味する。例えば、紙とペンを使って計算を行う際に要する紙の枚数に相当する。空間計算量にも O 記法が使われる。計算モデルによつては、これらとは異なる計算量が使われることもあり、例えば回路計算量がある。これは問題の解法をブール論理による論理回路ゲートに置き換え、その回路の規模で計算量を現すものである。これは集積回路の設計などで利用される。計算問題の複雑性（または計算量）とは、それがどの計算モデルにおいて、どれほどの計算量のアルゴリズムによって解けるかで測られる。直感的には、問題の計算量は、最も効率のよいアルゴリズムを使ったときに問題のインスタンスを解くのに要する計算量だと考えるのが自然である。しかし、最良のアルゴリズムであることを示すのは通常困難で、多くの場合、 O 記法を用いて「ある時間以下で計算できる」ことを示すことになる。そのため、複雑性クラスを導入し、クラス間の相互関係を示すことで、計算問題の複雑性を明らかにする。

47.1.7.2 決定問題

計算複雑性理論で扱う計算問題の多くは決定問題である。決定問題とは、答えが「はい」か「いいえ」になる問題を指す。決定問題を主に扱うのは、任意の計算問題を何らかの決定問題に還元することが常に可能だからである。例えば、HAS-FACTOR を与えられた整数 n と k （どちらも二進数で与えるとする）について、 n が k より小さい素因数をもつかどうかに答える決定問題とする。すると、計算問題 FACTORIZE（素因数分解）の解法は、HAS-FACTOR を使って実現でき、その際に追加の資源はそれほど要しない。具体的には k について二分探索を行い、 n の最小素因数を探索し、その値で n を割る。そして、商について再び同じ作業を繰り返していけばよい。このことは、HAS-FACTOR の解法をある計算資源量で実現できるか否かが分れば、FACTORIZE の解法についても分るということの意味する。計算複雑性理論では、答えが「はい」かどうかを確認する問題と、答えが「いいえ」かどうかを確認する問題を区別する。「はい」と「いいえ」を逆転させた問題は、元の問題の補問題と呼ばれる。たとえば、決定問題 IS-PRIME（素数判定問題）は、入力素数の場合に「はい」、そうでなければ「いいえ」を返す。一方、問題 IS-COMPOSITE は与えられた整数が素数でない（すなわち合成数である）ことを決定する。IS-PRIME が「はい」を返すなら、IS-COMPOSITE は「いいえ」を返す。逆も成り立つ。したがって IS-COMPOSITE は IS-PRIME の補問題であり、同様に IS-PRIME は IS-COMPOSITE の補問題である。ある問題の解を求める計算量とその補問題の解を求める計算量は同じであるが、問題のあるインスタンスについて「はい」となる証拠を与えられて、その証拠が正しいかを判定する計算量は同じとは限らない。例えば、IS-COMPOSITE 問題で、ある整数について、証拠として素因子を一つ与えられれば、除算を行うことで検算することができる。しかし、IS-PRIME 問題では、どのような証拠を与えればよいかは、しばらくの間、自明ではなかった。補問題を区別することは、後述する複雑性クラス NP と co-NP など重要となる。計算複雑性理論の重要な成果の 1 つとして、ある難しい問題があったとき（それがいかに大量の時間資源や空間資源を要したとしても）、それよりさらに難しい問題が必ず存在するという事実がある。時間計算量については時間階層定理によってこれが証明されている。同様に領域階層定理も導かれる。

47.1.7.3 複雑性クラス

ある量の計算資源を使って解くことができるすべての計算問題の集合を複雑性クラスという。複雑性クラス P は、チューリング機械で多項式時間で解ける決定問題の集合である。このクラスは、直感的に言えば最悪の場合でも効率的に解くことができる問題である。複雑性クラス NP は、非決定性チューリング機械で多項式時間で解ける決定問題の集合である。このクラスには効率的に解くことが望ましいとされる様々な問題が含まれている。例えば、充足可能性問題、ハミルトン閉路問題、頂点被覆問題などである。このクラスの全問題は、その解法を効率的に検証する方法があるという特徴を持つ。多くの複雑性クラスは、それを表現するのに必要となる論理体系によって特徴付けられる。これは、記述計算量の概念と関係がある。各クラスに対し、そのクラスの完全問題を考えることがある。クラス C の完全問題とは C に属する問題のうちで最も計算するのが難しい問題のことである。具体的な定義は以下のようになる。

—困難 (hard)

クラス C に対して、問題 P が C 困難であるとは、 C に属する任意の問題を P に帰着（多くの場合多項式時間帰着を考えるが、そうでない場合もある）できるということである。すなわち P は C に属するいかなる問題よりも、同等かそれ以上に難しいということである。ただし、 C 完全と異なり、 P 自身は C に属するとは限らない。

—完全 (complete)

クラス C に対して、問題 P が C 完全であるとは、 P が C に属しかつ C 困難ということである。すなわち P は C に属する問題の中で、本質的に最も難しい問題であるということである。

主な複雑性クラス

- L
- NL
- NC
- P
- NP (NP 困難, NP 完全)
- $co-NP$
- $PSPACE$
- $EXPTIME$
- BPP
- BQP

47.1.7.4 $P=NP$ 問題（未解決問題）

NP が P と同じかどうかという疑問（換言すれば、非決定的な多項式時間で解くことのできる問題は決定的な多項式時間でも解くことができるか）は、理論計算機科学における最重要問題の 1 つであり、その解決が様々な意味を持っている。同じであった場合に都合が悪い影響として、暗号理論の多くが NP の困難さに依存しているため、 P と同じであることが判明すると使い物にならなくなるのである。しかし、よい影響も多々あり、様々な重要な問題に効率的な解法があることが明らかとなることが重要である。

たとえば、オペレーションズリサーチにおける整数計画問題、物流合理化、生物学におけるタンパク質構造予測、純粋数学の定理を計算機で効率的に形式的に証明する可能性などがある。クレイ数学研究所は 2000 年に、この問題を最初に解いた人に 100 万ドルを支払うと発表した。

この問題を考えるにあたって重要となるのは、 NP 完全の概念である。 NP 完全な問題は NP の中では最も P から遠い問題ということになる。 $P=NP$ が証明されていないため、ある問題を NP 完全と判明している問題に還元できるということは、その問題の多項式時間の解法が未知であることを示している。逆に、すべての NP 問題は NP 完全問題に還元できるため、 NP 完全問題の多項式時間の解法を発見すれば、 $P=NP$ が証明される。

47.1.7.5 NP における不完全問題（未解決問題）

上の問題に関連して、 NP クラスに属する問題で P クラスには属しないが NP 完全でもない問題は存在するか、という問題もある。つまり、非決定的な多項式時間の解法はあるが、 NP 完全問題から多項式時間で還元できない問題ということである。このような問題のクラスを NP -intermediate と呼び、候補としてグラフ同型問題や整数の因数分解、離散対数問題などがある。もし $P \neq NP$ が真ならば、そのような問題が存在することが証明されている。

47.1.7.6 $NP = co-NP$ 問題（未解決問題）

$co-NP$ クラスは NP 問題の補問題の集合である（すなわち、「はい」と「いいえ」が逆転している問題）。両者は等しくないと考えられているが証明されていない。2つの複雑性クラスが等しくないと判明すると、 NP 完全問題は $co-NP$ には含まれず、 $co-NP$ 完全問題は NP には含まれないことが明らかになる。

47.1.8 証明論

証明論 (proof theory) は, 数理論理学の一分野であり, 証明を数学的対象として形式的に表し, それに数学的解析を施す. 証明は帰納的に定義されたデータ構造で表されることが多く, 単純なリスト, 入れ子リスト, 木構造などがある. これらは論理体系の公理や推論規則によって構築される. そのため, 証明論には構文論的 (言語学の用語を使うと統語論的) 性質があるが, 対照的にモデル理論には意味論的 (形式意味論も参照) 性質がある.

モデル理論, 公理的集合論, 再帰理論などと共に数学基礎論の四本柱とされている. 証明論は哲学的論理学の一分野と見ることもでき, その場合の主要な興味は証明論の意味論であり, その技法的基礎として構造証明論 (structural proof theory) の考え方がある.

47.1.8.1 形式的証明と非形式的証明

数学で日常的に行われている「非形式的」証明は, 証明論で言う「形式的」証明とは異なる. しかしながら, それは形式的証明の高度に抽象化されたスケッチのようなもので, 専門家が十分な時間と忍耐を持っていれば, 非形式的証明から形式的証明を適切に再構築できるようなものである場合が多い.

比喩的に言えば, そのような場合に完全な形式的証明を書くことは, 機械語でプログラミングをするようなものである. 現代では, 形式的証明は一般に計算機支援証明を補助としてコンピュータを使って構築される. また, その証明がコンピュータで自動的に検証される点も重要である. 形式的証明の検証は簡単だが, 証明そのものをコンピュータが構築すること (自動定理証明) は一般には非常に困難である. 一方, 数学における非形式的証明は査読による検証に何週間も要し, それでもまだ誤りが含まれていることが多い.

47.1.8.2 証明計算の種類

主な証明計算は以下の3つである.

- ヒルベルト計算
- 自然演繹計算
- シークエント計算

これらはいずれも, 命題論理や述語論理 (古典論理または直観論理), 任意の様相論理, 多くの部分構造論理 (適切さの論理や線型論理) の完全かつ公理的な定式化を可能とする. 実際, これらで表せない論理体系は稀である.

47.1.8.3 無矛盾性の証明

先に述べたように、ヒルベルト・プログラムは証明の形式理論の研究に拍車をかけた。このプログラムの中心となる考え方は、数学者が必要とするあらゆる洗練された形式理論の一貫性を有限項で証明できたとき、それらの理論を超数学的論証を使って基礎付けることができ、それらの純粹に汎用の表明（より技術的に言えば、それらの証明可能な算術的階層 Π_1^0 が有限項的に真であることを示す。そのように基礎付けられたとき、有限項的でない定理群は観念的実体の擬似的規定であるとみなすことができ、無視することができる。このプログラムの誤りはクルト・ゲーデルの不完全性定理で明らかとなった。

不完全性定理は、何らかの数学的真理を表現できる程度に強力な任意の ω 無矛盾な理論は、ゲーデルの定式化では Π_1^0 となるそれ自体の一貫性（無矛盾性）を証明できないことを示した。

その後、さらに研究は進み、以下のような成果が得られている。

- ゲーデルの結果の洗練が行われ、特にジョン・バークリー・ロッサーは、 ω 無矛盾性ではなく単純な無矛盾性で済むようにした。
- ゲーデルの業績の核心部分を様相言語で公理化した証明可能性論理 (provability logic)
- アラン・チューリングとソロモン・フェファーマンによる理論の超限的反復
- 比較的新しい自己検証理論の発見（自身を語るほど強力な体系だが、ゲーデルの証明不可能性の論証の鍵となった対角線論法を適用できるほど強力でない理論体系）

第48章 最適化モデルの基礎

前章では数理モデル理論の予備知識的なことについて述べた。本章では具体的な例に基づいたモデルについて概説してみようと思う。数学・・・,それは現実には起きている事象を数学の世界と結びつけることにより複雑な問題を解き明かすための一つの手段として数理モデリングがある。『第3巻 45.6.2.1 感覚と無意識』で述べたように, 知覚や記憶などの精神的な活動は, 身体的な精神物理的活動とどのような関数関係にあるのであろうか, ということに焦点をあててそれを数学的な手法により導きたいと思うが, それだけで一冊の本が書けてしまうくらいのボリュームになるだろうから, まずはその取っ掛かりというか, その基礎となる最適化モデルと動的モデルについてフォーカスした数理モデリングの考え方について本章と次章で述べることにしよう。本章ではまず最初に最適化モデルについて取り扱う。その考え方として一つの例題を元に最適化モデルの考え方について概説する。

48.1 1 変数の最適化

(例題1)

”現在体重200ポンドの豚がいる。この豚は1日あたり5ポンド体重が増え, その飼育には一日に45セントかかるとする。市場での豚1ポンドあたりの価格は, 現在65セントで, 1日に1セントずつ価格が下がっているとする。この豚はいつ売るべきだろうか?” 問題解決のアプローチは以下の5つのステップに分けて考える。それぞれのステップについて上記の例題を元に解説する。

1. 問題設定
2. 数理モデル手法の選択
3. モデルを定式化
4. モデルを解く
5. 問題の解答をだす

48.1.1 問題設定

まずはじめに問題を明らかにすることからはじめる。数学的に問題を解くために最初にやらなければならないのが, 問題を数学の言葉に置き換えることである。とくに重要なことが実際に起きている事象に対する仮定をしなければならないことである。問題となる事象に対して必要な項目を定めて変数リストを作成することが問題設定の重要なポイントになる。

(1) 変数

- t =時間 (日)
- ω =豚の体重 (ポンド)
- p =豚の価格 (ドル/ポンド)
- C = t 日間豚を飼育する費用 (ドル)
- R =豚を売ることによる収入
- P =豚を売ることによる利益 (ドル)

(2) 仮定

- $\omega = 200 + 5t$
- $p = 0.65 - 0.01t$
- $C = 0.45t$
- $R = p \cdot w$
- $P = R - C$
- $t \geq 0$

(3) 目的

- $P = \text{Max}$ になるようにする.

48.1.2 数理モデル手法の選択

この問題は 1 変数最適化問題である. すなわち最大, 最小問題のモデルである.

48.1.3 モデルを定式化

ここでやるべきことは, モデル手法を選択した結果に基づいて, モデルを定式化することである. 定式化により標準的かつ一般的な解法が適用できるのである.

$$P = R - C$$

$$= (p \cdot w) - 0.45t$$

$$= (0.65 - 0.01t) \cdot (200 + 5t) - 0.45t$$

ここで, $y = P$ を Max にしたい量として, $x = t$ を独立変数とすると,

$$y = f(x)$$

$$y = (0.65 - 0.01x) \cdot (200 + 5x) - 0.45x \quad (1)$$

つまり, 集合 $S = x : x \geq 0$ を最大化する問題であると言える.

48.1.4 モデルを解く

ここではステップ 2 で選択した標準的な解法を用いる. つまり, 上記 (1) 式で定義された関数の $X \geq 0$ に於ける最大値を求めることである.

上記 (1) 式, 及び, 定義域 $X \geq 0$ より, 最大値, 最小値, 臨界点を求める. 次ページ以降に解法手順を記す.

48.1.4.1 臨界点を求める

臨界点を求めるためには, $y = (0.65 - 0.01x) \cdot (200 + 5x) - 0.45x$ の $f'(x)$ を求める (導関数) .

(1) $\frac{d}{dx} (0.65 - 0.01x) \cdot (200 + 5x) - 0.45x$ より導関数を求める.

$$f'(x) = -0.45 + 5(-0.01x + 0.65) - 0.01(5x + 200)$$

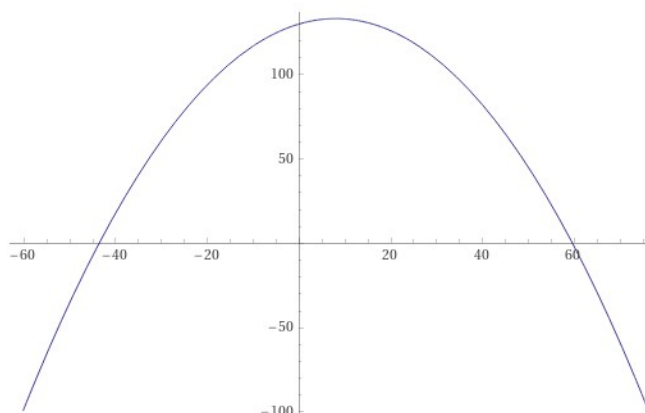
(2) $f'(x) = 0$ になる点を求める.

$$-0.45 + 5(-0.01x + 0.65) - 0.01(5x + 200) = 0 \text{ を解くと, } x = 8$$

(3) 上記 (2) で求めた $x = 8$ のときの y を求める.

$$-0.45 + 5(-0.01x + 0.65) - 0.01(5x + 200) \text{ に } x = 8 \text{ を代入. } y = 133.2$$

(4) グラフは下図のとおりになる.



(5) $X \geq 0$ より, $(x, y) = (8, 133.20)$

故に, 最大値は 8 となる.

48.1.5 問題の解答をだす

ここで問題に立ち返ると, 問題は豚をいつ売ると利益が最大になるかということであるから, 8 日後に豚を売れば良いことが解った. そして, 8 日後に豚を売れば, 133.20 ドルを得ることができることが解った.

48.1.6 補足

ここで計算した結果に対して, 仮定が正しければ答えは正しい. しかし, 現実の問題として考えるためにはリスクを考慮したり, 他の選択肢も考慮しなければならない. このプロセスを”感度分析”という. 次節で感度分析について検討してみることにする.

48.1.7 感度分析

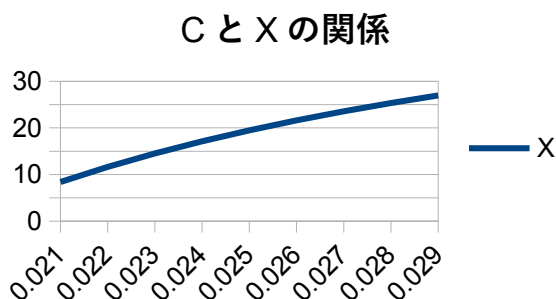
ここで考えなければならないことは、仮説の精度を高めることである。できる限りのリスクを排除することが望ましいが、現実の問題を考えるに当たってすべての情報を集めることは難しく、残存リスクが発生するが、それでもできるだけ現実に近い分析を行うことに意味があるのである。

48.1.8 売却日と価格下落率の問題

まず明らかに確かなデータとして、豚の体重、現在の豚の価格、豚を飼育するために必要な費用は確かな値が得られる。しかし、豚の成長の早さは確かさから言えば精度が落ちる。豚の価格が下がる早さは不確かである。 R を価格の下落率として、1日あたり $r=0.01$ ドルとしたが、実際の r の値が違っていたらどうなるだろうか？たとえば、 r を変動させると以下のような結果が得られる。

- $r=0.008$ [ドル/日] のとき 15.0 [日]
- $r=0.009$ [ドル/日] のとき 11.1 [日]
- $r=0.010$ [ドル/日] のとき 8.0 [日]
- $r=0.011$ [ドル/日] のとき 5.5 [日]
- $r=0.012$ [ドル/日] のとき 3.3 [日]

グラフで表すと以下ようになる。



このグラフから言えることは、最適な売却が価格下落率の影響を多分に受けていることが解る。豚を売ることによる利益は、 $P = R - C$ より、

- $C=t$ 日間豚を飼育する費用（ドル）
- R =豚を売ることによる収入

仮説では、 $p = 0.65 - 0.01t$ とした。ここでは、 $p = 0.65 - rt$ について考えることとする。（1）式に於いて、以下のように変形する。

$$y = (0.65 - rx) \cdot (200 + 5x) - 0.45x \quad (2)$$

上記（2）式を変形する。

$$\frac{\delta}{\delta x} (0.65 - rx) \cdot (200 + 5x) - 0.45x = r(-10x - 200) + 2.8$$

$$f'(x) = \frac{-2(25rx + 500r - 7)}{5}$$

$$x = \frac{7-500r}{25r} \quad (3)$$

つまり, $f'(x)=0$ となる最適な売却日は (3) 式となる. ただし, r は次の条件に限る. $0 < r \leq 0.014$

48.1.9 成長率の問題

豚の成長率を g とする. 仮説では, 1 日あたり 5 ポンド体重が増加するものと仮定したが, これも確かな値ではなく曖昧な値である.

$$\omega = 200 + 5t \quad (\text{最初に仮定した体重})$$

これを次の式に変える.

$$\omega = 200 + gt \quad (4)$$

(4) 式を (1) 式 $y = (0.65 - 0.01x) \cdot (200 + 5x) - 0.45x$ へ代入し微分する.

$$\begin{aligned} & \frac{\delta}{\delta x} (0.65 - 0.01x) \cdot (200 + gx) - 0.45x \\ &= \frac{\delta}{\delta x} \{ (-0.45x + (0.65 - 0.01x)(200 + gx)) \} \\ &= -0.45x \frac{\delta}{\delta x} + \frac{\delta}{\delta x} (0.65 - 0.01x)(200 + gx) \\ f'(x) &= \frac{-(2gx + 5(49 - 13g))}{100} \end{aligned}$$

$f'(x)=0$ になる点は, (5) 式により示される.

$$x = \frac{5(13g - 49)}{2g} \quad (5)$$

つまり, 最適な成長率は (5) 式により求められることが解った.

これにより, 相対的変化として, r (収入), t (時間), g (体重) の関係により収入の増減を知ることができる.

たとえば,

- r (収入) の 10% の減少は, 時間 (t) を 39% 増加する
- g (体重) の 10% 減少は, 時間 (t) を 34% 減少する

ことを理解できる.

ここで, x が Δx 変化したとすると, x の相対的変化は $\frac{\Delta x}{x}$ となり, パーセントで示すと, $\frac{\Delta x}{x} \cdot 100$ で表すことができる. r が Δr 変化し, その結果 x が Δx 変化した場合, これらの相対的な変化の比は $\frac{\Delta x}{x}$ を $\frac{\Delta r}{r}$ で除したものであることが解る.

$$\frac{\frac{\Delta x}{x}}{\frac{\Delta r}{r}} \longrightarrow \frac{dx}{dr} \cdot \frac{r}{x}$$

この極限値を x の r に対する感度という. 感度は, $S(x, r)$ で表す.

問題に於いては,

$$\frac{dx}{dr} = \frac{-7}{25r^2} = -2800 \quad \text{となる.}$$

以上のことから, 感度 $S(x, r)$ は以下のように示すことができる.

$$S(x, r) = \frac{dx}{dr} \cdot \frac{r}{x}$$

$$= (-2800) \left(\frac{0.01}{8} \right)$$

$$= -\frac{7}{2}$$

つまり、 r が 2 % 増加すると、 x は 7 % 減少することが解る。

さらに、 $\frac{dx}{dg} = \frac{245}{2g^2} = 4.9$ が得られるから、 $S(x, g)$ は

$$S(x, g) = \frac{dx}{dg} \cdot \frac{g}{x}$$

$$S(x, g) = (4.9) \left(\frac{5}{8} \right)$$

$$= 3.0625$$

以上より、豚の成長率が 1 % 低下すると、売却までの日数は 3 % 程度長く待つことになることが解る。

最終的な感度として、 $S(y, g)$ を計算するためには、(5) 式を (1) 式で与えられた目的の関数 $y = f(x)$ に代入する。

$$y = ((0.65 - 0.01) \left[\frac{5(13g - 49)}{2g} \right]) \cdot ((200 + g) \left[\frac{5(13g - 49)}{2g} \right])$$

$$- ((0.45) \left[\frac{5(13g - 49)}{2g} \right])$$

$$= \frac{150.0625}{g} + 50.375 + 10.5625g$$

微分すると、

$$\frac{dy}{dg} = \frac{150.0625}{g^2} + 10.5625 \text{ となるから、} \frac{dy}{dg} = 4.56$$

よって、

$$S(y, g) = \frac{dyg}{dgy}$$

$$= 4.56 \left(\frac{5}{133.20} \right)$$

$$= 0.17$$

つまり、豚が予想よりも早く育つと純益は 1.7 % 増えることが期待できることが解った。

48.2 多変数の最適化（制約条件なし）

前章では一変数の最適化問題を扱ったが、実際の最適化問題では独立多変数を同時に扱はなければならないことが多い。多変数最適化問題は、微分可能な多変数関数の最大値や最小値をちょうど良い集合で求めるということである。本章では例題を元に独立多変数の最適化問題を考えてみる。

（例題2）

あるテレビメーカーが2つの新製品を計画している。一つは19インチLCDフラットパネルの製品であり、メーカー希望小売価格は339ドル。もう一つは21インチLCDフラットパネルの製品であり、メーカー希望小売価格は399ドルである。

メーカーにおけるコストは、19インチの製品で1台あたり195ドル、21インチの製品で225ドル。そしてその他に固定コストが400,000ドルである。

これらの製品が販売される競争市場では、年間売上台数が平均価格に影響を与える。いずれの製品も1台多く売れるごとに平均販売価格が1セント下がると見積もられている。

さらに19インチの製品の販売は21インチの製品の販売実績に影響を与え、また逆の影響もある。それは、21インチの製品が1台多く売れるごとに、19インチの製品の平均販売価格が0.3セント下がり、19インチの製品が1台多く売れるごとに、21インチの製品の平均販売価格が0.4セント下がると見積もられている。これらの製品はそれぞれ何台生産すべきだろうか？

48.2.1 問題設定

前章の例題と同様にまずはじめに問題を明らかにすることからはじめる。数学的に問題を解くために最初にやらなければならないのが、問題を数学の言葉に置き換えることである。とくに重要なことが実際に起きている事象に対する仮定をしなければならないことである。問題となる事象に対して必要な項目を定めて変数リストを作成することが問題設定の重要なポイントになる。

（1）変数

- s = 19インチの製品の販売台数（1年間）
- t = 21インチの製品の販売台数（1年間）
- p = 19インチの製品の販売価格（ドル）
- q = 21インチの製品の販売価格（ドル）
- C = 製造コスト（ドル／年）
- R = 製品販売による収入（ドル／年）
- P = 製品販売による利益（ドル／年）

(2) 仮定

- $p = 339 - 0.01s - 0.003t$
- $q = 399 - 0.004s - 0.01t$
- $R = ps + qt$
- $C = 400000 + 195s + 225t$
- $P = R - C$
- $s \geq 0$
- $t \geq 0$

(3) 目的

- $P = \text{Max}$ になるようにする.

まずこの問題を解くために最初に気にしなければならないのが独立変数の制約条件ありと制約条件なしの2つの条件が生じることがある. ここでは最初に独立変数の制約条件なしの解法を先に説明し, 制約条件ありのケースについては後述する.

48.2.2 数理モデル手法の選択

前節で述べたように, ここでは最初に独立変数の制約条件なしのモデルについて解くことにする.

n 次元空間 $\mathbb{R}^n$ の部分集合 S 上の関数 $y = f(x_1, \dots, x_n)$ が与えられている. f の S 上の最大値または最小値を求めたいとする. これには以下の定理がある. S の内部の点 $(x_1, \dots, x_n)$ に於いて f が最大値または最小値を取るなら, その点に於いて $\Delta f = 0$ が成り立つ. ただし, f はこの点で微分可能であるとする. つまり, 極値を取る点に於いて以下が成り立つ.

$$\begin{aligned} \frac{\delta f}{\delta x_1}(x_1, \dots, x_n) &= 0 \\ &\cdot \\ &\cdot \\ &\cdot \end{aligned} \tag{2.1}$$

$$\frac{\delta f}{\delta x_n}(x_1, \dots, x_n) = 0$$

この定理を用いると, S の内部の点で f の偏導関数のどれかが0にならない点は, 最大・最小の候補から除外できるから, 最大・最小を取る点を求めるためには, n 個の未知変数に対する n 個の式からなる連立方程式 (2.1) を解けばよいことが解る. この場合注意することは, 偏導関数が定まらない点に加えて, S の境界上の点もすべてチェックする必要がある.

48.2.3 モデルを定式化

ここでは選択した手法の標準的な形式により定式化する.

$$P=R-C$$

$$R=ps+qt$$

$$C=400000+195s+225t$$

仮定した上記の関係式より,

$$P=(ps+qt)-(400000+195s+225t) \quad (2.2)$$

ここで, p, q はそれぞれ以下の式により仮定したから, (2.2)式へ代入する.

$$\bullet \quad p=339-0.01s-0.003t$$

$$\bullet \quad q=399-0.004s-0.01t$$

$$\begin{aligned} P &= (ps+qt)-(400000+195s+225t) \\ &= (339-0.01s-0.003t)s+(399-0.004s-0.01t)t \\ &\quad -(400000+195s+225t) \end{aligned}$$

利益を最大にするための量を $y=P$ として, 決定変数を $x_1=s, x_2=t$ とする.

$$\begin{aligned} y &= f(x_1, x_2) \\ &= (339-0.01s-0.003t)x_1+(399-0.004s-0.01t)x_2 \\ &\quad -(400000+195x_1+225x_2) \end{aligned} \quad (2.3)$$

ここで, 部分集合 S 上の関数 $y=f(x_1, x_2)$ が与えられている. f の S 上の最大値または最小値を求める.

これには以下の定理がある. S の内部の点 $f(x_1, x_2)$ に於いて f が最大値を取るなら, その点に於いて $\Delta f=0$ が成り立つ.

$S=(x_1, x_2): x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 上で最大値を求める.

$$\frac{\delta f}{\delta x_1} 144-0.02x_1-0.007x_2=0$$

$$\frac{\delta f}{\delta x_n} 174-0.007x_1-0.02x_2=0$$

(2.3)式を解くのは難しいので, 数値解析ソフトである, WOLFRAM を使って計算する. その結果を次ページに示す.

入力

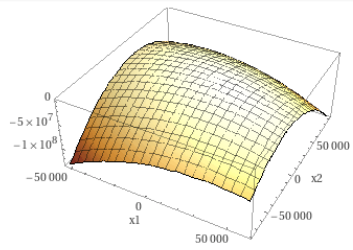
$(339 - 0.01 x_1 - 0.003 x_2) x_1 + (399 - 0.004 x_1 - 0.01 x_2) x_2 - (400\,000 + 195 x_1 + 225 x_2)$

結果

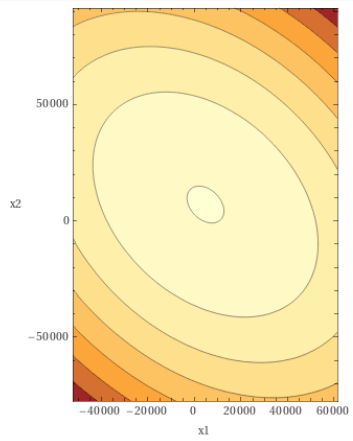
$x_1 (-0.01 x_1 - 0.003 x_2 + 339) + x_2 (-0.004 x_1 - 0.01 x_2 + 399) - 195 x_1 - 225 x_2 - 400\,000$

3Dプロット

[等高線を表示](#)



等高線プロット



根 ☒ ステップごとの解説

$$x_2 = \frac{1}{20} \left(-\sqrt{-351 x_1^2 + 3324000 x_1 + 14276000000} - 7 x_1 + 174000 \right)$$

$$x_2 = \frac{1}{20} \left(\sqrt{-351 x_1^2 + 3324000 x_1 + 14276000000} - 7 x_1 + 174000 \right)$$

多項式の判別式

$$\Delta_{x_1} = -0.000351 (x_2^2 - 14085.5 x_2 - 1.34929 \times 10^7)$$

変数x2についての根 ☒ ステップごとの解説

$$x_2 \approx 0.05 \left(-7 x_1 - \sqrt{-351 x_1^2 + 3324000 x_1 + 14276000000} + 174000 \right)$$

$$x_2 \approx 0.05 \left(-7 x_1 + \sqrt{-351 x_1^2 + 3324000 x_1 + 14276000000} + 174000 \right)$$

導関数 ☒ ステップごとの解説

$$\frac{\partial}{\partial x_1} ((339 - 0.01 x_1 - 0.003 x_2) x_1 + (399 - 0.004 x_1 - 0.01 x_2) x_2 - (400000 + 195 x_1 + 225 x_2)) =$$

$$-0.02 x_1 - 0.007 x_2 + 144$$

不定積分 ☒ ステップごとの解説

$$\int (-400000 - 195 x_1 + x_1 (339 - 0.01 x_1 - 0.003 x_2) - 225 x_2 + (399 - 0.004 x_1 - 0.01 x_2) x_2) dx_1 =$$

$$-0.00333333 x_1^3 - 0.0035 x_1^2 x_2 + 72 x_1^2 - 0.01 x_1 x_2^2 + 174 x_1 x_2 - 400000 x_1 + \text{定数}$$

最大値

$$(x_1, x_2) = \left(\frac{554000}{117}, \frac{824000}{117} \right) \text{ のとき,}$$

$$\max \{ (339 - 0.01 x_1 - 0.003 x_2) x_1 + (399 - 0.004 x_1 - 0.01 x_2) x_2 - (400000 + 195 x_1 + 225 x_2) \} =$$

$$\frac{21592000}{39}$$

半径Rの円板上の定積分

$$\iint_{x_1^2 + x_2^2 \leq R^2} (x_1 (-0.01 x_1 - 0.003 x_2 + 339) + x_2 (-0.004 x_1 - 0.01 x_2 + 399) - 195 x_1 - 225 x_2 - 400000) dx_1 dx_2 = -0.015708 R^4 - 1.25664 \times 10^6 R^2 + 0$$

$$\max(339 - 0.01x_1 - 0.003x_2)x_1$$

$$+(399 - 0.004x_1 - 0.01x_2)x_2$$

$$-(400000 + 195x_1 + 225x_2)$$

$$= 21592000/39$$

となる. (x_1, x_2) は, f の全平面に於ける最大値を与える. したがって,

$S = (x_1, x_2) : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ で定義された集合 S に於ける f の最大値でもある, f の最大値は (x_1, x_2) の値を (2.3) 式へ代入すれば求められる.

$y = 21592000/39$ が得られる.

ここで用いた数値計算ソフトである WOLFRAM 以外にも MEPLER など多くの数値計算ソフトが有用である. とくに複雑な計算式を扱う場合には重宝する.

48.2.4 問題の解答をだす

ここでは, 前節で計算した結果を言葉にすることにより最終的な問題に対する解答を与える.

解答としては・・・, 19インチの製品を4735台, 21インチの製品を7043台生産すれば利益を最大にすることができる.

年度の純益 : 553, 641ドル
販売価格 : 19インチ; 270.52ドル
 : 21インチ; 309.63ドル

収入 : 3, 461, 590ドル

利益率 : 16%

48.2.5 感度分析

ここまででとりあえずは形にはなっているが, 気にしなければならないのが決定変数 (x_1, x_2) の値である. 19インチの製品の価格弾力性を変数 a で表し, この価格弾力性に対する感度を調べる. このモデルでは1台につき, $a = 0.01$ ドル と仮定した.

$$y = (339 - ax_1 - 0.003x_2)x_1$$
$$+ (399 - 0.004x_1 - 0.01x_2)x_2$$
$$- (400000 + 195x_1 + 225x_2)$$

偏導関数を計算して0に等しいとおく.

$$\frac{\delta f}{\delta x_1} 144 - 0.02x_1 - 0.007x_2 = 0$$
$$\frac{\delta f}{\delta x_n} 174 - 0.007x_1 - 0.02x_2 = 0$$

ここで, $a=0.01$ とすると,

$$\frac{dx_1}{da} = \frac{-66480000000}{(40000 - 49)^2}$$
$$= \frac{-22160000000}{41067}$$

入力
{144 - 2 a x1 - 0.007 x2 = 0, 174 - 0.007 x1 - 0.02 x2 = 0}
a, x1, x2を実数と仮定した場合の別の形
{a x1 + 0.0035 x2 = 72, x1 + 2.85714 x2 = 24857.1}
{- 2 a x1 - 0.007 x2 + 144 = 0, - 0.007 x1 - 0.02 x2 + 174 = 0}
別の形
{x2 = 20571.4 - 285.714 a x1, x2 = 8700 - 0.35 x1}
{a x1 + 0.0035 x2 = 72, x1 + 2.85714 x2 = 24857.1}
{- 2 (a x1 + 0.0035 x2 - 72) = 0, - 0.007 (x1 + 2.85714 x2 - 24857.1) = 0}
解
40 000 a - 49 ≠ 0, x1 = $\frac{1662000}{40\,000\,a - 49}$, x2 = $\frac{48\,000(7250\,a - 21)}{40\,000\,a - 49}$

$$S(x_1, x_a) = \left(\frac{-22160000000}{41067} \right) \left(\frac{0.01}{\frac{554000}{117}} \right)$$

$$= -\frac{400}{351} = -1.1$$

$$S(x_2, x_a) = \frac{9695}{36153} = 0.27$$

19インチの製品の価格弾力性が10%上がれば、19インチの製品の製造を11%少なくし、21インチの製品の製造を2.7%増やすことができる。

さらに考えなければならないこととして、19インチの製品の価格弾力性の変化は利益に対してどのような影響を受けるだろうか？

$$\begin{aligned} y &= \left[339 - a \left(\frac{1662000}{40000a-49} \right) - 0.003 \left(8700 - \frac{581700}{40000a-49} \right) \right] \\ &\cdot \left(\frac{1662000}{40000a-49} \right) + \left[339 - 0.004 \left(\frac{1662000}{40000a-49} \right) - 0.01 \left(8700 - \frac{581700}{40000a-49} \right) \right] \\ &- \left[400000 + 195 \left(\frac{1662000}{40000a-49} \right) + 225 \left(8700 - \frac{581700}{40000a-49} \right) \right] \quad (2.4) \end{aligned}$$

さらに、 $S(y, a)$ を求めるためには $\frac{dy}{da}$ が必要となることから、(2.4)を一変数関数の微分による方法、もしくは、合成関数微分公式を使って計算するが、ここでは、合成関数微分公式を使う方法を採用する。

$$\frac{dy}{da} = \frac{\delta y}{\delta x_1} \frac{dx_1}{da} + \frac{\delta y}{\delta x_2} \frac{dx_2}{da} = \frac{\delta y}{\delta a} \quad (2.5)$$

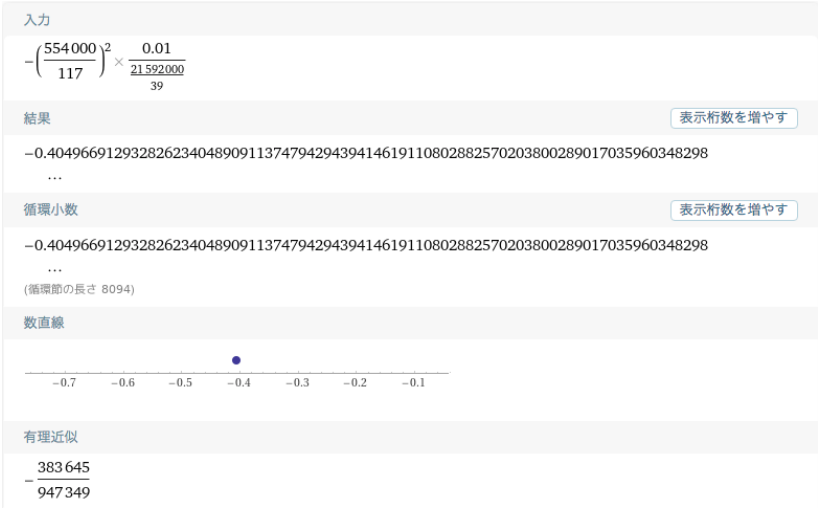
最適な点に於いて、 $\frac{dy}{da} = \frac{\delta y}{\delta a} = -x_1^2$ となる。

ゆえに、 $S(y, a)$ は次式により示すことができる。

$$\begin{aligned} S(y, a) &= - \left(\frac{554000}{117} \right)^2 \frac{0.01}{\frac{21592000}{39}} \\ &= \frac{383645}{947349} \\ &\approx -0.40 \end{aligned}$$

これより、19インチの製品の価格弾力性が10%を超えると、利益が4%低下することが解った。

$S(y, a) = -\left(\frac{554000}{117}\right)^2 \frac{0.01}{\frac{21592000}{39}}$ の計算に Wolfram を使って計算した.



$$y = \left[339 - a\left(\frac{1662000}{40000a-49}\right) - 0.003\left(8700 - \frac{581700}{40000a-49}\right) \right]$$

$$\cdot \left(\frac{1662000}{40000a-49}\right) + \left[339 - 0.004\left(\frac{1662000}{40000a-49}\right) - 0.01\left(8700 - \frac{581700}{40000a-49}\right) \right]$$

$$- \left[400000 + 195\left(\frac{1662000}{40000a-49}\right) + 225\left(8700 - \frac{581700}{40000a-49}\right) \right]$$

の計算に Wolframe を使って計算した.

入力

$$y = \left(339 - a x_1 - \frac{3}{1000} x_2\right) x_1 + \left(399 - \frac{1}{250} x_1 - \frac{1}{100} x_2\right) x_2 - 4000000 - 195 x_1 - 225 x_2$$

結果

$$y = x_1 \left(-a x_1 - \frac{3 x_2}{1000} + 339\right) + x_2 \left(-\frac{x_1}{250} - \frac{x_2}{100} + 399\right) - 195 x_1 - 225 x_2 - 4000000$$

幾何学的図形

特性

線

別の形

もっと表示

$$a x_1^2 + \frac{7 x_1 x_2}{1000} - 144 x_1 + \frac{x_2^2}{100} - 174 x_2 + y + 4000000 = 0$$

$$a x_1^2 + \frac{x_2^2}{100} + y + 4000000 = -\frac{7 x_1 x_2}{1000} + 144 x_1 + 174 x_2$$

$$y = \frac{-1000 a x_1^2 - 7 x_1 x_2 + 144000 x_1 - 10 x_2^2 + 174000 x_2 - 4000000000}{1000}$$

展開された形

☑ ステップごとの解説

$$y = -a x_1^2 - \frac{7 x_1 x_2}{1000} + 144 x_1 - \frac{x_2^2}{100} + 174 x_2 - 4000000$$

実根

近似値

$$a = \frac{49}{40000}, \quad x_1 = \frac{32431000}{831}, \quad x_2 = -\frac{4121150}{831}$$

$$a = \frac{7124}{4053875}, \quad x_1 = \frac{64862000}{831}, \quad x_2 = -\frac{15472000}{831}$$

根

☑ ステップごとの解説

$$x_2 = \frac{1}{20} \left(-\sqrt{-40000 a x_1^2 + 49 x_1^2 + 3324000 x_1 - 129724000000 - 7 x_1 + 174000} \right)$$

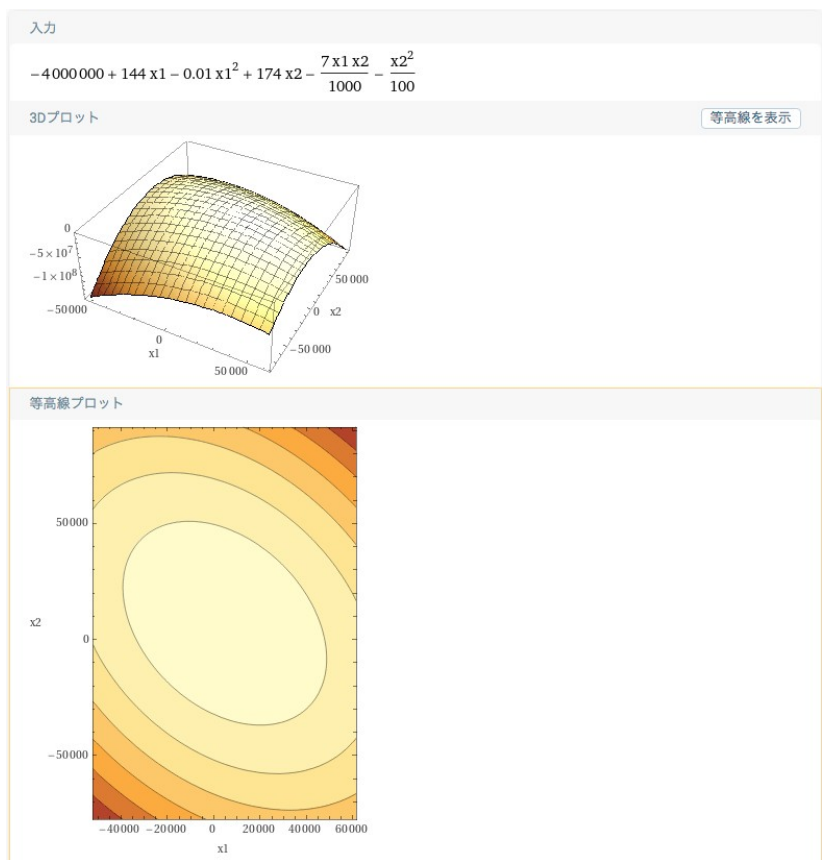
$$x_2 = \frac{1}{20} \left(\sqrt{-40000 a x_1^2 + 49 x_1^2 + 3324000 x_1 - 129724000000 - 7 x_1 + 174000} \right)$$

最大値

$$x_2 = 8700 - \frac{7 x_1}{20} \text{ のとき}$$

$$\max \left\{ \left(339 - a x_1 - \frac{3 x_2}{1000} \right) x_1 + \left(399 - \frac{x_1}{250} - \frac{x_2}{100} \right) x_2 - 4000000 - 195 x_1 - 225 x_2 \right\} =$$

$$\left(-\frac{49}{40000} - a \right) x_1^2 + \frac{831 x_1}{10} - 3243100$$



別の形 もっと表示

$$-0.01 (4 \times 10^8 + x_1^2 + 0.7 x_1 x_2 - 14400 x_1 + x_2^2 - 17400 x_2)$$

$$-4 \times 10^6 + x_1 (-0.01 x_1 - 0.007 x_2 + 144) + (174 - 0.01 x_2) x_2$$

$$-4 \times 10^6 + x_2 (-0.007 x_1 - 0.01 x_2 + 174) + (144 - 0.01 x_1) x_1$$

根 ☑ ステップごとの解説

$$x_2 = \frac{1}{20} \left(-\sqrt{-351 x_1^2 + 3324000 x_1 - 129724000000} - 7 x_1 + 174000 \right)$$

$$x_2 = \frac{1}{20} \left(\sqrt{-351 x_1^2 + 3324000 x_1 - 129724000000} - 7 x_1 + 174000 \right)$$

多項式の判別式

$$\Delta_{x_1} = -0.000351 (x_2^2 - 14085.5 x_2 + 3.96764 \times 10^8)$$

変数x2についての根 ☑ ステップごとの解説

$$x_2 \approx 0.05 \left(-7 x_1 - \sqrt{-351 x_1^2 + 3324000 x_1 - 129724000000} + 174000 \right)$$

🔍 出力の拡大 📄 データ ⚙️ カスタマイズ 📄 プレーンテキスト

$$x_2 \approx 0.05 \left(-7 x_1 + \sqrt{-351 x_1^2 + 3324000 x_1 - 129724000000} + 174000 \right)$$

導関数 ☑ ステップごとの解説

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \left(-4000000 + 144 x_1 - 0.01 x_1^2 + 174 x_2 - \frac{7 x_1 x_2}{1000} - \frac{x_2^2}{100} \right) = -0.02 x_1 - 0.007 x_2 + 144$$

不定積分 ☑ ステップごとの解説

$$\int \left(-4000000 + 144 x_1 - 0.01 x_1^2 + 174 x_2 - \frac{7 x_1 x_2}{1000} - \frac{x_2^2}{100} \right) dx_1 =$$

$$-0.00333333 x_1^3 - 0.0035 x_1^2 x_2 + 72 x_1^2 - 0.01 x_1 x_2^2 + 174 x_1 x_2 - 4000000 x_1 + \text{定数}$$

最大値 近似値

$$(x_1, x_2) = \left(\frac{554000}{117}, \frac{824000}{117} \right) \text{ のとき,}$$

$$\max \left(-4000000 + 144 x_1 - 0.01 x_1^2 + 174 x_2 - \frac{7 x_1 x_2}{1000} - \frac{x_2^2}{100} \right) = -\frac{118808000}{39}$$

半径Rの円板上の定積分

$$\iint_{x_1^2+x_2^2 \leq R^2} \left(-0.01 x_1^2 - \frac{7 x_1 x_2}{1000} + 144 x_1 - \frac{x_2^2}{100} + 174 x_2 - 4000000 \right) dx_1 dx_2 =$$

$$-0.015708 R^4 - 1.25664 \times 10^7 R^2 + 0$$

1辺の長さが2Lの正方形上の定積分

$$\int_{-L}^L \int_{-L}^L \left(-4000000 + 144 x_1 - 0.01 x_1^2 + 174 x_2 - \frac{7 x_1 x_2}{1000} - \frac{x_2^2}{100} \right) dx_2 dx_1 =$$

$$2 L \left(-\frac{L^3}{150} - 8000000 L \right) - 0.0133333 L^4$$

被積分関数が正になる領域上の定積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \theta \left(-4000000 + 144 x_1 - 0.01 x_1^2 + 174 x_2 - \frac{7 x_1 x_2}{1000} - \frac{x_2^2}{100} \right) dx_2 dx_1 = 0$$

$\theta(x)$ はヘヴィサイドの階段関数です

被積分関数の正の値上の積分の定積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(-4000000 + 144 x_1 - 0.01 x_1^2 + 174 x_2 - \frac{7 x_1 x_2}{1000} - \frac{x_2^2}{100} \right)$$

$$\theta \left(-4000000 + 144 x_1 - 0.01 x_1^2 + 174 x_2 - \frac{7 x_1 x_2}{1000} - \frac{x_2^2}{100} \right) dx_2 dx_1 = 0$$

Maple を使って感度分析を行った結果を以下に示す.

```

y := (339 - a·x1 -  $\frac{3 \cdot x2}{1000}$ )·x1 + (399 -  $\frac{4 \cdot x1}{1000}$  -  $\frac{x2}{100}$ )·x2 - (400000 + 195·x1 + 225·x2);
y := (339 - a x1 -  $\frac{3 x2}{1000}$ ) x1 + (399 -  $\frac{x1}{250}$  -  $\frac{x2}{100}$ ) x2 - 400000 - 195 x1 - 225 x2

dydx1 := diff(y, x1);
dydx1 := -2 a x1 + 144 -  $\frac{7 x2}{1000}$ 

dydx2 := diff(y, x2);
dydx2 := -  $\frac{7 x1}{1000}$  -  $\frac{x2}{50}$  + 174

s := solve({dydx1=0, dydx2=0}, {x1, x2});
s := {x1 =  $\frac{1662000}{40000 a - 49}$ , x2 =  $\frac{48000 (7250 a - 21)}{40000 a - 49}$ }

assign(s); dxlda := diff(x1, a);
dxlda := -  $\frac{66480000000}{(40000 a - 49)^2}$ 

assign(a =  $\frac{1}{100}$ ); x1
 $\frac{554000}{117}$ 

sx1a := dxlda·( $\frac{a}{x1}$ );
sx1a := -  $\frac{400}{351}$ 

evalf(sx1a);
-1.1396011400

[]

```

48.3 多変数の最適化（制約条件あり）

前節では最適化問題の”制約条件なし”について考えたが、本節では”制約条件あり”のケースについて例題を下に考えてみたい。”多変数の”制約条件あり”の最適化モデルに於いて、最適化を考える集合の形が”制約条件なし”の場合よりも複雑になる。独立変数に制約があるケースの場合には複雑なモデルを考えなければならない。ここでは、前節の例題について、以下のような問題を考えてみたい。

（例題3）

生産に起因する制約を入れてみる。

新製品の導入の話は、メーカーが旧モデルの生産中止を計画していて、その組み立て工場に過剰設備が生じるところからきている。この過剰設備は他の現行製品の生産を増やすのにも用いることができるが、メーカーは新製品の方が利益になると考えている。利用可能な設備は、年間10000台生産するのに十分なものであると見積もられている。

19インチパネルと21インチパネル、そして他の基本的な部品の供給は安定しているが、製造に必要な回路基板は今のところ供給が不足している。また、内部の部品配置の関係で、19インチの製品は21インチの製品の基板とは異なる基板を必要としている。

内部の部品配置を変えるのは、設計の大きな変更なしには不可能であり、現時点では設計変更の準備はできない。部品の供給元は21インチの製品用の基板を年間8000枚、19インチの製品用の基板を年間5000枚供給できる。これらの情報を考慮すれば、メーカーは生産数をどのように設定すべきか？

48.3.1 問題設定

前章の例題と同様にまずはじめに問題を明らかにすることからはじめる。数学的に問題を解くために最初にやらなければならないのが、問題を数学の言葉に置き換えることである。

とくに重要なことが実際に起きている事象に対する仮定をしなければならないことである。問題となる事象に対して必要な項目を定めて変数リストを作成することが問題設定の重要なポイントになる。

（1）変数

- s = 19インチの製品の販売台数（1年間）
- t = 21インチの製品の販売台数（1年間）
- p = 19インチの製品の販売価格（ドル）
- q = 21インチの製品の販売価格（ドル）
- C = 製造コスト（ドル／年）
- R = 製品販売による収入（ドル／年）
- P = 製品販売による利益（ドル／年）

(2) 仮定

- $p = 339 - 0.01s - 0.003t$
- $q = 399 - 0.004s - 0.01t$
- $R = ps + qt$
- $C = 400000 + 195s + 225t$
- $P = R - C$
- $s \leq 5000$
- $t \leq 8000$
- $s + t \leq 10000$
- $s \geq 0$
- $t \geq 0$

(3) 目的

- $P = \text{Max}$ になるようにする.

まずこの問題を解くために最初に気にしなければならないのが, "制約付き"最適化問題としてモデル化され, ラグランジュ乗数の方法を用いて解くことができることに着目する.

48.3.2 数理モデル手法の選択

関数 $y = f(x_1, \dots, x_n)$ と制約が与えられている. 制約は k 個の方程式で与えられていると仮定する.

$$g_1(x_1, \dots, x_n) = c_1$$

$$g_2(x_1, \dots, x_n) = c_2$$

•

•

•

$$g_k(x_1, \dots, x_n) = c_k$$

$y = f(x_1, \dots, x_n)$ を $S = (g_1(x_1, \dots, x_n) = c_1) : g_i(x_1, \dots, x_n) = c_i = c_i (i = 1, \dots, k)$ 上で最適化することである. 極値をとる点 $x \in S$ に於いて, $\nabla f = \lambda_1 \nabla_{g_1} + \dots + \lambda_k \nabla_{g_k}$ が成り立つという定理がある. この $\lambda_1 \dots \lambda_k$ をラグランジュ乗数という. ただし, この定理では, $\nabla_{g_1} + \dots + \lambda_k \nabla_{g_k}$ が線形独立なベクトルであると仮定する (Edwards, 1973.). この定理を用いると, 集合 S に於いて f が最大・最小をとる点を定めるためには, ラグランジュ乗数を含む n 個の方程式を k 個の制約方程式とともに解かなければならない.

$$\frac{\delta f}{\delta x_1} = \lambda_1 \frac{\delta_{g_1}}{\delta x_1} + \dots + \lambda_k \frac{\delta_{g_k}}{\delta x_1}$$

•

•

$$\frac{\delta f}{\delta x_n} = \lambda_1 \frac{\delta g_1}{\delta x_n} + \dots + \lambda_k \frac{\delta g_k}{\delta x_n}$$

上記の微分方程式を k 個の以下の制約方程式とともに解くことになる.

$$g_1(x_1, \dots, x_n) = c_1$$

$$g_2(x_1, \dots, x_n) = c_2$$

・
・
・

$$g_k(x_1, \dots, x_n) = c_k$$

ここで未知変数は, $(x_1, \dots, x_n)$ と $(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ である. また, 勾配ベクトル $(\nabla_{g_1}, \dots, \nabla_{g_k})$ が線型独立ではないような, 例外的な点も調べる必要がある.

ラグランジュ乗数の方法は, 勾配ベクトルの幾何的な解釈に基づいている. とりあえず, 制約方程式の一つだけを以下のように仮定する.

$$g(x_1, \dots, x_n) = c$$

このように仮定すると, ラグランジュを含む方程式は, 以下のように表すことができる.

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

集合 $g = c$ は, $\mathbb{R}^n$ に於ける $n - 1$ 次元の曲面であり, S の各点 x に対して, 勾配ベクトル $\nabla g(x)$ は点 x に於いて S に垂直である. 一方, 勾配ベクトル ∇f は f が最も早く増加する向きを指し示している. 極値をとる点では f が最も早く増加する向きも S に垂直出なくてはならない.

制約が複数の場合も, 幾何的な説明が同様に可能である. S は k 個の等高面

$$(S = (g_1(x_1, \dots, x_n) = c_1) : g_i(x_1, \dots, x_n) = c_i) \text{ の共通部分である.}$$

各等高面は, $\mathbb{R}^n$ の $n - 1$ 次元部分集合であるから, その共通部分は, $n - k$ 次元部分集合となる. 極値をとる点に於いて, ∇f は 集合 S に垂直でなくてはならない.

∇f は k 個のベクトル $(\nabla_{g_1}, \dots, \nabla_{g_k})$ に張られる空間内になくなくてはならない. $(\nabla_{g_1}, \dots, \nabla_{g_k})$ を線型独立とするという条件は, これらの k 個のベクトルがちゃんと k 次元空間を張ることを保証しているのである.

48.3.3 モデルを定式化

さて、これまでの準備から定式化を行う用意は出来上がった。利益 $y = P$ を 2 つの決定変数 $x_1 = s, x_2 = t$ の関数として、この最大値を求める。

$$y = f(x_1, x_2)$$

$$= (339 - 0.01x_1 - 0.003x_2)x_1 + (399 - 0.004x_1 - 0.01x_2)x_2$$

$$-(400000 + 195x_1 + 225x_2)$$

である。今回の制約条件は以下の通りであるから、決定変数に置き換える

- $s \leq 5000 \implies x_1 \leq 5000$
- $t \leq 8000 \implies x_2 \leq 8000$
- $s + t \leq 10000 \implies x_1 + x_2 \leq 10000$
- $s \geq 0 \implies x_1 \geq 0$
- $t \geq 0 \implies x_2 \geq 0$

$y = f(x_1, x_2)$ の最大値を求める。まずは、ラグランジュ乗数の方法を用いて、集合 S 上の $y = f(x_1, x_2)$ の最大値を求める。勾配は、以下の方程式より求める。

$$\nabla f = (144 - 0.02x_1 - 0.007x_2, 174 - 0.007x_1 - 0.02x_2)$$

Wolfram を使って計算した。

以下の連立方程式を解く。

入力
$\{\lambda = 144 - 0.02x_1 - 0.007x_2, \lambda = 174 - 0.007x_1 - 0.02x_2, x_1 + x_2 = 10000\}$
解
$x_1 \approx 3846.15, \quad x_2 \approx 6153.85, \quad \lambda \approx 24.$

ステップ1

次の連立方程式を解く：

$$\begin{cases} \lambda = -0.007x_2 - 0.02x_1 + 144 & (\text{方程式 1}) \\ \lambda = -0.02x_2 - 0.007x_1 + 174 & (\text{方程式 2}) \\ x_2 + x_1 = 10000 & (\text{方程式 3}) \end{cases}$$

方程式系を標準形式で表す：

$$\begin{cases} 0.02x_1 + 0.007x_2 + \lambda = 144 & (\text{方程式 1}) \\ 0.007x_1 + 0.02x_2 + \lambda = 174 & (\text{方程式 2}) \\ x_1 + x_2 + 0\lambda = 10000 & (\text{方程式 3}) \end{cases}$$

$x_1 = 3846, x_2 = 6154, x_1 + x_2 = 10000, \lambda = 24$ となる.

48.3.4 感度分析

ここでは, 問題に対して最適な生産数 x_1, x_2 とその結果の利益の y の最大年間製造台数 $c = 10000$ に対する感度を考えてみたい.

そのためには, $g = 10000$ を一般形 $g = c$ に置き換える.

$$g(x_1, x_2) = x_1 + x_2 = c$$

ここで, $\nabla f = \lambda \nabla g$ であるから, 方程式は以下ようになる.

$$y = f(x_1, x_2)$$

$$= (339 - 0.01x_1 - 0.003x_2)x_1 + (399 - 0.004x_1 - 0.01x_2)x_2$$

$$- (400000 + 195x_1 + 225x_2)$$

$$\nabla f = (144 - 0.02x_1 - 0.007x_2, 174 - 0.007x_1 - 0.02x_2)$$

であるから,

$$144 - 0.02x_1 - 0.007x_2 = 0$$

$$174 - 0.007x_1 - 0.02x_2 = \lambda$$

この連立方程式を解くと, $x_1 = 7200, x_2 = 0, \lambda = 123.6$ となる. これは実現領域外なので, この線分上の最大, 最小は端点 $(0, 0), (5000, 0)$ で達せられる.

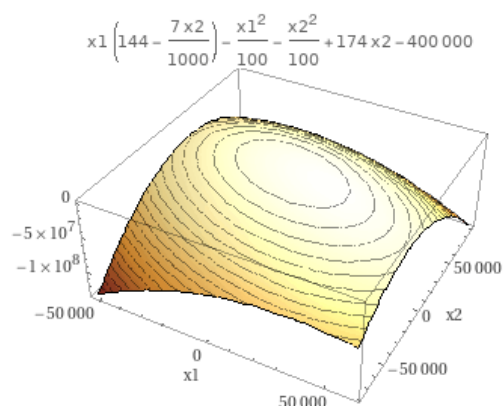
これらのことから, 以下の方程式を解く.

$$y = x_1(-x_1/100 - (3x_2)/1000 + 339)$$

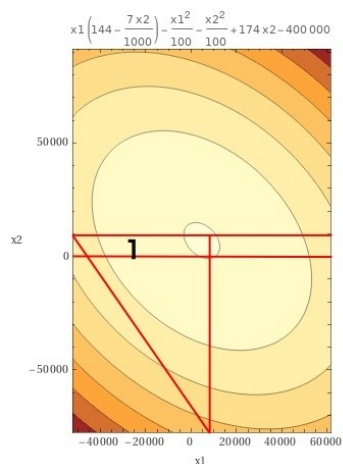
$$+ x_2(-x_1/250 - x_2/100 + 399)$$

$$- 195x_1 - 225x_2 - 400000$$

ただし, $x_1 = 3846, x_2 = 6154$ とする. 等高線を 3D で図示すると, 以下ようになる.



等高線を 2 D で示したものが下図になる.



$x_1 \leq 5000, x_2 \leq 8000, x_1 + x_2 \leq 10000, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ の条件を満たす領域は, 左図の”1”の領域であることがわかる.

以下の方程式に $x_1 = 3846, x_2 = 6154$ を代入する.

$$-\frac{x_1^2}{100} + x_1 \left(144 - \frac{7x_2}{1000} \right) - \frac{x_2^2}{100} + 174x_2 - 400,000 = \underline{\underline{\frac{133,076,923}{250}}}$$

求める y は, 532,307 となる.

結論として, このメーカーは, 19 インチの製品 3,846 台と 21 インチ製品 6,154 台の合計 10,000 台を年間に生産すれば, 利益を最大にすることができる. この事業は年間 532,307 ドルの利益を生み出すことができると予測することができる.

第49章 現実的な1変数最適化

前章では最適化問題を解くための解析的手法について述べた. 本章ではもう少し現実的な要因を含めて最適化問題に関する計算問題を取り上げてみたい. ここでは, 1変数最適化問題と多変数最適化問題の現実的な問題について述べる.

(例題4)

例題1で考察した養豚の問題について更に考察する. 例題1では成長率を一定としたわけであるが, 実際の豚の成長率は一定ではないことは明らかである. 若い豚の成長率は増加傾向にあると仮定した場合, 利益を最大にするためには豚をいつ売却すればよいだろうか?

49.1 問題設定

(1) 変数

- t =時間 (日)
- ω =豚の体重 (ポンド)
- p =豚の価格 (ドル/ポンド)
- C = t 日間豚を飼育する費用 (ドル)
- R =豚を売ることによる収入
- P =豚を売ることによる利益 (ドル)

(2) 仮定

- $\frac{d\omega}{dt} = c\omega$ とする. 例題1より, $\omega = 200$ ポンドなので, $c = 0.025$ となる. したがって, 以下の微分方程式が得られる.

$$\frac{d\omega}{dt} = 0.025\omega, \omega(0) = 200$$

$$\text{変数分離により, } \omega = 200e^{0.025t} \quad (1)$$

- $p = 0.65 - 0.01t$
- $C = 0.45t$
- $R = p \cdot \omega$
- $P = R - C$
- $t \geq 0$

(3) 目的

- $P = \text{Max}$ になるようにする.

49.2 モデルを定式化

例題1 では次のように定式化した.

$$P=R - C$$

$$= (p \cdot w) - 0.45t$$

$$= (0.65 - 0.01t) \cdot (200 + 5t) - 0.45t$$

ここで, $y=P$ を Max にしたい量として, $x=t$ を独立変数とすると,

$$y = f(x)$$

$$y = (0.65 - 0.01x) \cdot (200 + 5x) - 0.45x \quad (1)$$

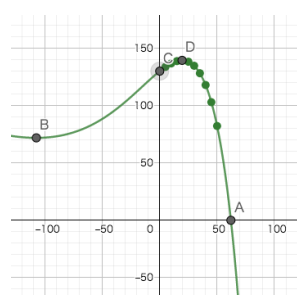
つまり, 集合 $S = x : x \geq 0$ を最大化する問題であると言える.

ここでは, $200 + 5t$ を (1) 式に置き換える.

$$y = f(x)$$

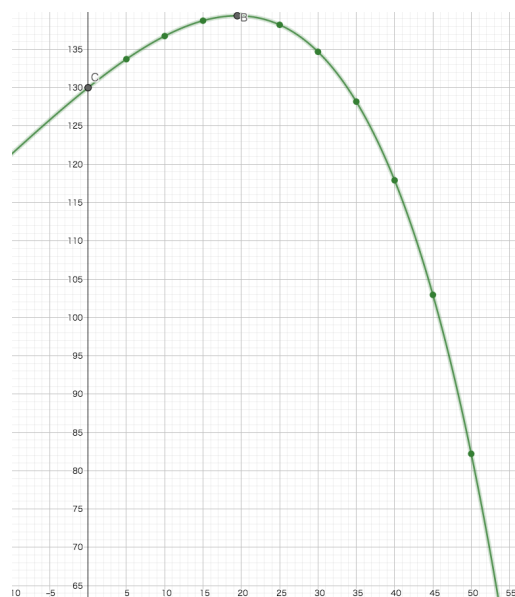
$$= (0.65 - 0.01x)(200e^{0.025x} - 0.45x) \quad (2)$$

上記 (2) 式に於いて, $S = x : x \geq 0$ 上で最大化することである. (2) 式をグラフ化すると左図のようになる.



このグラフより $x = 19.5$ の時に最大値 (139.385) を取ることが解る.

さらにグラフを拡大すると以下のようなになる.



49.3 問題の解答を出す

前節より、豚を売却する際は、若い豚の成長率は増加していることから、19日～20日まで販売を延期すべきであることがわかる。利益は139ドル得ることができる。

49.4 補足

今回の解法はグラフを使った解法であったが、この方法は精度の高いものではない。問題の正確さを求めるためには別の計算方法がある。次節で感度分析を行う際にその計算方法について検討してみたい。

49.5 感度分析

$x = 19.5, y = 139.385$ で与えられるとき、豚の成長率 $c = 0.025$ を持つ場合の最適座標の感度を調べてみることにする。方法としては、パラメーター c の値を変化させグラフ解法を実行するののも一つの方法であるが、時間がかかり面倒である。より効率的な手法が望ましい。そのためには、「問題設定」で述べた仮説の見直しを行い、モデルを一般化する。

$\frac{d\omega}{dt} = c\omega, \omega(0) = 200$ より、 $\omega = 200e^{ct}$ となる。これらの仮定より、目的関数は以下のように表すことができる。
 $f(x) = 200ce^{cx}(0.65 - 0.01x) - (2e^{cx} - 0.45x) \quad (3)$

そうすると、

$$200ce^{cx}(0.65 - 0.01x) - (2e^{cx} - 0.45x) = 0 \quad (4)$$

おそらく、この方程式の解を求めることはできない。そのため、代数方程式を解くための数値近似計算法が必要になる。

パラメーター c の値を 0.021～0.029 まで変化させた結果を以下に示す。

$$\{200ce^{cx}(0.65 - 0.01x) - 2e^{cx} - 0.45 = 0, c = 0.025\}$$

$$c \approx 0.021, \quad x \approx 8.3992$$

$$c \approx 0.022, \quad x \approx 11.6263$$

$$c \approx 0.023, \quad x \approx 14.5159$$

$$c \approx 0.024, \quad x \approx 17.1166$$

$$c \approx 0.025, \quad x \approx 19.4682$$

$$c \approx 0.026, \quad x \approx 21.6037$$

$$c \approx 0.027, \quad x \approx 23.5507$$

$$c \approx 0.028, \quad x \approx 25.3322$$

$$c \approx 0.029, \quad x \approx 26.968$$



ここで, 問題のはじめのデーターと比較するために以下を検討する.

$$g = 200c \quad (5)$$

はじめのモデルでは $g = 5$ ポンド/日 であった. 感度の推定値を求めるために, $c = 0.02525$ として (4) の方程式を解く.

$$200 * 0.02525 e^{0.02525x} (0.65 - 0.01x) - (2e^{0.02525x} - 0.45) = 0$$

次ページに **Walfram** を使ってニュートン法により計算した結果を示す.

入力解釈

解を求める	$200 \times 0.02525 e^{0.02525 x} (0.65 - 0.01 x) - 2 e^{0.02525 x} - 0.45 = 0$	ニュートン法を使う	機械精度
-------	---	-----------	------

結果

$x = 20.02113648024268$

($x_0 = 21$ を初期値として使う)

ニュートン反復の記号形式 詳細を表示

$$x_{n+1} = x_n - \frac{5.05 e^{0.02525 x_n} (0.65 - 0.01 x_n) - 2 e^{0.02525 x_n} - 0.45}{0.127513 e^{0.02525 x_n} (0.65 - 0.01 x_n) - 0.101 e^{0.02525 x_n}}$$

ステップ もっと表示 詳細を表示

8ステップで機械精度

反復図

厳密な根の結果 表示桁数を増やす

$$x = \frac{5}{101} \left(513 + 800 W \left(-\frac{9}{40 e^{513/800}} \right) \right) \approx 20.02113648024268$$

$W(x)$ は乗積対数関数です

厳密な根の結果 表示桁数を増やす

$$x = \frac{5}{101} \left(513 + 800 W \left(-\frac{9}{40 e^{513/800}} \right) \right) \approx 20.02113648024268$$

$W(x)$ は乗積対数関数です

高次方程式のニュートン反復 もっと表示

3次反復 (ハウスホルダーの反復)

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 (545.797 + 5.68434 \times 10^{-14} e^{-0.02525 x_n}) + x_n^4 + 22.8218 x_n^3 + (1572.36 e^{-0.0505 x_n} - 1.81899 \times 10^{-12} e^{-0.02525 x_n} - 17898.) x_n + 84611.4 e^{-0.0505 x_n} - 553525. e^{-0.02525 x_n} + 890289.)}{(x_n^3 + 42.6238 x_n^2 + 605.595 x_n + 2868.08)}$$

6ステップで機械精度

4次反復

$$x_{n+1} = \frac{1}{(x_n + 14.2079)^5 e^{-0.07575 x_n} (x_n^2 (9340.73 + 387874. e^{0.02525 x_n} - 956375. e^{0.0505 x_n} - 676565. e^{0.07575 x_n}) + e^{0.07575 x_n} x_n^6 + 64.4389 e^{0.07575 x_n} x_n^5 + (352.907 e^{0.0505 x_n} + 1811.15 e^{0.07575 x_n}) x_n^4 + (4717.07 e^{0.02525 x_n} + 20056.3 e^{0.0505 x_n} - 31904.9 e^{0.07575 x_n}) x_n^3 + (5.69893 \times 10^6 e^{0.02525 x_n} - 5.71953 \times 10^7 e^{0.0505 x_n} + 9.24107 \times 10^7 e^{0.07575 x_n} + 1.00528 \times 10^6) x_n - 2.76813 \times 10^8 e^{0.02525 x_n} + 7.25858 \times 10^8 e^{0.0505 x_n} - 6.15997 \times 10^8 e^{0.07575 x_n} + 3.43735 \times 10^7)}$$

Wolfram の計算結果より, $x = 20.021136$ となった. 最初に求めた x の最大値は 19.5 であったから, 2.6% 増加したことになる. したがって, $S(x, c) = 2.6$ と推定できる. つまり, 以下のように表現できる.

$$S(x, g) = S(x, c) = 2.6$$

h を豚の初期体重 ($h = 200$ ポンドと仮定された) とすれば, $h = 5/c$ であるから,

$$S(x, h) = \frac{dx}{dh} \cdot \frac{h}{x}$$

$$= \left(\frac{\frac{dx}{dc}}{\frac{dh}{dc}} \right) \frac{5}{x}$$

$$= -S(x, c) = -2.6$$

一般的に、 y が x に反比例するならば、 $S(x, y) = S(x, z)$ となり、 y が z に反比例するならば、 $S(x, y) = -S(x, z)$ が成立する。以上のことから、豚の初期体重と豚の成長率に対する x の感度の計算ができた。これ以外の感度は目的関数に現れるパラメーターが不変であることから最初の例題 1 と変わらない。

第 50 章 現実的な多変数最適化問題

複数の変数をもつ関数に対して、大域的最適値を求める具体的な問題は、前章と同様に取り扱うことができる。しかしながら、問題の次元が大きくなるので、別の複雑な問題が発生する。次元が $n > 3$ の場合、グラフ解法を使うことができないため、独立変数が増えると、 $\nabla f = 0$ を解くことが大変複雑になる。さらに多変数最適化問題の中でも制約付き最適化問題はより一層複雑さを増すのである。

50.1 制約のない非線形最適化問題

(例題 5)

都市近郊のある地域に於いて、古くなった消防署を新しい消防署にリプレースする問題を考える。古い消防署は歴史的な都心に位置している。都市計画者は新しい消防署の位置を、より科学的に決定しようと考えている。統計解析によれば、消防署から r マイル離れた地点からの出動要請電話に応じて現場に到着するまでの時間は、 $3.2 + 1.7r^{0.91}$ 分と推定された。地域のさまざまな地点からの出動要請電話の推定頻度は消防署長から得られ下図のように与えられている。各ブロックは 1 平方マイルの広さで、中の数字はそのブロックからの 1 年間の緊急出動要請電話回数を表している。新消防署の最適地点はどこか？

3	0	1	4	2	1
2	1	1	2	3	2
5	3	3	0	1	2
8	5	2	1	0	0
10	6	3	1	3	1
0	2	3	1	1	1

50.1.1 問題設定

最初にやるべきことは、数学的問題に置き換えることから始める。そのため、地図のブロックを座標を使って表すことにする。たとえば、以下の表に示された、 $(0, 0)$ は地図の左下、 $(0, 5)$ は左上のブロックを表すものとする。各ブロック内の数字は 1 年間の緊急出動電話回数を表している。ここで、問題にはないが、各ブロックを 3 つの地区に分け、それぞれのブロックを 1 B から 3 B に分けて考えてみたい。

		A 地区		B 地区		C 地区	
		1	2	3	4	5	6
3B	6	3	0	1	4	2	1
	5	2	1	1	2	3	2
2B	4	5	3	3	0	1	2
	3	8	5	2	1	0	0
1B	2	10	6	3	1	3	1
	1	0	2	3	1	1	1

(x, y) が新消防署の設置点であり, 電話に対する平均応答時間が,

$z = f(x, y)$ と表されるものとする. ここで, 全体の数学的な問題は, 実行可能領域

$$0 \leq x \leq 6 \quad \text{かつ} \quad 0 \leq y \leq 6 \quad ; z = f(x, y)$$

を最小化することである. ここで, 消防署から r マイル離れた地点からの出動要請電話に応じて現場に到達するための時間は $3.2 + 1.7r^{0.91}$ 分であるから, 各地区のブロックの距離は以下の式により表すことができる.

以下に地区を 3 つに分けて, ブロックごとにそれぞれの座標を示す.

	A 地区		B 地区		C 地区	
	x	y	x	y	x	y
1B	1	5	3	5	5	5
2B	1	3	3	3	5	3
3B	1	1	3	1	5	1

50.1.2 数理モデル手法の選択

”制約のない非線形最適化モデル”を採用する.

50.1.3 モデルを定式化

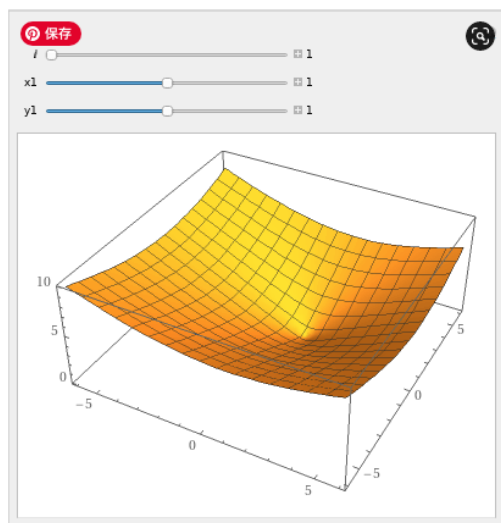
A 地区, B 地区, C 地区の 1 B~3 B の $z1$ の最小値は以下の式となる.

$$z1 = \sum_{i=1}^3 \sqrt{(x - x1)^2 + (y - y1)^2}$$

ここで $z1$ を最小化することにより, どの地区に消防署を配置すればよいかを知ることができる.

50.1.4 問題の解答を出す

先の $Z1$ の方程式を 3 D グラフにすると以下のように表せる.



これより, $x = x1$ の時に最小値は 0 になることがわかる.

$x = 1, y = 1$ のときに最小化するから, A 地区の 3 ブロックに配置すればよいことが解った.

50.2 線形計画法

制約付き多変数最適化問題の多くは解くことが困難なケースが多い。一般的な手法は今の所開発されておらず、このような問題に対する新しい計算手法を開発する分野に非線形計画法がある。制約付き多変数最適化問題の最も単純な問題は、目的関数と制約関数がともに線形のものである。このような問題に対する計算手法を研究する分野に線形計画法がある。ここでは、次の例題を元に非線形計画法について検討してみることにする。

(例題6)

植え付け可能な625エーカーの土地をもつ家族農業経営を考える。作物は、トウモロコシ、小麦、オート麦の3種類である。1000エーカーフートの水が灌漑用に必要で、家族は1週あたり300時間仕事ができると見積もられる。そのほかのデータは以下の表に与えられている。最大利益を得るために各作物の植え付け面積をどのように決めればよいだろうか？

表 農場経営の問題に対するデータ

必要量 (エーカーあたり)	単位	トウモロコシ	小麦	オート麦
灌漑用水	エーカーフート	3.0	1.0	1.5
労働力	人時/週	0.8	0.2	0.3
利益	ドル	400	200	250

50.2.1 問題設定

(1) 変数

x_1 = トウモロコシの植え付け面積

x_2 = 小麦の植え付け面積

x_3 = オート麦の植え付け面積

ω = 必要灌漑用水 (エーカー・フット)

l = 必要労働力 (人時/週)

y = 総収益

(2) 仮定

$$\omega = 3.0x_1 + 1.0x_2 + 1.5x_3$$

$$l = 0.8x_1 + 0.2x_2 + 0.3x_3$$

$$t = x_1 + x_2 + x_3$$

$$y = 400x_1 + 200x_2 + 250x_3$$

$$\omega \leq 1000$$

$$l \leq 300$$

$$t \leq 625$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

(3) 目的

y を最大化する

50.2.2 モデルを定式化

以下の制約がある.

Subject to

$$\omega = 3.0x_1 + 1.0x_2 + 1.5x_3$$

$$l = 0.8x_1 + 0.2x_2 + 0.3x_3 \quad (1)$$

$$t = x_1 + x_2 + x_3$$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$ より,

Objective function

$$y = 400x_1 + 200x_2 + 250x_3$$

を最大化する.

50.2.3 問題の解答を出す

シンプレックス法を適用した.

$$x_1 = 187.5$$

$x_2 = 437.5$
 $x_3 = 0$

<https://www.tomari.org/main/java/senkeikeikaku.html>

決定変数	X1	X2	X3	X4	制約量
目的関数	400	200	250		MAX
制約条件 1	3	1	1.5		1000
制約条件 2	0.8	0.2	0.3		300
制約条件 3	1	1	1		625
制約条件 4					
制約条件 5					
制約条件 6					
制約条件 7					
最適解	X1	X2	X3	X4	最大
	187.5	437.5	0		162500

計 算

クリア

例1 例2 例3 例4 例5 例6 例7

結論として、187.5 エーカーのトウモロコシ、437.5 エーカーの小麦の植え付けが最適解である。これにより、162500 ドルの利益を得ることができる。

50.3 離散最適化

これまでの最適化問題では変数は連続であった。多くの現実問題では離散変数を扱うことが多い。離散最適化問題は極めて重要であり、あらゆる分野で用いられている。離散最適化問題は、簡単に解くことができる場合もあり、連続変数で取り扱い、解を整数で近似することもある。非線形計画問題は、連続決定変数が離散変数に置き換えられると解を求めるのが難しくなる。連続性が失われることにより複雑になる。離散最適化問題を解く効果的な方法は存在しない。ここでは、離散最適化問題の一つである整数計画法について述べる。

(例題 7)

前節の例題 6 と同様の問題を考える。

家族は植え付け可能な 1 2 0 エーカーの 5 区画と 2 5 エーカーの 1 区画の計 6 2 5 エーカーの農地を所有している。

各区画ごとに、トウモロコシ、小麦、オート麦のいずれかを栽培したい。以前と同様に灌漑用水が 1 0 0 0 エーカーフット利用可能であり、1 週間あたり 3 0 0 時間の労働力があるとしよう。そのほかのデーターは前節の表で示したとおりである。最大利益が得られるように各区画に植え付ける作物をどのように決定すればよいだろうか？

表 農場経営の問題に対するデータ

必要量 (エーカーあたり)	単位	トウモロコシ	小麦	オート麦
灌漑用水	エーカーフット	3.0	1.0	1.5
労働力	人時/週	0.8	0.2	0.3
利益	ドル	400	200	250

50.3.1 問題設定

(1) 変数

x_1 = トウモロコシを栽培する 120 エーカーの区画数

x_2 = 小麦を栽培する 120 エーカーの区画数

x_3 = オート麦を栽培する 120 エーカーの区画数

x_4 = トウモロコシを栽培する 25 エーカーの区画数

x_5 = 小麦を栽培する 25 エーカーの区画数

x_6 = オート麦を栽培する 25 エーカーの区画数

ω = 必要灌漑用水 (エーカー・フット)

l = 必要労働力 (人時/週)

t = 総栽培面積

y = 総収益

(2) 仮定

Subject to

$$\omega = 120(3.0x_1 + 1.0x_2 + 1.5x_3) + 25(3.0x_4 + 1.0x_5 + 1.5x_6)$$

$$l = 120(0.8x_1 + 0.2x_2 + 0.3x_3) + 25(0.8x_4 + 0.2x_5 + 0.3x_6)$$

$$t = 120(x_1 + x_2 + x_3) + 25(x_4 + x_5 + x_6)$$

$$\omega \leq 1000, l \leq 300, t \leq 625$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 5$$

$$x_4 + x_5 + x_6 \leq 1$$

$$x_1 \dots x_6: \text{非負整数}$$

(3) 目的

Objective function

y を最大化する.

50.3.2 モデルを定式化

それぞれの変数ごとの区画数と利益より, 総収益は以下の式により表現できる.

$$y = 48000x_1 + 24000x_2 + 30000x_3 + 10000x_4 + 5000x_5 + 6250x_6$$

次の式を仮定しているので,

$$120(3.0x_1 + 1.0x_2 + 1.5x_3) + 25(3.0x_4 + 1.0x_5 + 1.5x_6)$$

以下の条件の下で利益を最大しなければならないことが解る.

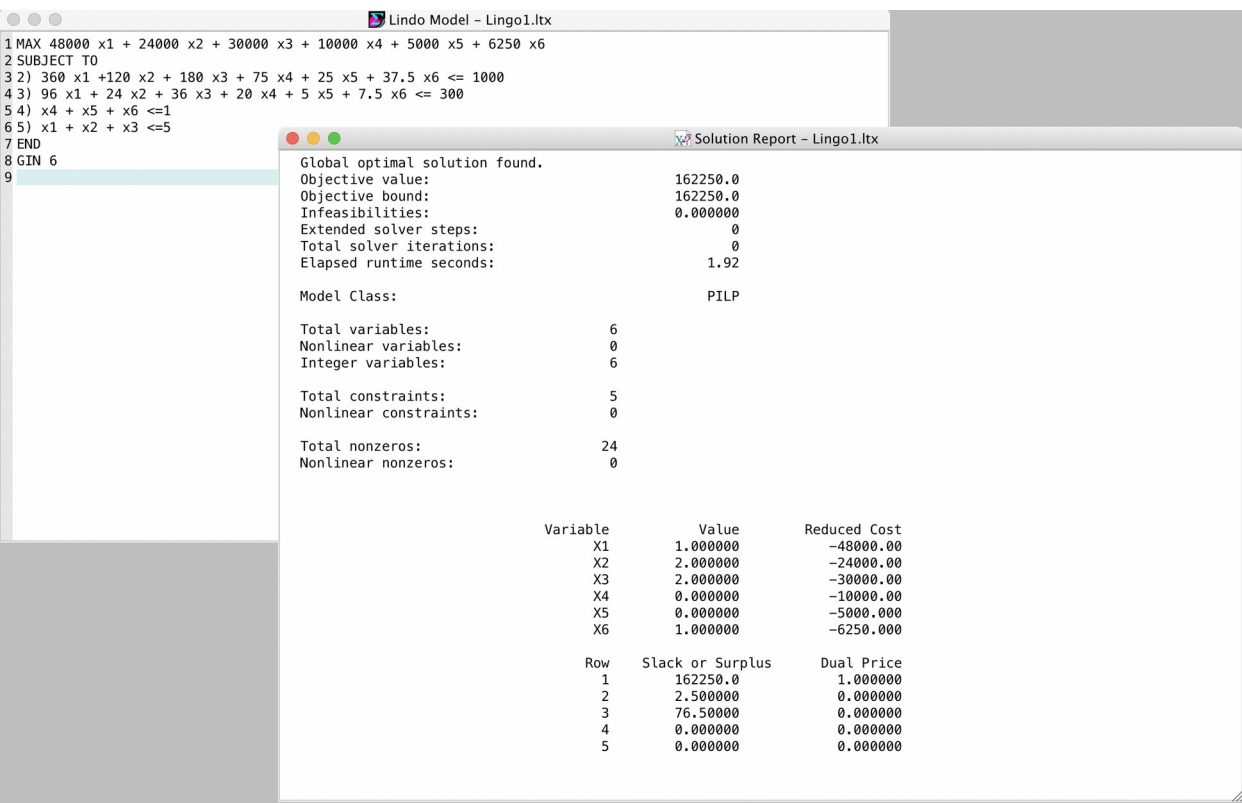
$$360x_1 + 120x_2 + 180x_3 + 75x_4 + 25x_5 + 37.5x_6 \leq 1000$$

$$96x_1 + 24x_2 + 36x_3 + 20x_4 + 5x_5 + 7.5x_6 \leq 300$$

$$x_4 + x_5 + x_6 \leq 1$$

以上により, 問題を解く.

50.3.3 問題を解く



線形計画法の有名なパッケージソフト（LINGO）により, 解法を行った.

目的関数値は, **162, 250.0** . 各変数に対する変数値は, 以下のようになった.

変数	変数値	減少経費
x1	1.000000	-48000.000000
x2	2.000000	-24000.000000
x3	2.000000	-30000.000000
x4	0.000000	-10000.000000
x5	0.000000	-5000.000000
x6	1.000000	-6250.000000

つまり, 最適解は $y = 162250$ であり, $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 2, x_6 = 1$ のときに得られることが解った.

50.3.4 解答を与える

家族が農地の各区画を分割することを望まなければ, 最善計画は, 1 2 0 エーカー 1 区画のトウモロコシ, 1 2 0 エーカー 2 区画の小麦, 1 2 0 エーカー 2 区画と 2 5 エーカー 1 区画のオート麦を栽培することである. これにより, 1 シーズンの期待総収益は, 162,250 ドルである.

第9部 心理学と科学のあいだ

第51章 人間を科学する

これまで第1巻から第3巻までは、意識研究に関わる心理学分野として、心理哲学、臨床心理学、発達心理学、進化心理学、物理心理学、生体心理学など、また、物理学、量子力学、脳科学をはじめ、数学の最適化問題や数理解析、モデル理論のさわりを概観してきた。第9部からは、これまで概観してきたことを踏まえつつ、より具体的な人間科学という学問の立ち位置や心理学と人間科学のちがいを、人間を科学するとはどういうことなのかを、第9部でまとめたのち、第5巻で「人間科学と脳科学のあいだ」についてのさらに踏み込んだ話しを議論していこうと思う。

51.1 “人間”とはなにか

人間科学とは何か？ Wikipediaの説明そのものを引用すると、

“人間科学（英: Human science）とは、人間とそれに関連する諸問題を社会における人間の行動分析を通して解決しようとする多面的な総合科学である。”

となるのであるが、この説明では抽象的すぎて解りづらい。歴史的な背景から説明すると、“人文科学”という学問が背景にある。言語学、人類学、精神医学、精神分析、心理学、社会学をはじめ、脳神経生理学や動物行動学などを含む人間の諸活動の科学的探求が、旧来の人間理解を根底的に揺るがすほどに発達したのにもとない、“人文科学”に代わって、“人間科学”という言葉が用いられるようになった。

人間的諸事象の探求は、もちろん古くから行われたが、西欧近世になって自然科学が発展するとともに、とくに18世紀のイギリスやフランスで、自然科学の方法を人間的諸事象にも適用して探求することが試みられるようになったことが人間科学という学問の誕生につながったのである。その背景にはカントやL.A.フォイエルバハの人間学、M.シェーラーが開拓し、ハイデッガーも論じる〈哲学的人間学 philosophische Anthropologie〉などの受容と了解の進展がある。西洋でも、成立当初の原語は人間の自然本性の理論、とくに心と身体とを対象とする心理学と身体学、解剖学を指し、18世紀以降は、人間の文化的特質への反省と経験的考察とが加わり、19世紀以降、自然人類学、文化人類学が成立し、20世紀には人間の営為と所産とを対象とする諸学が人間科学と総称されるに至るが、人間の本質に関する理論的・総合的考察が哲学的人間学として成立するのは、1920年代後半のシェーラー、プレスナーなどの主張以来のことであった。

このような背景があって、“人間科学”という学問が成立するわけであるが、“科学”はよいとして、“人間”とは何か？このことについて、まず明らかにすることにしよう。

51.2 哲学的人間学

マックス・シェーラー（Max Scheier. 1874-1928）の著作である、『宇宙における人間の地位（1928年出版、以下『人間の地位』と略す）により、現代の「哲学的人間学」（Philosophische Anthropologie）の創始者として知られる。

「《人間とは何か、そして人間が存在のうちに占める地位とはいかなるものか》という問いは、私の哲学的意識の最初の目覚め以来、他のいかなる哲学的問いにもましていっそう本質的に私に関わってきたものである」

という序文の言葉をもって始まるこの著作は、同時にまたシェーラーによって出版が予告され（ながらも遂に彼自身の急逝のために未完成に終わつ）た著作『哲学的人間学』の幾つかの主眼点が彼自身の手によって簡潔にかつ極めて圧縮された形で要約され叙述されたものでもある。ここでは、この『人間の地位』の議論に即して、シェーラーの「哲学的人間学」の特質とその問題点とを明らかにするとともに、その主題たる「人間とは何か」について考えてみたい。

51.2.1 人間の本質としての精神

飛田 満（筑波大学）は、人間の「精神」について次のように指摘している。

「シェーラーにおいて、「精神」という概念は、ギリシア的な意味における「理性」という概念を含むと同時に、またその「観念的思考」と並んで、一定種類の「直観」（すなわち根源現象や本質内容についての直観）や、一定クラスの「意志的・情緒的諸作用」（たとえば、善意・愛・悔恨・畏敬・霊的驚嘆・浄福・絶望・自由な決断など）をも含む。さらに「精神」のこうした諸作用は、「生命」のあらゆる心的諸機能から区別され、その際その諸作用の中心（中枢）は「人格」（Person）という言葉で表現される。したがってこうした精神的存在者の根本規定は、有機的なものから解放されること、また生命的なものから分離されることである。ということは、すなわちこの存在者（人間）は、動物のように環境世界に拘束されるのではなく、かえって環境世界から自由である、つまり世界に対して聞かれている、ということの意味する。

「人間とは、無制限に《世界開放的》に行動しようところのXである。人間と成ることは、精神の力によって世界開放性へと高まることである」（S.40）。

51.2.2 生理的な生命過程と心的な生命過程

また、畠中 和生（2010）⁹ は、『シェーラーの生命概念 — 心身的生命と形而上学的生命 —』の中で、次のように論じてる。シェーラーは、心と身体の問題に今日たずさわっている哲学者、医学者、自然研究者たちの意見は、ある1つの統一的な基本的見解に収斂しつつある、という。すなわち、

「“同一の生命”が、その内的な存在においては“心的な”形態（*psychische Formgestaltung*）を、その対他者的な存在においては“身体的な”形態（*leibliche Formgestaltung*）を所有する」（GW9-a, 57/88）

という見解に、である。彼自身もこうした統一的な見解に与して、つぎのように述べている。

「“生理的な生命過程”（*der physiologische Lebensprozeß*）と“心的な生命過程”（*der psychische Lebensprozeß*）は存在論的に見て厳密に同一であるということができよう。両者は現象的にのみ相違するにすぎない。これら2つの過程は生命の経過の2つの側面ではないのであって、生命の経過はその形態からいってもその諸機能の協同からいっても、機械超越的な“単一の経過”である」（GW9-a, 58/89）。

このようにシェーラーにあつては、「生理的な」（もしくは「身体的な」）生命過程と「心的な」生命過程とは存在論的に見て同一のものであり、生命経過の2つの側面であるにすぎない。したがって、われわれが「生理学的」と「心理学的」と呼ぶものは、同一の生命過程に対する考察上の2つの側面であり、その意味で彼は前者を「外からの生物学（*Biologie von außen*）」、後者を「内からの生物学（*Biologie von innen*）」と呼んでいる（*ibid.*）。繰り返していえば、心的なものとは、同時に生理的・身体的なものでもあり、両者は生命的なものの二側面である。

「心身的生命は単一である。——そしてこの単一性はあらゆる生命体に対して、したがってまた人間に対しても妥当する事実なのである」（GW9-a, 60-61/93）。

こうした見解に基づいて、シェーラーにおいては、

「身一心（*Leib-Seele*）」の二元論的立場は拒絶され、両者は「生命」という概念に包摂されることになる。彼は両者を結びつけた表現として「心身的（*psychophysisch*）」。

という言葉をしばしば使用しているが、それは“両者の単一性”を表現する意図からである。

⁹畠中 和生（2010）；広島大学大学院教育学研究科紀要 第二部 第59号、『シェーラーの生命概念』 2010, 47-56。

この意味において、—— いわゆる「身一心」問題にかぎっていえば——、シェーラーの立場は、「一元論 (Monismus)」, 彼自身の言葉でいえば「心身的生命一元論 (der psychobiologisch-physische Monismus)」 (GW12, 160) の立場に立つものと解することができよう。

しかしだからといって、シェーラーは生命以外の他の存在原理を一切認めない、いわゆる生命一元論の立場に与するわけではない。彼は、なんらかの存在論上の対関係をなすものは人間における「身体と心」、「物体と心」、「脳と心」といったものではないとはするものの、

「われわれが人間において見だし、主観的にもそれとして体験するところの対関係は、もっとはるかに高くかつ深遠な次元のものである。すなわち、精神と生命との対関係 (**der Gegensatz von Geist und Leben**) である」 (GW9-a, 62/95)。

としているからである。こうした生命と精神との対関係について、シェーラーはつぎのように述べている。

「心的なもの (Psychisches) と生理的なもの (Vorgang) であり」, 有機的物体の一切の形態は、見かけ上は静止していてもいついかなるときにも生命の経過によって担われ維持されている。したがって、生命は、すでに非空間的存在ではあっても、しかしなお時間的存在である。これに対して、われわれが《精神》と呼ぶところのものは、たんに空間を超えているばかりか時間をも超えている。精神のもろもろの志向は生命の時間的展開をいわば切断する。精神的作用は、それが活動性を必要とするかぎりにおいて、間接的にのみ時間的な生命の経過に依存し、そのなかにいわばその身をさし入れるのである」 (GW9-a, 62/95-96)。

シェーラーは、こうした意味の精神と生命との対関係を認める立場は、19 世紀後半および 20 世紀初頭には現れなかったとして、それゆえこの立場を「まったく新しい二元論 (Dualismus)」 (GW12, 143) あるいは「身体一心精神という新しい理論」 (GW12, 148) と呼んでいる。その意味するところを彼自身の言葉で確認すれば、

「身体と心が《生命》および《生命の統一的機能法則性》という概念において 1 つのものになった (一元論 [が成立した]) のに応じて、その代わりとして《生命と精神》という二元論が現れ、最終的にはこの二元論だけが形而上学的な妥当性を要求するにいたったのである」 (GW12, 143-144)。

ではその場合、生命と対関係にある精神とはいったい何かということが当然問題となろう。うへの引用文中にあるように、シェーラーにおける精神とは、一切の対象を「対象化」し、みずからは対象となることのないものであり、端的にいえば「混じりけのない純粋な作用性 (Aktualität)」 (GW9-a, 39/59) だとされる。

51.2.3 心的生命

シェーラーによれば、「生きている (lebendig)」と呼ばれるものの観察可能な外的性質として、自己運動、自己形成、自己分化、時間空間的な点での自己制限が挙げられる。こうした外的性質に対して、それらとならんで生物にとって本質的な特徴として、対自的・内的存在の所有が挙げられる。これは生命一般に固有な性質であり、つぎのように説明される。

「〔外的性質とならんで〕生物にとって 1 つの本質的な特徴をなすのは、生物はたんに外部観察者にとっての対象であるばかりでなく、対自的・内的な存在 (ein Fürsich- und Innesein) をも所有し、それにより自分自身を認知するという事実である。——この特徴についてわれわれの示しうることは、それが構造と展開形式に関して生命の客観的現象と最も内密な存在的結びつきを有する特徴であるということである。すなわちそれは、生物一般の自立性や自己運動性などの心的側面であって、生命の心的な原現象というものである」 (GW9-a, 13/18)。

51.2.4 心的生命の4つの段階

それでは生命の根本的特徴である心的生命とはどのようなものであろうか。シェーラーは心的な働きの段階系列を、最下位の段階から順に、

- (1) 感受衝迫 (Gefühlsdrang)
- (2) 本能 (Instinkt)
- (3) 連合的記憶 (assoziatives Gedächtnis)
- (4) 実用的知能 (praktischeIntelligenz)

という4つの段階に区分している。この4つの段階についてはすでに多くの文献で論じられているので、ここでは確認のため要点のみ述べておこう (Vgl. GW9-a, 13-30/18-45 ; GW9-c, 98-99/227-228) 。

51.2.4.1 感受衝迫

まず心的生命の最下位の段階として、「感受衝迫」がある。たとえば植物の世界においては、無機的な物体とは異なり、植物がみずから光に向かうのをわれわれは観察できる。ここから、植物は何かあるものへと自分を近づけたりあるいはそれから遠ざけようとする無意識の衝迫を有する隠微な (dunkel) 感受生命を有していることがわかる。この段階においては、内的な状態としての感受能力 (Gefühl) と、それ自身すでに何かあるもの (たとえば、栄養) への特殊な方向性を有する衝動 (Trieb) とを区別することができないことから、シェーラーはこの生命段階を「感受衝迫」と呼んでいる。この段階においては、感覚、意識、表象といったものは存在していない。しかし繁殖と成長という過程のうちにわれわれは感受衝迫を観できる。植物生命のこうした基盤は同時に、人間をも含むあらゆる生命体の基礎をも形成している。

51.2.4.2 本能

心的生命の第2の段階に属するのは「本能」であり、これは動物において現れる。シェーラーは本能の特徴を「行動」から探ろうとする。彼によれば、本能的な行動は、自分の生命か他の生命かにかかわらず生命の担い手に仕えるという目標志向的なあり方をもつという点で「有意味な」ものである。またこの行動は、試行錯誤などによって習得された運動とは違い一定の固定的で恒常的なリズムに従っている。この行動は、種の保存にとって有意味なのであって、各個体の特殊な経験にとって有意味なのではない。さらに、この行動はある状況に対処するために行使する試行の回数には無関係なものであり、その意味でもともと「できあがった (fertig)」ものである。これらの特徴づけからわかるように、本能は、生得的かつ遺伝的な仕方では生物の形態発生にあらかじめ組み込まれており、身体の構造形態を形作る生理学的な形成機能と密接に関連して活動しているといえる。

51.2.4.3 連合的記憶

本能的な行動が習慣化された場合、そこには、「連合的記憶」と呼ばれる心的生命の第3の段階が現れる。連合的記憶とは、シェーラーによれば、「連合・再生・条件反射という諸事実の総体」をいう。動物は内発的に試験的の反復行動をとるが、この行動が衝動の満足に対して効果があったとすれば、その後この行動をひんぱんに反復しようと試みるようになる。こうした試行的行動が成功を繰り返すことにより定着したものが、連合的記憶である。シェーラーは、連合的記憶の基礎にはパヴロフの命名する「条件反射」があるとし、いわゆる「連合的法則性」は条件反射と呼ばれる事実に対する心的アナロジーであると述べている。また、連合的記憶の原理は同じ種の仲間の行動の「模倣」と結びつく。こうした連合と模倣が結びつくことによって、いわゆる「伝統」というものが形成される。

51.2.4.4 実用的知能

心的生命の第4の段階である「実用的知能」も、連合的記憶と同様に、本能的な行動から生じる。ただし、この実用的知能は、連合的記憶だけで行動することの危うさを回避するためのいわば矯正方法として、同時に生じたものである。もしある生命体が未経験でまったく新しい状況に直面したときに、連合的記憶におけるような試行を反復していなくても、然に「有意義な」行動をとったとするなら、その生命体は「知能的に (intelligent)」行動しているといいうる。

こうした実用的知能を高等動物がもっているかどうかについては論争が続いているが、シェーラーは、ヴォルフガング・ケーラーが実験の成果としてチンパンジーに対して最も単純な知能行為を認めたことはまったく正しい、と述べている。

51.2.4.5 生命の根源原理

感受衝迫は植物的生命の本質を構成するが、本能、連合的記憶、実用的知能は動物的生命に現われる本質形態である。このことは感受衝迫が動物には存在しないということではない。感受衝迫は、最も原初的な心的生命形態であるがゆえに、植物も動物も含めたあらゆる生命体の根底に存する根本原理なのである。

51.2.4.6 衝迫

したがって、4つのレベルの生命は結局「衝迫」に還元されうる。この意味で、シェーラーは生命体の根本原理を表わすのに「衝迫 (Drang)」（あるいは「生命衝迫 (Lebensdrang)」）という言葉を選んでいる。衝迫とは、「植物にさえもそなわっているような、心的生命における最も原始的な最も下層の段階」であり、

「あらゆる方向に手をひろげ、睡眠中でも無意識状態の最低段階でもなおつねに活動的な」衝動中心である (GW9-a, 43/65-66)。

確認のために、シェーラーによる他の規定も挙げておこう。

「衝迫とは、自然のすべての生命形態とすべての種類の生成の根底において同一のものとして存するものであり、あらゆる衝動のなかに活動し、死せるものや生けるものにおいて、《身体 (Körper)》と呼ばれる《像 (Bilder)》のなかにさまざまな法則形式にしたがって自己を現わすものである」 (GW9-c, 101/232)。

繰り返していえば、衝迫はあらゆる生命体の根底に存する根本原理であるが、当然のことながら、人間が生命体であるかぎり、それは人間の基礎をも形成している。

「生命の内面のこのような第一段階、すなわち感受衝迫は、すべての動物においてのみならず、人間においてもなお存在している」 (GW9-a, 16/23) のである。

51.3 人間科学の立ち位置

前節で述べたように（”51.1.1.2 生理的な生命過程と心的な生命過程”），心と身体を分けて考える，デカルトの心身二元論的¹⁰な考え方ではなく，人間そのものを一つの生命として捉えながら，その生命過程（生理的な生命過程と心的な生命過程）を考察する．生理的，および，心的な生命プロセスを科学的に解明していくための一つの道筋として，臨床心理学や生理学，精神医学，精神分析学，物理学，量子力学，宇宙科学などの科学，あるいは，生物進化学，人類学，遺伝学，教育学，社会学，文化学，宗教学，等々，およそ人間が生きるために必要なあらゆる行動，仕組みから生命プロセス全体を考察するのが人間科学という学問全般に言えることである．

51.3.1 人間科学の分類

1972年に国内で初めて人間科学部を設置したのが大阪大学であるが，その4年後の1976年に人間科学研究科を設置した．現在，国内の大学に於いて，人間科学部，学科を設置している大学は30校あるが，人間科学の分類としては，行動学系，社会学系，教育学系，共生学系の4つに分類されることが多い．たとえば，大阪大学の人間科学研究科は以下のようにカテゴライズされている．

行動学系；

- ・ 人間行動学；基礎心理学，応用認知心理学，社会心理学，臨床死生学，環境行動学
- ・ 行動生態学；比較発達心理学，行動生理学，行動統計科学，生物人類学，比較行動学

社会学系；

- ・ 社会環境学；経験社会学，文化社会学，福祉社会論，コミュニケーション社会学，ジェンダー論
- ・ 基礎人間科学；科学哲学，哲学と質的研究，比較文明学，人類学，科学技術と文化

教育学系；

- ・ 臨床教育学；教育人間学，教育工学，教育心理学，臨床心理学，人間変容論
- ・ 教育環境学；教育社会学，教育制度学，生涯教育学，教育文化学

共生学系；

- ・ 共生学；共生の人間学，共生社会論，共生行動論，共生教育論
- ・ グローバル共生学；国際協力学，地域創生論，コンフリクトと共生

大阪大学の例に示したように，人間科学の研究といっても，その範囲は広範であることが解ると思うが，人の認知，思考，情動，意志が人間の行動におよぼす行動学的な観点や教育，文化，医療，宗教が人に与える影響など時代背景的な歴史的要素や人の生態を科学的根拠に基づいて探求していくのが人間科学研究である．

人の行動の基本的な要素として，認知，思考，情動，意志があり，古くからその研究は，さまざまな議論，仮説が生み出されてきた．それらは一体どのような仕組みによって機能しているのだろうか？この問題に対して行動学や社会学の分野から科学的な手法によって解明しようとするのが発達研究や認知研究，そして意識研究なのである．

10 心身二元論；第2巻 第34章”34.6.5.5 デカルトと二元論”を参照．

現在の意識研究は、自由エネルギー原理によるモデリングが主流になりつつあるが、前節で述べたようにシェラーの（１）感受衝迫（Gefühlsdrang）、（２）本能（Instinkt）、（３）連合的記憶（assoziatives Gedächtnis）、（４）実用的知能（praktischeIntelligenz）に関連づけてそれらの機能を自由エネルギーと関連づける必要があるのではないかと思う。

具体的には、そこで必要になるのが、これまで第２巻、第３巻で述べた、ワーキングメモリ仮説¹¹、計算論的神経科学¹²、ACT-R理論¹³などの仮説や理論と自由エネルギー原理¹⁴である。これらについての詳細な解説は第８巻以降に記す。そして、シェラー、フッサール、そして次節で述べるピアジェの発生的認識論など、意識研究を進めていくためには、多くの理論や仮説を必要とする。そしてなによりも重要なのが、どのように研究を進めていくか研究法を定めていかなければならない。多くの学際領域を含むため、諸科学との関連や構造、構成をどのように考えるか、第７巻「研究法」で詳しく述べる。

51.3.2 心理学と人間科学のちがいがいい

これまでの説明からも明らかなとおりであるが、人間科学は **生理的な生命過程と心的な生命過程**を心身二元論のように分けて考察するのではなく、心も身体も一つの生命として考察するところに心理学や他の学問とのちがいがいい。たとえば、心理学史的な観点からすれば、「認知」¹⁵は行動主義 (behaviorism)と対比的に使われ、行動主義では、刺激と反応との間の関数関係を特定することが目的とされている。一方、認知心理学 (cognitive psychology) は、刺激と反応の間で、どのような現象が起きているのかということに焦点があてられている。このように心理学分野の中でもちがいがいい。

さらに、第２巻『自然と生命』の第３５章で述べたように、主観と客観、主体と客体、主観的実在と客観的実在など”意識”を説明しようとする、経験主義、行動主義、客観主義、さらには、フッサールの現象学や宗教的な瞑想などから”自己意識”を導くという認識論を避けて通ることは出来ない。

11 ワーキングメモリ；第２巻 第３４章”34.6.3 ワーキングメモリ”を参照。

12 計算論的神経科学；第３巻 第４３章”43.5.3 計算論的神経科学”を参照。

13 ACT-R理論；第３巻 第４３章”43.5.3 ACT-R”を参照。

14 自由エネルギー原理；第３巻”43.5.3.5 自由エネルギー原理”を参照。

15 認知；第２巻 第３４章”34.1 認知とは”を参照。

第52章 『発生的認識論 数学思想 序説』

52.1 数学思想

ピアジェ¹⁶は、認識の解明に関して哲学に一任することなく、事実による検証に耐えうる科学として構築する意図の下、『発生的認識論』を執筆した。哲学はもともと、認識論を回避し得ない人間の本性そのものであり、古代ギリシャに於いて、哲学が学としての形をとりはじめた頃から今日に至るまで認識論の諸問題は、常にすべての学派の核心に位置する問題でもある。一方、科学はどうかというと、ピアジェは、発達心理の研究から得られた結果を用いて科学の認識論を樹立しようとし、これを「発生的認識論」と呼んだ。数学の認識論についてみれば、

「世界が人間によって認識されるのは、その精神の所産である論理学と数学を通してのみであるか、人間は、心理学的におよび生物学的に、つまり世界全体に応じて、自分自身を研究するときのみにして数学と論理学を構成したかを理解することができるのである。」

ピアジェの発達心理学が実験事実の解釈の点などで問題を残しているにしても、それまでには知られていなかった子どもの認知構造を明らかにした功績は否定することができないであろう。それでは『発生的認識論』のほうは数学認識そのものをどの程度説明できるであろうか。まずはじめに発達心理による数学認識の成立の説明を見ることによって、この問題に答えることにしよう。

16 ピアジェ；第2巻 第35章 “35.1.1 現在の認識論” を参照。

52.1.1 『発生的認識論序説』 (Piaget, 1950)

ピアジェの『発生的認識論序説』(Piaget, 1950)は, 第1巻「数学思想」, 第2巻「物理学思想」, 第3巻「生物学思想, 心理学思想, および社会学思想」の全3巻, 計1,000ページを超える極めて重要な書籍である. 今となつては, 再版の第1巻, 第2巻, および, 『人間科学序説』, 『現代科学論 – 人間科学と学際的研究』を古書としてようやく入手することができた. この節では, それらの文献に基づいて解説する.

『発生的認識論序説』全3巻のうち, 第1巻「数学思想」と第2巻「物理学思想」だけが再版されており, 第3巻「生物学思想, 心理学思想, および社会学思想」の再版は見送られている. 見送られた経緯は, 第2版に書かれた5ページにわたるピアジェの「序」に詳しく述べられている. 『発生的認識論序説』の第3巻は, 「第3部: 生物学思想」, 「第4部: 心理学思想, 社会学思想, および論理学」, 「結論」から構成されている.

第3巻を再版しない理由としては, 第3部の内容は, その後の著書である『生物学と認識』(Piaget, 1967)の中に引き継がれており, 同様に, 第4部の内容は, 『人間諸科学の認識論』(Piaget, 1972)に書き下ろしたからだとしている.

ピアジェは, 『発生的認識論序説』再版の際の「序」の最終部分で発生的認識論における, もっとも重大な問題は, 論理数学思想と物理学思想にあると書いている.

だからこそ, 第1巻「数学思想」と第2巻「物理学思想」の再版を決断したのである. それでは, 発生的認識論における中心の課題とは何だろうか. ピアジェは, 『発生的認識論序説』第1巻の序論において, それを次のように表現していた.

「精神は, 思考の道具として進展に従属して時間の中で構成される心理学的な諸操作だけしかもたないのに,

《時間から独立した》ものとして現れる必然的な諸関係をどのようにして構築しうるのかを解明することである。」

このことについて, 人間本性を現す「精神」, 「心」, 「意識」, 「認知」, 「思考」, 「情動」の発生源になっているのは, わたしの仮説¹⁷であるが, 量子エネルギーや自然エネルギー (光・電磁波・重力波など) であり, それを理解するための根底にある重要なことは, 数学と物理学 (量子論を含む) にあることにはかわりはないが, それだけでは到底理解しえない. それらを理解するためには, ヒトの発生や精神の発達, 社会的影響, 文化的影響, 遺伝的影響など, 多くの学際分野の知見から論理的な必然性を見極める必要がある.

ピアジェは, 構築的な必然性をもつ過程をとおして, 論理的な必然性を理解するようになるための経験的必要条件の必然性をあげている. また, 学問が科学であることの条件として, (1) 研究対象を十分に限定すること, (2) 限定された領域内で問題の解決を可能にする固有の研究方法を持つこと, この二つをピアジェは挙げている.

17 仮説; 第1巻 "11.4.1 仮説"を参照.

52.1.1.1 科学的科学認識論

ピアジェが構想した科学としてのエピステモロジー(言い換えれば, 科学的科学認識論)においては, 研究対象は諸認識の拡大のメカニズムに限定され, 研究方法としては, 形式的分析と発生的方法が用いられる。ピアジェが「発生的認識論(発生的エピステモロジー)」と自らの認識論を名付けたのは, 科学としての認識論は, 「発生的」認識論になる必然性があることを強調したかったからであろう。そして, 歴史批判的方法はフランス語圏のエピステモロジーの系譜にあるといえるが, 心理発生的方法はピアジェ認識論のまさにピアジェならではの独創的な方法であった。

52.1.1.2 パラダイム論

トーマス・クーン(1922-1996)は、『科学革命の構造』(Kuhn, 1962)における「パラダイム」論で広く知られた科学史研究者であるが, 若くして, 歴史批判的方法と同時に心理発生的方法が重要であることに気づいていたひとりだった。1966年の初夏, 発生的認識論研究国際センターにおける第11回年次シンポジウムの席でクーンは, 「物理学の発達における因果性の諸観念」について発表をした。

52.1.1.3 認識とはなにか

ピアジェの『発生的認識論 序説 数学思想』や『発生的認識論 序説 物理学思想』から得られる結論に基づいて, 認識とは, 人間が物理的・社会的な環境と相互作用することで外界の情報を受容し, それを処理することによって得られる知覚, 理解, 判断, 推論などの精神的な活動であるとされている。このような認識活動は, 個人の発達段階や経験に基づいて成長する。また, 認識活動は, 個人の内的な活動だけではなく, 外的な環境との相互作用によっても形成される。これらの研究から, ピアジェは, 人間の知識とは, 自発的に構築されたものであり, 個人の認知的発達過程に基づいて変化していくものであると考えた。

52.2 認識 と 知覚

本節は、『ピアジェにおける数学の認識論』, 森匡史, 大阪大学文学部哲学哲学史第一講座, カルテシアーナ / 第2号, 2017. の内容に対して, ピアジェの『発生的認識論』, 『人間科学序説』, 『現代科学論 – 人間科学と学際的研究』に書かれた内容を下に精査すると共に, 現在の意識研究に関わる状況を踏まえ, コメントしたものである. オリジナル箇所は斜体文字とした.

52.2.1 認識の過程

ピアジェは, *認識の過程を「操作的側面」と「形象的側面」のふたつに分けて考えた.*

52.2.1.1 操作的側面

操作的側面とは, 実際の活動やそれが内化された操作, すなわち対象の変形をひきおこす活動の側面であり, 知的操作の発達はこの側面の発達を示すものである.

52.2.1.2 形象的側面

他方, 知覚や心像, 記憶, 模倣などは, 形象的側面にあたり, 操作的側面のように, 対象の変形自体が問題なのではなく, 対象の状態に直接関連した認識である. すなわち, 心像 (イメージ) を含む1960年代のピアジェの心理学研究は, 認識の形象的側面の研究であったといえる.そして, ピアジェは, 心像や記憶が知的操作と関連して発達していくことを示そうとしたといえよう.

52.2.2 心像

ピアジェは、1940年にジュネーヴ大学理学部の心理学実験室の主任となって、数、量、時間、運動、速度、空間、偶然性など、認識における基本概念をとりあげ、知能の操作構造を明らかにし、群性体、群などによってモデル化をすすめた。他方、上述のように心像など、認識の形象的側面の研究は、『発生的認識論序説』出版より後の仕事になった。それでは『発生的認識論序説』において、心像はどのようにとりあげられていたのだろうか。心像は、『序説』の第1巻と第3巻において様々な文脈においてとりあげられている。ピアジェは第3巻 第11章「心理学における説明」の序にあたる部分で以下のように説明している。

“こうしたわけで心理学者たちは、以前から、心理学の対象が意識ではなく、意識的なものであろうとそうでなかろうと《行為》である、と理解してきた。事実、行為の研究だけが意識の諸状態に意味を与えるのであり、そして、それも発生的な次元を含むという、いかえれば諸行動の発達そのものに依拠するという、条件においてである。例えば、心像と思考との間の諸関連を決定することを望むとしよう。内観はいくつかの所与を提供するが、それら所与は部分的にはまやかしであり（なぜなら心像は思考の一要素と長いあいだ解されてきたからである）、部分的には正確であるが不完全である（心像は思考によってのり超えられ、思考にとって標識として役立つ）、しかしこれら内観の所与は諸行為によってしか、そしてとりわけ諸行為の発生によってしか、すなわち標識的な諸行為（ごっこ遊び、間をおいた後での模倣、および知能的な想起）の出現と模倣的な順応の諸過程の内化による心像の形成とによってしか説明されない。”

ところで、この観点からは、行為を科学的研究の対象と考えることは有機体的な、あるいは物理的でさえある、どんな行動の場合とも同様に正当である。事実、数学にたずさわろうと、物理学、生物学あるいは心理学にたずさわろうと、我々は常に行動（一つの質を区別する、計測する、等々）に結びついた意識の諸状態から出発して、次いで観察者たちのこれら意識の諸状態と諸行動とから或る恒常的な、観察者たちとは独立な、諸関係を引き出す。

これらいずれの領分においても科学的な方法は無媒介的な意識的所与をその主観的で歪んだ特性の故にのり超えて、特定の個体としての限りにおける観察者から独立した諸機構を引き出すところに存する。

ただ一つの相違は次のことである。すなわち、物理学においてはこれら諸機構は意識なきものと考えられる諸対象と関連しており、生物学においてはそれら諸機構は意識あるものとなりうるいっそう特殊な諸対象と関連しており、そして心理学においてはすべての場合にではなくとも（動物と乳児とがこの留保を課す）いくつかの場合に、観察者自身と同じ資格で意識的でありうる能動的な主体として考察される諸対象に関連している。

これについては、いくつかの疑問がある。一つめは、「物理学においてはこれら諸機構は意識なきもの・・・」とあるが、はたしてそう言えるだろうか？たとえば、量子力学の粒子と波動の二重性を示す「二重スリット実験」では、観測者の存在が粒子の振る舞いを変えてしまうことが知られている。

このことについて国立科学研究センター（仏国；CNRS）は、たとえ観測していなくても、人間の意識のみで粒子に影響を与えることもできるのではないだろうか？人の意識による影響を実験したところ、人の意識により、実験結果が現実に変化することが示唆されたのである。

52.2.3 円環と心理学に於ける特定のな問題

それ故、これら三つの場合には、研究される諸機構はまず初めに、観察者の意識の諸状態と諸行動とを通して認識され、次いで研究の諸対象そのものの意識という仮説と共に、或いはその仮説なしに、客観化される。それ故、これら三つの場合には観察する主体と観察される諸所与との間の円環が存在する（主体が自己自身から外へ出ないのは、数学においてのみでしかない）。

ただし、物ピアジェを読み直す：『発生的認識論序説』（大浜）は、この円環を捨象する（いいかえれば、この円環を心理学に送り返す）、それというのも物理学はその研究の諸対象において主体と出会わないからであるが、これに対して生物学と心理学とにとっては、この円環それ自身が問題である、なぜなら生物学と心理学とはその諸分析の固有な対象の中にこの円環を見出すからである。

それ故、仮にこの問題の科学的な特性に異議を立てる人がいて、この問題を見かけ上は削除してしまうとしても、それはこの問題に解答することのできる心理学が欠けているが故に、この問題を物理学それ自身の領域に置き直すことに帰着することであらう：これこそマッハの例が示していることであり、彼は物理学的な諸観察に結びついている意識の諸状態（《諸感覚》）の外へ出ることを望まなかったので、物理学だけの領域においてこの円環の外へ出ることができずにしまったのである。

けれども、いったん諸行為そのものの科学的な研究の正当性が承認されても、諸行為が科学の他の諸部門においておよそ何ごとかを知る際の条件そのものを常に構成しているだけに、実験心理学に固有な困難は、今しがた述べた円環が与えられる時、意識を対象に結びつけること、それ故にまた物質的あるいは有機体的であるものと能動的な主体のうちで意識的であるものとの間の関連を諸行為の内部そのもので確率すること、であるのに変わりはない。

内観がまやかしで不十分であるのは無論であるが、しかし意識は現象として現存する、なぜならいかなる認識もその源泉を意識から引き出すからである：その場合、諸行為の研究は観察者を意識の諸状態と有機体の、生物学的に観察可能な、諸運動という二つの系列の諸事実の前に置く。これら二つの系列の間の関係はいかなるものなのであろうか？

これこそ心理学が出会う特定のな問題であり、心理学に固有な経験の諸所与を客観化するためにはこの問題に取り組むことが必要なのである。ところで、この問題の検討は認識論的に極めて興味深いものである、なぜなら結局のところ、この問題は物理—数学的な領分における経験と演繹との間の諸関連の問題と対称的であることが見出されるからである。”

52.2.4 自然数の歴史と人間の数に対する認識

自然数は、人類が文明を発展させる前から存在していたと考えられている。最古の自然数の使用例は、紀元前 30000 年頃のレーズン・ド・メドゥーズ遺跡で発見された刻まれた骨や石の数え木などが挙げられる。紀元前 3000 年頃には、古代エジプトやメソポタミア文明などで数学が発展し、数学的な表現や算術演算の方法が発明された。

自然数に対する人間の認識は、時代とともに変化した。古代ギリシャでは、ピタゴラスやエウクレイデスなどの数学者たちが自然数の性質や性格について研究を行い、自然数は完全なるものであり、宇宙の秩序を表していると考えられた。中世ヨーロッパでは、キリスト教の教義に基づき、自然数は神の創造の証であり、神の意図に従うべきものであるとされた。

近代に入ると、数学の発展に伴い、自然数は抽象的な概念として扱われるようになった。数学的に厳密な定義や性質が研究され、自然数を始めとする数の概念は、現代科学や技術分野などにおいて欠かせない基礎的な概念となっている。

また、人間の数に対する認識については、自然数以外の数も含めて、文化や環境によって異なることが知られている。たとえば、一部の言語においては、数える単位が異なるため、数の表現方法が変わる。また、文化的な信仰や習慣によって、数に対する意味や重要性が異なることがある。

52.2.5 経験と演繹

経験と演繹は、知識の獲得において相補的な方法となっている。経験に基づく知識を演繹的に導き出すことができるため、科学的な知識は、経験と演繹の相互作用によって形成されていくと考えられている。

経験とは、あるいは直接、間接的に経験した事実や現象に基づいて得られる知識。経験には、観察や実験などの経験が含まれる。一般化することが難しいが、科学的手法を用いることで、より広い範囲の事実や現象を把握し、一般化された知識を得ることができる。

演繹とは、一般的な原理や前提から、特定の結論を導き出す方法。また、演繹は、論理学や数学などの形式領域において、特に重要な解決方法である。経験と演繹は、知識の獲得において複雑であると考えられている。

諸科学を含めた学際的な領域に於いて、”人間の意識を理解しようとする”と、客観性を重視しようとするほど、その意味は、言語的な記述よりも、より数学的、あるいは、物理学的な記述により客観性を求めるだろう。

真理に対する探求は、デカルトによれば、物の世界は精神の世界の中に含まれており、諸科学は、この精神の世界の中に、含まれているものを認識することによって成立するとされている。この認識の統一や知識のために、物を一定の秩序にもたらし、これを知性によってのみ把握され得るようにしてくれる方法、その中に認識があるとした。

そのための態度として、四つの規則に基づくことを重要視する。研究を具体的に進めていくために、

- ①明晰かつ判然たる知識のみを受け入れること、
- ②困難で不可解なものはこれを些細に分析解剖すること、
- ③易から難に、簡から複に進むこと、
- ④研究の対象は、これを細部漏らさずに網羅することで得られる。

として、数学・幾何学の研究によって得られた概念は、疑い得ない明証的なものであると述べている。

演繹 (deduction) は、一般的・普遍的な前提から、より個別的・特殊な結論を得る論理的推論の方法である。帰納に於ける前提と結論の導出関係が「蓋然的」に正しいとされるのみであるのに対し、演繹の導出関係は、その前提を認めるなら「絶対的」「必然的」に正しい。したがって理論上は、前提が間違っていたり適切でない前提が用いられたりした場合には、誤った結論が導き出されることになる。近代では、演繹法とは記号論理学によって記述できる論法の事を指す。

フェヒナーは「実在は物理的側面と精神的側面の二つの面をもつ」として、物理的事象（物理量）とそれに対応する心理的事象（心理量）の関数関係を定量化した。

分析的心理物理学においては、感覚・知覚特性の定量的分析に基づき、感覚・知覚の基礎となる生理学的メカニズムに関する仮説を検討する。現在の多くの心理物理学的研究は、こうしたメカニズムの解明をめざしている。分析的心理物理学では感覚・知覚と生理学的過程との対応づけが試みられるが、その際に両者を関係づける根拠となる仮説を心理物理学の連関仮説 (psychophysical linking hypothesis) という。

この連関仮説のうち最も厳密なのが、同一の感覚は同一の生理的事象に基づくという同一性の仮説である。

これによれば、異なる刺激がまったく同じ感覚を引き起こしたとすると、生理学的過程においても同一の神経活動が生じていると想定される。

なお、心理物理学の連関仮説に関しては、同一性以外にも、類似性（感覚が類似していれば、生理的過程における活動も類似している）、方向性（感覚がある方向へと変化した際には、生理的過程における活動も同様の変化を示す）、次元性（感覚が n 次元の変化を示すのであれば、生理的過程における活動の変化も n 次元である）などの仮説を唱えているが、それらの仮説の厳密性については議論の対象となっている。

52.3 認識 と 数学

ピアジェにとって「数学の全体は構造の構成という用語によって言い表すことができる。」この構成は、もちろん物理的なものではなく、数学者の思考のなかで、概念的な世界のなかで行われる「操作」である。「操作」とはピアジェの定義によれば、次の特徴をもつ。

第一に、操作は内面化 (interioriser) することのできる活動である。それは物質を介して遂行しうると同時に思考のなかでも行いうる活動である。

第二に、操作は可逆性 (reversibilite) をもつ活動である。

第三に、常にある種の保存すなわち不変性を前提とする。操作は活動であるからひとつの変換(transformation)ではあるか、すべてを同時には変換しない変換である。すべてを同時に変換すれば可逆性という特徴は消える。

第四に、これと関連して、ひとつの操作は常に他の諸操作に依存しており、この諸操作とともに、「全体性の法則」によって特徴づけられるひとつの構造 例えば「群」(groupe) 「束」(reseau) などの抽象数学的構造 を形づくる。

いかにして諸操作のこの神秘的な力を説明するのだろうか？

事実、一方では、初等数学は移動、併合あるいは分離、重ね合わせ、対応付け、等々のありふれた諸行動から結果するように見える。反対に、高等数学の支配域は実在的な経験の、すなわち実際に実現可能な経験の、諸境界をいたるところであふれ出る操作的な諸変換の世界を構成する。したがって、初めのうちは、実在の世界は生まれつつある諸操作の世界よりも無限に豊かに見えるのに対して、発達経過の中で地位が逆転し、演繹的な諸操作が実在的に観察しうる諸変換を乗り越える。

52.3.1 物理的経験と論理数学的経験

この操作の定義から明らかなように、ピアジェにとって数学的構造の構成は、人間が世界のなかで遂行する物理的身体的活動にその源泉をもち、このような活動の内面化であり抽象化である。例えば「合併」(reunion)という操作は、対象を合併するという物質的活動が内面化されたものである。かような活動は物質的対象そのものに及ぼされるのであるから、論理数学的構造の源泉は、ピアジェにとって、「経験」にあると言ってよい。しかしここでピアジェは、二種類の経験、あるいはあらゆる経験に含まれる二種類の成分を載然と区別する。すなわち、「物理的経験」と「論理数学的経験」である。「物理的経験は」は、対象にはたらきかけ、知覚情報から「単純な抽象」によって対象の特性を発見することである。

52.3.2 数学解釈に関する稔実性

ところで、この第一の問題は、第二の問題、**数学的推論の稔実性の問題**を内包している。事実、幾何学的なそして解析学的な構築の世界が、共通な部分においては、実在的な世界と対応しながらも、実在的な世界を乗り越える限りにおいて、単にこの対応を理解するだけではなく、また、この乗り越えも理解する必要がある。

ゲーデルの完全性定理と不完全性定理は、数学の解釈に関する稔実性に関する問題を浮き彫りにした。以下に、具体的な例を挙げ、その稔実性の問題について説明する。

計算の正確性

数学は、精密で正確な計算が必要な分野である。たとえば、 $2+2=4$ であることは明らかであるが、複雑な方程式を解いたり、微積分を計算したりする際には、多くの計算ミスが発生する可能性がある。これは、計算の稔実性に関する問題である。

公理の正確性

数学は、公理に基づいて構築された体系である。公理が正確であることが保証されていなければ、体系全体が崩壊する可能性がある。たとえば、古代ギリシャの数学者エウクレイデスは、『原論』において、公理を導入し、幾何学の基礎を築いた。しかし、公理が正確であることを証明するためには、数学者たちは膨大な労力を費やしたのである。

不完全性定理

ゲーデルの不完全性定理は、数学的解釈において重要な問題を浮き彫りにした。不完全性定理により、ある体系が自己言及可能である場合、必ず未解決の命題が存在することが示された。つまり、体系内には真偽が決定できない命題が存在することを意味する。このことは、数学的解釈における稔実性の問題を示唆している。

以上のことから、数学的諸操作の発達とは二つの基礎的な問題を提起する。第一の問題は、それ故に、**演繹的な諸操作と物理的な実在との恒久的な協和の問題である**：演繹的な諸操作は、その起源において成功せる諸行動であるから、協和は、その場合、何ら神秘的でないように見える：けれども同じそれらの諸操作がその終局においては標識的な、内的な、そして経験的な諸変換よりもより豊かな、諸行動になるとすれば、**いかにしてそれら諸操作が経験的な諸変換となおも協和するのだろうか？**

この観点からは、**数学的推論は一種の創造のようなものとして現れる**。できるだけ少数で、できるだけ内容の乏しい、いくつかの公理と定義とから出発して数学者はいわゆる抽象的な諸存在が構成する諸関係のあの広大な世界を構築的な諸操作によって練り上げる。

それ故、**数学的推論は、構築的にみえるのであり、この見かけが誤りであるか正しいかはその領域においては、純粋な演繹は空想しか生み出さず、認識の進歩は観察と経験とへの絶えざる訴えかけを前提しているのに、数学的な演繹は、反対に、限りなく生産的である**。この構築が論理的な実在であることが証明されるにせよ、あるいは心理学的な錯覚にしか対応しないものであるにせよ、この構築それ自身はいかにして説明されるのであろうか？

以上の例からもわかるように、数学的解釈には、計算の正確性や公理の正確性、不完全性定理による真偽の不確定性など、様々な問題が存在する。これらの問題に対処するためには、数学者たちは、厳密で精密な手法を用いて解析し、解決策を導き出す必要がある。

例えば、数個の対象を左から数えても右から数えても同一の和が得られるという「和の可換性」の知識は、論理数学的知識であって、物理的側面をもつけれども（対象が固体でなく液体の場合は数えることすらできない）たんなる物理的経験に解消しえない側面をもつとピアジェは主張するのである。すなわちかれによれば、数える「順序」も「和」も対象そのもののなかにはなく、順序づけ加えるという活動のなかにあるのだから和の可換性の知識は活動から抽象されたものである。

例えば対象の重さは、密度が一定でなければ体積に比例しないこと、この重さは形や色には依らないことなどは、物理的経験によって知られる。これに対して「論理数学的経験」のほうは、やはり対象にはたらきかけることから始まるが、ピアジェによればこれによって得られる知識は、対象そのものの特性についての知識ではなく、対象にはたらきかけ対象を変容する活動についての知識、すなわち活動が対象のなかに入導する特性についての知識である。

52.3.3 順序

しかし例えば、「順序」が空間的な列や時間的な継起として客観的に与えられている場合がある。むしろ活動が与える順序よりも、客観的な順序のほうが原初的ではないか。このとき論理数学的経験は物理的経験に解消されるようにみえる。

すなわち、論理学およびその延長としての数学は（発達心理研究にもとづきピアジェは、自然数が「クラス」の構造と「順序」の構造との総合であると主張するから、論理学と数学の関係に関する限り、ピアジェの立場はフレーゲ＝ラッセルの「論理主義」の延長上にある）、ゴンセト (Gonseth,F.) が主張したように、

「任意の対象の物理学 (*unephysique de l'objet quelconque*)」ではないのか。ピアジェ自身この疑問に答えて言う。

「実際、対象のなかには順序の存在を確認するためには、この確認に用いられる活動そのものを順序づけなくては不可能である。例えばわれわれは対象から対象へと移る眼球運動や、順次対象を指し示す指の運動などのなかには、順序を導入するのである。同様に和を決定するには加えたり数えたりする活動そのものにおいて加法図式を用いないと不可能である。この活動か、求める対象の和を確かめる役を果すのである。」

したがって、「反射がすでに感覚－運動的な継起の順序を前提とすること、手段と目的とのいかなる調整といえども、同様に順序の関係を伴うことなどを思い起すならば、明らかに順序の構造は、外部環境に見いだされうる以前に固有の意味での活動に属するのである。」それゆえ、ピアジェにとって論理学および数学は「任意の対象の物理学」ではなく、「任意の対象に及ぼされる活動の一般的共応 (*coordination*) から抽象された諸法則の集合」、となるのである。

52.3.4 抽象

この「抽象」は明らかに先の物理的経験における「単純抽象」と異なる。「単純抽象」あるいは「アリストテレス的抽象」と区別された「論理数学的抽象」をピアジェは「構成的抽象」あるいは「反省的抽象 (*abstraction reflechissante*)」と命名し、それが個体における論理数学的構造の発達のみならず、数学的認識の発展をも説明する基本的なメカニズムであると主張するのである。

『数学の認識論と心理学』および『生物学と認識』において、このふたつの抽象の差異は次のように説明されている。すなわち、単純抽象においては何らかの外的対象が与えられたとき、例えば結晶とその形や色が呈示されたとき、主体はさまざまな性質を識別し、性質のひとつ（例えば形）を保存し、残りの性質を捨象する。しかるに論理数学的抽象においては、与えられるのは主体自身によって遂行された活動ないし操作の集積、ならびにその結果である。

52.3.4.1 反省的抽象の定義

このとき「抽象」は、

第一に、このような活動ないし操作の存在に気づくことから成る。この活動ないし操作はそれまで主体の無視してきたものである。例えば1対1対応という操作はきわめて原始的なものであるが、カントール (Cantor, G.) 以前にこれに数学的な注意を向けられたことはなかった。

第二に、気づかれた活動は、語の物理的な意味で、ある水準ないし階層から高次のそれに「反映 (*reflechir*)」されなければならない。例えば実際の「物理的身体的活動」の水準から「思考」の水準へと、あるいは、「算術」から「代数」へのように、「具体的思考」の水準から「抽象的体系化」の水準へと投影されなければならない。

第三に、その活動は新たな構造のなかに統合されねばならない。この新たな構造は何よりもまず、それに先立つ構造の再構造化されたものでなければならない（それが整合性を欠くのでなければ）。

しかし同時にこの新たな構造は、先立つ構造を新たな思考水準に固有の要素に結合することによって、先立つ構造の範囲を拡大しなければならない。

このように定義される反省的抽象というメカニズムは、何よりもまずピアジェが、個体の認知構造の発達のなかに見い出したものであった。かれによれば、誕生から成人までの認知構造の発達は、最も大きく分ければ、「感覚・運動的段階」（誕生から約2歳まで）、「具体的操作の段階」（約2歳から11-12歳まで）、および「形式的操作の段階」（約11-12歳以後）に分かれる。感覚運動的活動は先ず内面化される。ここにはすでに活動の水準から思考の水準へという反省的抽象のはたらきがみられる。この内面化された活動は、この具体的操作の段階で、ある種の可逆性および保存（不変性）を獲得し、操作となる。だがこの段階では具体的操作は、

第一にその構造が「群性体 (*groupement*)」という、「群」と「束」の中間の構造をもつ体系にかぎられる点で、

第二に、対象が実際に取り扱われているときにのみ機能するという点で、限界をもっている。すなわちここでは「形式」が「内容」から完全には分たれていない。

52.3.4.2 ピアジェ群

次の形式的操作の段階が内容から形式を分離する上で決定的な進歩を示す。この段階で、新しい操作が、以前の操作から出発して次第に一般化されることによって出現する。すなわち「命題論理」の操作であって、これは単なる言語的陳述、すなわち単なる仮説（形式）にかかわり、対象（内容）のみにかかわるのではない。このときふたつの新たな構造が作られる。すなわち、「群性体」から「ブール代数（分配可補束）」と、「クラインの四元群」が作られるのである。この四元群のほうは、ピアジェがはじめて命題論理のなかに見い出したものであって、「ピアジェ群」または「INCR 群」と呼ばれる。たとえば $p > q$ （含意）という操作を採ろう。これを変化されないままにしておく同一操作(identique) を I とすれば、

$I(p > q) = p > q$. 逆 (inversion) または否定 (negation) を N とすれば、

$N(p > q) = p \cdot q$. 相反 (reciprocite) を R とすると、 $R(p > q) = q > p = p > q$.

最後に相関 (correlativite), または相反の否定を C とすれば、 $C(p > q) = p \cdot q$. したがって次の可換群かえられる。

$$NR=C; CR=N; CN=R; NRC=I$$

この「具体的操作」から「形式的操作」への移行は、「反省的抽象の見事な例である。」

52.3.4.3 反省的抽象と心理的メカニズム

さて、ピアジェは発達心理にみられるこのようなメカニズム、すなわち、以前には気づかれなかった活動図式を選び出し、これを通常の脈絡から切り離して新たな抽象水準で再構成するという反省的抽象が数学の歴史のうちに普遍的にみられると主張する。さらに、

「発生的認識論の基本的な仮説は、知識の論理的および合理的組織化において行われる進歩と、これに対応する形成的 (formative) 心理過程との間には、平行性があるということである。」

したがって、ピアジェによれば、数学の理論的展開さえも、反省的抽象という心理的メカニズムによって説明しうることになる。まず数学の歴史的発展のほうをみると、反省的抽象が新たな数学的構成をうみだした典型的な例として随所でピアジェが提出しているのは、1 対 1 対応に基づいて無限集合論を建設したカントールの例である。この例はまた同時に数学の理論的進歩の説明ともなりうるものである。

すなわち、ゲーデル (Godel, K.) は、かれの名を冠する有名な「不完全性定理」の系によって、初等算術のような体系は、自己自身的手段あるいはそれより弱い手段によっては、自己の無矛盾性を証明することかできないことを示した。

無矛盾性を確率するためには、その体系の限界を越え、それをより強い体系のなかに統合しなければならない。これがまさに初等算術を超限算術で補強することによってゲンツェン (Gentzen, G.) の果したことであった。

「いいかえると、ある構造の発展は、与えられた操作を単に拡張し、既知の要素を組合せることによるだけでは、その構造自身の水準において全面的には果たされえないのである。その進歩は、先の構造を含むが新たな要素を導入する、より広い構造を構成することによってなされる。しかし、この新たな要素は何から成っているのか。」

ピアジェによれば、この要素を導入する新たな構造の構成こそ、カントールが反省的抽象によって行なったことであった。1 対 1 対応という操作は非常に原始的なものであって、原始社会の物々交換にも、児童の具体的操作の段階でもみられるものである。しかしこの操作に数学的意義をみとめたのはカントールが最初であって、かれの功績は、無限集合がその真部分集合と同じ濃度をもつ（たとえば整数が偶数と 1 対 1 に対応する）ことをみとめるならば、1 対 1 対応の概念が無限数を定義するのに用いられうることを示したことである。

対応という操作をふつうの有限な脈絡から「抽象」し、無意識的な自然的な活動の水準から数学的思考の水準に「反映」することによって、すなわち「反省的抽象」によって、カントールは有限算術をふくみこれを越える新たな構造として、超限算術を創始したのであった。しかし 1 対 1 対応という、この単純で原始的な操作が、なぜごく最近まで数学者の研究対象となりえなかったのか。この理由は、ピアジェによれば、「意識化の法則」のなかに求めなければならない。

52.3.4.4 意識化の法則

意識化の法則（Law of Awareness）とは、人間の心理学において重要な法則の1つであり、人々が自分自身や周囲の状況に注意を向けることにより、その対象についてより多くの情報を収集し、より深く理解することができるというもの。以下に、意識化の法則の具体例をいくつか紹介する。

1. 自動車を購入する際、特定の車種に興味を持ち始めると、その車種が道路上にどれだけ走っているかをより注意深く観察するようになる。これによって、自分が購入する前に知らなかった車種の情報を多く集めることが可能になる。
2. 特定の言葉やフレーズに注意を向けることで、その言葉やフレーズがより頻繁に聞こえてくるように感じることもある。例えば、あるテーマについて研究することで、そのテーマに関するニュースや本が目につくようになるといったことがある。
3. 新しい趣味や興味を持ち始めると、それに関連する情報をより積極的に収集しようとする傾向がある。例えば、新しいスポーツに興味を持った場合、そのスポーツに関する書籍やウェブサイトを探そうとするようになる。
4. ある人物について知ることが多くなると、その人物についての情報をより多く集めるようになる。例えば、ある著名人のファンになった場合、その著名人についてのインタビューや記事をより積極的に読むようになる。

意識化の法則は、人々が自分自身や周囲の世界に意識的に注意を向けることで、より多くの情報を収集し、より深く理解することができることを示している。

すなわち、

「われわれは、われわれの精神の操作を直接には意識していない。操作は、外的障害に直面しないかぎり、自動的に機能するものである。こうして意識はピアジェにおける数学の認識論、求心的 (centripete) であって遠心的 (centrifuge) ではない。いかえると意識は操作の内的メカニズムにさかのぼる前に、操作の外的結果から出発する。」

この法則は、数学史の多くの現象を説明する。それはたとえば、ギリシャ人が代数と解析幾何学を垣間見たのに、なぜこれらを発達させることができなかったかを説明する。

「ギリシャ人たちが、操作の重要性とその主観的実在について意識する前に操作を取り扱ったのは、心理学の法則に一致している。このことによってかれらは、これらの操作の所産を、主体の活動から分離して、外的世界に投影された実体というかたちで、『物化』したのであった。こうして、ピタゴラスは数を構成しているのだとは思ひもかけずに、数を実在のなかに位置づけてしまい、アリストテレスは自然的世界のなかに論理的クラスの位階組織を投影してしまい、また、ユークリッドは移動という空間的操作を利用しているのに、その重要性を無視しているのである。」

この意識化の法則をつよくとれば、数学の反省的活動は遡行によって進むことになる。ある活動図式が原始的かつ自動的で、精神の底深く埋もれているのに比例して、これを数学の研究対象とすることが困難になる。その結果、数学者は一種の「精神の考古学」を研究していることになろう。反省的抽象は、既存の心理構造を分析し、これを越えて、より原始的な心理構造へと進む。そして、心理構造が原始的で無意識的であるのに比例して、その意識化および理論化は遅れるのである。こうして、1対1対応という操作があまりにも原始的なものであったからこそ、これを基にした集合論の建設が、ようやく十九世紀後半に行われたのである。

52.3.4.5 反省的抽象の意味

反省とは、自分自身の行動、思考、感情、信念などについて熟考し、自己評価を行い、自己改善を目指すこと。反省には様々なレベルがあり、一般的には次のような段階があると考えられている。

1. 感覚的反省：過去の行動や出来事について振り返り、自分がどう感じたかを思い出すことから始まる。
2. 分析的反省：感覚的反省を基に、その行動や出来事の原因や結果、自分の考え方や行動パターンなどを深く掘り下げる。
3. 意味のある反省：分析的反省を基に、自分自身にとっての意味や価値観、目標や人生の方向性などを考え、自己評価を行うこと。
4. 行動への変化：意味のある反省を基に、自己改善のために具体的な行動を起こすこと。

このように、反省には自己評価や自己改善のための一連のプロセスがあり、自分自身を客観的に見つめ直すことによって、より良い自分になること。

さらに幾何学についてみれば、歴史的には、ユークリッド幾何学、射影幾何学、位相幾何学の順に、出現した。ところが子どもの発達心理においては、それぞれの幾何学に対応する心理構造は、歴史的な出現の順序とは、まったく逆の順序であられるのである。（このことを実証したのは発達心理におけるピアジェの功績のひとつであると言ってよい。）

このようにして、いま「数学的構造の構成は反省的抽象によって行なわれる」という命題をかりに「反省的抽象の法則」と呼ぶことにする。この法則と「意識化の法則」を結びつけると、次の定式が得られよう。

すなわち、個体発生的に先に現れる数学的心理構造は、数学の歴史においては後に現れる構造であり、逆に、数学史で先に現れる構造は、発達心理においては後に出現する。このような逆行の過程において、最も基本的な心理構造に達することもできるであろう。これが、ブルバキの母構造に対応する心理構造を見い出したときピアジェの信じたことであった。

周知のようにブルバキは数学の全体を、構造主義の観点から、集合論¹⁸の言語と存在論¹⁹によって建築学的に再構成しようとした。「群」のような構造も集合であり、その元の上で定義される操作あるいは関係（これ自身も集合とみなされる）を持つ集合とされる。ブルバキ以前には、整数論、微積分学、幾何学などの数学の諸領域は相互に関連づけられていなかった。ブルバキはこれらの領域に共通の基本的な構造を見い出そうとしたのである。

18 集合論；第1巻 第3章 “3.2.4 思考を表現する”を参照。

19 存在論；第2巻 第35章 “35.1 認識論と存在論”を参照。

52.3.4.6 母構造

そのためにかれらの採った手続きは、構造のアプリオリな演繹ではなく、帰納的、反省的、廻行的な分析であった。こうして、初期のブルバキは、相互に還元されえない三つの独立した構造を取り出したのであった。この構造から、分化と組合せによって、他の数学的構造をすべて導出することができる。この意味でそれらは「母構造」と呼ばれたのであった。

この三つの母構造は、

- (1) 「群」を原型とする「代数的構造」、
- (2) 「束」を代表とする「順序構造」、
- (3) 「近傍」などの概念にもとづく「位相構造」である。

ピアジェが、このブルバキの再構成を全く知らずに、子どもの知能発達において経験的に観察される操作構造を分類する目的だけをもって取り出した三つの構造は、偶然にもこの母構造に正確に対応するものであった。（もちろん一般性と豊かさにおいて発生的構造のほうははるかに劣る。）すなわち、

- (1) 逆 ($A-A=0$) という型の可逆性をもつ構造。これは代数モデルまたは群のモデルによって記述できる構造である。
- (2) 相反という型の可逆性をもつ構造。これは関係と順序のモデルによって記述されなければならない。
- (3) 位相空間の構造。これは射影構造やメトリックな構造より以前に出現する。子どもは発達の初期に於て図を描くとき「角」や「直線」を無視し、「内側」と「外側」の観念にとらわれる。このことは、発達の最ピアジェにおける数学の認識論 11 初の時期に出現するのが位相空間であることを示す。

さらに、母構造と同様、この三つの構造も相互に還元されえぬものであり、かつ、それらを組み合わせることにより、他の認知構造をすべて発生させることができ。ピアジェは、このような数学の基本的構造と認知構造との密接な関係が、単なる偶然的なものではありえず、母構造が発生的構造から反省的抽象によって得られた、とみなしたのであった。なぜなら、反省的抽象は新たな操作と構造を構成するという点で「前進的 (progressive)」であるとともに、低次の構造に向い、そこから抽象を行なう点で「廻行的 (retroactive)」でもあるからである。さて、ブルバキによる数学の再構成は数学の理論的公理的体系化であり、その母構造は「公理」に相当する。

52.3.4.7 ブルバキによる数学の再構成と理論的公理体系

ブルバキによる数学の再構成は、数学の理論的公理的体系化を意図したものである。彼は数学における概念や命題を、理論的に厳密な定義と公理に基づく証明によって構成することにより、数学的知識をより確かなものにしようと試みた。具体的には、ブルバキは数学的対象を集合として捉え、集合論に基づいた公理的体系を構築した。この公理的体系は、数学的対象として扱うことができる様々な概念を定義し、それらを公理によって厳密に定式化することによって、数学の基盤を確率することを目指した。ブルバキによる数学の再構成は、公理的体系化によって、数学的知識を厳密化するという大きな成果を上げた。その後、現代数学の多くの分野でブルバキの手法が応用され、数学的対象や概念の理解を深めることができるようになった。

そうすると反省的抽象の心理法則は数学の理論的發展をも説明しうるようにみえる。すなわち、心理発達において先に現れる数学的構造が、同時に理論的にも基本的な構造であり、この逆も成り立つ、という定式が得られるようにみえる。確かに、心理発達における幾何学的構造の構成順序は、歴史的な構成順序とは正反対であって、理論的な構成順序に合致する。理論的には位相幾何学が基本であり、これに新たな概念と定理を加えて「豊かにすること (enrichment)」により、アフィン幾何学、射影幾何学、ユークリッド幾何学などかこの順に得られる。

しかしながら、このように単純な定式か幾何学以外の数学の全分科に妥当するとは、とうてい考えられないのである。なぜなら、一般に理論的公理的再構成は、これを行なうものの歴史的見通しや哲学的目的によって、ある程度の任意性を帯びるからである。すなわち、どんな構造を基本にとるかは、一義的には決らない。現在、構造主義的に数学の再構成を行なうとすれば、それはブルバキのものとは非常に違ったかたちをとるであろう、とされている。(事実、ブルバキの構造主義自身が変化しつつあり、「圏 (カテゴリー)」、「関手 (ファンクター)」、さらには「トポス」の概念に注目するに到っている。)ピアジェ自身、第一に、たとえば命題論理という非常に初歩的なひとつの理論内部にかぎってみても、それが実に多様な公理体系によって構成されうること根拠にして、形式化の遡行的な歩みが、発生的に原始的な要素と一項目ずつ対応することは不合理であり、われわれに、それを示す意図は全くない、と述べている。にもかかわらず、第二にかれは言う、

「科学の歴史……ならびに心理発生によって、構造化の間断なき継起が示されている。それに関する心理学的な問題は、その発達を説明すること、そして何よりもまず、〔構造どおしの〕系譜関係(filiations)を再構成することである。他方、公理論は抽象的構造の階梯組織 (hierarchie)を取り出すことを可能とし、その形式的な系譜を決定することができる。……」

ところで、同一の構造が、実在の構造として発生的な視点から研究されると同時に、形式的な構造として公理論的な視点から研究される、というような対応を考えることかできる(……)。こうして、中心問題は、発生的に基本的なものと、形式的な視点からみて《基礎的な》ものとの関係を探求することになる。」

そしてかれは、形式的体系化と発達心理学の「二種類の遡行的な分析のあいだには、ある種の大局的な、または機切能的な、類似がある」と主張する。だかこの類似すら存在しないのである。すなわちこの第二の主張によって、ピアジェ自身が修正のうでで受け入れている論理主義的な数学の再構成を説明しようとする、その説明は、同じ主張によるブルバキの初期の再構成の説明と全くくいちがってしまうのである。

ピアジェの解釈する論理主義によれば、構造には階梯組織が存在し、最も弱い構造はクラスと関係の論理、すなわち『数学原理』の論理であり(数は包含と順序の総合だから)、次に弱い構造は初等算術であり、四現在のところ最も強い構造は、超限算術である。しかるに、ピアジェによれば、理論的に最も強い構造である超限算術が、先にみたように発生的には極めて基本的な1対1対応の操作から反省的抽象によって構成されたものであり、理論的に最も弱い構造たる『数学原理』の論理に基礎として含まれる命題論理は「形式的操作」の段階にいたって初めて生ずるものである。

こうして、発達心理において最も基本的な構造が、初期のブルバキによる数学の再構成においては理論的にも基本的な構造に相当するのに対し、論理主義的な数学の再構成においては全く逆に、理論的に最も高次の構造に対応するという、奇妙な帰結が生ずるのである。このくいちがいを除去するには、ブルバキの構造主義と数学基礎論上の論理主義との関係を詳しく分析しなければならないであろう。

52.3.4.8 『発生的認識論 序説』の結論

しかるにピアジェにこの分析は全くみられず、つねに論理主義は論理学の認識論の項で、構造主義は数学の認識論の項で、それぞれ切り離して扱われている。ゲーデル²⁰とゲンツェンの証明が論理的かつ数学的なものである以上、この分断は不当である。結局上の分析がないかぎり、反省的抽象の法則を中心とした数学の理論的發展の説明は、きわめて混乱しており説得力を欠くと結論せざるを得ない。

それでは、反省的抽象の法則と意識化の法則でもって、数学の歴史的展開のほうは十分に説明されうるのか。まず、これら二法則からの必然的帰結としての、数学的構造の出現する順序は発達心理と数学の歴史では正反対であるという、先述の定式が、幾何学という例外を除き普遍的には妥当しないことは明らかである。しかるにピアジェは「歴史批判的分析は必然的に、精神発生的研究に延長されねばならない」として、数学の歴史がブートルー (Boutroux, E.) の区別する三段階をたどった理由を、意識化の法則にもとめている。三段階とはギリシャの「観照的段階」、近世の「総合的段階」、現代の「内在的客観性の段階」であるが、例えば最初の段階において、もし意識化の法則をまともに受け入れるならば、ギリシャ数学に代数的操作の意識化を妨げた障害が何であったかを問わねばならない。

その答えとしてよく提出されるのは、ギリシャ人の過度の幾何学的思考法であるが、これは社会的文化的現象であって、もはや心理学の説明範囲を越えている。一般にある操作の意識化を促すのは、ピアジェによれば「不適応」をひきおこす外部環境の要因であるから、その要因が心理学の説明範囲を越えるのは当然である。

結局、この簡単な考察からすら明らかなように、数学の歴史的展開を説明するには、たとえ反省的抽象の法則と意識化の法則を人間心理に普遍的な法則として受け入れたとしても、それだけでもってはどうてい足りず、社会的文化的要因の究明が不可欠である。

さらに、社会的文化的要因を一応は無視しうる数学の領域の歴史でもピアジェの理論が説明を与えることができないものか存在する。その典型例は微積分学である。前ソクラテス期の数学から、ユークリッド時代のアレクサンドリアの数学に至る間に、数学の証明概念に大きな変化が起った。そのひとつは__おそらく、サボー (Szabo, A.) がユークリッド幾何学の公理体系化を促した原因として挙げたものと同一のゼノンのパラドックスに起因するものであろう——証明に運動の概念を用いてはならぬということであった。動点の概念を用いる証明は欠陥があると考えられ、定規とコンパスを用いる角の三等分の不可能性の証明のような、この概念に訴える証明は不十分だとみなされた。しかるに十七世紀の終り頃、物理的運動そのものが微積分学の対象となり、無限級数論がゼノンのパラドックスのひとつの解決となるとみなされたとき、運動の概念が再び数学の証明のなかに登場したのである。

しかし、そういう証明は再び問題を生みだすことがわかり、その後一世紀半の間に「極限」という静点な概念を用いる証明²¹に変えられて現在に至っていることは周知のとおりである。このような変化についてのピアジェの説明はアレクサンドリア時代で終っており、運動概念の欠除はギリシャの観照的理想による静的存在論に起因する、との説明しかみられない。さらに、これ以上の説明は、ピアジェの極度に構造主義的な観点からは不可能であろう。われわれはこの点でロートマン (Rotman, B.) の次のような主張に全面的に同意する。

発生的認識論の関心は存在論的なものであって、現代数学の内在的に客観的な構造の構成を説明しようとする。しかるに微積分学の成立にまつわる困難は、「構造」の困難ではなく「証明」の困難である。微積分学は運動についての数学的な議論であって、その扱うところの、直線上の点あるいは実数の集合という構造は、問題の源泉ではなかった。数学は構造の構成だけに尽きない。

20 ゲーデル；第47章“47.1.5 コンパクト性定理”を参照。

21 証明；第47章“47.1.8 証明論”を参照。

「数学者は定理を証明し、推測を行ないこれを反駁し、有限算法を構成し、計算を行ない、仮説を検証し、証拠を引証し、主題の相異なる部分の関係を明らかにする。」

なるほど、ブルバキのような二十世紀の集合論的な観点からは、この活動全体の主題は、何らかのかたちの構造と解釈されることもできる。しかしこう解釈しても、「構造の発見と発明」と、「構造についての主張の証明」とは、全くちがったことからであるということは、依然として正しい。

ピアジェにおける数学の認識論さらにロートマンの指摘するように、ピアジェの証明論は、

「数学的構成に本質的な特性は、その構成が事後的に妥当とみとめられるかぎり、...その自由度が証明と形式化の方法にのみかわるということである。それに対し、基本的な定理は必然性をもって課せられる」

というに尽きる。そうすると、証明とは、検証という回顧的過程になってしまい、検算、実際の構成を再度行なうこと、に似る。証明がこのような数学で小さな役割しか果たさないとすれば、今世紀の数学基礎論の動きはほとんど説明できない。論理主義、直観主義、形式主義はすべて、無限集合にまつわる逆理の解決を出発点あるいは目標としている。とくにブラウアーの採った途は、直観主義という名称とは一見反して、証明に用いる論理を古典論理から直観主義論理に制限することであった。

その結果、対象の非存在の仮定から矛盾を溝き出しえても、そのことは対象の存在の証明とはならない。直観主義では、ある種の証明が構成できることが、数学的構造の存在を決定するのである。証明の構成を構造の構成に優先させる直観主義は、ピアジェの説と真向うから対立するはずである。そこでロートマンの言うとおり、ピアジェの数学認識論が数学の包括的な心理学的説明たることをめざす以上、それは少なくとも原理的には、ブラウアーのしごとに対する批判あるいは独立の見通しを提出することができなくてはならない。しかし証明を重視せぬピアジェは、

「たしかに、排中原理についての制限をもったブラウアーの構成主義と、演繹的構成を行なうに当って背理法による推論を無制限に用いる古典数学とが、いちぢるしいちがいによって対立し合っている。しかし、われわれの言葉で言えば、操作の構成または利用について、そこには二つの異なった類型があるにすぎない」

と語ることができるだけであり、数学基礎論において最も多くの支持者を見いだしたヒルベルトの公理主義的形式主義は、素朴集合論の逆理に対処するために、数学の言語的側面を強調した。数学の命題は意味ない記号であり、証明は記号の有限な操作であるとみなされる。そこでこの立場による無矛盾性の証明²²は、矛盾に相当する記号がそういう操作からは生じないことを示す手続き、となろう。

22 無矛盾性の証明；第47章 “47.1.8.3 無矛盾性の証明”を参照。

52.3.4.9 排中原理の補足

排中原理 (Law of excluded middle) とは、命題論理学において、ある命題が真であるか偽であるかのいずれかしかないという原理のことを指す。すなわち、「 P であるか、非 P であるかのどちらか一方である」という原理である。

排中原理は、論理学の基本的な原理の一つであり、その成立を仮定することにより、多くの命題の論理的な分析が可能になる。例えば、「この箱の中には赤い玉があるか？」という問いに対しては、「ある (真)」または「ない (偽)」のいずれかしか存在しないため、排中原理が成立すると仮定すれば、その答えは真か偽かのどちらかになる。

しかし、一部の哲学者や数学者は、排中原理に対して疑問を持つこともある。例えば、数学において、無限大や連続体などの概念においては、排中原理が成立しない場合がある。また、現代の哲学においては、排中原理が成立しないとする立場もあり、例えば「 P でも非 P でもない」という可能性がある」と主張する場合があるのである。

ブラウアーの構成主義 (Constructivism) は、知覚や認知が個々の人の経験や学習に基づいて構築され、主観的なものであるという理論である。つまり、私たちが経験する現実、個人の認知プロセスによって構築され、現実の主観的であると考えられている。ブラウアーは、私たちが経験する現実が外界の刺激と個人の知覚の結果であり、真の客観的現実が存在しないと主張している。

一方、排中原理 (Law of Excluded Middle) は、命題論理学において非常に重要な原理であり、「ある命題は真か偽のいずれかでなければならない」という原理である。つまり、上述したように、真偽のいずれかが必ず存在し、両方が同時に成立することはありえないとされている。

これらの2つの理論を比較すると、ブラウアーの構成主義は主観性と多様性を認め、現実を個人の知覚によって構築されるものとする。一方、排中原理は、命題が必ず真か偽かのいずれかであるという厳密な論理を前提としている。

このように、ブラウアーの構成主義は知覚や認知に関する理論であり、排中原理は論理学における原理である。ブラウアーの構成主義は主観性を認めることにより、個人差や文化差を説明することができる。一方、排中原理は、命題が真偽のいずれかであることを前提としているため、命題論理学において重要な原理となっている。

ゲーデルの不完全性定理によって、この主義の限界が示されたと言われるが、それは「有限の立場」に関してだけであって、この立場を越え、モデル理論を導入することによって修正されたかたちの公理論的形式主義は、なお数学基礎論においてきわめて重要な位置を占めている。しかし発生的認識論はこのことを説明しえない。その原因はピアジェが数学の証明を重視せぬことのみにならず、論理学および数学における言語の役割を低くみることにある。論理数学的構造が知的発達の適程において、つねに言語の出現以前から存在すること、言語を欠く聾啞児でも、その認知構造の発達は、いくらかの遅滞があることを除き、正常な段階を示すことなどを根拠にして、言語が論理数学的構造の源泉ではないとされる。さらに、言語による或る構造Aの社会的伝達が可能なのは、反省的抽象による漸進的均衡によって被伝達者がすでにその構造を所有している場合か、Aより弱い構造Bを伝達して反省的抽象をひきだすことによって当の構造Aの構成に導きうる場合のみだとされる。

発達心理におけるこの状況は、ピアジェの基本的前提によれば当然、数学そのものにおいても同一である。しかし、例えばデカルトの解析幾何学をとってみると、それは最も単純な幾何学的対象たる直線を、最も単純な、したがって線形の、代数方程式に対応させることから出発して、代数学と幾何学を結びつけたのであった。この結合が数学的に重要であったのは、何よりも記述の単純さが得られたからであり、

「代数学と幾何学が同一の数学的存在についての、二つの考え方、語り方であることを示すことにより、デカルトは本質的に『言語的な』結果を証明したのである。・・・一般に・・・同型性の証明は、ひとつの構造の二つの記述のあいだに関係を確率するものである」

52.3.4.10 代数学と幾何学が同一の数学的存在についての補足

デカルトの代数学と幾何学が同一の数学的存在について、デカルトは「解析幾何学」という理論を提唱した。解析幾何学では、幾何学的な図形を代数的な式で表現することができ、代数学と幾何学が密接に関連していることを示している。

具体的には、デカルトは平面上の点を座標 (x, y) で表現することにより、幾何学的な図形を代数的な式で表現できるようにした。例えば、 $x^2 + y^2 = r^2$ という式は、半径 r の円を表現することができる。このように、代数的な式を用いることにより、円や楕円、直線などの幾何学的な図形を簡単に表現することができる。

このことから、代数学と幾何学が同一の数学的存在となったと言われている。すなわち、解析幾何学においては、幾何学的な図形と代数的な式が一体となって、同じ数学的対象を表していると考えられている。このように、解析幾何学によって、幾何学と代数学が相互に補完し合うことができるようになったことが、現代数学の基礎となっているのである。

したがって、数学はひとつの言語として機能するのである。ところが上の言語と構造の関係に関するピアジェの説によれば、ロートマンが鋭く指摘するように、数学の役割は次の二つのいずれかになってしまう。

第一に、数学は人間が世界を構成するときの論理数学的枠組の一部として、思考のはたらきのなかに含蓄的にふくまれている。あるいは、

第二に、数学は数学者が見い出した、外的で物化された明示的構造である。いずれの場合も数学は言語として機能しない。

第一の場合、数学は使用されるが指示機能をもたない。第二の場合、数学は記述機能をもつけれども、それ自身は記述されえない。最後に数学基礎論の論理主義は自然数を論理から導出する。ピアジェとその協力者たちが心理学実験を繰り返すことにより得た結論は次のとおりである。

(1)基数をクラスのクラスのみ還元することはできない、

(2)序数を系列的関係のクラスに還元することもできない。すなわち

(3)基数と序数の論理的定義は独立ではない。さらに、

(4)数学的帰納法は、祖先—子孫関係という論理的关系に還元できず、発生的には論理的帰納のほうが後であって、形式的操作の段階ではじめてあらわれる。

ここからピアジェは随所で、数は非対称的關係とクラスの和との総合であり論理主義の数の導出は不十分であると主張する。他方、ピアジェは、心理学的「事実」によって論理的「妥当性ならびに規範」の問題を解決しようとする心理主義は斥けられねばならないことを強調する。しかし論理主義の数の導出は純粋に論理的なものであって、心理学的な主張ではない。したがって論理主義の批判において、ピアジェは自ら斥けた心理主義に陥っているのである。

たしかに、ピアジェの被験者は「個別的心理学的主体」ではなく、「普遍的認識的主体」であり、その活動はあらゆる活動システムの最も一般的な共幹応であって、その根を主体の神経生物学的機制に求めるべきものである。このことによってピアジェは皮相な心理主義を免れてはいる。しかし上の主張はやはり「事実」から「規範」への移行であることに变りない。ピアジェは精神と身体、意識の含意過程と脳の因果過程の関係に関し、完全な平行論を主張するから、このことは当然なのである。心理主義の排除は口先だけのことである。結論として、発生的認識論による数学の説明には余りにも問題が多いと言わざるをえない。

数学の心理学と数学の認識論・存在論との距離は遠い。ピアジェは、数学と実在との調和の理由、純粋に演繹的に構成された数学的構造がずっと後になって物理的世界に適用されること（例えばリーマン幾何学）の理由は、操作構造が神経系の構造、有機体の形態発生の構造、最後に分子生物学と生物物理学の法則に基づくことに求められると主張する。

しかしかれ自身、この見通しがかなり思弁的 (theorique) であることをみとめている。ピアジェの構成主義は純粋な経験論を斥けたかも知れないが、アприオリズムとプラトニズムを斥けることはできまい。このふたつの主義は、いずれも極限的な項の存在を主張しており、構成は上方と下方に無限に開かれているとするピアジェの構成主義と、論理的にはほとんどちがいが無いからである。結局、ピアジェの最大の功績は「追試が彼の研究成果の大多数を検証した」発達心理学における多数の「事実」の発見のうちにこそ存するといわなければならない。

52.3.4.11 アプリオリズムの補足

アプリオリズムは、哲学用語のひとつ。経験や観察に基づかない先天的な知識や真理が存在するという立場を指す。アプリオリズムは、経験主義と対立する概念として考えられることが多い。アプリオリズムの考え方は、人間の知識や理解には、あらかじめ備わっている先天的な構造があるという立場に立っている。例えば、時間や空間、因果関係などは、経験に基づくものではなく、人間が生まれながらに持っている先天的な構造であるとされている。また、数学的な定理や論理的な原理なども、経験に基づいていない先天的な真理として捉えられている。

アプリオリズムの立場は、哲学の歴史上、カントやプラトンなどの哲学者によって提唱された。彼らは、人間の知識は経験だけでは説明できない部分があると考え、アプリオリズムの考え方を主張した。一方、経験主義の立場は、人間の知識や理解は、すべて経験に基づくものであると考える。経験主義の哲学者によると、人間の知識や理解は、経験から得られる情報を処理することにより形成されるものであり、先天的な知識や真理は存在しないとされている。アプリオリズムと経験主義は、哲学の基本的な立場のひとつであり、人間の知識や理解についての考え方に影響を与えている。現代においても、アプリオリズムと経験主義の論争は続いている。

52.4 『発生的認識論序説』と 確率論

ピアジェの確率に関する議論は、『発生的認識論序説』第2巻の“物理学思想”の第6章“偶然、不可逆性、帰納”を中心に扱われている。

第1は、『知覚のメカニズム』において錯視²³に関して用いられた確率論モデルである。たとえば「視覚的中心化」という概念と、「遭遇」と「連結」の確率的モデルに基づいて、大きさの同心円錯視のような平面上の錯視の一般法則を見出し、それぞれの錯視において、正負の錯視量を極大にする点を理論的に計算できる。ピアジェは、錯視量²⁴の予測値が実測値をかなりよく予測するものであること、また、錯視量は年齢とともに減少するが、正負の極大値をとる点は年齢にかかわらずモデルが示すとおり、同じであることを明らかにしている。

第2に、「均衡化」による発達の説明における継起的確率過程について言及しておきたい。段階Ⅰ→段階Ⅱ→段階Ⅲ→段階Ⅳ→・・・といった発達段階があるとき、各段階を特徴づける行動が生起する確率は、主体が現在いる段階を特徴づける行動の生起確率が最大となり、現在いる段階から離れた段階の行動ほど、その生起確率は小さくなる。したがって、発達段階の変化にともなって、各段階を特徴づける行動の生起確率も変化する。

生起確率 (episodic probability) と継起的確率過程 (stochastic process)

生起確率 (episodic probability) と継起的確率過程 (stochastic process) は、確率論において重要な概念である。

生起確率とは、ある事象が一度だけ生じる確率のことを指す。例えば、コインを投げて表が出る確率やサイコロを振って3が出る確率などが生起確率である。

一方、継起的確率過程は、時間とともに変化する確率のことを指す。例えば、ある物質の温度が一定の確率で変化する、株価が一定の確率で上がったり下がったりするなどが、継起的確率過程の例である。継起的確率過程は、確率的な要素を含む現象やシステムを扱うために広く用いられる。

継起的確率過程には、マルコフ過程やブラウン運動、ポアソン過程などがある。これらの過程は、確率変数の値が一定の確率分布に従って変化するとして仮定され、時間とともに変化する確率を扱うことができる。また、これらの過程は、物理現象や経済現象、信号処理などの分野で幅広く応用されている。

生起確率と継起的確率過程は、異なる種類の確率を扱う概念である。共通点として、確率論の基本的な概念であることや現象やシステムの確率的な性質を記述することができることなどが挙げられる。

このように各段階を特徴づける行動の生起確率が順次変化していく過程を、継起的確率過程と呼んだ。ピアジェは、認知発達を説明するのに、成熟、物理的経験、社会的環境という古典的3要因だけでは不十分だと考えた。

なぜならば、成熟（遺伝）、物理的経験（通常の学習）、社会的環境（広義の教育的伝達）は、いずれも発達の内容を規定する要因であって、発達の形式を規定する要因が抜け落ちているからである。

すなわち、継起的発達を説明するためには、3つの古典的要因を整合的で矛盾を含まないように結びつけるための、何らかの組織化要因が必要となる。この第4の要因として、ピアジェは、「均衡化」要因をあげるのである。

これは生物学レベルでは一般に「自己調整」とよばれるものに対応する。このように確率論的過程（均衡化）が発達を説明する要因であるというのは、物理学におけるエントロピー増大の法則が何らかの物理的要因によって説明されるものではなく純粋に確率論的過程によって説明されているのと同様の意味においてであった。

23 錯視；第3巻“38.3.1.2 知覚のズレ”を参照。

24 錯視量；第3巻“45.5.1 心理物理学の測定法の適用例”を参照。

たとえば、外気温が高くなったとすると、人間は風通しをよくしようとする。あるいは、身体を冷やそうとしたりすることによって、環境を変えようとする。しかし、これでも間に合わないような（外気温が30℃を超えるなどの場合）場合、人体の皮下血管の拡張、発汗の増加が生じることにより、人間の体は、体温の上昇を抑制しようとする働きが生じる。すなわち、体の環境を変えることにより、環境に適応しようとする働きが生じるのである。これが自己調整であり、同化と調整により生体は、環境の中で生きるとピアジェは述べている。

52.5 『発生的認識論序説 数学思想』のまとめ

数学思想に関して、これまでの議論を以下に要約する。

- a) 数学を構成する行動（操作）は、主体の対象への行動中の特殊性に依存しない部分、すなわち、あらゆる対象に適用可能な行動からなる。したがって、数学の内容は対象には依存せず、主体のみに依存することにより、数学は観念論的性格を帯びる。
- b) また、数学の研究が、外的事物と関係なく進めていくことができる。しかし、数学は外的事物の諸法則の記述に利用することが可能である。すなわち、数学は外的事物と協和可能である。
- c) 数学は、構築的な構造をもつことにより上記が可能となる。
- d) 数学の理論は、旧理論を否定することなく、包摂することにより形成される。つまり、数学の新しい理論は、それまでのさまざまな理論を内部に含む形で形成される。
- e) したがって、行動の表現である数学は、人間のもっとも原初的な行動である、物質的振る舞いの上に形成されることになり、これが数学のさまざまな科学への適用を可能とする。
- f) 認識主体の内部に発生する客観性をピアジェは、内部客観性と名付けた。

第53章 『発生的認識論序説 物理学思想』

ピアジェは、20世紀の心理学者で子どもの認知発達についての研究で知られている。その中でも『発生的認識論』という理論がある。この理論は、子どもが知識を獲得する過程を生物学的な発達の過程と同じように理解しようとするものである。子どもが物事を理解するには、その子どもの認知的な発達段階に応じた方法が必要であると考えた。そして、子どもの発達段階を以下の4つに分類した。

- 感覚運動期（生後0～2歳）
- 前操作期（生後2～7歳）
- 具体操作期（生後7～12歳）
- 形式操作期（12歳以上）

ピアジェは、これらの段階において、子どもが自分の環境と対話しながら徐々に複雑な認知能力を獲得していくと考えた。そして、子どもたちが経験を通して、新しい知識を獲得し、自分の考え方を発展させることができると考えた。

『発生的認識論序説 物理学思想』では、ピアジェは認知発達を物理学の理論である「物理的オブジェクトの保存」の原理になぞらえている。この原理は、物体の形や量が変化してもそれらの属性が保存されていることを理解する過程を表している。

この保存の原理は、物理学の分野でよく知られている「エネルギー保存の法則」と類似している。エネルギー保存の法則は、エネルギーは変化しても量は保存されるという法則であり、同様に**物理的オブジェクトの保存の原理は、物体の属性は変化しても量は保存されるという法則である。**

例えば、物理学において、エネルギーの保存は、物体が動くとき、エネルギーが消失するわけではなく、変化していくということを示している。同様に、『発生的認識論 物理学思想』においても、子どもが、物体の形や量が変化しても、それらの属性が保存されていることを理解する過程が示されている。

この原理は、子どもが物体の形や量が変化してもそれらの属性が保存されていることを理解する過程を表している。例えば、水を入れたコップを2つ並べて、片方のコップの水を別のコップに注ぐとする。このとき、子どもが前操作期にある場合、彼らは水の量が違うと思うかもしれない。しかし、具体操作期に入ると、子どもたちは水の量は変化していないことを理解し、物体の属性が保存されることを認識するようになると思う。

『発生的認識論 物理学思想』は、認知発達についての重要な研究であり、子どもの発達段階を理解するための貴重なモデルとなっている。また、この理論は、教育学や発達心理学の分野でも広く活用されている。本節では、『発生的認識論 物理学思想』の結論にある、主なトピックについて述べることにする。

なお、斜体文字は『発生的認識論 物理学思想』に書かれている文章をそのまま引用した。また、枠で囲っている箇所については、私のコメント箇所である。

53.1 物理学に於ける因果と認識

『発生的認識論 物理学思想』の訳者である田辺は, ”訳者序” で次のように述べている。

“この巻では, 物理学思想の認識論的分析が示されており, その中で著者は物理学理論における数理の役割に関する認識論的な問題の究明を行い, 物理学理論の構築に不可欠な基本的諸概念の発生的認識論的分析を呈示し, 併せて, *M. マッハ*, *M. プランク*, *AUG. コント*, *P. デュエム*, *H. ポアンカレ*, *PH. フランク*, *E. メイエルソン*, *L. ブランシュヴィク*, *G. バシュラール*, *G. シュヴェ*, などの物理学関係の科学論に対する認識論的批判も行っている。

数学思考を扱った第1巻において, 著者は, 数理の本質が認識主体の行動を自らの物質的基底としてその心性化によって作り上げられた含意系であることを示したのであり, それによって素朴唯物論的模写論と理性主義的観念論との双方に対する科学的唯物論的な批判が実質的に遂行された結果ともなっていたのであった。

これに対し, 客観的実在としての自然界の意識による模写として因果系の描述であることを自らの認識論的性格としている**自然諸科学の理論は, 認識主体の行動にその源を発する含意系としての数理とは異質なものとなる。**

しかし, 自然諸科学の理論のうち, とりわけ**物理学の理論においてはその構築を数理に頼ることが不可欠であるばかりでなく,** ときとして, 物理学実験に歴史的に先行して構築された数学理論が物理学的諸事情の描述にとって逃れ向きなものとなっている。という事実がしばしば見受けられることは周知のとおりであるから, このような場合は, その含意系は因果系の内容を予知して先取りしているかのような形となっている。

このような事実は認識論的にはどのように説明されるのだろうか? ということが改めて問われることになる。“

客観的実在としての因果をどのように捉えるかということになるのであるが, ここで”因果”について少し補足しておく, 因果とは原因と結果であり, 結果は, 時系列的にみれば原因が先行するのが一般的であることに疑いはないであろう。これを因果関係と一般的には呼んでいる。

論理式の定義より, 論理式 A, B に論理演算子 $\rightarrow$ を作用させることで得られる $A \rightarrow B$ もまた論理式である。 $\rightarrow$ は含意 (implication) と呼ばれる論理演算子であり, 論理式 $A \rightarrow B$ を A から B への含意 (implication from A to B) や A ならば B (if A then B) などと呼ぶ。

$A \rightarrow B$ を構成する A を前件 (antecedent) や前提 (premise), 仮定 (assumption) などと呼び, B を後件 (consequent) や結論 (conclusion) などと呼ぶ。

日常生活において, 「ならば」と言う場合には, 多くの場合, 原因が結論よりも時間的に先行する表現になっている。例えば, 「雨が降るなら傘を持っていく」という表現は, 雨が降るという原因が先に起こり, 傘を持っていくという結論が後に起こる構造になっている。一般に, 原因が結論よりも時間的に先行する場合には, 両者の関係を因果関係 (causal relationship) と呼び, 因果関係を表す $A \rightarrow B$ を因果命題 (causal proposition) と呼ぶ。日常生活における「ならば」は, 多くの場合には因果関係を示している。一方, 数学における含意は因果関係に限定されず, 時間的な前後関係が成立しないに対しても論理式を構成する。

つまり, 前述の引用箇所 (波線箇所) について解説すると, 上述のコメント箇所にも書いているが, 原因に対する結果は未来を予測するものでもあり, ピアジェの言葉を借りれば, 諸行動を論理—算術的な諸操作の形態の下に相互の間で群括することに帰着し, そして諸操作のこの組織化から結果する諸演繹は我々が思考の内含的な機能と呼ぶものを特性づけているのである。そして, 数学的思考においては, 含意は時間的な前後関係が成立しなくても数学的に成立することを意味するのである。

53.1.1 因果性と物理学的な実在性

認識の出発点は、実在的なものへの主体の行動によって構成される。事実、初等的元素的な諸行動の組織化より以前には、主体という自らの質と意識している主体についてはもちろん、諸対象についてさえ、語ることはできない。なぜなら、実在性は、まず初めには内的な極と外的な極とに関して全面的に未分化であるが、次いで、永続的な諸対象へ裁断されるのは帰り道と回り道との諸法則に従った感覚－運動的な諸行動の配序のおかげでしかないからである。

53.1.1.1 因果性

因果性とは、ある出来事が別の出来事を引き起こすことができる能力を指す。人間の認識の出発点が因果性であることは、我々が日常的に物事を理解するために、因果的な関係を前提としていることを意味する。

例えば、私たちは物理学的な実在性を認めているが、それを認めるためには、因果的な関係が必要である。例えば、物理的な運動や力学の法則は、ある物体が別の物体に衝突することによって、力が伝達されることに基づいている。このように、物理学においても、因果的な関係が存在することが前提となっている。

また、医学の分野でも因果的な関係が重要な役割を果たしている。例えば、ある病気の原因が何であるかを特定するために、科学者たちは異なる因子を検討し、因果関係を調べる。たとえば、タバコの喫煙が肺がんの原因であることが示されたように、ある行動が別の出来事に影響を与える因果的な関係を調べるのが重要である。

したがって、因果性は、人間の認識において非常に重要な役割を果たす。我々が物事を理解し、説明するために、因果的な関係を前提としているのである。

”ところで、主体が諸対象へおよぼすこれら諸行動のうちには、まず最初に次の諸行動がある。すなわち諸対象を諸対象として普遍的なままに残し、それ故に諸対象をそれ自身において変様するのではなく、諸対象を諸々のクラス、諸関係、あるいは諸所の数、の形態の下で併合ないしは系列化することだけに限られる諸行動である。

その上、対象を変様することも対象を対象としての限りにおいて構成することもないこれら諸行動は、対象から何一つ借り受けない仕方、相互の間で配序し合いうる。その故に、これら諸行動はその源泉では、主体が任意の諸対象を用いて主体自身の諸活動について為すこの種の経験より以外の経験を要請しない。諸対象のものから特殊のないかなる特性をも抽出しないこれら諸行動の配序は、これら諸行動を論理－算術的な諸操作の形態の下に相互の間で群括することに帰着し、そして諸操作のこの組織化から結果する諸演繹は我々が思考の内含的な機能と呼びうるものを特性づけている。

反対に、主体によって対象へおよぼされる諸行動が現存し、これら諸行動は対象を区分する、対象に運動を刻印する、対象の重さを計る、対象を別の対象とぶつける、等々のような分解と合成との形態の下に対象を変様する。諸対象を変様するこれら諸行動は、場合場合に応じて諸対象からいくつかの特性を借り受けたり借り受けなかったりする仕方、相互の間で配序される。これら諸行動が諸対象からいくつかの質を抽出するとき、そこから結果する認識は物理学的といわれ、そしてこれら諸行動の組織化によって生み出される諸操作は四種類の相互依存的な観念を規定するとき一空間的²⁵あるいは物理学的な諸操作を構成する：すなわち空間²⁶と対象そのもの、時間と因果性、である。操作的なこの総体は思考の説明的な機能と呼ばれうる。”

25 数学上の空間；第4章“46.4.1 数学上の空間”を参照。

26 物理学上の空間；第4章“46.4.2 物理学上の空間”を参照。

そもそも物理学に於ける”実在的”とはなんであるかを最初に少しでも説明しておく。「プランクの実在論、決定論と物理学的世界像（一）」土屋（2000）に解りやすい解説があったので引用する。

科学の任務は実在的世界の認識である。しかし、繰り返していうが、実在的世界を直接知るすべはない。われわれに直接与えられるのは感覚的経験と、その代行としての測定データだけである。

しかし感覚的経験は、われわれに実在的世界の徴（Zeichen）をもたらすのみで、実在的世界を写すものではない。そこで科学は、とりわけ物理学は、感性的世界と実在的世界の両者を結ぶものとして物理学の世界、物理学的世界像（das physikalische Weltbild）を構築する。それは物理学の理論体系であって、それゆえ「意識的にある一定の目的に役立つように人間精神が創造したものであり、それゆえそれ自体は変化して一定の発展をなすものである。」（1929, I.S.144）

その任務は、「実在的世界と感性的経験の間にできるだけ緊密な連関をもたらすこと」（1930, I.S.174）、すなわち「第一に、実在的世界をできるだけ完全に認識し、第二に、感性界をできるだけ単純に記述すること」（1929, I.S.144）だとされる。

感性的世界との関係についてもう少しうと、物理学的世界像の任務には、ここに挙げられている、感性的経験（観測データ）を帰納的な方法によって一般化すること（1926, I.S.118）だけでなく、そのデータを物理学的世界像内の概念（記号）へ翻訳しつつ記述するということと、逆に物理学的世界像内で物理学の概念（記号）の形で得られる予測を感性的世界の言葉に翻訳して理論のテストをするということも含まれているだろう。

それでは実在的世界との関係はどうか。物理学的世界像の任務は「実在的世界をできるだけ完全に認識すること」とされているが、一方、その物理学的世界像をつくり出すわれわれ人間には実在的世界を直接認識することができない、ということはずで述べた。

しかし「できるだけ完全に」ということばですでに示唆されていたように、実在的世界の認識はあくまでわれわれの、物理学者の、そして物理学的世界像の、めざし接近して行くべき目標なのだ、ということばプランクの一貫して強調するところである。

「科学の仕事は、決して到達することがないであろう、いや基本的に決して到達しえない、目標に向かってのたえざる努力として示される」（1930, I.S.173）

のであり、「この理想的な目標はわれわれには決して完全に到達することができないものであるとしても、それでもわれわれは仕事をたえまなく続けていくことによって、この目標にたえず接近していくことができるのである。」（1923, I.S. 86）

このことによって科学の、物理学のたえない営みに「実り多い真理の探求」（1923, I.S. 173-4）、つまり合理的な営みであるという意味が与えられる。そのためにこそ科学者、物理学者は、物理学的世界像において実在的世界の対象や事象をよりいっそう近似的に表わすものとして新しい物理学の概念（記号）を導入し、理論を改訂するのである。

1908年時点になされた、物理学の発展傾向からする実証主義批判の議論を見てみよう。プランクが批判の対象とするのはマッハの実証主義である。

プランクの要約するところでは「自己の感覚以外に実在するものはなく、自然科学はすべて究極のところわれわれの思想のわれわれの感覚への経済的な適応にすぎない。・・・物的なものと心的なもの境界は実用的で便宜的なものにすぎない。世界を構成する本来のそして唯一の要素は感覚である」（1908, I. S. 22）とする立場である。

ここでマッハの哲学に立ち入ることはできないが、ただひとつ、

「科学的伝達には常に経験の記述が、すなわち、思考のうちでの経験の模倣が含まれている。そしてその模倣は、経験に代替し、したがって経験を節約する役目をもつものである。・・・自然法則とはそのような総括的記述にほかならず」、「物理学とは経済的に秩序づけられた経験にほかならない」

というマッハの主張をつけ加えておこう。

そしてプランクは、マッハのこの立場を、直接的な経験を人間が自由に己れの目的に合うようにまとめて物理的世界像をつくっていかうとする立場と基本的に同じであるとし、それを、人間の経験を超えた統一的概念を中心にわれわれと独立に存在する実在的な自然事象を反映するものとしての世界像をつくっていかうとする立場（実在論的立場）と対比させ、実際の科学の発展はどちらの方向に向かっているのだろうか、と問うのである。

このときプランクは、両者を分ける基本的な特徴は、後者の立場のもつ統一性と感覚依存性からの脱却とであるとする。現代の科学、とくに物理学においては、諸概念の抽象化が進んでいるため、直接的に感覚を表現するものは稀であろう。しかしプランクは、そこにも感覚への依存性を見いだそうとし、それを人間による物理的状态の測定可能性や実現可能性にまで拡張し、それを擬人的性格（der anthropomorphe Chafakter）と名づける。

そして、先の問いを、現実の科学は統一性と擬人的性格からの解放の方向に向かっているか否か、という問いに置き換えるのである。発生的に見れば、物理学の概念が元々は擬人的性格をもっていたことは疑うべくもない。

「熱」という概念は元々はわれわれの皮膚感覚から生じたものであり、「力」という概念もわれわれの筋肉感覚から生じたものである。そのため、物理学の力学、音響学、光学、熱学等々の領域はそれに対応する感覚から生じ、それに対応して区分されていた。

しかし、物理学の発展とともに「力」、「熱」等の概念が元々の感覚的な意味合いを失い、また、それに応じて、元々は感覚器官に対応して区分されていた諸分科が、熱は放射熱という点では光学と、分子運動という点では力学と統合されたように、ますます統合されていき、現在は力学と電磁気学の二つの領域に統合された。

そしてプランクの予想するところでは一ただしこの予想は、よく知られているように、実現しなかったのであるが、この二領域も近々統合されるだろう、と言うのである。ちなみにプランクは、後に、この二つの区分よりも、もっと根本的なのは力学的法則の支配する可逆的過程と統計的法則の支配する不可逆的過程の区分であるが、これもいずれは統合されるであろう、いや少なくとも、統合をめざさなければいけない、と言っている。

科学的实在論によれば、理想的な科学理論は以下の要素をもつ。

- **意味論的含意**

知覚できないものについて理論が行う主張は真であるか偽であるかどうかであり、真偽いずれであるかを測る規準は、その理論で話題にされている実体が理論で言及されているとおりの仕方である。

- **形而上学的含意**

科学理論によって記述されるものはたとえ知覚不可能であっても、心とは独立に客観的に実在している。

- **認識論的含意**

知覚できないものについて、理論が主張する要素の大部分は信じる理由がある。

第1と第2の主張を組み合わせると、真に実在している知覚不可能（観察不可能）な実体について、理想的な科学理論は正しく発言できることになる。第3の主張によれば、知覚不可能な実体について言われていることは正しいと信じる理由があることになる。

一般に科学的实在論は、科学が進歩すると考えている。すなわち科学理論は一般に継続的に改善されていくということである。このため多くの人々は、科学的实在論者とそうでない人々とを問わず、实在論者にとって科学の進歩とは、科学的实在論者が記述する理想的理論に向かって理論が順次改善されていくことだと考えている。

53.1.1.2 空間

この点で空間は物理学的であると同時に数学的でもありうるし、または、ただ専一に数学的でもありうる。という特異な位置を占めているが、それは空間が対象と行動とに同時に関わるか、あるいは行動の諸配序においてのみ行動に関わるかに従ってのことである。事実、主体は一つの対象を移動させる、区分する、等々のことを為し得るが、しかし、対象も主体から独立に移動する、区分される、等々のことが可能である。この二元性は論理—算術的な諸操作の場合には現存しない。なぜならいくつかの対象の数を構成するものでもなく、単に空間的な形状をもった一つの物理的な集まりを構成するにすぎないからである。

他方、主体が一つの対象を定置する、あるいは移動させる、一つの対象を区分する、ないしは再合成する、等々のときには、主体の諸行動の構造は主体がその対象に一つの速度を刻印する。あるいは、その対象を焼く、等々のときと同じ構造ではない。事実、前者の場合には主体は対象を変様し、しかもかくして物理的な一つの行動を対象の物理学的な空間の諸々の質におよぼしながらも、諸配序からある一般的な諸行動しか遂行せず、これら諸配序は、対象の内的な合成に適用されはするが、諸々の集まりあるいは諸系列の合成に適用されるものではないということを除けば、論理—算術的な諸操作を生み出す諸配序と正確に同型である。この場合、空間的な諸操作はその諸特性を対象から借り受けることはない。これに反して後者の場合には、いいかえれば行動が対象の諸々の特定の質に依拠するときには、あるいは主体から独立に対象の運動、区分、等々が問題あるときには、実在的あるいは物理学的な空間は他の諸々の物理学的な質（時間、質量、等々）²⁷から解き離れ得ない。この経験的な空間は、数学的な空間と同様に、諸々の形態、諸々の特定の場所、等々に依拠するが、しかし、その場合にこの容器はその内容から、いいかえれば物質的な諸対象から分離され得ない。

27 物理学的な質；第1巻 第10章 “10.2.1.3 基準を考える”を参照。

53.1.1.3 因果性の特異的な問題

速度（あるいはエネルギーとの関わりでの状態の変化）の配序から結果する時間は反対に、主体の操作的な諸配序に加えて、対象から抽象された諸観念の介入をも必然的に前提している。その実体的な永続性のうちにある物質的な対象そのものに関わる諸行動も当然のことながら同じ事情にある。いわんや因果性についていえば、いいかえれば諸対象の間の相互諸作用の体系についていえば、それは二重の本性を示しており、かくして操作的な演繹と実験的な諸連継との間の解き離され得ない一つの融合を実現している。事実、一方では因果性は諸対象への主体の諸行動と諸操作とから発現し、

- それ故に、まずはじめに、諸対象の間の相互諸作用に適用される時一空的な諸操作の体系を構成する。
- この最初の観点からすれば、既に因果性は論理—算術的な演繹に平行な一つの演繹へと一挙に組織化される傾向にある。
- そして、形式化されることによって、諸操作のこれら二つの体系がただ一つの総体へと併合されるのであるから、諸対象への行動から生じる因果性は時間的な経験に適用されるところのあるいは幾何学的なあるいは解析的な操作的演繹の形態をとる。
- 他方、因果性は単に諸対象への主体の諸行動を表現しているだけではなく、諸対象相互の諸作用をもまた表現している。

そして、主体が原因という資格で一つの物理学的な脈略の中に介入するとき、主体は自分自身を他の諸対象のうちの一対象と解し、いいかえれば因果系列の諸項のうちの一つの項と解するのであって、因果系列の外部にあるものと解するものではない。

その場合、諸対象の間のこれら相互諸作用はいかに思考されるのか？これが因果性についての特異的な問題である。いいかえれば、まさしく因果性を空間的あるいは代数—解析的な単なる一つの演繹からところのものについての問題である。

因果性について、ピアジェが述べているように、幾何学的、解析的な操作的演繹の形態をとると言うことに対して、その「妥当性」はどのようなだろうか？ 認知科学的な視点から以下に述べる。

認知心理学の分野は、それまで主流であった行動主義心理学に対する批判のもとに発生したとされる。行動主義的な立場、つまり我々の行動を通して認知の仕組みを探るのではなく、認知のメカニズムについて直接仮定を立ててその妥当性を探ろうとする立場をとるのが特色といえる。

心的表象 (または単に表象) という概念は、長らく認知科学の根本をなすとみなされてきた。心 (認知)の本質を情報処理とみなす認知科学において、心は環境中に存在する事物のパターンを異なる形式 (表象)に変換し、それに対して様々な操作を行う装置である。そのため、この表象という対象がどのような性質を持ち、それに対する操作がどのようなものであるか、すなわち認知がどのようなアーキテクチャを持つか、という問いは認知科学の主要な問題である。佐伯 (1983) は、認知科学の最大の問題を次の様に指摘している。

「認知科学の中で、とくに、計算機科学とむすびついて発展してきた研究をふりかえってみると、そのすべてが、「知的なふるまい」というものを再現するための「しくみ」の研究になっている。認識を「問題解決」とみなすサイモンらの発想も、「認識している」という事態がいかなる行為(とくに、問題解決行為)に還元できるかを定めた上で、その行為の生成システムを設計することによって、「説明」とするのである。

「スキーマ」理論や「フレーム」理論もすべて同様の考え方であり、質問応答、談話応答が、「いかにも人間がやりそうな」応答を生成できればよしとする。ところが、認知科学の領域で、「教育」と深くかかわりあう研究が盛んに行われるにつれて、そのような「認識の行為論的解釈」に重大な問題があることに気づかれてきた。それは、簡単に言ってしまうと、次のことである。子どもは何らかの問題解決にあたって、単にそれが「解ける」(正解が出せる)ということとは独立に、その問題の「意味がわかる」、「解き方が納得できる」、意義がわかる」といったようなことが発生している場合があり、それは「単に」「解き方」を知っているという場合とは、何かしら大変なちがいがあるように見うけられる、ということである。

このような問題は、哲学では、「知識の正当化」とか、「信念」の問題として古くから扱われてきた問題であろうが、そのことが、あらためて認知科学の具体的な諸問題を通して、うきばりにされてきたことでもある。私たちは、何かを知ったとき、「ああ、なるほど!」という感動をともなつて実感することがある。そういう情動的な面をふくめて「納得」できるときと、そうではなく、ただ単に、正解を導く手続きを実行しているときがあり、両者は明らかに異っていると思えない。それにもかかわらず、この両者の「違い」をうまく説明できるモデルが、現在のところ皆無に等しいのである。」(佐伯 胖, 認知科学の諸問題, 科学哲学 16(1983))

つまり、仕組みそのものの原理的説明の「妥当性」を説明できたとしても、それは認知機能 (知識や記憶・情動・意志や信念) の仕組みの一部を説明したものであつて認知を「科学的に」説明したものではないのである。このようなことから、第3巻「43.3 認知心理学のモデル」で述べたように、概念モデル、数理モデル、シミュレーションモデル、プロダクションシステムモデル、コネクショニストモデル、等々、に共通した問題であるといえよう。

53.1.2.1 実在性

他の対象への、ある対象の作用は、実験的な所与の観点からは、質的な相関関係を用いてであれ、数学上の関数を用いてであれ、表現可能な二重の変異でそれと知られる。論理—数学的なこの関係付けは、それらの変異を論理的あるいは数学的な同価の用語で言い表す限りにおいて、すでに必然性の一つの発端を導入している。

けれどもこれらの同価は、変異としての変異を未だ少しも説明せず、操作的な合成の何らかの一様式に従って諸変異の可能な諸々の値を配序するだけに限られているのであって、この操作的な合成は、主体それ自身の形式的な練り上げの手順に関わったままに留まるが故に、単に記述的な役割を演じるにすぎない。

第二段階はこのように構造化された特殊的な諸法則をもっと一般的な、だが類似した形態の、諸法則の中に連れ戻すところに成り立ちうるが、このことはその系の形式的な配序を強化するとはいえず因果的な説明に何一つ付け加えはしない。因果的な説明がはじまるのは諸変異そのものが、諸操作の、けれども今度は諸対象そのものに帰せられる諸操作の、表現となる限りにおいて、諸原因および諸結果として解釈されるようになるときである。その場合、因果性と演繹との間には一つの分化が生じ、この分化は実在的あるいは経験的な空間的諸関連が操作的な諸変換の体系として、すなわち主体が主体の固有な活動性のおかげで生み出さる諸体系に類似した体系として、解されるときに、空間を特性づける分化に類似している。

主体が実在的なものに適用する諸操作の成功と等応という事実から、主体は実在的なものを諸操作と類推によってしか解さないのである。かくして保存の諸原理は変換の群の表現であり、純粋な抽象的諸量に依拠する群の不変的なものどもをモデルとしてそれら諸変換の不変的なものどもを構成している。

かくして子供における保存の最初の諸概念の構成のときから、物質量の不変が論理的なまた数的な諸々の総体の保存とほとんど同じ水準で、しかもほとんどそれと同じ操作的な諸手順にしたがって、構成されるのが見られる。保存は直ちに原子論的な説明へと延長され、原子論的な説明は、そのきわめて初等的元素的な形態のときから、論理—算術的なそして幾何学的な諸範型に類似した合成の諸範型を構成する。

実在（英: reality）とは、一般的には感覚や意識から独立して客観的に存在するもののことで、夢や幻覚などと区別される。生成変化を続ける現象世界の背後にあるとされる不変の実体を意味する場合もある。しかし現象主義の立場では夢や現実に関わりなく認識される現象のみが実在であると考え、現象の背後にある世界は不可知である、または想定することをナンセンスであるとする。逆に現象背後の存在を認める立場が実在論となる。なお「実在する具体的な何か」を実体とする場合もあり、実在と実体の概念は不可分の関係にある。入不二基義（いりふじ もとよし）によると、哲学的な実在の定義にはおよそ以下のようなものがある。

- （1）本物性：みかけ（仮象）ではない「ほんとうのもの」であるという意味。
- （2）独立性：心の働きに依存せず、それ自体で独立して存在するものという意味。
- （3）全体性：ひとつの全体として存在し、部分から成り立っているのではない。
- （4）矛盾を含まない整合的なものであるという意味。

永井均によると、哲学で使う実在という言葉には、けっして知ることはできないが本当はそうであること、という意味がある。実在論とはその本当はそうであることが確固として存在すると考える。反実在論は、そういう実在についてはそもそも言及することさえできないと考える。一般的に独我論とは反実在論の極端な形態であると考えられている。（『〈子ども〉のための哲学』p125）

さて、実在性について解説する前に、ピアジェの『発生的認識論 序説』というタイトルにもある「発生的」とは何を意味しているのか？そして、「認識」の定義をピアジェはどのように述べているのかを理解しておく必要がある。ピアジェの「発生的認識論」は「発達理論」であるが、「発達」という言葉も研究者の間で多義的な解釈が存在しているが、ピアジェは「発達」をどのように考えているのかを知ることが『発生的認識論 序説』を理解する手がかりとなることは言うまでもない。

「発達」について、ピアジェの言葉を引用すると、彼は次のように述べている。

”・・・発生とは、ある構造から別の構造への移行だというだけではなく、むしろ、『状態』から出発してAよりも安定した状態Bへ到る、ある型の変化だと、わたくしは言います。心理学の領域で―、そして、おそらくほかの領域においても―発達が語られるとき、まず絶対の発達から出発する定義をすべてとりのぞかなければなりません。心理学では、絶対の発端は、認識されないのです。発生は、いつも、それ自体たまたま一つの構造を含んでいるような最初の状態から出発して、おこなわれます。

ですから発生とは、単なる発達なのです。にもかかわらず、ここでは任意の発達や単なる変化が問題になっているのではありません。発生は、比較的に決定された変化のシステムだと、わたくしは言っているのです。この変化は、歴史をふくみ、したがって、たえず、状態Aから状態B、これは、最初の状態の延長をなしてはいるけれども、最初の状態よりも安定した状態です―へと導いています。”

この引用からピアジェが発達をどのように考えているのか理解することができる。

第1に、何が発達するのかという視点に重点が置かれていることが解る。このような視点からピアジェの発達論を認識の発達論と理解するのは早計であり、不十分であるということが解る。ピアジェの発達論は、認識の構造の発達（もしくは発生）理論と解すべきである。構造は、認識と発達（発生）を対象にしている点がピアジェ理論の特徴であって、多くの研究者と異なる点でもある。

第2に、発達の方向性、すなわちその認識の構造がどのような方向へ変化するのか、に関するものである。ピアジェの場合には、構造の変化とはいっても、無方向なたんなる変化をさすのではなくて、より安定した状態にある構造への移行または変化、―、別のことばで言えば、より低い均衡状態にある構造からより高いレベルの均衡状態にある構造への移行―を意味するのである。認識の構造の変化、しかも、より安定した均衡状態にある構造への変化を発達とみる、このような発達概念は、従来の発達概念と著しく異なるのである。

それは、ピアジェが認識の構造を仮定しているだけでなく、その構造の変化を発達と考えているからである。この点を見落してしまえば、発達論としてのピアジェ理論の独自性を把握することはむずかしいように思われる。この構造（形式）と内容という点から発達をみると、ピアジェの場合、発達とは、構造の変化でなければならないので、認識の内容が変化しても、それは必ずしも発達といえない。つまり、表面的に内容の変化があっても、必ずしも発達が起ったと言い切れない場合があるということである。ここで、「構造」についてピアジェは次のように論じている。

”「構造」は、第一に、要素とそれらを結びつける関係とを含んでいるが、これらの関係とは独立にこれらの要素を特徴づけたり定義したりすることは不可能である。第二、このように定義される構造は、それを作り上げている要素とは独立に考えることができる。”

”たしかに構造は、要素から成るが、要素は、体系そのものを特徴づけて法則にしたがっている。そして、この合成とよばれている法則は、累積的な連合には帰せられないのであって、要素の特性とは区別される集合の特性を全体そのものに付与しているのである。”

”「構造」とは一つの全体である。つまり、それは体系のなにか一部の要素にではなく、体系全体に適用する諸法則によって支配されている体系なのです。”

上の引用が示すように、構造においては全体の部分（または要素）に対する優位性という法則が存在しており、それをピアジェは「全体性」ということばで表現している。いいかえれば、構造とは統一的全体であり、その全体は個々の要素から成り立っているとしても、それらの要素の特性の総和に帰することができないものである。全体性という点だけをみると、ピアジェの構造は、ゲシュタルトと類似しているように感じられるかもしれないが、実際はそうでないことが、次の特性によって明らかになるだろう。

変換性、この変換性という特性は、構造が任意の静的な「形態」ではなくて、力動的な「変換可能な体系」であることを意味する。すなわち、ピアジェの考える構造は、ゲシュタルトのような一定不変の構造ではなくて、構造それ自体が変換を通して構成または再構成されるという性質をもつものである。したがって、ピアジェ自身も強調するように、彼の立場は、たんなる「構造主義」ではなく構造の構成を考えているという点で「構成主義（constructisme）」と呼びうるものである。

自己制御（自己調整）、構造の第三の特性は、文字通り自己を制御または調整するということだが、これについては説明を要する。ピアジェは次のように述べている。

”この自己制御は、その構造の保存とある種の閉鎖性をひきおこす。・・・したがって、新しい要素が無限につくられるにもかかわらず、境界の安定性を伴う保存というこの性格は、構造の自己制御を前痕としている。”

また、ボーデソ（M.A. Boden）の次の説明も参考になる。

”構造は、すべて自己規制の力をもっている。つまり、それらは自律的なものである、構造は、その全体としての性質が、部分間のそれに見合う補償的変形によって保持され、保有される、という意味で自己規制力をもつ。”

ピアジェとボーデソの引用から、自己制御という特性は、構造の保存にかかわっていることが明らかである。逆に言えば、構造の保存はこの自己制御の働きによって保証されているということである。では、自己制御とはいったい何か。この問題をつきつめていくと結局のところ、自己制御イコール「均衡化」ということになるのである。

一般に認識を研究対象とする場合は、認識の内容であって認識の構造でないことが多い。ピアジェの場合にも認識の内容をとらえるのだが、彼の最終的な目的というのは、むしろ認識の構造とその変化の把握にあった。では、認識の構造と内容とはいかなる関係にあるのだろうか。フラベル (J.H. Flavell) は、次のように言う。

“構造は、行動（認識）内容の性質を規定する。”

“構造は、行動（認識）内容から推論しうる。”

フラベルは、行動内容ということばを用いているが、感覚運動的な行動レベルの認識も操作的な段階の思考レベルの認識もひとまとめにして認識と呼ぶことにする。認識には二つの側面があつて、認識の内容的側面は、その形式的側面である構造によって規定されるし、逆にその構造は内容から推論される。したがて、それらの側面は、まさに相互依存的な関係にあるといえる。

したがって、ピアジェの発達理論を理解するには、認識について二種類の変化を区別しておく方がよい。一つは、認識の内容の変化であり、もう一つは、認識の構造の変化である。この内容の変化と構造の変化は、必ずしも一対一の対応を示すわけではない。構造が変化すれば、ふつう内容も変化するが、内容の変化は必ずしも構造の変化を意味するとは限らないのである。

いくつかの認識内容から推論される構造は、直接観察することができない。経験論者がどうしてもこの構造概念を受け入れられない理由はそこにある。そこで、この仮説構成体としての構造の実在性が問われることになる。ピアジェは、それに対して次のように答える。

“構造というものは目にみえないものだ。そのため、多くの経験主義者たちは構造概念を好まない。彼らは構造というものが存在すると信じないだけだ。だが、なるほど構造は目にみえないにしても、それにもかかわらず、それは、なお心理的実在なのである。構造は子どもの精神が何をなしているかを総括したものである。しかし子どもは、あるいは、おとももそうであるが、彼の知的な仕事の根底にある構造に気づいていない。たとえ、おとなが論理学あるいは数学を知り、それらを適用するとしても、彼が実際やっているように、彼を知的に働かせている構造がどういうものであるかを自分自身に示すことはできないにしても、構造は存在する。”

ピアジェの返答は、構造は直接観察できないとしても、そしてそれを所有している本人（大人であつても）にも意識されないとしても、存在する、ということである。では、その実在位をどのようにして証明するのだろうか。ピアジェは次のように言う。

“われわれに観察できることは、子どもが環境の諸事物に対してどのような行動をとるかということであり、ここからわれわれは構造が存在することを推論することができる。”

つまり、ピアジェは、認識の内容から一定の構造の存在を推論することができるのである。たしかに、「構造は直接、観察・測定はできない。しかし、さまざまな知的行為のうちから共通属性を抽出することができるのである。この意味において、ちょうど、「遺伝子」や「電子」が直接手にふれるものではなくとも、その存在を推測することができるように、知的構造もまた推測でき、それゆえに「実在的」といえるわけである。

53.1.2.2 確率論

確率論的な説明それ自身は組み合わせ的な合成へと偶然を同化することによって進行し、そして実在的な組み合わせが可能な諸々の組み合わせに対して示す不完全な性格も、この場合においては他の全ての場合と同じく、説明的な機構の射程から何一つ取り去りはしない。

かくして実在的な混淆は、無秩序というその特異的な性格にもかかわらず、主体によって何らかの仕方で遂行され、可能な諸操作の全体性を単に汲み尽くすのではない一連の順列がそれであるはずのその当のものに同化される。

<中略>

確率論的な説明それ自身が観測された実在的なものを構築された可能的なものの中に挿入するところに成り立ち、そして確率そのものの観念がまさしく実在的なものと可能的なものとの間にこの関連によって定義されるのである。いかなる場合にも、因果的な演繹は、このように、可能的なものへの実在的なものの従属によって、物理的な変様を操作的な変換と融合させること、およびこの従属そのものに依じて、実在的な合法的諸関連の諸々の一般化に必然性あるいは確率という一つの性格を授与すること、に帰着するのである。

知的構造（Intellectual structure）とは、知識や情報を取り扱う上での人間の認知的構造や思考の枠組みのことを指す。これは、個人が持つ概念や知識の組織化の仕方、関連性、階層構造、重要度、抽象化の度合いなどが含まれる。知的構造は、個人が経験や情報を収集し、理解するための基礎的な仕組みであり、自分の経験や知識を組織化することで、より複雑な問題を解決することができるようになる。

知的構造は、ピアジェの発達心理学における認知発達理論や、ヴィゴツキーの社会文化的理論など、さまざまな理論的アプローチから研究されており、認識の内容から上述したとおり、知識の関連性、重要度、階層構造など、一定の認知構造の存在を推論することが可能である。

確率論（frequentist approach）による推定では、データが観測される確率分布を仮定し、その分布のパラメータを推定することで、母集団のパラメータを推測する。推定されたパラメータには、確率的な意味があり、データが異なる場合には、推定値も異なる可能性があるため、確信度（信頼区間）や誤差を評価する必要がある。確率論による推定の信頼度は、サンプルサイズが十分に大きく、推定に用いられる確率分布が正しく仮定されている場合に、高いと考えられる。しかし、サンプルサイズが小さい場合や、確率分布の仮定が不適切である場合には、推定結果の信頼度について確信することができない。

また、確率論による推定では、データを観測する以前の母集団の状況については考慮されず、データに基づいた確率分布を仮定することによって推定を行う。そのため、母集団のパラメータが時間や状況によって変化する場合には、確率論による推定は限界があることが知られている。

以上から、確率論による推定のたしかしらは、サンプルサイズや確率分布の仮定などの条件によって異なり、一方で、確率分布の仮定が正しく、サンプルサイズが十分に大きければ、推定のたしかさは高くなると考えられる。しかし、母集団のパラメータが変化する場合には、推定のたしかさに限界があることを認識する必要がある。

53.1.2.3 実在性の型

実在的なものの中への諸操作のこのような投影は一つの主要な問題に行き着く。

すなわち物理学思想が仮定する実在性の型の問題である。実在的なものの変換はその変換が説明される限りにおいては相互の間で合成される諸操作に還元されるとはいえ、理想的であると同時に個々人の恣意から独立している数学上の実在性を特性づけているあの<<内在的客観性>>が、少なくとも物理学者の探求の出発点では、問題にならないことは確かである。物理的な因果性が実在的なものと諸操作を所属させることからなるという事実だけでも、物理学者は自分に外的な一つの実在性を信じている、ということを示している。この点については、反実在論者たちから、いいかえればただ諸々の第三者確認命題あるいは実験的な所与についてだけ語り如何なる存在論にも敵対する人々から、メイエルソンの意図的に強いられた存在論に至るまで、すべての人々が同意している。けれどもこの外的な実在性は何からなるのであろうか？

ピアジェの「外的な実在性」は、現実世界にある物や現象が、人間の知覚や思考によって作られた内部的なイメージや表象とは異なり、独立して存在するという考え方を指す。つまり、外的な実在性とは、人間の意識や認知の範囲を超えて、現実世界に実在する物や事象のことを指す。

ピアジェは、幼児期の発達において、外的な実在性の理解が重要であると考えている。幼児期には、自分自身の内部的なイメージや表象が、外部の世界に存在するものと同じものであると考える傾向がある。しかし、幼児が成長し、現実世界の法則や原則を学習するにつれて、外的な実在性を理解するようになる。

外的な実在性を理解することにより、人間は自分自身の内部的なイメージや表象と現実世界との違いを認識し、より正確な知識を獲得することができるのである。また、外的な実在性を理解することによって、人間は自分自身や他者との関係性を理解し、現実世界での行動を適切に制御することができるようになるのである。

以上から、ピアジェの「外的な実在性」とは、人間の知覚や思考によって作られた内部的なイメージや表象とは異なり、現実世界に実在する物や事象のことを指し、人間の発達において重要な概念である。

53.1.2.4 実在性と自我

物理学的な実在性全体をただ一つの同じ平面の上に展示することは不可能であり、そして主体に対する物理学的な実事性の外在性係数という一括して提出される問いはウィーン学団の人々が言うように<意味を持たない>、言い換えれば現実的な意味を実際にはもたないのである。けれどもそうであるが故に、物理学者たちが自分たちの諸実験が依拠してきた諸事実あるいは現に依拠している諸事実に所属させてきた実在性の歴史を特性づけている進展の過程を引き出すように試みることはなかなか興味深いに違いない。ところで、これらの過程は因果性の発達が証言している過程と正しく同じ過程であり、これは当然のことである。なぜなら因果性は経験の一つの組織化からなるからである。

けれども因果性の発達が現存の様相の諸用語で言い表されるならば、この発達は、実在的なものがより客観化されればされるほど実在的なものは主体の諸操作とますます連带的になる、というこの逆説的な光の下に呈示されるのである。

これらの過程のうちの最初の過程は知覚する自我あるいは無媒介的で実利的な行動からの実在的なものの漸進的な脳中心化からなっている。プランク、メイエルソン、および実在論者たちが、いかにして物理学は<擬人主義から>、言い換えれば感性的な質や人間の行動より借り受けられた自己中心的な諸範型から、絶えずいつそう遠ざかって行くのかを示す絶好の機会に恵まれるのはこの意味である。けれども、このように実在的なものが個人的な自我としての限りにおける主体から、あるいは社会中心主義から、次第に離れていくにしても、まさにそのことによって実在的なものはこの脳中心化と相関的な一つの転移を蒙るのであり、そしてこの転移は今度は主体の増大する一つの活動性を、けれども脱中心化されているが故に逆向きへ配向された一つの活動性を、証言する。

物理学において、実在性と自我の関係について議論されることがよくある。一般的に、物理学では物理的な現象を客観的に捉え、説明することが主眼となっているが、自我や主観的な体験が現象にどのように関わっているのかについても関心が寄せられている。

一つの立場としては、物理学においては、実在性が重視され、自我や主観的な体験は物理的な現象の中に完全に説明されるべきであるとする立場がある。これは、自我や主観的な体験があるということは、物理的な現象に対する解釈の一つに過ぎず、物理学が追及する真の実在性には関係がないという立場である。

一方、別の立場としては、自我や主観的な体験も物理的な現象として捉えることができるという立場がある。これは、脳や神経系の機能や活動によって自我や主観的な体験が生み出されるとする立場であり、現代の神経科学などもこの立場を支持する証拠を積み上げている。

また、量子力学などの分野では、実在性と自我の関係について興味深い議論がされている。量子力学では、物理的な現象の測定が測定器や観測者によって影響を受けることが知られている。このことから、自我や意識が物理的な現象に影響を与える可能性があるという考え方も出てきているのである。

以上から、物理学における実在性と自我の関係は、複雑な問題であり、現在でも解明されていない部分が多い。ただし、現代の神経科学などから、自我や主観的な体験も物理的な現象として捉えることができる可能性があるという、示唆が得られていると言える。

53.1.2.5 実在性の転移と自我

この転移はまず最初に次のことから成り立つ。すなわち、実在的なものが<自我>から独立していると肯定されればされるほど、実在的なものは操作的な合成によってより多く再構築される、ということである。我々は<見かけ上のもの>から<真なるものへ>のあれほどしばしば援用された移行に関するフランクの慎重さを見届けたが、フランクはこのような過程が一つの向きしか、あるいはむしろ解き離され得ない二つの向きしか、呈示し得ないと主張する。

すなわち、実験的な分析とより推し進められた数学的な範型とである、なぜなら論理—数学的な範型の構築はより精密な観測の条件そのものであるからである。換言すれば、無媒介的な所与の現象主義の彼方で実在的なものに達すること、このことはまさしく、厳格な意味での実在的なものを乗り越えて、諸操作の一つの所産であると同時に実験的な検証の一つの源泉でもある。それ故、実在的なものが感性的な自我から遠ざかれば遠ざかるほど、実在的なものは諸操作としての限りにおける主体にますます依存するのである。

ピアジェの『発生的認識論 序説』では、物理学における実在性の転移という考え方が提唱されている。この考え方によると、物理学における実在性の概念は、まず外部世界に存在する物事が、人間の知覚や思考によって認識され、その後に物理学的なモデルや理論によって説明されるという過程を経て成立する。

具体的には、まず外部世界に存在する物事が、人間の感覚器官によって知覚され、この知覚は、個々の人間の知覚能力や経験によって異なる。次に、この知覚された物事が人間の思考や認識の対象となり、人間は、自分自身が持つ認知的な枠組みやモデルによって、この知覚された物事を理解しようとする。

最後に、物理学的なモデルや理論が登場し、これによって知覚された物事の性質や法則が説明される。ここで、物理学的なモデルや理論が登場することにより、実在性の概念が確立される。

このように、物理学における実在性は、知覚や思考、そして物理学的なモデルや理論によって成立すると考えられている。これは、物理学における実在性が、人間の知覚や思考に依存しているということを示唆しており、ピアジェの発生的認識論の考え方とも合致する。

53.1.2.6 真の实在性

ところで自我から最も切り離された实在的なものが同時に思考の諸操作に最もよく同化されている实在的なものであるというこの逆説は、これら諸操作が实在的なものから出発しながらも可能なものすべてに達するということを本質的な性質としている、ということが承認されるや否や、単なる一つの自明の理となる。

その場合、＜真の＞实在的なものは、実現可能ではあるが同時には実現されない可能性の総体の中に、所与を位置づける实在的なものであるのに対して、＜見かけ上のもの＞は、可能なものと反対に、**ただ現実の实在性でしかない实在性**に還元される。实在的なものの深化あるいは客観化が实在的なものの様相を必然的に変換するのはこの意味においてである。なぜなら因果的な絆の練り上げは諸々の可能性を互いに維ぎ合わす必然性でもって単純な实在性を代置し、厳格な意味での实在的なものはもはやそれら諸々の可能性の一つの＜分岐＞しか構成しないからである。その場合、可能なものの中に浸かりきるまで拡大されたこのような实在的なものは主体にとって外的なのであろうか、それとも内的なのであろうか？確かにそのいずれでもある、なぜなら主体は可能的なものどもを創造しないが、しかし主体が可能的なものどもを生み出さないとしても主体は、主体の操作的な活動によってだけしか、それら可能的なものどもの諸々の絆を特性づける必然性に達しないからである。

かくして物理的な因果性は諸操作と対象の諸々の変様との間に解き離され得ない一つの連結を確立するのであり、主体はその演繹的な活動性においてそれら諸操作の座であり、そして対象の変様はそれら諸操作に同化されるが、しかしまさにそのことによって可能な変換の単なる一分岐になるのであって、これら可能な諸変換の計算が現実の事実を確定するものである。

ピアジェの『発生的認識論 序説』において、「真の实在性」についての考え方が述べられている。この考え方によると、物理学における「真の实在性」とは、人間の認識や思考に依存しない、客観的な实在性のことを指す。具体的には、物理学における「真の实在性」とは、現実世界に存在する物理的事象や法則、現象が本質的に持つ特性のことを指す。つまり、人間の認識や思考によって影響を受けず、客観的に存在するものとされている。

しかし、ピアジェは、人間の認識や思考が物理学における「真の实在性」を理解する上で重要な役割を果たすとも考えている。人間の認識や思考は、現実世界に存在する事象や法則、現象を知覚し理解する上で必要不可欠な役割を果たすからである。したがって、ピアジェによれば、物理学における「真の实在性」とは、客観的な实在性であると同時に、人間の認識や思考によって理解されることが必要不可欠であるという、複雑な概念であると言える。

53.1.2.7 実在性と還元

我々の尺度段階で考察される諸対象の領分では、可能的なものと実在的なものとこの区別は大筋において容易なままに留まっており、かくして物理学的な実在性と数学的な演算との間の諸関連の一つの包括的な割り当てを認可している。これに反して、人間の行動の極限によって特性づけられる諸々の尺度段階では、実在的なものと可能的なものとこの対立は様々な程度のたしからしいものの地域である一つの混合的な地域へと次第にぼけてゆき、そして対象へ貸し与えられた諸操作は主体が諸対象に働きかけるために使用する諸操作ともはや識別不可能である。その場合、**物理学的な実在性はこの事実そのものから観念化される傾向にある**。物理学的な実在性がミクロ物理学においてさえも決して決定的に観念化されはしない、ということ、このことは原子崩壊の技術的な利用について勘考を致すならば十分に示されるはずのことである。にもかかわらず主体との間の共通の周縁は、未来の諸傾向までを予測することはできないながらも、増大する傾向にはある。

結局、物理科学によって仮定される実在性は場合場合に依拠して一つの生粋の実在論にも、あるいは数学に固有な単なる内在的客観性の方向に入り込んだ一つの観念論にも、対応するあらゆる階梯の色合いを呈示している。かくして物理学思想は経験を主体の諸操作に同化しようとする努力において数学思想を直接的に延長するが、しかし実在的なものの認識は実在的なものの特定化された諸作用に関わるがままに留まるので、**物理学思想は、決して全面的には、行動の一般的な諸配序に還元可能ではないのである。**

ピアジェの発生的認識論は、認知発達における人間の知識や思考の変化を探究する心理学的な理論である。この理論において、認識論とは、人間が物事をどのように知覚し、理解し、認識するかに関する問題を扱う。一方、科学とは、観測や実験などの方法を用いて、自然界の事象を客観的に観察し、説明することを目的とした研究分野であるから、観測可能な現象に基づいて、理論的なモデルを構築し、そのモデルの予測を検証することによって、自然界の事象を解明しようとするものである。

このように、ピアジェの発生的認識論と科学は、研究の対象や方法が異なるため、直接的な還元はできない。ただし、ピアジェの認識論は、認知発達の現象やそのメカニズムについての理解を深めることができ、その理解をもとに、教育や臨床心理学などの応用分野に役立てることが可能である。

また、ピアジェの認識論は、人間の知覚や思考を探究することによって、科学的な理解を深めることにも貢献している。したがって、ピアジェの発生的認識論は、科学に還元可能な理論ではないが、科学的な理解を深めることに貢献する可能性があると言えるのではないだろうか。

53.1.3 『発生的認識論 序説』について

ジャン・ピアジェの『発生的認識論 物理学思想 序説』は、認知発達に関する重要な研究の1つであり、その理論は多くの教育心理学者や発達心理学者によって引用されている。この理論は、個人が新しい情報を受け取る方法やそれが彼らの既存の知識構造にどのように適合するかについての理解を提供する。以下では、ピアジェの認識論を他の認識論と比較し、その優れた点と短所について説明する。

53.1.3.1 ピアジェの認識論と他の認識論の比較

ピアジェの認識論は、既存の認識論とは異なる特徴を持っている。例えば、ピアジェは、個人の知識や理解が一定の段階を経て発達すると主張している。また、彼の認識論は、学習者が現実世界を理解するために自分自身の意味を作り上げるというアクティブラーニングのアプローチを採用している。一方、他の認識論は、個人の知識や理解は継続的に発展し、また人が知覚することができるものに基づいて知識が形成されると主張している。また、彼らは、学習者が先に用意された教材や教師からの指示に基づいて学習するという、より受動的なアプローチを採用している。

53.1.3.2 『発生的認識論 物理学思想 序説』の長所

ピアジェの『発生的認識論 物理学思想 序説』は、発生的認識論の理論の初期の形態を提供する重要な著作の1つであり、以下に示すようないくつかの長所を持っている。

発生的アプローチの導入

ピアジェは、発生的アプローチを導入し、子どもの知識の発達に関する研究に大きな影響を与えた。彼は、知識の発達が環境との相互作用によって生じるという考えを提唱し、その理論的枠組みを提供した。

統一された理論の提供

ピアジェは、知識の発達についての統一された理論を提供し、発達段階が連続的であることを示した。また、彼の理論は、知識が獲得されるプロセスの違いを説明するために、認知的スキーマの概念を導入した。

活発な子ども像の提示

ピアジェの理論は、子どもたちが知識を獲得するために積極的に行動するという考え方を強調している。彼は、子どもたちが自分で物事を見たり、触ったり、操作したりすることにより、自分自身の知識を構築すると主張した。

自己調整の重要性の強調

ピアジェは、知識の発達は、子どもたちが自分の認知的スキーマに合わせて新しい情報を受け入れる必要があると主張した。つまり、彼らは新しい情報を受け入れるために自己調整する必要がある。

実験的な証拠の提示

ピアジェは、彼の理論を裏付けるために、実験的な研究を行った。彼は、子どもたちが様々な課題を解決する際に、どのように自分の知識を利用するかを調査した。

これらの長所により、ピアジェの『発生的認識論 物理学思想 序説』は、発生的認識論に関する重要な基礎文献の一つとして現在も研究が行われている。

53.1.3.3 『発生的認識論 物理学思想 序説』の短所

ジャン・ピアジェの『発生的認識論 物理学思想 序説』は、発生的認識論に基づいて認知の発達に関する理論を提唱した先駆的な著作である。しかし、以下のような短所が指摘されている。

研究対象の限定性

ピアジェの理論は、幼児期から青年期にかけての認知発達に焦点を当てているが、成人期についてはあまり取り上げられていない。また、文化的背景や社会的環境が認知発達に与える影響についてもあまり考慮されていない。

認知発達のステージの割り当てについての批判

ピアジェは、認知発達を4つのステージに分類したが、この割り当てについては、必ずしも全ての子どもに当てはまるわけではない。また、文化的背景や教育レベルによって、発達の進み方が異なることも指摘されている。

方法論的な問題

ピアジェの理論には、彼自身が行った調査方法による限界がある。具体的には、彼が用いた課題が幼児期の発達段階にある子どもたちにとって理解が困難であったため、認知発達の過程を過小評価してしまう可能性がある。

認知発達の過程に対する批判

ピアジェの理論は、認知発達が一定のステージを踏んで発達していくというプロセスを説明している。しかし、最近の研究では、認知発達はより連続的なプロセスであり、一つのステージと次のステージとの間には、より複雑な認知スキルの習得による移行期が存在することが示唆されている。

第54章 『人間科学 序説』

この本は、「社会諸科学および人間諸科学の研究の主要動向」（1970）の中から、ピアジェの「序説」を訳出したものであり、波多野が訳したものである。

54.1 人間諸科学の社会科学の諸分科と人間科学との分類

「序説」は、「社会諸科学および人間諸科学の研究の主要動向」のための「序説」であるので、論述は多くの科学分野に渡っている。ピアジェは、「人間諸科学の社会科学の諸分科と人間科学との分類」の章で次のように述べている。

”大学の学部では、これを学科に分つことになっている。この学科の配分は国によって大変ちがっており、そこから分類原理を引き出してくるのはとても十分とはいえないのが現状である。だから次のことだけ一言しておくに止めよう。

すなわち、社会学部と人間諸科学とよばれているものとの間にはまったく区別はつけられぬ、ということである。そのわけは、社会現象は、すべてまったく人間性に依存して存在しているものであり、この人間性の中には心理生理的諸過程も含めなくてはならぬ。またその逆に、人間諸科学は、何らかの側面において、すべて社会的だという性質をもっているのである。もし、社会諸学科と人間科学との区別をして、それに意味があるとすれば、ヒトの現象のうち、人間の住むある特定社会に属する現象と、ヒトならば誰でももつ人間性一般を形成するものとの間をはっきり分離できるときである。

いうまでもなく、今日多くの研究者たちが未だこのような区別に取り憑かれている。そうして、生来的なものと物理的社会的環境によって、はじめて出てきたものとの対立的に掴もうという傾向になっている。こうなると、「人間性（人性）は遺伝的諸性質の総体に基づく、という理屈になるわけだ。だが、最近の動向は、生来性すなわち、生まれつきといっても、それはある働きの可能性を持つに止まり、すっかり出来上がった構造が、そのまま発現するのが遺伝だ、と考えるのはまちがいだ、と考える方に進んできているのである」

（中略）

ルソーの当時においては「ヒトの性質（人間性、人性）は必ず普遍的なものであり、あれこれの特定社会が出現する前に、すでに人性は理性的推論的であることが考えられた、今日では反対に、「ヒトの性質」の必須的条件として、それが特定社会に従属して出現してくると考えて、少しも差し支えない。こうして、いわゆる社会諸学科との間の区別が、維持されなくなる傾向がだんだんはっきりしてきたのである。」

ところが他方において、多種多様な様相を取り扱う諸学科の総体を、他の側面から小分けする必要が生じたのである。というのは、ユネスコ編「社会諸科学および人間諸科学の研究の主要動向」の序文にも述べられているように、このユネスコ編の大冊は、社会諸科学および人間諸科学の全てを取り上げているわけではない。そのうちのあるものだけを論ずるのであり、そのあるものとは、いわゆる、「法則定立的」ということである。法則の設定を目的とする科学だけをここでは考えているのである。

人間諸科学または社会を研究する学問のすべてがこの「法則定立」という課題に答えようとするものでないことは明らかである。そこで、われわれは、人間諸学科の分類にあたって、これを四つの大きなまとまりにしてみようと思う。この場合、分類というものはいつも典型的な、ティピカルな場合だけを取り扱うのだ、ということは、あらかじめ理解しておいてもらわなければならぬ。こういう典型的科学と科学の間の橋渡しをする中間領域にも触れるが、その数は限られたものになることも了解してほしい。”

54.1.1 人間諸学科の分類

この四つのまとまりを以下に示す。

54.1.1.1 法則定立科学

「法則定立科学」という語の意味について、次の二つの意味をピアジェは述べている。

- (1) 法則を認識することを目的とする科学。この場合法則とは、比較的コンスタントで、かつ、関数の形で表現できるような量的諸関係を指す。
- (2) 数学的関数には表せないが、一般化された事実としてか、または順序の一定した関係、さらに構造分析の意味をもつ関係。これらは日常言語で表されることもあるし、または多かれ少なかれ形式化された言語すなわち論理学の言葉で表されることもある。

54.1.1.2 歴史諸科学

”さまざまな現象や事件が、時間のうちに流れる。これを法則定立的に分析するのと、歴史的に分析するのとの間には、あらゆる中間移行態が存在するのだが、それにもかかわらず、この二つの分析の間には、かなりはっきりと目立つ相違があるように思われる。この相違のため、現象の時間的経過の要因を研究する場合、この二つの分析方法は、相互に補う関係に立つのである。この通時論的研究の視点に関して、四つの主要要因を区別することが可能である。”

- (1) ある事柄が、発達の結果として決まってくる場合
- (2) 構造自体に内在するダイナミック（力学）により、共時的均衡化が生じて、それにより決まってくる場合
- (3) 偶然が介入して決まってしまう場合
- (4) 個人または集団の「意思決定」で決まる場合

54.1.1.3 法律諸科学

法律の諸科学は法則定立の諸科学とは完全に区別された位置をしめる。というのは、法律は規範体系であり、規範と法則定立科学の探求する「法則」－これは多かれ少なかれ一般化された事実間の関係を探るものだから－とは原理的に区別されるものだからである。

54.1.1.4 哲学的学問

”・・・、哲学は個々の客観的実証科学を超越する。つまり、哲学の位置は人間の実践から、本来の意味の形而上学にいたるまで、あらゆる事についての評価と意味づけの総体に関係する、そういう場所にあることになる。

学説のあいだに差が出てくるのは、現実の全体との関連において、この根本仮定をどう設定するか、という点からである。ある哲学者たちの考えから言うと、哲学は本質的には「知恵」であり、ヤスパースの言葉を使えば、「どっちへ歩き出すか」の見当をつけてくれるものである。これに反して、誰にも疑い得ない知識を形成することが、科学すなわち一定の限定の下に研究された認識の仕事となる。他の哲学者たち－このうちには弁証法的の立場をとる人たちが含まれる－にとっては、哲学は、科学の歩みによって実現しつつある弁証法的プロセスを意識にまでもちぎたすものである。さらに哲学はある行為へコミットするときに、必然的にとらねばならぬ態度を教えてくれるものである。さらに他の哲学者たちは、たとえば、フッセルなどがその例だが、哲学こそ真の知識に到達しうるものである。哲学の知は科学的知よりもたち優っている。こう主張するのだ。

これに対し、実証主義の立場をとる人々、および非実証主義を奉ずる学者の一部は、認識論の立場からいっても、フッサールの
このような可能性は存在しない、と批判する。

(中略)

だが、この辺りの話がなかなかの問題なのである。その理由の幾つかはすでに述べたが、そのほかに、19世紀に形成され、
今日までだんだん酷くなってきた歴史過程にも原因するのである。それは始め哲学の分野であった領域のいくつかが、分化し
て、だんだん独立し、特殊科学として成立してきた、ということである。社会学の場合がまさにそうであるし、またことに心理
学の場合がそうである。

(中略)

まだある。論理学の場合がそうだ。さらに科学的認識論の大部分がこの場合に入る。その証拠としては次のことが挙げられる。
近代論理学の場合、それは今日、論理学独自の方法をもった半数学的の学問として成立してしまっている。その研究分野は、あら
ゆる形而上学とは独立のものだ。

また認識論について言うと、すべて自然科学およびヒトの科学は自己固有の認識論を発展させていく傾向がある。これら個別
科学の認識論は、それぞれ他の学問の認識論との関係を濃くもつようになり、形而上学的思弁からは、むしろ離れていく傾向
にあるのだ。

だが、論理学と認識論という、この二つの学問分野の当面しなくてはならぬ最大の難問は、科学一般、および特にヒトの科学
との関連で、上記の二つの学問はどのような位置をもつのか、ということである。それは次のことを意味する。

まず第一に、科学的認識も、明らかに人間の活動に属する。だから、論理学科学的認識論とが、伝統的、かつ、一般に通用する
意味での「哲学」を通らないでも、必要にしてかつ立証可能な情報を提供しようとしたところで、ヒトの法則定立科学が論理
学および認識論の成立に関心をもち、これを事実として研究しようとすることは自然の勢である。とくに、知能の発達心理学
の研究と、いわゆる発生的認識論、すなわち認識手段や認識プロセスの発達の研究との間には特別の縁つづきがある。だが、
他方において、第二に、論理学は公理的方法を使って研究されるものなので、この意味ではどんな他の学問よりも数学に近い。
科学的認識論はどうかというと、これの方は数学と物理学の領野だけでしか自己の優位性を示すことに成功していないのだ。

であるから、論理学と認識論との二つは、人間諸科学と自然科学およびその他の演繹的学問とを結びつける「つなぎめ」の太
切な役目をするものとみるのがよいのである。”

54.2 認識論の特殊性

”・・・，実験物理学という名にあたいする本格的な研究が出てくるには，近代をまたなければならなかった．なぜ，このように実験科学は演繹よりもおくれるのか．その原因は三つあって，いずれも人間諸科学の認識論にとって，直接関心のもてるものばかりである．但し，人間科学の場合，事情はさらに複雑であることを知らねばならぬ．”

ピアジェが言う三つの原因とは以下である．

第一の理由，精神の自然の傾向として，現実を直感的につかんだり，演繹したりはするが，実験をしてみるということはない．

第二の理由，演繹の分野では初歩的で原始的な操作ほど単純な操作であるということ．

第三の理由，経験や実験という作業は，現実には働きかけてみて，はじめて可能な難しい仕事であるということ．

これら三つの原因について以下に述べる．

54.2.1 実験物理学の演繹と実験

第一の理由について説明すると，実験的手続きとは演繹とちがって，知性を自由に使って，あることがらを構成したり，知性の自発的かつ直接的な発露として出てくるものではなく，知性を外部のさまざまな要求に従わせながらやっていくことを計画しなくてはならないのである．これが演繹よりも適応のためのより大きなエネルギーを必要とするのである．

第二の理由は，演繹の発生は，結合，分離，非相性的諸関係を一定の順序につなげて並べること，また相対的なものを協応配序させる，対応をつける，など，の操作であるが，これらはすべて単純な操作である．これに反して実験分野では，経験に直接与えられているのは途方もなく複雑な事実である．まず解決しなければならないのは，複雑に絡み合っている事実の中から，どうやっていくつかの要因を取り出してくるか，という問題になる．

第三の理由は，「経験を読む」という作業，レクチュールは単に「見れば解る」式の「読み」ではなく，まず，その中にある，諸要因を分離して取り出してこなくてはならない．つまり，「読み」にはまず，論理的数学的構造化がともなわなくてはならないのである．つまり，論理数学的枠組みなしには，実験的事実に迫ることはできない．それ故，実験を試み，それに成功させるためには，まずその前に演繹的枠組みをいくつか所有していなくてはならない．

54.2.2 人間を科学することの困難な原因

自然科学において、実験の開始を遅らせた原因は前節で述べたとおりであるが、それは人間諸科学の分野ではもっと強く作用する。そこでは、問題はずっと難しくなるし、その上、認識すべき現実が一見、直接的洞察によってすぐにでも把握できそうに観える、という性格をもっているから、余計そうになってしまう。直感でも解るような気がするという事態は、体系的組織的実験を必要とし、演繹および思弁への傾向が、人間科学では優勢になり、諸要因の分離はいつそう困難を極めるのである。

さらに人間についての論理数学的、質的、確率論的枠組みを作ることは、自然の場合に比べていつそう難しく、実験物理学が数学に比べ、数世紀のおくれを経験したことを考えてみれば、人間諸科学がその形成にひどく手間取ったことは、容易に想像できるだろう。

だが、人間諸科学は経験的科学に共通な、さまざまな困難を抱えているだけではないのである。それは人間諸科学だけに特有な認識論的状况をもっていて、多かれ少なかれ、この科学だけの方法論上の特殊課題を担っているのである。人間諸科学は無数の人間活動を研究対象としている。その活動は人間が作り出し、洗練していったものである。つまり、人間科学においては、人間は研究主体であるとともに、また研究対象であるという特殊な位置をもつ。したがって、人間科学は、人間を認識主体としてもつとともに、また認識の対象としてもつことになり、この二つを同時に注目しなくては研究が続けられないという特殊状況におかれているのである。

人間を主体とし認識を対象とする場合、知覚によってしか知ることは出来ない。知覚には必ず主観的側面がともなうのである。また、認識は計算や測定に基づく構造化や論理数学的構造化に頼らなければならないが、これもまた、主体である人間の活動に関係している。このように、認識には人間主体が必ず関わってくるが、ここに二つの主体を区別する必要がある。

54.2.2.1 個人的（自我）主体

これは自己の感覚器官と自己自身の活動に中心化された主体である。だから自己中心的「自我」または自己中心的主体とってよい。自然に関するあらゆる種類の歪めた認知や幻想、錯覚の元になる。つまり、「主観的」という言葉で最初に考えられる意味での主観的自然観の源泉である。

54.2.2.2 脱中心化された主体

自己の様々な活動を協合し、つきあわせ、また自己の活動と他人の活動との協同や比較を行う。また、測定、計算、演繹により、誰にでも実証できるやり方を工夫する。だからこの主体はすべての人間に共通な認識活動としての主体である。これらの機械器具も、結局、人間の頭脳が編み出す論理と数学とに同型だからこそ代理が可能なのであるから、脱中心化と言う点では同じである。

54.2.2.3 「科学」するとは

物理学の歴史はすべて脱中心化の歴史でもある。それは、自己中心的主体の介入による歪みを最小限に止め、これを認識主体の諸法則の命ずるところに最大限に従わせるプロセスである。つまり、別の言葉で表現すると、このように脱中心化により、客観性が可能になり、認識対象が認識主体から相対的に独立なものとして措定されるに至るのである。

しかしながら、これは我々が肉眼で観測できる現象の場合のことであり（マクロ）、微小、極微の世界（ミクロ）を観測しようとする、たとえば、相対性理論の研究や量子力学の研究では、観測者は観測される現象に引きずられてしまうのである。その結果、観測者の知覚事象は、特殊な位置の相対的なものにすぎないのだが、これを疑うことさえ出来ない。この状態は観測者、実験物理学者が、新しい高度の脱中心化に到達するまで続くのである。

54.2.2.4 人間科学の構成

前節でも述べたように、人間諸科学に於いて、観察者が認識主体であると同時に認識客体である、という事実が起こり、このことが付加的な困難を作り出している。自然科学の場合、主体をどうしたら客体から引き離す（あるいは遠ざける）か、という一般的な問題が存在するだけであるが、人間諸科学ではそうはいかない。別の言葉を使えば、脱中心化ということは、客観性を得るためには、どうしても成さなければならないことである。しかし、人間諸科学に於けるように、認識客体が認識主体自身に作り出したものである場合には、もっとずっと困難なことになるのである。その理由には二つある。それは、人間諸科学の構成そのものに内在しているもののなのである。

（１）観察者としての自我が、本来外部から研究しなければならない現象に「関与」（アンガージェ）してしまっているために、自己中心的主体との境界がボヤけてしまいがちであること。

（２）観察者は観察事象にアンガージェし、自分にとって利害の関心のある事実に一定の価値を与えてしまうこと。この価値賦与が大きくなればなるほど、認識主体は、客体を直感的に洞察していると信じてしまうことが強くなり、かつ、それだけ、客観的に客体をつかむための技法の必要を感じなくなること。

人間諸科学の対象――それはまた認識主体でもあるのだが、物理諸科学の対象である物体や盲目的な力とは根本的に異なったものであり、かつ、また生物学やエソロジーの対象ともちがっている。

54.2.2.5 結局、意識ということになる

行為心理学は、行動の研究だけを主張する立場とは異なり、意識に一定の役割を恢復させ、これを機能的パースペクティブ（perspective;見通し, 展望）の中で掴もうとする立場である。このやり方により意識の適応に於ける役割が、その不十分さと誤りとを併せて、全面的に解明されることになる。クラバレードは意識を状態とせず、一つの力動的な働きをする説をとり、これを「意識化（意識取得）の法則」と称した。それは意識が現実的に、または、可能的に、不適応が存在する活動領域に集中され、なんらの監視も必要なしに、ひとりでに流れていくような活動の場合には、意識は起こってこない事実を指摘したものである。

以上のようなことから、意識が周辺から中心過程の方向に上がっていく、という事実も、うまく説明することができる。つまり、意識は、素朴な内観が信じるように、心内生活に焦点をあてるものではないし、まず、心内がはっきりして、そこから光が周辺に広がるように、遠心的な道を通して周辺に至るものでもない。さらに、行為心理学の原理を使うと、**時間錯覚**の事実もうまく説明することができる。

これは持続体験、すなわち、流れた時間の体験（フロー体験、至高体験）を単に直感的に掴む、というやり方では、どうしても説明のつかないものである。ところが、行為心理学では、**時間意識**を行為または活動の運動的規制という広いコンテキストの中に置き換えて眺めるので、この説明がうまくいくのである。

その他、いろいろあるが、要するに、意識の事実はさまざまな領域で、実に謎のようなものとして現れるのである。意識は一方で、心的事実を歪めて反映する作用でもあるが、また、他方意識があるために能率がよくなる場合もある。これらの謎も、心的事実の歪み自体を心理学の課題として取り上げ、それを説明すべき事実として、脱中心化されたパースペクティブに於いて、眺めてみると、正しい解釈がすぐにはっきりと現れてくるものである。

54.2.2.6 フロー体験 (flow experience)

前節で述べた「流れた時間の体験」(フロー体験, 至高体験)について以下に述べる。

至高体験とは、マスロー Maslow, A.H. (1973) によると、感動や恍惚感など人生において最高の幸福と充実を感じる一瞬の体験で、日常的な体験とは異なり、自己実現的人間へと成長・発達していくうえでの啓示的体験とされる。後にチクセントミハイ Csikszentmihalyi, M.によって、行なうこと自体が楽しい活動に没入しているとき、その意識が流れているようだとか、流れに乗っていると表現されたことから、フロー体験 (flow experience) ともよばれている。

私たちは通常自分が覚めていると考えがちだが、必ずしもそうではなく、簡単に変性意識に移行する。例を挙げれば、スポーツや仕事に夢中になっているなかで、現実をみない陶酔的なノリではなく、きわめて高レベルの達成をする意識状態は「フロー」や「ゾーン」と呼ばれ、スポーツ心理学や産業心理学の重要な課題となっている。

1981年6月に、全米オープンゴルフ選手権で優勝したデビット・グラハム (1945～) は、神業のようなショットを重ねて、人々を熱狂させた。かなり集中してプレーしたはずのその日の試合について、彼自身は、ほとんど覚えていないという。あとでビデオを見て、その日のグラウンドの様子や、どのように彼が試合をしていたかを、やっと思い出すことができたという。彼はその日のことを、「ゾーン」と呼ばれる高い集中状態に入っていたのだらうと述懐する (『ゴルフのメンタルトレーニング』, 125-132 頁)

あるバレリーナは、彼女が一生懸命踊っているときの時間感覚の変化について報告している。一秒に満たない時間の中で行われる難易度の高い回転は、実際の時間より密度が濃く、数分間に至るほど長く感じられるという。一方で、集中して練習しているうちに気がつくと日付が変わっていて、時間の経過の速さに驚くともいう。時計的な、客観的な時間とは関係なく、彼らの時間が独自に流れ、それが味わい深く享受される感覚は「フロー」と呼ばれている (『フロー体験』84-85 頁)

フローと呼ばれる体験について先駆的な研究をしたミハイ・チクセントミハイは、フローを以下のように定義した。

「一つの活動に深く没入しているので他の何物も問題ととならなくなる状態、その経験それ自体が非常に楽しいので、純粋にそれをするために多くの時間や労力を費やすような状態」

さらに、この定義をミハイ・チクセントミハイは以下のように補足した。

「困難ではあるが、価値のある何かを達成しようとする自発的努力の過程で、身体と精神を限界にまで働かせ切っているときに生じる」

という。

フローとは端的に言えば「忘我状態」のこと。物事へ集中するあまり、自己意識が低下し、時間知覚や感覚が低下している状態。ミハイ・チクセントミハイは、数千人の人のびとを対象にアメリカのみならずヨーロッパ、アジアの先進国に限定されず、さまざまな職業の人たちに調査を依頼した。その調査結果をもとにフローが起こるときの行為や気分について理論化した。フローが生じるときに、以下のうちの一つ、ないしは全部が当てはまる。

- a) 達成見通しのある課題と取り組んでいる
- b) 自分のしていることに集中できている
- c) 行なっている作業に明瞭な目標がある
- d) 行なっている作業に直接的なフィードバックがある
- e) 深いけれども無理のない没入状態で、日々の心配などを忘れている
- f) 自分の行為を統制している感覚
- g) 自己についての意識の消失
- h) 時間の経過の感覚が変わる

大なり小なり人生の中で我を忘れて時の経過も感じられないほどに夢中になるようなフロー体験を一度や二度は経験しているのではないだろうか？たとえば・・・子供の頃にお絵描きや工作をしているときにあまりにも夢中になりすぎて周りの人の声さえも聞こえないくらい熱中した経験、あるいは、読書に夢中になって時間があっという間にすぎた経験、あるいは、仕事に夢中になって気がついたら周りに誰もいない経験、フロー体験により時間の感覚は変わるが、どう変わるかは課題による。課題に時間に関わる内容が含まれていれば、時間の経過はかなり正確に意識されることもある。

チクセントミハイは、次のように述べている。

「人生の苦難であっても、自分を成長させたり、未開拓の能力を発達させることで喜びを見出したり（成熟防衛；mature defense）、転職や引っ越しや離婚などで、悩みながらも状況を変えたり（変換対処；transformational coping）することができる」

という。彼は、そこで起こっていることに集中するとともに、今までのやり方にこだわるだけでなく、新しい解決法を探して見出す事によって、フロー体験に至ることができると考えるのである。

54.3 知識の主体と人間科学

ピアジェが論じているように,”人間諸科学に於いて,観察者が認識主体であると同時に認識客体である”ということであり,大変に悩ましい問題でもあるのである.これについて,『現代科学論 人間科学と学際的研究』²⁸では,ピアジェは,次のように述べている.

”・・・,社会科学や人間科学には,それぞれ固有の認識論上の課題がある.だが,この点に関して,二つの相異なる問題を考慮せねばならない.一つは,それぞれの専門領域において,研究者がかかわる問題,いいかえれば,科学的知識の特定の形態としての専門分野における認識論自体の問題である.もう一つは,研究の主体自身に直接かかわる問題である.すなわち,研究の主体自身が人間であり,したがって,彼自身が知識の根源になっているという問題である.研究の主体である彼は,素朴であれ,技術的であれ,また科学的であれ,まさに,さまざまな社会に有用なあらゆる知識の出発点となっているのである,つまり,研究主体が人間科学の源泉になっている,といつてよい.

(中略)

学際的な諸課題を共通する現実-構造ないし規則,価値,および意味-によってまとめてみることにより,この主体自身の活動の重要な三つの表れについて言及してきた.そこで,この結論では,人間科学が,いかにこの人間自身を[知識の]主体として捉えられているかを明らかにしていかなければならない.なぜなら,まだ十分に分析されているわけではないが,おそらく,今後心に留めておかねばならない最も有望な一つが,そこにあると思われるからである.”

おそらく,知識の発達過程,認識過程,言い換えれば,時間,空間,因果性,等々,我々はそれをどのように獲得してきたのか?心理発生的な意味や認識の領域を科学的認識論という課題が待ち受けているのである.それは,”総合的な人間科学”と呼ばれるものかもしれない.

28 『現代科学論 人間科学と学際的研究』,ジャン・ピアジェ,訳;芳賀純,佐藤功,佐藤貴美子,福村出版,1980.

あとがき

第4巻の本書では、数理科学の基礎と、ピアジェの『発生的認識論 序説』、『人間科学 序説』を中心に人間科学、数理科学、心理学に於ける、「人間の認識」を人間科学とはどのような体系の学問なのかをテーマに執筆した。ピアジェの『発生的認識論 序説』、『人間科学 序説』を選定した理由は、発達、認識論について、諸科学、および哲学を含むそれぞれの分野の学術的な見解を解りやすくまとめていること、そして、人間科学という学問がどのような立ち位置で研究を進めていけばよいのかということ、さらに、一つの学問からテーマごとに細分化されている現在に於いて、それぞれの分野の知見を幅広く知ることが大切なことであるが、総合的に人間科学という学問の体系や構造を作り上げることが最も重要なことであると思うのである。

これまで、人間科学の周辺について心理哲学、進化心理学、発達心理学、脳科学、生理科学、物理学、数学、等々、の話しをしてきたが、人間科学という学問は、すべての学問が「○○と人間科学のあいだ」に位置し、たとえば、「心理哲学と人間科学のあいだ」のように、それぞれの領域ごとに認識に対する位置付けも異なっていること、さらに、ピアジェが論じているように、“人間諸科学に於いて、観察者が認識主体であると同時に認識客体である”ということであり、どのように研究を進めていけばよいのか、大変に悩ましい問題でもあるのである。このあたりの研究の進め方の詳しい話しは、『第7巻 研究法概説』にて詳しく述べる予定である。

昨今、意識研究の大きな話題になっているのが、自由エネルギー原理（FEP）や能動的推論（AIF）であるが、自由エネルギー（free energy）とは、熱力学における状態量の1つであり、化学変化を含めた熱力学的系の等温過程において、系の最大仕事（潜在的な仕事能力）、自発的变化の方向、平衡条件などを表す指標である。自由エネルギー原理²⁹は、1882年にヘルマン・フォン・ヘルムホルツが提唱した熱力学上の概念で、呼称は彼の命名による。一方、等温等圧過程の自由エネルギーと化学ポテンシャルとの研究はウィラード・ギブズにより理論展開された。等温等積過程の自由エネルギーは、ヘルムホルツの自由エネルギー（Helmholtz free energy）と呼ばれ、等温等圧過程の自由エネルギーはギブズの自由エネルギー（Gibbs free energy）と呼び分けられる。

ヘルムホルツ自由エネルギーは F で表記され、ギブズ自由エネルギーは G で表記されることが多い。両者の間には $G = F + pV$ の関係にあり、体積変化が系外に為す仕事 pV の分だけ異なる。熱力学第二法則より、系は自由エネルギーが減少する方向に進行する。また、閉じた系における熱力学的平衡条件は自由エネルギーが極小値をとることである。つまり、推論と確率分布を使うことが特徴であるが、ここで、ピアジェは次のように警告している。

数学的諸操作の発達は二つの基礎的な問題を提起する。第一の問題は、それ故に、演繹的な諸操作と物理的な実在との恒久的な協和の問題である：演繹的な諸操作は、その起源において成功せる諸行動であるから、協和は、その場合、何ら神秘的でないように見える：けれども同じそれらの諸操作がその終局においては標識的な、内的な、そして経験的な諸変換よりもより豊かな、諸行動になるとすれば、いかにしてそれら諸操作が経験的な諸変換となおも協和するのだろうか？

この観点からは、数学的推論は、一種の創造のようなものとして現れる。できるだけ少数で、できるだけ内容の乏しい、いくつかの公理と定義とから出発して数学者はいわゆる抽象的な諸存在が構成する諸関係のあの広大な世界を構築的な諸操作によって練り上げる。

それ故、数学的推論は、構築的にみえるのであり、この見かけが誤りであるか正しいかはその領域においては、純粋な演繹は空想しか生み出さず、認識の進歩は観察と経験とへの絶えざる訴えかけを前提しているのに、数学的な演繹は、反対に、限りなく生産的である。この構築が論理的な実在であることが証明されるにせよ、あるいは心理学的な錯覚にしか対応しないものであるにせよ、この構築それ自身はいかにして説明されるのであろうか？

29 自由エネルギー原理；第3巻 ”43.5.3.5 自由エネルギー原理”を参照。

本文でも述べているとおり、繰り返しになるが、以上のことから解るように、数学的解釈には、計算の正確性や公理の正確性、不完全性定理による真偽の不確定性など、様々な問題が存在する。これらの問題に対処するためには、数学者たちは、厳密で精密な手法を用いて解析し、解決策を導き出す必要がある。

例えば、数個の対象を左から数えても右から数えても同一の和が得られるという「和の可換性」の知識は、論理数学的知識であって、物理的側面をもつけれども（対象が固体でなく液体の場合は数えることすらできない）たんなる物理的経験に解消しえない側面をもつとピアジェは主張するのである。

このようなピアジェの指摘を考慮して考えていくと、意識、思考（思惟）、心、感情、等々、“精神の働き”に関係するものの真理を得ようとする、それは、数学的推論だけに頼ることによる純粋な演繹は空想しか生まないことになるのである。このことから、認識に対する諸操作による“正しさ”、“正確さ”というものは、“人間諸科学に於いて、観察者が認識主体であると同時に認識客体である”ことを考慮すれば、それは安易に結論できるものではないことは明らかである。故に、総合的な知見が必要となることは言うまでもなく、それが人間科学であり、意識研究でもあるのである。

最後にピアジェの言葉を載せて締め括る。

“物理学思想は経験を主体の諸操作に同化しようとする努力において数学思想を直接的に延長するが、しかし実在的なものの認識は実在的なものの特定化された諸作用に関わるがままに留まるので、物理学思想は、決して全面的には、行動の一般的な諸配序に還元可能ではないのである。”

Appendix I 参考文献

『数学的思考と人間 の本性：協和と不協和 ユリ ・レ ロン （イスラエノレ工科大学）』， 湊 一 郎（秋田大学 名誉教授），東北数学教育学会 年報第 39 号 2008 年 3 月 31 日.

『ピアジェにおける数学の認識論』，森 匡史，大阪大学文学部 哲学史第一講座紀要論文 カルテシアーナ 2 巻，1979, 3-19.

『科学と哲学 ―自然主義の射程と限界―』，小林道夫，大阪市立大学 講演要旨

『晩年ピアジェと「均衡化」概念』，日下正一，福島大学教育学部論集 第 55 号，1994.

『シェーラーの生命概念』，畠中 和生，広島大学大学院教育学研究科紀要 第二部 第 59 号，2010, 47－56.

『ジャン・ピアジェの発達論における「構造」概念について：その位置と意味』，日下 正一，長野県短期大学紀要，1983-12.

『プランクの実在論，決定論と物理学的世界像（一）―カントの継承者，ポパーの先馬区者として―』，土屋盛茂，香川大学教養教育研，2000-03-01, 121-140.,

GW2 Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, in: GW2, Bouvier 2000.

〔岡田・小倉・吉沢訳『倫理学における形式主義と実質的価値倫理学』，『シェーラー著作集』1-3, 白水社, 1976/80〕

GW3-a Zur Idee des Menschen, in: GW3, Francke 1972, 5. Aufl .

〔新田耕作訳「人間の理念に寄せて」，『シェーラー著作集』4, 白水社, 1977〕

GW3-b Versuche einer Philosophie des Lebens, in:GW3, Francke 1972.

〔大久保正健訳「生の哲学試論」，『シェーラー著作集』5, 白水社, 1977〕

GW7 Wesen und Formen der Sympathie, in: GW7, Francke 1973.

〔青木・小林訳『同情の本質と諸形式』，『シェーラー著作集』8, 白水社, 1977〕

GW8 Erkenntnis und Arbeit, in: GW8, 1980 Francke. 〔弘 睦夫訳「認識と労働」，『シェーラー著作集』12, 白水社, 1978〕

GW9-a Die Stellung des Menschen im Kosmos, in:

GW9, Bouvier 1995, 2. Aufl . 〔亀井・山本訳『宇宙における人間の地位』，『シェーラー著作集』13, 白水社, 1977〕

GW9-b Philosophische Weltanschauung, in: GW9,

Bouvier 1995, 2. Aufl . 〔亀井・安西訳「哲学的世界観」，『シェーラー著作集』13, 白水社, 1977〕

GW9-c Die Formen des Wissens und die Bildung, in: GW9, Bouvier 1995, 2. Aufl .

〔亀井・山本訳「知識の諸形態と教養」，『シェーラー著作集』13, 白水社, 1977〕

GW9-d Mensch und Geschichte, in: GW9, Bouvier 1995, 2. Aufl .

〔亀井・安西訳「人間と歴史」，『シェーラー著作集』13, 白水社, 1977〕

GW9-e Der Mensch im Weltalter des Ausgleiches, in: GW9, Bouvier 1995, 2. Aufl .

〔亀井・安西訳「調和の世代における人間」, 『シェーラー著作集』13, 白水社, 1977〕

GW11 Schriften aus dem Nachlaß, Band 2, Erkenntnislehre und Metaphysik, in: GW11, Francke 1979.

GW12 Schriften aus dem Nachlaß, Band 3, Philosophische Anthropologie, in: GW12, Bouvier 1997, 2. Aufl .

MEASUREMENT, SCALING, AND PSYCHOPHYSICS, R. Duncan Luce, Carol L. Krumhansl, 1990.

精神物理学測定法に係る諸問題, 秋田宋平, 1992.

『精神物理学原論』の射程 ―フェヒナーにおける自然哲学の自然科学的基盤―, 福元圭太, 西日本ドイツ文学. (24), pp.13-27, 2012.

認知と運動の計算論的神経科学, 川人光男, 神経心理学, 第10巻第1号, 1994.

宇宙進化論, 谷口 義明 理博, 愛媛大学 宇宙進化研究センター, 2011.

『ヒトの発達 とは何か』, 榊原洋一, BME Vol.12, No.7, 1998.

『「自己」の感覚はいかにして生ずるか? ―自己感をめぐる心理学的研究の概観と展望―』, 松岡利規, 京都大学大学院教育学研究科紀要, 第65号, 2019.

『生命と意識の行為論』, 下西風澄, 東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究 No.89, 2018.

Anderson, J. R. (2021). 認知モデリング: ACT-R 理論に基づく心の解明 (林勇吾, 翻訳者; 単行本). 共立出版.

J.J.ギブソン. (1986). 生態学的視覚論―ヒトの知覚世界を探る (古崎敬, 翻訳者; 単行本). サイエンス社.

J.ピアジェ. (日付なし). 人間科学序説―科学体系のなかで人間科学はどういう位置をしめるか (1976年) (波多野完治, 翻訳者;

Meerschaert, M. M. (2015). 数理モデリング入門 ―ファイブ・ステップ法― 原著第4版

(佐藤一憲, 梶原毅, 佐々木徹, 竹内康博, 宮崎倫子, & 守田智, 翻訳者; 単行本). 共立出版.

アントニオ・R・ダマシオ. (2003). 無意識の脳 自己意識の脳. 講談社.

アントニオ・R・ダマシオ. (2005). 感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ. ダイヤモンド社.

イーヴァルエクランド, & Ekeland, I. (2006). 偶然とは何か: 北欧神話で読む現代数学理論全6章 (南條郁子, 翻訳者; 単行本). 創元社.

エルヴィンシュレーディンガー, & Schrödinger, E. 精神と物質―意識と科学的世界像をめぐる考察 (中村量空, 翻訳者; 単行本). 工作舎.

カール・グスタフ・ユング & W.パウリ. (日付なし). 自然現象と心の構造―非因果的連関の原理 (河合隼雄, 翻訳者; 単行本). 海鳴社.

ゲーデル. (2006). ゲーデル 不完全性定理 (岩波文庫) (林晋 & 八杉満利子, 翻訳者; 文庫). 岩波書店.

ジム・アル-カリリ, Al-Khalili, J., ジョンジョー・マクファデン, & McFadden, J. (2015). 量子力学で生命の謎を解く (水谷淳, 翻訳者; 単行本). SBクリエイティブ.

ジャン・ピアジェ. (1975). 発生的認識論序説〈第1巻〉数学思想 (1975年) (田辺振太郎 & 島雄元, 翻訳者; 一).

ジャン・ピアジェ. (1976). 発生的認識論序説〈第2巻〉物理学思想 (1976年) (田辺振太郎 & 島雄元, 翻訳者; 一).

ジャン・ピアジェ. (1980). 現代科学論―人間科学と学際的研究 (1980年) (芳賀純, 翻訳者; 単行本). 福村出版.

シュレーディンガー, 岡小天, & 鎮目恭夫. (16). 生命とは何か―物理的にみた生細胞 (岩波文庫) (Kindle版). 岩波書店.

チャーメーズデイヴィッド・J. (2001). 意識する心―脳と精神の根本理論を求めて. 白揚社.

ニック・レーン. (2016). 生命, エネルギー, 進化 (斉藤隆央, 翻訳者; Kindle版). みすず書房.

- ファインバーグトッド・E., マラットジョン・M., Feinberg, T. E., & Mallatt, J. M. (2017). 意識の進化的起源: カンブリア爆発で心は生まれた (鈴木大地, 翻訳者; 単行本). 勁草書房.
- フランクウィルチェック, & Wilczek, F. (2012). 物質のすべては光: 現代物理学が明かす, 力と質量の起源 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫—数理を愉しむシリーズ) (吉田三知世, 翻訳者; 文庫). 早川書房.
- ベアーコノーズ. (2015). カラー版 神経科学 — 脳の探求 —.
- マイケル・グラツィアーノ. (2022). 意識はなぜ生まれたか—その起源から人工意識まで (鈴木光太郎, 翻訳者; 単行本). 白揚社.
- ロジャー・ペンローズ. (2016). 心の影 2 —意識をめぐる未知の科学を探る 【新装版】 (林一, 翻訳者; 単行本). みすず書房.
- ロジャー・ペンローズ. (19). 心の影 1 —意識をめぐる未知の科学を探る 【新装版】 (林一, 翻訳者; 単行本). みすず書房.
- ロジャーペンローズ, & Penrose, R. (1). ペンローズの“量子脳”理論—心と意識の科学的基礎をもとめて (ちくま学芸文庫) (竹遠藤雅守, & 北林照幸. (2017). 微分方程式と数理モデル: 現象をどのようにモデル化するか (単行本). 裳華房.
- 岡潔 & 森田真生. (2019). 数学する人生 (新潮文庫) (Kindle 版). 新潮社.
- 河合隼雄. (13). 心理療法序説 (岩波現代文庫 〈心理療法〉コレクション 4) (河合俊雄, 編; 文庫). 岩波書店.
- 葛西賢太. (1). 現代瞑想論—変性意識がひらく世界 (単行本). 春秋社.
- 乾敏郎, & 阪口豊. (2021). 自由エネルギー原理入門: 知覚・行動・コミュニケーションの計算理論 (単行本). 岩波書店.
- 寛之小島. (2006). 完全独習 統計学入門. ダイヤモンド社.
- 岩永二郎, 石原響太, 西村直樹, & 田中一樹. (2021). Python ではじめる数理最適化 —ケーススタディでモデリングのスキルを
- 金谷健一. (2005). これなら分かる最適化数学: 基礎原理から計算手法まで (単行本). 共立出版.

Appendix II 用語の意味

1長尾弘；1931年 大阪生まれ. 詳細なプロフィール <https://waka3.jp/archives/667>

2Jung；Carl Gustav Jung, (1875年7月26日-1961年6月6日)は, スイスの精神科医・心理学者. プロイラーに師事し深層心理について研究, 分析心理学（ユング心理学）を創始した.

3個人的無意識；

4集合的無意識；（独：Kollektives Unbewusstes, 英語：Collective unconscious）は, カール・グスタフ・ユングが提唱した分析心理学における中心概念である. 人間の無意識の深層に存在する, 個人の経験を越えた先天的な構造領域である. 普遍的無意識ともよぶ. 個人的無意識の対語としてあり, ユングはジークムント・フロイトの精神分析学では説明の付かない深層心理の力動を説明するため, この無意識領域を提唱した.

5類心的無意識；心的なものでもなく生理学的なものでもない区別のつかない領域であるという. 心のように心ではなく身体の一部のように身体ではない. ちょうど心と身体境界領域であるという.

6末那識；末那識（梵:manas）とは, 阿頼耶識を所縁とする識である. また, 眼, 耳, 鼻, 舌, 身, 意という六つの識の背後で働く自我意識のこと. 「manas」は玄奘の翻訳によって末那識あるいは第七識として漢字仏教圏に広まった. 染汚意（ぜんまい, 梵:kliṣṭa-manas クリシュタ・マナス）ともいう.

7阿頼耶識；阿頼耶識（あらやしき）は, 大乘仏教の瑜伽行派独自の概念であり, 個人存在の根本にある, 通常は意識されることのない識のこと. アーラヤ識. 眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識・末那識・阿頼耶識の8つの識の最深層に位置するとされる.

8靈性；非常にすぐれた性質や超人的な力能をもつ不思議な性質, 天賦の聡明さといった意味の漢語であり, 肉体に対する霊の意味でも用いられる. また, 語:spirituality, ラテン語:spiritualitas の訳語でもあり, スピリチュアリティとも訳され, 宗教心のあり方, 特にカトリック教会などでの敬虔や信仰などの内実やその伝統を指す. カトリック神学用語としての靈性の起源は5世紀に遡るが, 神学用語として積極的に用いられるようになったのは20世紀初めのことである. その後, キリスト教用語の枠を越えて広く宗教用語や一般文化用語として用いられている.

Appendix III 著者略歴

竹本 聡（たけもと さとし） 1962年11月3日 東京都府中市 生まれ

2021 年～ 執筆活動をはじめ

2018 年～ フリーのプロトサイエンティスト（科学研究者）として研究活動に専念する

2018 年～ 心の相談室開業 東京・栃木・横浜・滋賀・京都にてセミナーを開催する

2017 年～ 2021 年 放送大学大学院 文化科学研究科 博士課程（人間科学）

2016 年～ 2017 年 熊本地震震災ボランティアへ参加

2014 年～ 2017 年 放送大学大学院 文化科学研究科 修士課程（臨床心理学）

2011 年～東北震災ボランティアへ参加

2009 年～2011 年 独学で心理学を学ぶ

1990 年～ オリンパス光学工業（株）

1989 年～ （株）東芝

1985 年～ 東芝メディカルエンジニアリング（株）

1981 年～ 日本工業大学 工学部 電気工学科

2006 年に交通事故に遭遇し、うつ病を併発後、心に興味を持つようになり、恩師である長尾弘氏に出会う。不思議な力との出会いが”心の学び”のきっかけとなって心理学を独学で学び、本格的に心を研究したいと思い、大学院へ進む。

大学院で臨床心理学を学ぶ傍ら、岩手県陸前高田市でボランティア活動を行う。

その後、熊本県益城町、西原村でもボランティア活動を行う。また、ボランティア活動と併せて無償の”心の相談室”を開業し、心理カウンセラーとしての活動を開始する。

これまでに東京都足立区、江東区、八王子市、青梅市、町田市のほか、神奈川県横浜市、栃木県大田原市、那須塩原市、静岡県熱海市、滋賀県大津市、京都市、大阪市、熊本県益城町など各地で講演会、セミナーを開催している。

2017 年より意識研究をはじめ。変性意識、覚醒、臨死体験などの意識状態と量子論との関係やフォトンが及ぼす意識への影響について研究している。